$$R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^{\rho}_{\mu\sigma} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\mu\sigma}$$

Álgebra Lineal y Geometría II

Grado en Física

Daniel Martín Guerrero

Tema 1. Clasificación de endomorfismos
Tema 2. Clasificación de métricas y formas cuadráticas
Tema 3. Geometría euclídea
Tema 4. Cálculo Tensorial

Curso 2025-26

Universidad de Salamanca
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas

Autor: Daniel Martín Guerrero
Departamento de matemáticas

Tema 1. Clasificación de endomorfismos

Índice

1 Notación y definiciones preliminares 1

2 Espacios vectoriales dotados de un endomorfismo 4

3 Definición y estructura de $k[x]$-módulos 6

4 Teoría de ideales y divisibilidad en $k[x]$ 12

5 Polinomio anulador 18

6 Vectores propios y polinomio característico 24

7 Endomorfismos diagonalizables. Criterio de diagonalización 31

8 Triangulación y endomorfismos triangulables 48

9 Cálculo de potencias de matrices y exponencial 53

1. Notación y definiciones preliminares

En lo sucesivo, utilizaremos la siguiente notación:

- k: cuerpo (ejemplos: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \dots$).
- E: espacio vectorial sobre el cuerpo k (o k-espacio vectorial).

1.1. Concepto de endomorfismo

Definición 1.1 (Endomorfismo)**.** Un *endomorfismo* en E es cualquier aplicación lineal $T : E \to E$. La condición de linealidad implica que:

1. $T(e_1 + e_2) = T(e_1) + T(e_2), \quad \forall e_1, e_2 \in E.$
2. $T(\lambda e) = \lambda T(e), \quad \forall \lambda \in k, \forall e \in E.$

Ejemplo 1.1 (Espacio de funciones de clase $\mathcal{C}^\infty$)**.**

$$E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f \text{ es infinitamente derivable}\}$$

Este conjunto posee estructura de espacio vectorial real, donde los "vectores" son funciones y los escalares son números reales.

- Suma: $(f+g)(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x)+g(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Es conmutativa, asociativa, tiene elemento neutro (la función nula $0(x)=0$) y elemento opuesto, $(-f)(x) \stackrel{\text{def}}{=} -f(x)$. Por tanto, $(\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}),+)$ es un grupo abeliano.
- Producto por un escalar: $(\lambda f)(x) \stackrel{\text{def}}{=} \lambda f(x), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \ \forall x \in \mathbb{R}$.

La operación de derivación $D : E \to E$ definida por $D(f) = f'$ es un ejemplo clásico de endomorfismo.

Ejemplo 1.2 (Operador integral)**.** En el mismo espacio $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, consideremos la transformación definida por la integral:

$$S(f)(x) = \int_0^x f(t)\,dt$$

Esta aplicación es un endomorfismo, ya que la integral es un operador lineal y la primitiva de una función infinitamente derivable es también infinitamente derivable (por tanto, $S(f) \in E$). Además, existe una relación fundamental con el operador derivación D visto en el ejemplo anterior:

$$D(S(f)) = D\left(\int_0^x f(t)\,dt\right) = f(x)$$

Es decir, $D \circ S = \mathrm{Id}_E$, lo que indica que la derivación es una inversa por la izquierda de la integración (por el teorema fundamental del cálculo).

Por el contrario, la composición en orden inverso no da como resultado la aplicación identidad. Si aplicamos la regla de Barrow, obtenemos:

$$(S \circ D)(f)(x) = \int_0^x f'(t)\,dt = f(x) - f(0)$$

Por tanto, $(S \circ D)(f) = f$ si y solo si $f(0) = 0$. Como esto no se cumple para toda función del espacio (por ejemplo, $f(x) = 1$), concluimos que $S \circ D \neq \mathrm{Id}_E$. Esto ilustra que el núcleo de D no es trivial (contiene a las funciones constantes) y, al no ser inyectivo, no posee inversa por la izquierda.

Ejemplo 1.3 (Polinomios y distinción con funciones polinómicas)**.** Sea $E = k[x]$. Un endomorfismo clásico en este espacio es la multiplicación por la indeterminada, $T(P(x)) = x \cdot P(x)$.

Para operar en E con rigor, es crucial distinguir entre el **polinomio formal** (determinado unívocamente por su sucesión de coeficientes) y su **función polinómica** asociada $\tilde{P} : k \to k$, definida mediante la evaluación en los elementos del cuerpo.

Supongamos dos polinomios dados por sus coeficientes:

$$P(x) = \sum_{i=0}^{r} \lambda_i x^i \quad \text{y} \quad Q(x) = \sum_{j=0}^{s} \mu_j x^j$$

Si asumimos que sus funciones polinómicas coinciden ($\tilde{P} = \tilde{Q}$), entonces $P(\alpha) = Q(\alpha)$ para todo $\alpha \in k$. Esto implica que el polinomio diferencia se anula en todo el cuerpo:

$$D(\alpha) = (P - Q)(\alpha) = 0, \quad \forall \alpha \in k$$

Aquí surge una dicotomía fundamental dependiendo de la cardinalidad de k:

- **Cuerpos infinitos (unicidad):** Un polinomio no nulo de grado n sobre un cuerpo tiene, a lo sumo, n raíces. Si k es infinito (como $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), el polinomio $D(x)$ tendría infinitas raíces, lo cual exige que $D(x)$ sea necesariamente el polinomio nulo. Por tanto, $\lambda_i = \mu_i$ para todo i. En cuerpos infinitos, el homomorfismo de evaluación es inyectivo y la correspondencia entre un polinomio y su función es biyectiva.
- **Cuerpos finitos (contraejemplo):** Si k es finito, la inyectividad falla. Sea $k = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}\}$. Consideremos el polinomio formal $R(x) = x^2 + x$. Evaluando en los elementos del cuerpo:
  - $R(\bar{0}) = \bar{0}^2 + \bar{0} = \bar{0}$.
  - $R(\bar{1}) = \bar{1}^2 + \bar{1} = \bar{1} + \bar{1} = \bar{0}$.

  La función polinómica es idénticamente nula ($\tilde{R}(\alpha) = \bar{0}$ para todo $\alpha \in k$), pero $R(x)$ no es el polinomio nulo formal, ya que sus coeficientes son distintos de cero. Esto demuestra que en cuerpos finitos existen polinomios distintos que definen la misma función.

1.2. Repaso del espacio dual

Definición 1.2 (Espacio dual y formas lineales)**.** Sea E un k-espacio vectorial. Se llama *espacio dual* de E, y se denota por E^*, al espacio vectorial formado por todas las aplicaciones lineales de E en el cuerpo k. Es decir,

$$E^* = \mathcal{L}(E, k) = \{\omega : E \to k \mid \omega \text{ es lineal}\}$$

A los elementos de E^* se les denomina *formas lineales*, y es convención habitual denotarlos empleando letras griegas minúsculas como ω, θ o φ.

Observación 1.1 (Inyección canónica y el bidual)**.** La linealidad de una forma $\omega \in E^*$ implica que $\omega(\lambda e + \mu e') = \lambda\omega(e) + \mu\omega(e')$ para cualesquiera escalares $\lambda, \mu \in k$ y vectores $e, e' \in E$.

Asociado al bidual $E^{**} = (E^*)^*$, se define la aplicación natural $J : E \to E^{**}$, denominada inyección canónica, mediante la evaluación:

$$J(e)(\omega) := \omega(e), \quad \forall e \in E,\ \forall \omega \in E^*$$

Esta aplicación J es siempre lineal e inyectiva, lo que permite incrustar E dentro de su bidual e interpretar algebraicamente a los propios vectores de E como funciones que actúan sobre el dual.

No obstante, J es un isomorfismo (es decir, alcanza la sobreyectividad) si y solo si la dimensión de E es finita. En espacios de dimensión infinita, un resultado conocido como el teorema de Erdős-Kaplansky establece que la dimensión del espacio dual E^* posee una cardinalidad estrictamente mayor que la de E. Como consecuencia, el bidual E^{**} es un espacio estructuralmente mucho mayor que el original, por lo que la inyección J nunca llega a ser sobreyectiva y el isomorfismo natural falla.

1.3. Aplicación traspuesta

Definición 1.3 (Aplicación traspuesta)**.** Sea $T : E \to E$ un endomorfismo. Se define la *aplicación traspuesta* (o dual) de T, y se denota por $T^* : E^* \to E^*$ (en algunos textos T^t), como la aplicación que satisface:

$$T^*(\omega) = \omega \circ T, \quad \forall \omega \in E^*$$

Observación 1.2. Si consideramos una base $\mathcal{B} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ de E y su base dual asociada $\mathcal{B}^* = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ en E^*, la matriz que representa a T^* en la base dual es la traspuesta de la matriz de T en la base original. Simbólicamente:

$$M_{\mathcal{B}^*}(T^*) = (M_{\mathcal{B}}(T))^t$$

1.4. Espacio incidente o anulador

Definición 1.4 (Incidente o anulador)**.** Sea E un k-espacio vectorial y $V \subseteq E$ un subespacio vectorial. Se llama *incidente* (o *anulador*) de V, denotado por V° (o $\widehat{V}$), al conjunto de formas lineales de E^* que se anulan en todos los vectores de V:

$$V^\circ = \{\omega \in E^* \mid \omega(v) = 0,\ \forall v \in V\}$$

Análogamente, si $\overline{V} \subseteq E^*$ es un subespacio del dual, su incidente en E se define como $\overline{V}^\circ = \{e \in E \mid \omega(e) = 0,\ \forall \omega \in \overline{V}\}$.

Proposición 1.1 (Estructura de subespacio)**.** *El incidente de un subespacio vectorial es un subespacio vectorial del dual ($V^\circ \subseteq E^*$).*

Proposición 1.2 (Propiedades fundamentales)**.** *Sean V, V_1, V_2 subespacios de un k-espacio vectorial E. Se verifican las siguientes propiedades:*

1. $V_1 \subseteq V_2 \implies V_2^\circ \subseteq V_1^\circ$ *(la inclusión se invierte en los incidentes).*
2. $(V^\circ)^\circ = V$ *(identificando E con su bidual E^{**} mediante el isomorfismo natural, asumiendo dimensión finita).*
3. *Si E es un espacio vectorial finitamente generado, la dimensión del incidente viene dada por:*
$$\dim_k V^\circ = \dim_k E - \dim_k V$$

2. Espacios vectoriales dotados de un endomorfismo

Denotaremos por (E, T) a la pareja formada por el espacio vectorial E y el endomorfismo T.

2.1. Equivalencia de parejas

Definición 2.1 (Equivalencia de parejas)**.** Diremos que dos parejas (E, T) y $(\overline{E}, \overline{T})$ son *equivalentes*, y lo denotaremos $(E, T) \sim (\overline{E}, \overline{T})$, si existe un isomorfismo $\tau : E \xrightarrow{\sim} \overline{E}$ tal que:

$$\overline{T} = \tau \circ T \circ \tau^{-1} \quad \text{(o equivalentemente } \overline{T} \circ \tau = \tau \circ T\text{)}$$

Esto se puede visualizar mediante el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\ \tau\ } & \overline{E} \\ {\scriptstyle T}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \overline{T}} \\ E & \xrightarrow[\ \tau\ ]{} & \overline{E} \end{array}$$

Observación 2.1. Recordemos que:

- Un isomorfismo es una aplicación lineal y biyectiva.
- τ representa un cambio de base en el contexto de matrices.

Proposición 2.1. *La relación definida anteriormente ($\sim$) es una relación de equivalencia.*

Demostración. Demostramos las tres propiedades fundamentales:

1. **Reflexiva:** $(E,T) \sim (E,T)$. Basta tomar $\tau = \mathrm{Id}_E$, que es un isomorfismo. Se cumple trivialmente que $T = \mathrm{Id}_E \circ T \circ \mathrm{Id}_E^{-1}$.

2. **Simétrica:** Si $(E,T) \sim (\overline{E},\overline{T})$, entonces $(\overline{E},\overline{T}) \sim (E,T)$. Por hipótesis, existe un isomorfismo $\tau : E \xrightarrow{\sim} \overline{E}$ tal que $\overline{T} = \tau \circ T \circ \tau^{-1}$. Como τ es un isomorfismo, $\exists \tau^{-1} : \overline{E} \xrightarrow{\sim} E$ que también lo es. Despejando T:

$$\tau^{-1} \circ \overline{T} \circ \tau = \tau^{-1} \circ (\tau \circ T \circ \tau^{-1}) \circ \tau = (\tau^{-1} \circ \tau) \circ T \circ (\tau^{-1} \circ \tau) = T$$

   Por tanto, $T = \tau^{-1} \circ \overline{T} \circ (\tau^{-1})^{-1}$, lo que implica la simetría.

3. **Transitiva:** Si $(E,T) \sim (\overline{E},\overline{T})$ y $(\overline{E},\overline{T}) \sim (E',T')$, entonces $(E,T) \sim (E',T')$. Existen isomorfismos $\tau : E \xrightarrow{\sim} \overline{E}$ y $\tau' : \overline{E} \xrightarrow{\sim} E'$ tales que:

$$\overline{T} = \tau \circ T \circ \tau^{-1} \quad \text{y} \quad T' = \tau' \circ \overline{T} \circ (\tau')^{-1}$$

   Sustituyendo:

$$T' = \tau' \circ (\tau \circ T \circ \tau^{-1}) \circ (\tau')^{-1} = (\tau' \circ \tau) \circ T \circ (\tau' \circ \tau)^{-1}$$

   Como la composición de isomorfismos $\tilde{\tau} = \tau' \circ \tau$ es un isomorfismo, se cumple la transitividad.

□

Definición 2.2 (Semejanza de endomorfismos)**.** Sean $T, \overline{T}$ dos endomorfismos de un mismo espacio vectorial E. Diremos que T y $\overline{T}$ son *equivalentes* (o semejantes), denotado $T \sim \overline{T}$, si las parejas (E,T) y $(E,\overline{T})$ son equivalentes. Esto significa que existe un automorfismo (endomorfismo biyectivo) $\tau : E \xrightarrow{\sim} E$ tal que $\overline{T} = \tau \circ T \circ \tau^{-1}$.

Definición 2.3 (Morfismo de parejas)**.** Sean (E,T) y $(\overline{E},\overline{T})$ dos parejas. Un *morfismo de parejas* $(E,T) \to (\overline{E},\overline{T})$ es una aplicación lineal $\varphi : E \to \overline{E}$ tal que:

$$\varphi \circ T = \overline{T} \circ \varphi$$

Si además φ es biyectiva, diremos que es un *isomorfismo de parejas*.

3. Definición y estructura de $k[x]$-módulos

Sea T un endomorfismo de un k-espacio vectorial E. Denotaremos

$$T^n = T \circ \overset{n}{\ldots} \circ T$$

y para cada polinomio $P = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$, denotaremos $P(T)$ al endomorfismo de E definido por:

$$P(T) = a_0T^n + a_1T^{n-1} + \cdots + a_{n-1}T + a_n\mathrm{Id}$$

Definición 3.1 (Acción inducida por un endomorfismo)**.** Sea $T : E \to E$ un endomorfismo. Para cada polinomio $P \in k[x]$ denotaremos

$$P \cdot e := P(T)(e)$$

Proposición 3.1 (Dotación de estructura de $k[x]$-módulo para E)**.** *Se verifican las siguientes propiedades, las cuales dotan al espacio vectorial E de estructura de $k[x]$-módulo:*

1. $P \cdot (e + \lambda e') = P \cdot e + \lambda(P \cdot e') \quad \forall P \in k[x],\ \forall e, e' \in E,\ \forall \lambda \in k$
2. $(P + Q) \cdot e = P \cdot e + Q \cdot e \quad \forall P, Q \in k[x],\ \forall e \in E$
3. $(PQ) \cdot e = P \cdot (Q \cdot e) \quad \forall P, Q \in k[x],\ \forall e \in E$. *Como consecuencia,* $P \cdot (Q \cdot e) = Q \cdot (P \cdot e)$
4. $\lambda \cdot e = \lambda e \quad \forall \lambda \in k,\ \forall e \in E$

Demostración. Veamos la demostración de cada una de las propiedades, expresando los polinomios genéricos como $P = \sum a_i x^i$ y $Q = \sum b_i x^i$:

1. Dado que T es un endomorfismo, sus potencias T^i también lo son. Por tanto:

$$\begin{aligned} P \cdot (e + \lambda e') &= \sum a_i T^i(e + \lambda e') = \sum a_i (T^i(e) + \lambda T^i(e')) \\ &= \sum a_i T^i(e) + \lambda \sum a_i T^i(e') = P \cdot e + \lambda(P \cdot e') \end{aligned}$$

2. Por la definición de la suma de polinomios y de endomorfismos:

$$(P+Q)\cdot e = \sum (a_i + b_i)T^i(e) = \sum \left(a_iT^i(e) + b_iT^i(e)\right) = \sum a_iT^i(e) + \sum b_iT^i(e) = P\cdot e + Q\cdot e$$

3. Por la linealidad demostrada en los apartados anteriores, basta con reducir la demostración al caso de los monomios $P = ax^m$ y $Q = bx^n$:

$$(PQ) \cdot e = (abx^{n+m}) \cdot e = abT^{n+m}(e)$$

$$P \cdot (Q \cdot e) = ax^m \cdot (bT^n(e)) = aT^m(bT^n(e)) = abT^{n+m}(e)$$

   De forma alternativa y exhaustiva, utilizando la expresión general en sumatorios para $P = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ y $Q = \sum_{j=0}^{m} b_j x^j$, el producto es $PQ = \sum_{k=0}^{n+m} c_k x^k$, con $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$. Evaluamos el primer término. Al ser la condición del sumatorio interior $i + j = k$, sustituimos el exponente de la transformación y reorganizamos iterando sobre las combinaciones de i y j de forma independiente:

$$(PQ) \cdot e = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) T^k(e) = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j T^{i+j}(e) \right) = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{m} a_i b_j T^{i+j}(e)$$

Por otro lado, evaluamos el segundo término extrayendo constantes y sumatorios:

$$P \cdot (Q \cdot e) = \sum_{i=0}^{n} a_i T^i \left(\sum_{j=0}^{m} b_j T^j(e) \right) = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{m} a_i b_j T^i(T^j(e))$$

Dado que $T^i \circ T^j = T^{i+j}$, obtenemos exactamente el mismo resultado, verificando así la igualdad bajo ambos enfoques.

4. Un escalar $\lambda \in k$ se puede identificar con el polinomio constante $P(x) = \lambda$. Al aplicar la definición sobre el vector e, la potencia del endomorfismo es $T^0 = \mathrm{Id}$ (la identidad), por lo que:

$$\lambda \cdot e = \lambda \mathrm{Id}(e) = \lambda e$$

□

Definición 3.2 (Estructura de $k[x]$-módulo)**.** Sea E un k-espacio vectorial. Una *estructura de $k[x]$-módulo* en E es una aplicación

$$\begin{aligned} k[x] \times E &\to E \\ (P, e) &\mapsto P \cdot e \end{aligned}$$

que satisface las propiedades (1)-(4) de la proposición anterior. Un *$k[x]$-módulo* es un k-espacio vectorial dotado de una estructura de $k[x]$-módulo.

La proposición anterior nos dice que si tenemos un endomorfismo T de E, entonces podemos poner una estructura de $k[x]$-módulo en E, definiendo $P \cdot e := P(T)(e)$. Recíprocamente, si tenemos una estructura de $k[x]$-módulo en E — esto es, tenemos definido un producto $P \cdot e$ cumpliendo las propiedades (1)-(4) — entonces tenemos un endomorfismo T de E, definido por $T(e) = x \cdot e$. Estas asignaciones son una inversa de la otra, es decir:

Teorema 3.1 (Equivalencia entre endomorfismos y estructuras de $k[x]$-módulo)**.** *Sea E un k-espacio vectorial. Dar un endomorfismo de E equivale a dar una estructura de $k[x]$-módulo en E.*

Demostración. La demostración se compone de dos implicaciones recíprocas:

($\Rightarrow$) Dado un endomorfismo T de E, definimos la operación $P \cdot e := P(T)(e)$. Por la proposición anterior, esta aplicación cumple las propiedades exigidas, dotando a E de estructura de $k[x]$-módulo.

($\Leftarrow$) Recíprocamente, supongamos que E posee una estructura de $k[x]$-módulo. Definimos la aplicación $T : E \to E$ mediante la acción del polinomio $P(x) = x$:

$$T(e) = x \cdot e$$

Esta aplicación T es un endomorfismo, ya que hereda la linealidad directamente de las propiedades del módulo: $T(e + \lambda e') = x \cdot (e + \lambda e') = x \cdot e + \lambda(x \cdot e') = T(e) + \lambda T(e')$.

Para concluir que estas asignaciones son inversas una de la otra, basta con demostrar que la estructura de módulo original coincide exactamente con la inducida por T. Sea un polinomio general $P(x) = \sum a_i x^i$. Aplicando la distributividad de la suma y la extracción de escalares (propiedades del módulo):

$$P(x) \cdot e = \left(\sum a_i x^i \right) \cdot e = \sum \left((a_i x^i) \cdot e \right) = \sum a_i (x^i \cdot e)$$

Aplicando la compatibilidad del producto, desarrollamos la acción reiterada de la variable x:

$$x^i \cdot e = (\underbrace{x \cdot x \cdots x}_{i \text{ veces}}) \cdot e = \underbrace{x \cdot (x \cdot \ldots (x}_{i \text{ veces}} \cdot e) \ldots) = T(T(\ldots T(e) \ldots)) = T^i(e)$$

Sustituyendo este desarrollo matricial en la suma polinómica inicial, llegamos a:

$$P(x) \cdot e = \sum a_i T^i(e) = P(T)(e)$$

De este modo, queda verificado de forma constructiva que cualquier estructura de $k[x]$-módulo sobre E está unívocamente determinada por un endomorfismo, cerrando la demostración. □

Ejemplo 3.1 (Dependencia de la acción respecto al endomorfismo)**.** Para ilustrar la biyección del teorema anterior, consideremos el espacio vectorial $E = \mathbb{R}^2$ y el polinomio $P(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$. Evaluaremos la acción de este polinomio sobre el vector de la base canónica $e_1 = (1, 0)^T$ bajo dos estructuras de $\mathbb{R}[x]$-módulo inducidas por endomorfismos distintos.

1) **Estructura inducida por una rotación:** Sea T_1 el endomorfismo cuya matriz asociada en la base canónica corresponde a una rotación de $\pi/2$ radianes, es decir, $T_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. La acción del polinomio sobre el vector queda definida como $P \cdot e_1 = P(T_1)(e_1)$. Dado que aplicar la rotación dos veces equivale a invertir el vector ($T_1^2 = -\mathrm{Id}$), tenemos:

   $$P \cdot e_1 = (T_1^2 + \mathrm{Id})(e_1) = (-\mathrm{Id} + \mathrm{Id})(e_1) = (0, 0)^T$$

   En esta estructura, el polinomio $P(x)$ actúa como el endomorfismo nulo, aniquilando al vector.

2) **Estructura inducida por una proyección:** Sea ahora T_2 el endomorfismo proyección ortogonal sobre el eje de abscisas, con matriz asociada $T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Al ser una proyección, el endomorfismo es idempotente ($T_2^2 = T_2$). La acción del mismo polinomio $P(x)$ sobre el mismo vector e_1 resulta en:

   $$P \cdot e_1 = (T_2^2 + \mathrm{Id})(e_1) = (T_2 + \mathrm{Id})(e_1) = \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

   Bajo esta nueva estructura, la acción del mismo polinomio duplica la longitud del vector.

Este caso pone de manifiesto que la notación abstracta $P \cdot e$ carece de un significado unívoco; su efecto algebraico y geométrico queda estrictamente subordinado al endomorfismo subyacente que dota al espacio vectorial de su estructura de módulo.

Ejemplo 3.2 (Estructuras canónicas en el anillo de polinomios y sus cocientes)**.**

a) **El anillo de polinomios $k[x]$:** El propio anillo $k[x]$ es, en sí mismo, un k-espacio vectorial de dimensión infinita. Admite una estructura natural de $k[x]$-módulo si definimos la acción simplemente como el producto interno del anillo: $P \cdot Q = PQ$ para cualesquiera polinomios $P, Q \in k[x]$.

Aplicando el teorema anterior, el endomorfismo $T : k[x] \to k[x]$ que induce esta estructura se extrae evaluando la acción de la variable x sobre un "vector" (polinomio) Q:

$$T(Q) = x \cdot Q = xQ$$

Es decir, el endomorfismo asociado es el operador de traslación que consiste en multiplicar por la variable x.

b) **El espacio cociente $k[x]/(Q)$:** Dado un polinomio fijo $Q \in k[x]$ de grado n, el espacio cociente $E = k[x]/(Q)$ es un k-espacio vectorial de dimensión n, cuyos elementos son clases de equivalencia $[R]$. Las operaciones que lo dotan de esta estructura vectorial se definen de forma natural sobre sus representantes:

$$[R] + [S] = [R + S], \quad \lambda[R] = [\lambda R], \quad \forall R, S \in k[x],\ \lambda \in k$$

A partir de aquí, se le dota de una estructura de $k[x]$-módulo definiendo la acción de un polinomio genérico $P \in k[x]$ como $P \cdot [R] = [PR]$.

El endomorfismo $T : E \to E$ subyacente a esta estructura, cuya linealidad es inmediata de comprobar, opera multiplicando cualquier clase por x:

$$\begin{aligned} k[x]/(Q) &\to k[x]/(Q) \\ [R] &\mapsto x \cdot [R] = [xR] \end{aligned}$$

A esta pareja se la denota formalmente como $(k[x]/(Q), x\cdot)$, o de forma abreviada simplemente $k[x]/(Q)$. Este caso es de vital importancia estructural, ya que garantiza la existencia de un endomorfismo que es anulado precisamente por el polinomio Q que define el cociente.

Para comprobar simbólicamente esta anulación, basta observar la acción del operador evaluado $Q(T)$ sobre cualquier clase genérica $[R]$. Dado que T multiplica por x, aplicar $Q(T)$ equivale a multiplicar por el propio polinomio $Q(x)$:

$$Q(T)([R]) = [Q(x) \cdot R(x)] = [Q(x)] \cdot [R(x)]$$

Por la definición del cociente, la clase del polinomio generador es nula ($[Q(x)] = [0]$), lo que provoca el colapso inmediato de la expresión:

$$Q(T)([R]) = [0] \cdot [R(x)] = [0]$$

Ejemplo 3.3 (anulación en $\mathbb{R}[x]/(x^2-1)$)**.** Consideremos el espacio cociente real generado por $Q(x) = x^2 - 1$. Sus vectores son las clases de los restos de división euclídea, teniendo la forma genérica $[ax + b]$. La equivalencia del cociente establece que $[x^2 - 1] = [0]$, de lo cual se deduce, mediante un simple despeje, que $[x^2] = [1]$.

Evaluamos el endomorfismo T (multiplicación por x) sobre un vector genérico:

$$T([ax + b]) = [x(ax + b)] = [ax^2 + bx]$$

Sustituyendo el grado superior por su equivalencia en la clase ($[x^2] = [1]$) para devolver el vector a su forma reducida:

$$T([ax + b]) = [a(1) + bx] = [bx + a]$$

Aplicamos T por segunda vez para calcular la acción de T^2:

$$T^2([ax+b]) = T([bx+a]) = [x(bx+a)] = [bx^2+ax] = [b(1)+ax] = [ax+b]$$

Finalmente, evaluamos el operador $Q(T) = T^2 - \mathrm{Id}$ sobre el vector original:

$$Q(T)([ax+b]) = (T^2 - \mathrm{Id})([ax+b]) = [ax+b] - [ax+b] = [0]$$

Se comprueba así, de forma mecánica, que el polinomio definitorio actúa como el anulador perfecto de la estructura.

Definición 3.3 (Morfismo e isomorfismo de $k[x]$-módulos)**.** Sean E y $\overline{E}$ dos $k[x]$-módulos. Diremos que una aplicación $f : E \to \overline{E}$ es *morfismo de $k[x]$-módulos* si es una aplicación lineal y se cumple

$$f(P \cdot e) = P \cdot f(e)$$

para cualesquiera $e \in E, P \in k[x]$.

Nota: De forma equivalente, esta condición se satisface si exigimos $f(x \cdot e) = x \cdot f(e)$, lo cual, en términos de los endomorfismos asociados T y $\overline{T}$, se traduce como $f(T(e)) = \overline{T}(f(e))$.

Si además f es biyectiva, diremos que es un *isomorfismo de $k[x]$-módulos*. Dos $k[x]$-módulos se dicen *isomorfos* si existe algún isomorfismo de $k[x]$-módulos entre ellos.

Ejercicio 3.1 (Equivalencias estructurales entre parejas y $k[x]$-módulos)**.**

1. *Sean E y $\overline{E}$ dos $k[x]$-módulos y sean $T : E \to E$, $\overline{T} : \overline{E} \to \overline{E}$ los endomorfismos asociados. Probar que una aplicación lineal $f : E \to \overline{E}$ es un morfismo de $k[x]$-módulos si y sólo si es un morfismo de parejas.*

   Demostración. Sea $f : E \to \overline{E}$ una aplicación lineal. Procedemos por doble implicación:

   ($\Rightarrow$) Supongamos que f es un morfismo de $k[x]$-módulos. Por definición, para cualquier polinomio $P \in k[x]$ y cualquier vector $e \in E$, se cumple $f(P \cdot e) = P \cdot f(e)$. Tomando el polinomio $P(x) = x$, evaluamos la expresión:

   $$f(x \cdot e) = x \cdot f(e)$$

   Dado que la acción de x define los endomorfismos asociados ($T(e) = x \cdot e$ y $\overline{T}(\overline{e}) = x \cdot \overline{e}$), sustituyendo obtenemos:

   $$f(T(e)) = \overline{T}(f(e))$$

   Por tanto, $f \circ T = \overline{T} \circ f$, lo que significa que f es un morfismo de parejas.

   ($\Leftarrow$) Supongamos recíprocamente que f es un morfismo de parejas, es decir, $f(T(e)) = \overline{T}(f(e))$ para todo $e \in E$. Queremos ver que $f(P \cdot e) = P \cdot f(e)$ para un polinomio genérico $P = \sum a_i x^i$. Aplicando la hipótesis reiteradamente sobre las potencias del endomorfismo:

   $$f(T^i(e)) = \overline{T}^i(f(e)) \implies f(x^i \cdot e) = x^i \cdot f(e)$$

   Usando la linealidad de f y la definición de la acción del módulo:

   $$f(P \cdot e) = f\left(\sum a_i (x^i \cdot e)\right) = \sum a_i f(x^i \cdot e)$$

   Sustituyendo la equivalencia de las potencias demostrada arriba:

   $$\sum a_i (x^i \cdot f(e)) = \left(\sum a_i x^i\right) \cdot f(e) = P \cdot f(e)$$

   Concluyendo así que f es un morfismo de $k[x]$-módulos. □

2. *Si $f : E \to \overline{E}$ es morfismo de $k[x]$-módulos y f es biyectiva, entonces la aplicación inversa $f^{-1} : \overline{E} \to E$ también es morfismo de $k[x]$-módulos.*

   Demostración. Sea $f : E \to \overline{E}$ un isomorfismo de $k[x]$-módulos. Al ser una aplicación lineal biyectiva entre espacios vectoriales, sabemos que su inversa $f^{-1} : \overline{E} \to E$ existe y también es lineal.

   Debemos probar que $f^{-1}(P \cdot \overline{e}) = P \cdot f^{-1}(\overline{e})$ para cualquier $\overline{e} \in \overline{E}$. Dado que f es biyectiva, existe un único $e \in E$ tal que $f(e) = \overline{e}$, lo que implica que $e = f^{-1}(\overline{e})$. Sabiendo que f es morfismo de módulos, partimos de la igualdad:

   $$f(P \cdot e) = P \cdot f(e)$$

   Sustituyendo $e = f^{-1}(\overline{e})$ y $f(e) = \overline{e}$ en esta expresión, obtenemos:

   $$f\big(P \cdot f^{-1}(\overline{e})\big) = P \cdot \overline{e}$$

   Aplicando la función f^{-1} a ambos lados de la igualdad, llegamos al resultado buscado:

   $$P \cdot f^{-1}(\overline{e}) = f^{-1}(P \cdot \overline{e})$$

   Por lo tanto, la aplicación inversa también es un morfismo de $k[x]$-módulos. □

3. *Probar que dos parejas son equivalentes si y sólo si son isomorfas como $k[x]$-módulos.*

   Demostración. Por definición, dos parejas (E, T) y $(\overline{E}, \overline{T})$ son equivalentes si y solo si existe un isomorfismo de espacios vectoriales $\tau : E \xrightarrow{\sim} \overline{E}$ tal que $\tau \circ T = \overline{T} \circ \tau$. Esta última condición es exactamente la definición de que τ sea un morfismo de parejas. Por el apartado (1) de este mismo ejercicio, ser morfismo de parejas es lógicamente equivalente a ser morfismo de $k[x]$-módulos.

   En consecuencia, la existencia de un isomorfismo τ que sea morfismo de parejas equivale exactamente a la existencia de una aplicación lineal biyectiva τ que sea morfismo de $k[x]$-módulos. Esto es, por definición, que E y $\overline{E}$ sean isomorfos como $k[x]$-módulos. □

Definición 3.4 (Subespacio estable o invariante)**.** Sea E un k-espacio vectorial y $T : E \to E$ un endomorfismo. Diremos que un subespacio V de E es *estable* (o *invariante*) por T cuando $T(V) \subseteq V$. En este caso, denotaremos $T|_V : V \to V$ a la restricción de T a V (esto implica que $T|_V$ es un endomorfismo en V, y por tanto, $(V, T|_V)$ constituye una pareja).

Ejercicio 3.2 (Equivalencia entre subespacio estable y submódulo)**.** Probar que un subespacio V de E es estable por T si y sólo si V es un sub-$k[x]$-módulo, es decir: $P \cdot v$ pertenece a V, para cualesquiera $v \in V, P \in k[x]$.

Demostración. Procedemos por doble implicación, recordando que la acción del anillo sobre el módulo está definida por $P \cdot v = P(T)(v)$:

($\Rightarrow$) Supongamos que V es un subespacio estable por T, lo que significa que $T(v) \in V$ para todo $v \in V$. Dado un polinomio genérico $P(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in k[x]$ y un vector $v \in V$, evaluamos su acción:

$$P \cdot v = P(T)(v) = \left(\sum_{i=0}^{n} a_i T^i\right)(v) = \sum_{i=0}^{n} a_i T^i(v)$$

Como V es estable por T, al aplicar el endomorfismo reiteradamente obtenemos que $T^i(v) \in V$ para todo entero $i \geq 0$ (por inducción). Además, al ser V un subespacio vectorial, es cerrado bajo combinaciones lineales. Por consiguiente, la suma completa pertenece a V, lo que demuestra que V es un sub-$k[x]$-módulo.

($\Leftarrow$) Supongamos recíprocamente que V es un sub-$k[x]$-módulo. Por definición, esto exige que $P \cdot v \in V$ para cualquier polinomio $P \in k[x]$ y cualquier $v \in V$. Basta tomar el polinomio particular $P(x) = x$. Aplicando la hipótesis general a este caso concreto:

$$x \cdot v \in V$$

Sabiendo que el endomorfismo asociado dicta que $x \cdot v = T(v)$, concluimos directamente que $T(v) \in V$ para todo $v \in V$. Por tanto, V es un subespacio estable por T. □

Lema 3.1 (Estabilidad del espacio incidente)**.** *Si un subespacio $V \subseteq E$ es estable por un endomorfismo T (es decir, $T(V) \subseteq V$), entonces su incidente $V^\circ \subseteq E^*$ es estable por la aplicación traspuesta T^*.*

Demostración. Por hipótesis, sabemos que $T(V) \subseteq V$. Queremos demostrar que $T^*(V^\circ) \subseteq V^\circ$. Sea una forma lineal cualquiera $\omega \in V^\circ$. Por la definición de espacio incidente, esto significa que $\omega(v) = 0$ para todo $v \in V$. Debemos comprobar si su imagen bajo la traspuesta, $T^*(\omega)$, pertenece a V°. Para ello, evaluamos $T^*(\omega)$ sobre un vector genérico $v \in V$:

$$(T^*(\omega))(v) = (\omega \circ T)(v) = \omega(T(v))$$

Dado que V es estable por T, sabemos que $T(v) \in V$. Como ω anula a cualquier elemento de V, se sigue necesariamente que $\omega(T(v)) = 0$. Por consiguiente, $(T^*(\omega))(V) = 0$, lo que implica que $T^*(\omega) \in V^\circ$, demostrando así la estabilidad de V° bajo T^*. □

4. Teoría de ideales y divisibilidad en $k[x]$

Antes de abordar el estudio de los polinomios que anulan a un endomorfismo, es indispensable sentar las bases algebraicas sobre cómo se estructuran los ideales en el anillo de polinomios $k[x]$.

Definición 4.1 (Ideal de un anillo)**.** Sea A un anillo conmutativo (como es el caso del anillo de polinomios $k[x]$). Un subconjunto no vacío $I \subseteq A$ es un *ideal* de A si satisface las dos condiciones fundamentales siguientes:

1. **Subgrupo aditivo:** Para cualesquiera $P, Q \in I$, se cumple que su suma y su diferencia también pertenecen al ideal ($P + Q \in I$ y $P - Q \in I$).

2. **Absorción del producto:** Para cualquier elemento cualquiera del anillo $R \in A$ y cualquier elemento del ideal $P \in I$, el producto $R \cdot P$ pertenece a I.

Definición 4.2 (Ideal generado y dominios de ideales principales)**.** Sea A un anillo conmutativo y sean $a_1, \ldots, a_n \in A$ un conjunto de elementos. Se denomina *ideal generado* por dichos elementos al conjunto formado por todas sus posibles combinaciones lineales utilizando coeficientes extraídos del propio anillo A. Se denota habitualmente por $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle$ y se define matemáticamente como:

$$\langle a_1, \ldots, a_n \rangle = \{r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n \mid r_1, \ldots, r_n \in A\}$$

Cuando un ideal está generado por un único elemento a, recibe el nombre de **ideal principal**, y se reduce al conjunto de todos los múltiplos de dicho elemento en el anillo:

$$\langle a \rangle = \{r \cdot a \mid r \in A\}$$

Si en un anillo íntegro se cumple que absolutamente todos sus ideales son principales (es decir, se pueden generar a partir de un solo elemento), diremos que es un **dominio de ideales principales** (DIP). Es un hecho fundamental del álgebra que el anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo, $k[x]$, es siempre un DIP.

Definición 4.3 (Polinomio mónico)**.** Diremos que un polinomio $P(x) \in k[x]$ es *mónico* si el coeficiente de su término de mayor grado (coeficiente principal) es exactamente 1.

Teorema 4.1 (Todo ideal en $k[x]$ es principal)**.** *Todo ideal en el anillo de polinomios $k[x]$ es el conjunto de múltiplos de un único polinomio mónico. Es decir, $k[x]$ es un dominio de ideales principales (DIP).*

Demostración. Sea $Y \subseteq k[x]$ un ideal. Si $Y = \{0\}$, está generado por el polinomio nulo. Supongamos que $Y \neq \{0\}$. Existe entonces en Y algún polinomio no nulo. Sea $P(x) \in Y$ un polinomio tal que su grado, $\text{gr}(P)$, sea el mínimo de entre todos los elementos no nulos de Y (podemos normalizarlo para que sea mónico multiplicando por el inverso de su coeficiente principal, lo cual mantiene el polinomio dentro del ideal).

Cualquier múltiplo de $P(x)$, es decir, $P(x) \cdot R(x)$ con $R(x) \in k[x]$, pertenece a Y por la propia definición de ideal. Queremos probar ahora la implicación recíproca: si $Q \in Y$, entonces Q es estrictamente un múltiplo de P. Aplicamos el algoritmo de la división euclídea de polinomios:

$$Q(x) = C(x) \cdot P(x) + R(x) \quad \text{con } \text{gr}(R) < \text{gr}(P)$$

Despejando el resto obtenemos:

$$R(x) = Q(x) - C(x) \cdot P(x)$$

Como $Q(x) \in Y$ y $C(x) \cdot P(x) \in Y$, su resta también debe pertenecer al ideal, luego $R(x) \in Y$. Dado que hemos exigido que $\text{gr}(R) < \text{gr}(P)$, si $R(x)$ no fuera el polinomio nulo, entraríamos en una contradicción directa con el hecho de que $P(x)$ era el elemento de grado mínimo de Y. Por tanto, necesariamente $R(x) = 0$, lo que implica que $Q(x) = C(x) \cdot P(x)$, demostrando que todo elemento del ideal es múltiplo de $P(x)$. □

4.1. Máximo común divisor (MCD) y mínimo común múltiplo (mcm)

La teoría de ideales proporciona el marco natural para definir de forma rigurosa el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos polinomios, análogamente a como se operan los números enteros.

Definición 4.4 (MCD e ideal suma)**.** Dados dos polinomios $P(x), Q(x) \in k[x]$, el conjunto de todas sus combinaciones polinómicas forma un ideal, conocido como el ideal suma:

$$I_{\text{suma}} = \{P(x) \cdot A(x) + Q(x) \cdot B(x) \mid A(x), B(x) \in k[x]\}$$

Por el teorema anterior, este ideal está generado por un único polinomio mónico $M(x)$. Dicho polinomio se define como el *máximo común divisor* (MCD) de $P(x)$ y $Q(x)$. En términos de ideales, el MCD genera el ideal más pequeño que contiene tanto a los múltiplos de P como a los múltiplos de Q.

Lema 4.1 (Conservación del máximo común divisor en la división euclídea)**.** *Sean $A, B \in k[x]$ dos polinomios, con $B \neq 0$. Si efectuamos la división euclídea de A entre B, obtenemos un cociente Q y un resto R tales que $A = B \cdot Q + R$. Entonces, el conjunto de divisores comunes de A y B es igual al conjunto de divisores comunes de B y R. Por consiguiente,* $\mathrm{MCD}(A, B) = \mathrm{MCD}(B, R)$.

Demostración. Sea D un divisor común de A y B. Por definición, existen polinomios $K_1, K_2 \in k[x]$ tales que $A = D \cdot K_1$ y $B = D \cdot K_2$. Sustituyendo estas expresiones en la ecuación del resto, obtenemos:

$$R = A - B \cdot Q = D \cdot K_1 - (D \cdot K_2) \cdot Q = D \cdot (K_1 - K_2 \cdot Q)$$

Dado que $k[x]$ es un anillo, $K_1 - K_2 \cdot Q \in k[x]$, lo que implica que D divide a R. Por tanto, todo divisor común de A y B es también divisor común de B y R.

Recíprocamente, sea D' un divisor común de B y R. Existen polinomios $M_1, M_2 \in k[x]$ tales que $B = D' \cdot M_1$ y $R = D' \cdot M_2$. Sustituyendo en la identidad de la división original:

$$A = B \cdot Q + R = (D' \cdot M_1) \cdot Q + D' \cdot M_2 = D' \cdot (M_1 \cdot Q + M_2)$$

Como $M_1 \cdot Q + M_2 \in k[x]$, deducimos que D' divide a A. Así, todo divisor común de B y R es también un divisor común de A y B.

Al coincidir exactamente ambos conjuntos de divisores, su elemento mónico de mayor grado es idéntico, lo que demuestra que $\mathrm{MCD}(A, B) = \mathrm{MCD}(B, R)$. □

Observación 4.1 (Finitud por acotación de grados)**.** La función grado asocia a cada polinomio no nulo un número natural. En el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$, toda sucesión estrictamente decreciente, $n_0 > n_1 > n_2 > \ldots$, está acotada superiormente por su primer elemento n_0 e inferiormente por 0. Por el principio del buen orden, es imposible construir una sucesión infinita estrictamente decreciente en $\mathbb{N}$, por lo que toda sucesión de este tipo es necesariamente finita. Esta es la clave para garantizar la parada de algoritmos iterativos polinómicos.

Teorema 4.2 (Algoritmo de Euclides para polinomios)**.** *Dados dos polinomios $P(x), Q(x) \in k[x]$ no nulos, la sucesión de divisiones euclídeas*

$$\begin{aligned} P(x) &= C_0(x) \cdot Q(x) + R_1(x) \\ Q(x) &= C_1(x) \cdot R_1(x) + R_2(x) \\ &\vdots \\ R_{k-2}(x) &= C_{k-1}(x) \cdot R_{k-1}(x) + R_k(x) \\ R_{k-1}(x) &= C_k(x) \cdot R_k(x) + 0 \end{aligned}$$

finaliza en un número finito de pasos. Además, el último resto no nulo $R_k(x)$ es, salvo producto por una unidad (normalización mónica), el $\mathrm{MCD}(P(x), Q(x))$.

Demostración. La división euclídea exige que el grado del resto sea estrictamente menor que el grado del divisor. Por tanto, los grados de los sucesivos restos forman una sucesión estrictamente decreciente:

$$\mathrm{gr}(Q) > \mathrm{gr}(R_1) > \mathrm{gr}(R_2) > \ldots > \mathrm{gr}(R_k) \geq 0$$

Dado que esta sucesión está acotada superiormente por $\mathrm{gr}(Q)$ e inferiormente por 0, constituye una sucesión estrictamente decreciente de números naturales. Por la observación anterior, la

sucesión debe ser finita, existiendo necesariamente un paso $k+1$ donde la división sea exacta y el resto sea el polinomio nulo.

Aplicando el lema anterior de forma iterada a cada identidad de la división euclídea, obtenemos la siguiente cadena de igualdades de ideales (y por ende, de sus generadores mónicos):

$$\mathrm{MCD}(P,Q) = \mathrm{MCD}(Q,R_1) = \mathrm{MCD}(R_1,R_2) = \cdots = \mathrm{MCD}(R_{k-1},R_k)$$

En la última iteración no nula, $R_{k-1}(x) = C_k(x) \cdot R_k(x)$, lo cual evidencia que R_k divide exactamente a R_{k-1}. Por las propiedades de la divisibilidad, el máximo común divisor de un múltiplo y su divisor es el propio divisor:

$$\mathrm{MCD}(R_{k-1},R_k) = R_k(x)$$

Por la transitividad de las igualdades en la cadena anterior, se concluye formalmente que $\mathrm{MCD}(P,Q) = R_k(x)$. □

Proposición 4.1 (Invarianza del ideal generado bajo escalares no nulos)**.** *Sea k un cuerpo y $k[x]$ su anillo de polinomios. Dado un polinomio $P(x) \in k[x]$ y una constante no nula $c \in k$, el ideal generado por $P(x)$ es idéntico al ideal generado por $c \cdot P(x)$. Es decir, $\langle P(x)\rangle = \langle c \cdot P(x)\rangle$.*

Demostración. Procedemos a demostrar la igualdad de los ideales mediante la doble inclusión de conjuntos:

Primera inclusión: $\langle P(x)\rangle \subseteq \langle c \cdot P(x)\rangle$
Sea $A(x) \in \langle P(x)\rangle$. Por la definición de ideal generado, existe un polinomio $Q(x) \in k[x]$ tal que $A(x) = P(x) \cdot Q(x)$. Como $c \in k$ es no nulo y k es un cuerpo, existe su inverso multiplicativo $c^{-1} \in k$. Introduciendo el producto $c \cdot c^{-1} = 1$, obtenemos:

$$A(x) = P(x) \cdot (c \cdot c^{-1}) \cdot Q(x) = (c \cdot P(x)) \cdot (c^{-1} \cdot Q(x))$$

Puesto que c^{-1} es un escalar y $Q(x)$ es un polinomio, su producto $c^{-1} \cdot Q(x)$ pertenece a $k[x]$. Por lo tanto, $A(x)$ es un múltiplo de $c \cdot P(x)$, lo que implica de forma directa que $A(x) \in \langle c \cdot P(x)\rangle$.

Segunda inclusión: $\langle c \cdot P(x)\rangle \subseteq \langle P(x)\rangle$
Sea $B(x) \in \langle c \cdot P(x)\rangle$. Por definición, existe un polinomio $M(x) \in k[x]$ tal que $B(x) = (c \cdot P(x)) \cdot M(x)$. Aplicando la propiedad asociativa del producto en el anillo de polinomios, agrupamos los factores:

$$B(x) = P(x) \cdot (c \cdot M(x))$$

Dado que $c \cdot M(x) \in k[x]$, concluimos que $B(x)$ es un múltiplo estricto de $P(x)$, luego $B(x) \in \langle P(x)\rangle$.

Al verificarse ambas inclusiones recíprocas, queda rigurosamente demostrado que $\langle P(x)\rangle = \langle c \cdot P(x)\rangle$. En el contexto del algoritmo de Euclides, este resultado justifica que podamos multiplicar o dividir el último resto no nulo por su coeficiente principal para obtener el generador mónico que define el máximo común divisor. □

Observación 4.2 (Normalización mónica en la práctica)**.** La proposición anterior nos garantiza que, desde el punto de vista de la divisibilidad y la generación de ideales, las constantes multiplicativas son irrelevantes. Por ello, si el algoritmo de Euclides finaliza con un último resto no nulo que no es mónico, es decir, de la forma $R_k(x) = c \cdot M(x)$ (con $c \in k$ un escalar y $M(x)$ un polinomio mónico), es lícito y necesario dividir dicho resto entre el escalar c. El polinomio $M(x)$ resultante es el MCD buscado según nuestra definición.

Ejercicio 4.1 (Cómputo efectivo del MCD)**.** Calcule el máximo común divisor de los polinomios $P(x) = x^4 - 1$ y $Q(x) = x^3 - 1$.

Resolución: Para hallar el MCD(P, Q), aplicamos el algoritmo de divisiones sucesivas de Euclides:

1. **Primera división:** Dividimos el polinomio de mayor grado, $P(x)$, entre $Q(x)$.

$$x^4 - 1 = (x^3 - 1) \cdot x + (x - 1)$$

   Identificamos el cociente $C_0(x) = x$ y el primer resto $R_1(x) = x - 1$.

2. **Segunda división:** Como el resto $R_1(x) \neq 0$, procedemos a dividir el divisor de la etapa anterior, $Q(x)$, entre este nuevo resto $R_1(x)$. Aplicando la división polinómica (o la regla de Ruffini), obtenemos:

$$x^3 - 1 = (x - 1) \cdot (x^2 + x + 1) + 0$$

   En esta iteración, el resto es $R_2(x) = 0$, lo que indica que la división es exacta.

El algoritmo concluye al alcanzar un resto nulo. El último resto no nulo obtenido en el proceso es $R_1(x) = x - 1$. Dado que este polinomio ya se encuentra en forma mónica (su coeficiente principal es 1), concluimos definitivamente que:

$$\text{MCD}(x^4 - 1, x^3 - 1) = x - 1$$

Definición 4.5 (mcm e ideal intersección)**.** Dados dos polinomios $P(x), Q(x) \in k[x]$, la intersección de sus respectivos ideales generados también conforma un ideal:

$$I_{\text{intersección}} = \langle P(x) \rangle \cap \langle Q(x) \rangle$$

Este ideal está generado por un polinomio mónico $m(x)$, el cual se define como el *mínimo común múltiplo* (mcm). Corresponde al polinomio de grado más pequeño que es divisible simultáneamente por $P(x)$ y $Q(x)$. En resumen: el MCD genera el ideal suma y el mcm genera el ideal intersección.

Proposición 4.2 (Relación fundamental entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo)**.** *Sean $P(x), Q(x) \in k[x]$ dos polinomios no nulos. Se verifica la siguiente relación estructural entre su máximo común divisor y su mínimo común múltiplo:*

$$P(x) \cdot Q(x) = c \cdot \text{MCD}(P(x), Q(x)) \cdot \text{m. c. m.}(P(x), Q(x))$$

donde $c \in k$ es un escalar no nulo que ajusta los coeficientes principales (siendo $c = 1$ si el producto de los polinomios originales es mónico).

Demostración. Llamemos $D(x) = \text{MCD}(P(x), Q(x))$ y $M(x) = \text{m. c. m.}(P(x), Q(x))$. Por la definición de máximo común divisor, $D(x)$ divide tanto a $P(x)$ como a $Q(x)$. Por tanto, existen polinomios $P_1(x), Q_1(x) \in k[x]$ tales que:

$$P(x) = D(x) \cdot P_1(x) \quad \text{y} \quad Q(x) = D(x) \cdot Q_1(x)$$

Al haber extraído el factor común de mayor grado, los polinomios cociente $P_1(x)$ y $Q_1(x)$ son necesariamente primos entre sí, es decir, $\text{MCD}(P_1(x), Q_1(x)) = 1$.

Construyamos ahora el polinomio $L(x) = D(x) \cdot P_1(x) \cdot Q_1(x)$. Comprobamos que $L(x)$ es un múltiplo común de ambos:

- $L(x) = (D(x) \cdot P_1(x)) \cdot Q_1(x) = P(x) \cdot Q_1(x) \implies L(x) \in \langle P(x) \rangle$
- $L(x) = (D(x) \cdot Q_1(x)) \cdot P_1(x) = Q(x) \cdot P_1(x) \implies L(x) \in \langle Q(x) \rangle$

Al ser múltiplo común de ambos polinomios, $L(x)$ pertenece al ideal intersección $\langle P(x) \rangle \cap \langle Q(x) \rangle$. Como este ideal está generado por $M(x)$, se deduce que $L(x)$ debe ser múltiplo de $M(x)$. Por otro lado, cualquier múltiplo común debe contener a $P(x)$ y a $Q(x)$ como factores, lo que exige contener a $D(x)$, $P_1(x)$ y $Q_1(x)$. Al ser $P_1(x)$ y $Q_1(x)$ primos entre sí, el múltiplo común de menor grado posible es precisamente $L(x)$.

Como $L(x)$ y $M(x)$ tienen el mismo grado y se dividen mutuamente, generan el mismo ideal y difieren a lo sumo en una constante multiplicativa $c \in k$:

$$L(x) = c \cdot M(x)$$

Sustituyendo esta expresión en el producto de los polinomios originales agrupados de manera conveniente:

$$P(x) \cdot Q(x) = (D(x) \cdot P_1(x)) \cdot (D(x) \cdot Q_1(x)) = D(x) \cdot (D(x) \cdot P_1(x) \cdot Q_1(x))$$

$$P(x) \cdot Q(x) = D(x) \cdot L(x) = c \cdot D(x) \cdot M(x)$$

Sustituyendo la notación formal para el generador del ideal suma y el generador del ideal intersección, concluimos la demostración:

$$P(x) \cdot Q(x) = c \cdot \mathrm{MCD}(P(x), Q(x)) \cdot \mathrm{m.\,c.\,m.}(P(x), Q(x))$$

□

Ejemplo 4.1 (Polinomios no mónicos y la constante de normalización)**.** Consideremos los polinomios $P(x) = 2x^2 - 8$ y $Q(x) = 3x^2 - 6x$ en el anillo $\mathbb{R}[x]$.

En primer lugar, factorizamos ambos polinomios para analizar su estructura y hallar su máximo común divisor:

- $P(x) = 2(x^2 - 4) = 2(x - 2)(x + 2)$
- $Q(x) = 3x(x - 2)$

El factor polinómico que comparten es $x-2$. Dado que nuestra construcción teórica de ideales exige que el máximo común divisor sea el generador mónico del ideal suma (coeficiente principal igual a 1), prescindimos de los coeficientes escalares 2 y 3. Por consiguiente:

$$\mathrm{MCD}(P(x), Q(x)) = x - 2$$

A continuación, calculamos el producto de los polinomios originales:

$$P(x) \cdot Q(x) = (2x^2 - 8) \cdot (3x^2 - 6x) = 6x^4 - 12x^3 - 24x^2 + 48x$$

El coeficiente principal resultante es 6 (producto natural de los coeficientes principales 2 y 3). Esta es exactamente nuestra constante de normalización $c = 6$.

Para hallar el mínimo común múltiplo garantizando que también sea mónico, aplicamos la relación fundamental despejada:

$$\mathrm{m.\,c.\,m.}(P(x), Q(x)) = \frac{P(x) \cdot Q(x)}{c \cdot \mathrm{MCD}(P(x), Q(x))}$$

Sustituyendo las expresiones halladas:

$$\text{m. c. m.}(P(x), Q(x)) = \frac{6x^4 - 12x^3 - 24x^2 + 48x}{6 \cdot (x-2)}$$

Para simplificar el cómputo algebraico, dividimos primero el numerador entre la constante $c = 6$, aislando el factor puramente polinómico:

$$\frac{6x^4 - 12x^3 - 24x^2 + 48x}{6} = x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 8x$$

Finalmente, dividimos este polinomio intermedio entre el máximo común divisor empleando la regla de Ruffini o la división euclídea tradicional:

$$\frac{x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 8x}{x-2} = x^3 - 4x$$

El resultado es rigurosamente mónico y corresponde, por definición, al mínimo común múltiplo buscado:

$$\text{m. c. m.}(P(x), Q(x)) = x^3 - 4x$$

4.2. Polinomios equivalentes y el espacio cociente

Definición 4.6 (Polinomios equivalentes)**.** Fijado un polinomio $P(x) \in k[x]$, diremos que dos polinomios $Q_1(x)$ y $Q_2(x)$ son *equivalentes módulo* $P(x)$, y lo denotaremos $Q_1 \equiv Q_2 \pmod{P}$, si difieren en un múltiplo de $P(x)$. Es decir, si el resto de dividir Q_1 entre P es igual al resto de dividir Q_2 entre P.

$$Q_1 = C_1 \cdot P + R_1 \iff Q_1 \equiv R_1 \pmod{P}$$

El conjunto de las clases de equivalencia bajo esta relación forma el anillo cociente $k[x]/(P)$. Si $\text{gr}(Q_1), \text{gr}(Q_2) < \text{gr}(P)$, entonces la equivalencia implica igualdad estricta ($Q_1 \equiv Q_2 \iff Q_1 = Q_2$). Por consiguiente, existe un isomorfismo natural entre el cociente y el espacio de polinomios de grado estrictamente menor que el de P:

$$k[x]/(P) \simeq \{\text{polinomios de grado } < \text{gr}(P)\}$$

5. Polinomio anulador

Sea E un $k[x]$-módulo, es decir, un k-espacio vectorial E dotado de un endomorfismo $T : E \to E$.

Definición 5.1 (Anulación de vectores y subespacios)**.** Diremos que un polinomio $P \in k[x]$ *anula a un vector* $e \in E$ cuando $P \cdot e = 0$. Dado un subespacio V de E, diremos que un polinomio P *anula a* V si P anula a todos los vectores de V.

Dado que la acción del polinomio dicta que $P \cdot e = P(T)(e)$, se tiene que e está anulado por P si y sólo si e pertenece al núcleo del endomorfismo evaluado $P(T)$. Por tanto:

$$\ker P(T) = \{e \in E \mid P \text{ anula a } e\}$$

De esta igualdad geométrica se deduce una propiedad fundamental:

Proposición 5.1 (Estabilidad del núcleo del endomorfismo evaluado)**.** $\ker P(T)$ *es un subespacio estable por* T*.*

Demostración. Dado un vector $e \in \ker P(T)$, sabemos que está anulado por P, esto es, $P \cdot e = 0$. Queremos demostrar que $T(e)$ también pertenece a este núcleo. Aplicando la definición de la acción del módulo ($T(e) = x \cdot e$) y la conmutatividad de los polinomios evaluados:

$$P \cdot T(e) = P \cdot (x \cdot e) = x \cdot (P \cdot e) = x \cdot 0 = 0$$

Por tanto, $T(e) \in \ker P(T)$, garantizando la estabilidad del núcleo. □

Definición 5.2 (Ideal y polinomio anulador)**.** Dado un vector $e \in E$, llamaremos *ideal anulador de* e al conjunto de polinomios que anulan al vector e (dado que si $P \cdot e = 0$, para cualquier $Q \in k[x]$ se cumple $(QP) \cdot e = Q \cdot (P \cdot e) = 0$, forman un ideal de $k[x]$) y lo denotaremos I_e.

Si asumimos que el espacio E (o el submódulo cíclico generado por e) es de dimensión finita, este ideal nunca se reduce al ideal nulo. En tal caso, por la teoría de ideales, está generado por un único polinomio mónico. Este generador se denomina **polinomio anulador de** e y lo denotaremos P_e. Por definición, P_e es el polinomio no nulo, mónico y de grado mínimo que anula a e.

Más generalmente, dado un subespacio $V \subseteq E$ en dimensión finita, llamaremos *ideal anulador de* V al conjunto de polinomios que anulan a V, denotado I_V. El polinomio no nulo y mónico que lo genera se denomina **polinomio anulador de** V, denotado P_V.

Observación 5.1 (Polinomio anulador del endomorfismo)**.** Un polinomio P anula a todo el espacio vectorial E si y sólo si $P \cdot e = 0$ para todo $e \in E$, lo que equivale a decir que la transformación $P(T)$ es el endomorfismo nulo, $P(T) = 0$. Por ello, el polinomio anulador de E se denomina habitualmente *polinomio anulador de* T y se denota P_T.

5.1. Propiedades del polinomio anulador

Lema 5.1 (Invarianza de la anulación polinómica bajo trasposición)**.** *Sea* T *un endomorfismo en* E *y* T^* *su aplicación traspuesta. Para cualquier polinomio* $Q \in k[x]$*, se cumple que:*

$$Q(T) = 0 \iff Q(T^*) = 0$$

Como corolario, el polinomio anulador de T *(*P_T*) es idéntico al de su traspuesta* T^**.*

Demostración. Sea $Q(x) = \sum_{i=0}^{n} \lambda_i x^i$ un polinomio en $k[x]$. La evaluación de este polinomio sobre el endomorfismo T es el operador $Q(T) = \sum_{i=0}^{n} \lambda_i T^i$. Al tomar la aplicación traspuesta de este operador, y aprovechando la linealidad de la trasposición y su compatibilidad con la composición ($(T^i)^* = (T^*)^i$), obtenemos:

$$(Q(T))^* = \left(\sum_{i=0}^{n} \lambda_i T^i\right)^* = \sum_{i=0}^{n} \lambda_i (T^i)^* = \sum_{i=0}^{n} \lambda_i (T^*)^i = Q(T^*)$$

Dado que el operador nulo es el único cuya traspuesta es el propio operador nulo ($0^* = 0$), concluimos de forma directa que $Q(T) = 0$ si y solo si $Q(T^*) = 0$. □

Observación 5.2 (Polinomio característico)**.** Esta equivalencia estructural se extiende también al polinomio característico, $c_T(x)$. Al ser invariante bajo trasposición matricial, se verifica que:

$$c_T(x) = |x \cdot \mathrm{Id} - T| = |(x \cdot \mathrm{Id} - T)^t| = |x \cdot \mathrm{Id}^* - T^*| = c_{T^*}(x)$$

Proposición 5.2 (Existencia de anulador en dimensión finita)**.** *Si el espacio vectorial E es de dimensión finita, entonces el polinomio anulador del endomorfismo T es no nulo.*

Demostración. Si tomamos una base del espacio $E = \langle e_1, \ldots, e_n \rangle$, un polinomio anulará a todo el espacio si y sólo si anula a todos los vectores de la base simultáneamente. Por tanto, el ideal anulador de E es la intersección de los ideales anuladores de los vectores de la base:

$$I_T = I_E = \bigcap_{i=1}^{n} I_{e_i}$$

Como la intersección de ideales se genera por el mínimo común múltiplo, tenemos que:

$$P_T = \text{m. c. m.}(P_{e_1}, P_{e_2}, \ldots, P_{e_n})$$

Como demostraremos en la siguiente sección, el polinomio anulador de cualquier vector P_{e_i} es no nulo en dimensión finita. Por tanto, su múltiplo común P_T tampoco puede ser el polinomio nulo. □

5.2. El subespacio cíclico

Definición 5.3 (Submódulo cíclico)**.** Sea $e \in E$. Denotaremos como el subespacio generado por la acción polinómica a:

$$k[x] \cdot e = \{P \cdot e \mid P \in k[x]\}$$

Ejercicio 5.1 (Minimalidad del submódulo cíclico)**.** Probar que $k[x] \cdot e$ es un sub-$k[x]$-módulo de E (es decir, es estable por T) y que además es el mínimo subespacio estable que contiene a e.

Demostración. La demostración se divide de forma natural en dos partes: comprobar la estabilidad geométrica del conjunto y garantizar su minimalidad estructural.

1. **Estabilidad por T (estructura de submódulo):** Sea v un vector cualquiera perteneciente a $k[x] \cdot e$. Por la definición geométrica del conjunto, existe un polinomio $P \in k[x]$ tal que $v = P \cdot e$. Evaluamos la acción del endomorfismo T sobre este vector. Recordando la equivalencia fundamental de la estructura de módulo, aplicar T sobre un vector es exactamente equivalente a multiplicarlo por la indeterminada x:

   $$T(v) = x \cdot v = x \cdot (P \cdot e)$$

   Aplicando la propiedad asociativa del producto en el $k[x]$-módulo:

   $$x \cdot (P \cdot e) = (x \cdot P) \cdot e$$

   Dado que el anillo de polinomios es cerrado para la multiplicación, $x \cdot P$ es simplemente otro polinomio $Q \in k[x]$. Por lo tanto, $T(v) = Q \cdot e$, lo que certifica que $T(v) \in k[x] \cdot e$. Al no escapar la imagen del subconjunto, queda demostrada su estabilidad por T.

2. **Minimalidad del subespacio:** Debemos probar que cualquier otro subespacio estable que contenga a e tiene que ser obligatoriamente mayor (o igual) que nuestro submódulo cíclico. Sea $W \subseteq E$ un subespacio estable por T (un sub-$k[x]$-módulo) tal que el vector $e \in W$.

Dado que W es estable por T, iterar el endomorfismo no nos saca del subespacio. Es decir:

$$e \in W \implies T(e) \in W \implies T^2(e) \in W \implies \cdots \implies T^i(e) \in W \quad \forall i \geq 0$$

Además, al ser W un subespacio vectorial, está cerrado bajo combinaciones lineales. Si tomamos cualquier colección finita de escalares $a_0, a_1, \ldots, a_n \in k$, la combinación lineal de las imágenes de e obligatoriamente pertenece a W:

$$a_0 e + a_1 T(e) + a_2 T^2(e) + \cdots + a_n T^n(e) \in W$$

Agrupando esta expresión bajo la notación de endomorfismos evaluados, esto es exactamente $P(T)(e)$ para el polinomio $P(x) = \sum a_i x^i$. Escrito en la notación de la acción del módulo:

$$P \cdot e \in W, \quad \forall P \in k[x]$$

Como todo elemento de la forma $P \cdot e$ pertenece a W, deducimos de forma directa que la totalidad del conjunto cíclico está contenida en dicho subespacio:

$$k[x] \cdot e \subseteq W$$

Al estar contenido en cualquier subespacio estable imaginable que albergue a e, concluimos formalmente que $k[x] \cdot e$ es, por definición, el submódulo estable mínimo.

□

Proposición 5.3 (Isomorfismo del submódulo cíclico)**.** *Sea E un $k[x]$-módulo y $e \in E$. La aplicación evaluación de polinomios sobre el vector e, definida como:*

$$\begin{aligned} \varphi_e : k[x] &\to k[x] \cdot e \\ Q &\mapsto Q \cdot e \end{aligned}$$

induce un isomorfismo natural de $k[x]$-módulos entre el espacio cociente $k[x]/(P_e)$ y el submódulo cíclico $k[x] \cdot e$, donde P_e es el polinomio anulador de e.

Demostración. La aplicación φ_e es, por construcción, un morfismo exhaustivo (sobreyectivo) de $k[x]$-módulos, puesto que la imagen de todo el anillo $k[x]$ conforma exactamente el submódulo cíclico $k[x] \cdot e$.

El núcleo de este morfismo está formado por los polinomios cuya acción anula al vector e:

$$\ker(\varphi_e) = \{Q \in k[x] \mid Q \cdot e = 0\} = I_e = \langle P_e \rangle$$

Aplicando el primer teorema de isomorfía, el cociente del dominio entre el núcleo es isomorfo a la imagen. Estableciendo la relación de equivalencia $Q \equiv \overline{Q}$ (mód P_e) (lo cual significa que $Q - \overline{Q} \in I_e$, o de forma equivalente, que $(Q - \overline{Q}) \cdot e = 0$), obtenemos la biyección lineal natural:

$$\begin{aligned} \overline{\varphi}_e : k[x]/(P_e) &\xrightarrow{\sim} k[x] \cdot e \\ [Q] &\mapsto Q \cdot e \end{aligned}$$

Quedando así rigurosamente demostrado el isomorfismo estructural. □

Corolario 5.1 (Dimensión del submódulo cíclico y finitud)**.** *Si el espacio E es de dimensión finita, se verifican las siguientes propiedades estructurales:*

1. *La dimensión del submódulo cíclico coincide exactamente con el grado del polinomio anulador del vector:*

$$\dim_k(k[x]\cdot e) = \mathrm{gr}(P_e)$$

2. *El polinomio anulador de cualquier vector P_e no puede ser el polinomio nulo ($P_e \neq 0$).*

Demostración. Como consecuencia directa del isomorfismo anterior, los espacios $k[x]/(P_e)$ y $k[x]\cdot e$ deben poseer la misma dimensión. Sabiendo que los representantes únicos de las clases de equivalencia en el cociente son los restos de la división euclídea por P_e, la base vectorial del cociente tiene tantos elementos como indique el grado del divisor, luego $\dim_k(k[x]/(P_e)) = \mathrm{gr}(P_e)$.

Para demostrar la segunda afirmación, procedemos por reducción al absurdo. Al ser E un espacio de dimensión finita y $k[x]\cdot e \subseteq E$ un subespacio contenido en él, el submódulo cíclico está obligado a tener dimensión finita.

Si supusiéramos que P_e es el polinomio nulo, el ideal generado sería el ideal nulo $\langle 0\rangle$. El cociente resultante $k[x]/(0)$ no agruparía polinomios, siendo isomorfo al anillo completo de polinomios $k[x]$. Dado que $k[x]$ requiere de infinitos elementos libres para su base ($\{1, x, x^2, \dots\}$), su dimensión es infinita.

Esto implicaría que el submódulo $k[x]\cdot e$ tendría dimensión infinita, lo cual entra en contradicción insalvable con el hecho de que está contenido en un espacio E finito. Esta contradicción demuestra que P_e debe ser obligatoriamente un polinomio no nulo, acotando así la dimensión del espacio. □

5.3. Estudio en casos particulares y la matriz de Kovalevsky

Ejercicio 5.2 (Propiedades modulares de los anuladores)**.**

a) Para todo $e \in E$ se cumple: $I_e = I_{\langle e\rangle}$. Por tanto, el polinomio anulador de e coincide con el polinomio anulador del subespacio unidimensional que genera.

b) Si $V_1 \subseteq V_2$, entonces $I_{V_2} \subseteq I_{V_1}$ (la inclusión se invierte para los ideales), y por tanto P_{V_1} divide a P_{V_2}.

c) Si analizamos el espacio suma $V + W$, un polinomio anula a la suma si anula tanto a V como a W. Por tanto $I_{V+W} = I_V \cap I_W$, lo que en términos de generadores significa:

$$P_{V+W} = \mathrm{m.\,c.\,m.}(P_V, P_W)$$

Demostración. Procedemos a demostrar cada uno de los apartados de forma independiente, apoyándonos en la estructura de $k[x]$-módulo y la teoría de ideales.

Apartado a) $I_e = I_{\langle e\rangle}$
Demostraremos la igualdad mediante doble inclusión:

- **Inclusión $\mathbf{I_{\langle e\rangle} \subseteq I_e}$:** Sea $P \in I_{\langle e\rangle}$. Por definición, el polinomio P anula a todos los vectores del subespacio generado por e. Puesto que el propio vector e pertenece trivialmente a dicho subespacio ($e = 1\cdot e \in \langle e\rangle$), se deduce de forma inmediata que $P\cdot e = 0$. Por tanto, $P \in I_e$.

- **Inclusión $\mathbf{I_e \subseteq I_{\langle e \rangle}}$:** Sea $P \in I_e$. Esto significa que $P \cdot e = 0$. Tomemos un vector cualquiera $v \in \langle e \rangle$. Por definición de subespacio unidimensional, existe un escalar $\lambda \in k$ tal que $v = \lambda e$. Aplicando las propiedades de linealidad de la estructura de $k[x]$-módulo respecto a los escalares:

$$P \cdot v = P \cdot (\lambda e) = \lambda (P \cdot e)$$

  Como por hipótesis $P \cdot e = 0$, resulta que $P \cdot v = \lambda \cdot 0 = 0$. Así, P anula a todo vector de $\langle e \rangle$, concluyendo que $P \in I_{\langle e \rangle}$.

Al ser los ideales idénticos, sus generadores mónicos también lo son, garantizando que $P_e = P_{\langle e \rangle}$.

Apartado b) $V_1 \subseteq V_2 \implies I_{V_2} \subseteq I_{V_1}$
Sea $P \in I_{V_2}$. Por la definición de ideal anulador de un subespacio, P anula a todos los vectores de V_2 ($P \cdot v = 0,\ \forall v \in V_2$). Puesto que $V_1 \subseteq V_2$, cualquier vector $u \in V_1$ es también un elemento de V_2. En consecuencia, P también anula a u ($P \cdot u = 0$). Como esto es cierto para todo vector de V_1, el polinomio P pertenece al ideal anulador de V_1, demostrando que $I_{V_2} \subseteq I_{V_1}$.

Traducido a sus generadores en un dominio de ideales principales, la inclusión $\langle P_{V_2} \rangle \subseteq \langle P_{V_1} \rangle$ significa que P_{V_2} es un elemento del ideal generado por P_{V_1}. Esto equivale a decir que existe un polinomio $Q \in k[x]$ tal que $P_{V_2} = Q \cdot P_{V_1}$, lo cual es la definición exacta de que P_{V_1} divide a P_{V_2}.

Apartado c) $I_{V+W} = I_V \cap I_W$
Nuevamente, empleamos la doble inclusión:

- **Inclusión $\mathbf{I_{V+W} \subseteq I_V \cap I_W}$:** Sabemos que $V \subseteq V + W$ y $W \subseteq V + W$. Aplicando el resultado del apartado anterior (inclusión invertida para ideales), obtenemos que $I_{V+W} \subseteq I_V$ y $I_{V+W} \subseteq I_W$. Al estar contenido en ambos conjuntos simultáneamente, debe estar contenido en su intersección: $I_{V+W} \subseteq I_V \cap I_W$.

- **Inclusión $\mathbf{I_V \cap I_W \subseteq I_{V+W}}$:** Sea $P \in I_V \cap I_W$. Esto implica que P anula a todos los vectores de V y a todos los vectores de W. Tomemos un vector genérico $u \in V + W$. Por definición de espacio suma, existen vectores $v \in V$ y $w \in W$ tales que $u = v + w$. Evaluando la acción del polinomio y aplicando la distributividad del submódulo:

$$P \cdot u = P \cdot (v + w) = P \cdot v + P \cdot w$$

  Como $P \in I_V \implies P \cdot v = 0$, y como $P \in I_W \implies P \cdot w = 0$, sustituyendo obtenemos:

$$P \cdot u = 0 + 0 = 0$$

  El polinomio P anula a cualquier vector de la suma, luego $P \in I_{V+W}$.

Habiendo demostrado que $I_{V+W} = I_V \cap I_W$, apelamos a la teoría de ideales y divisibilidad: el generador del ideal intersección de dos ideales principales es el mínimo común múltiplo de sus respectivos generadores. Por consiguiente, $P_{V+W} = \mathrm{m.\,c.\,m.}(P_V, P_W)$. □

Ejemplo 5.1 (Matriz de Kovalevsky)**.** Consideremos un ejercicio teórico fundamental: calcular el polinomio anulador del operador traslación (multiplicación por x) en un espacio cociente. Sea $T : k[x]/(P) \to k[x]/(P)$ el endomorfismo definido por la multiplicación por la clase $[x]$, donde $P(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ es un polinomio mónico genérico.

Observación 5.3 (Carácter mónico del polinomio)**.** Asumimos que el polinomio $P(x)$ es mónico sin pérdida de generalidad. Si tuviera un coeficiente principal $c \neq 1$, el espacio cociente generado sería exactamente el mismo (dado que $\langle P \rangle = \langle c^{-1}P \rangle$). Sin embargo, la representación matricial se llenaría de coeficientes fraccionarios divididos por c, y el polinomio anulador resultante requeriría un reescalado final para cumplir con la exigencia formal de ser mónico.

Para estudiar la representación matricial, tomamos la familia natural de clases de equivalencia:

$$\mathcal{B} = \{[1], [x], [x^2], \ldots, [x^{n-1}]\}$$

Sabiendo por isomorfía que la dimensión del espacio cociente es n (pues $\dim_k(k[x]/(P)) = \mathrm{gr}(P)$), y dado que la familia $\mathcal{B}$ consta de n elementos, basta con demostrar su independencia lineal para garantizar que forma una base. Si planteamos una combinación lineal igualada a la clase nula:

$$[\lambda_0 + \lambda_1 x + \cdots + \lambda_{n-1}x^{n-1}] = [0], \quad \lambda_i \in k$$

Llamando $S(x)$ al polinomio interior, que su clase sea nula implica que pertenece al ideal generado por $P(x)$, es decir, que $S(x)$ es un múltiplo de $P(x)$. Puesto que el grado de $S(x)$ es estrictamente menor que el grado de $P(x)$ (ya que $n-1 < n$), la única posibilidad para que lo divida es que $S(x)$ sea el polinomio nulo. Esto exige obligatoriamente que $\lambda_0 = \lambda_1 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$, demostrando la independencia lineal y confirmando que $\mathcal{B}$ es una base.

Una vez justificada la base, el endomorfismo actúa sobre ella desplazando los términos:

$$\begin{aligned} T([1]) &= [x] \\ T([x]) &= [x^2] \\ &\vdots \\ T([x^{n-1}]) = [x^n] &= [-a_n - a_{n-1}x - \cdots - a_1 x^{n-1}] = -a_n[1] - a_{n-1}[x] - \cdots - a_1[x^{n-1}] \end{aligned}$$

Al volcar estas imágenes por columnas (es decir, los coeficientes respecto a la base $\mathcal{B}$), obtenemos la representación matricial de T en esta base, conocida como *matriz de Kovalevsky*:

$$M_{\mathcal{B}}(T) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \ldots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \ldots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \ldots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}$$

Por construcción del espacio cociente, buscamos un polinomio $Q(x)$ tal que $Q(T)([R]) = [0]$ para cualquier clase. Esto equivale a exigir que $Q(x)$ sea múltiplo de $P(x)$. Al ser $P(x)$ el polinomio mónico de menor grado que cumple esta condición en el propio cociente (ya que $[P(x)] = [0]$), concluimos que el polinomio anulador de este endomorfismo es precisamente $P_T(x) = P(x)$.

6. Vectores propios y polinomio característico

6.1. Vectores propios

Definición 6.1 (Vector propio y valor propio)**.** Dada una pareja (E, T), diremos que un vector $e \in E$ es un **vector propio** de T si existe $\lambda \in k$ tal que:

$$T(e) = \lambda e$$

Si e es un vector propio no nulo, al escalar λ de la igualdad anterior lo denominaremos **valor propio** de e. De forma equivalente, diremos que un escalar $\lambda \in k$ es un valor propio de T si existe un vector no nulo $0 \neq e \in E$ tal que es propio de valor propio λ.

Observación 6.1 (Terminología alternativa e interpretación geométrica)**.** En el álgebra lineal, los vectores propios y valores propios reciben con frecuencia otras denominaciones equivalentes, tales como *eigenvectores* o *autovectores*, y *eigenvalores* o *autovalores*, respectivamente (derivados del prefijo alemán *eigen-*, que significa «propio» o «característico»).

Desde un punto de vista intuitivo y geométrico, aplicar un endomorfismo a un vector genérico del espacio suele alterar tanto su magnitud como su dirección. Sin embargo, los vectores propios de un operador lineal son aquellos vectores no nulos excepcionales que, tras ser transformados por dicho operador, resultan ser un simple múltiplo escalar de sí mismos.

Esto significa que la transformación se limita a contraer, dilatar o invertir el vector a lo largo de su propia recta de acción, con lo que no cambian su dirección original. El factor de escala exacto de esta transformación es precisamente el valor propio λ.

Acción de un endomorfismo sobre vectores propios y genéricos

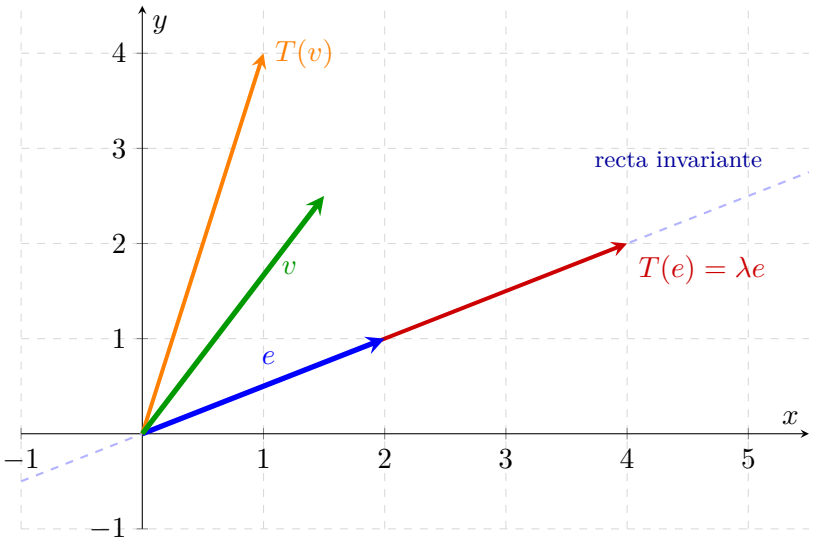


Figura 1: Interpretación geométrica: el vector propio **e** mantiene su dirección original; el endomorfismo únicamente lo dilata (en este caso, el valor propio es $\lambda = 2$). Por el contrario, el vector genérico **v**, al no ser propio, sufre una alteración evidente en su dirección espacial tras aplicarle la transformación T.

Proposición 6.1 (Unicidad del valor propio)**.** *Sea $T : E \to E$ un endomorfismo y sea $e \in E$ un vector propio no nulo. Si $\lambda, \mu \in k$ son valores propios asociados al vector e, entonces necesariamente $\lambda = \mu$.*

Demostración. Procederemos por reducción al absurdo o igualación directa. Supongamos que el vector e está asociado simultáneamente a los escalares λ y μ. Por la definición de vector propio, se deben cumplir ambas ecuaciones:

$$T(e) = \lambda e \quad \text{y} \quad T(e) = \mu e$$

Igualando ambas expresiones, obtenemos:

$$\lambda e = \mu e \implies \lambda e - \mu e = 0 \implies (\lambda - \mu)e = 0$$

En cualquier espacio vectorial sobre un cuerpo k, si el producto de un escalar por un vector es el vector nulo, obligatoriamente el escalar debe ser cero o el vector debe ser el vector nulo. Por hipótesis, al ser e un vector propio, sabemos estrictamente que $e \neq 0$. En consecuencia, la única posibilidad matemática es que el escalar sea cero:

$$\lambda - \mu = 0 \implies \lambda = \mu$$

Queda así demostrado que un vector propio define de manera unívoca a su valor propio asociado. □

Proposición 6.2 (Independencia lineal de vectores propios)**.** *Sea $T : E \to E$ un endomorfismo y sea $\{e_1, e_2, \ldots, e_m\}$ una familia de vectores propios asociados, respectivamente, a los valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m \in k$. Si los valores propios son distintos dos a dos (es decir, $\lambda_i \neq \lambda_j$ para todo $i \neq j$), entonces la familia de vectores $\{e_1, \ldots, e_m\}$ es linealmente independiente.*

Demostración. Demostraremos la proposición aplicando el principio de inducción matemática sobre el número de vectores de la familia, m.

Caso base ($m = 1$):
Si la familia consta de un único vector $\{e_1\}$, por la propia definición de vector propio sabemos que $e_1 \neq 0$. Todo conjunto formado por un único vector no nulo es trivialmente linealmente independiente. El caso base se cumple.

Paso inductivo:
Supongamos como hipótesis de inducción que toda familia de $m - 1$ vectores propios con valores propios distintos es linealmente independiente. Queremos demostrar que una familia de m vectores $\{e_1, \ldots, e_m\}$ también lo es. Planteamos una combinación lineal nula genérica de estos vectores:

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \cdots + \alpha_m e_m = 0, \quad \alpha_i \in k \tag{1}$$

A continuación, aplicamos el endomorfismo T a ambos lados de la igualdad. Por la linealidad de T y teniendo en cuenta que $T(e_i) = \lambda_i e_i$ para todo i, obtenemos:

$$\alpha_1 \lambda_1 e_1 + \alpha_2 \lambda_2 e_2 + \cdots + \alpha_m \lambda_m e_m = 0 \tag{2}$$

Por otro lado, multiplicamos la ecuación original (1) por el escalar λ_m:

$$\alpha_1 \lambda_m e_1 + \alpha_2 \lambda_m e_2 + \cdots + \alpha_m \lambda_m e_m = 0 \tag{3}$$

Restamos la ecuación (3) a la ecuación (2). Observamos que el último término, correspondiente a e_m, se cancela idénticamente ($\alpha_m \lambda_m e_m - \alpha_m \lambda_m e_m = 0$), reduciendo la expresión a:

$$\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_m)e_1 + \alpha_2(\lambda_2 - \lambda_m)e_2 + \cdots + \alpha_{m-1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)e_{m-1} = 0$$

Hemos obtenido una combinación lineal nula que involucra únicamente a los primeros $m - 1$ vectores de la familia. Por nuestra hipótesis de inducción, sabemos fehacientemente que el

conjunto $\{e_1, \ldots, e_{m-1}\}$ es linealmente independiente. La única forma de que su combinación lineal sea nula es que todos sus coeficientes sean cero:

$$\alpha_i(\lambda_i - \lambda_m) = 0 \quad \text{para todo } i \in \{1, \ldots, m-1\}$$

Aquí interviene la hipótesis fundamental del teorema: los valores propios son distintos dos a dos. Como $\lambda_i \neq \lambda_m$ para todo $i < m$, la diferencia $(\lambda_i - \lambda_m)$ es estrictamente distinta de cero. Esto fuerza inexorablemente a que los escalares α_i sean nulos:

$$\alpha_1 = 0, \quad \alpha_2 = 0, \quad \ldots, \quad \alpha_{m-1} = 0$$

Sustituyendo todos estos ceros en la combinación lineal original (1), esta colapsa a:

$$\alpha_m e_m = 0$$

Y como $e_m \neq 0$ por ser vector propio, concluimos que $\alpha_m = 0$. Al haber demostrado que $\alpha_1 = \cdots = \alpha_m = 0$, queda probada la independencia lineal de la familia completa, cerrando así la inducción. □

Proposición 6.3 (Caracterización del núcleo y el determinante)**.** *Sea (E, T) una pareja. Se verifican las siguientes afirmaciones:*

1. $\ker(T - \lambda\mathrm{Id})$ *es igual al subconjunto de vectores propios de T de valor propio λ.*
2. *$\lambda \in k$ es valor propio de T* $\iff$ $\det(T - \lambda\mathrm{Id}) = 0$.

Demostración.

(1) Se verifica que $T(e) = \lambda e$ si y sólo si $(T - \lambda\mathrm{Id})(e) = 0$, es decir, $e \in \ker(T - \lambda\mathrm{Id})$.

(2) Por definición y por el apartado anterior, $\lambda \in k$ es un valor propio si y sólo si existe un vector $0 \neq e \in \ker(T - \lambda\mathrm{Id})$, es decir, si el núcleo no es trivial ($\ker(T - \lambda\mathrm{Id}) \neq \{0\}$).

La existencia de un núcleo no trivial implica que el endomorfismo $T - \lambda\mathrm{Id}$ no es inyectivo (pues envía al menos dos vectores distintos, 0 y e, al vector nulo), y por consiguiente, carece de biyectividad y no es invertible.

Al tratarse de un espacio de dimensión finita, esta falta de invertibilidad se caracteriza matricialmente de forma exacta sii su determinante se anula, esto es, $\det(T - \lambda\mathrm{Id}) = 0$.

□

6.2. Polinomio característico

Definición 6.2 (Polinomio característico)**.** Sea T un endomorfismo en un espacio vectorial de dimensión finita. Llamaremos **polinomio característico** de T al polinomio:

$$C_T(x) = \det(x\mathrm{Id} - T) = (-1)^n \det(T - x\mathrm{Id})$$

Observación 6.2 (Origen matricial y utilidad analítica)**.** El polinomio característico surge como la herramienta analítica definitiva para calcular los valores propios sin necesidad de «adivinar» primero los vectores propios. Al sustituir el escalar λ por una indeterminada genérica x, fijando

una base donde T posea una matriz asociada $A = (a_{ij})$, el operador $x\mathrm{Id} - T$ ubica dicha indeterminada exclusivamente en su diagonal principal:

$$x\mathrm{Id} - T = \begin{pmatrix} x - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & x - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & x - a_{nn} \end{pmatrix}$$

Asimismo, la aparición del factor $(-1)^n$ en la igualdad $\det(x\mathrm{Id} - T) = (-1)^n \det(T - x\mathrm{Id})$ es consecuencia directa de la multilinealidad del determinante por filas. Al extraer el factor común -1 de la matriz completa, este debe salir una vez por cada una de las n filas, generando la potencia $(-1)^n$. Emplear la convención $\det(x\mathrm{Id} - T)$ asegura que el polinomio resultante siempre posea un coeficiente principal positivo, independientemente de si la dimensión del espacio es par o impar.

Proposición 6.4 (Grado y coeficiente principal del polinomio característico)**.** *El polinomio característico de un endomorfismo T de E es, en efecto, un polinomio de grado $n = \dim_k E$ y mónico (es decir, su coeficiente de grado máximo es 1):*

$$C_T(x) = x^n + c_1 x^{n-1} + \cdots + c_n$$

Demostración por desarrollo de adjuntos. Sea $A = (a_{ij})$ la matriz asociada al endomorfismo T en una base dada. Procederemos por inducción sobre la dimensión n del espacio.

Para el caso base $n = 1$, la matriz de $x\mathrm{Id} - T$ tiene un único elemento, $(x - a_{11})$. Su determinante es trivialmente $x - a_{11}$, el cual es un polinomio mónico de grado 1.

Supongamos como hipótesis de inducción que el resultado es cierto para matrices de tamaño $(n-1) \times (n-1)$. Calculamos el determinante de nuestra matriz $n \times n$ desarrollando por los adjuntos de la primera fila (regla de Laplace):

$$\det(x\mathrm{Id} - T) = (x - a_{11}) \det(M_{11}) + \sum_{j=2}^{n} (-1)^{1+j} (-a_{1j}) \det(M_{1j})$$

donde M_{1j} es la submatriz (o menor) de tamaño $(n-1) \times (n-1)$ obtenida al eliminar la primera fila y la columna j.

Analicemos los términos de este desarrollo:

1. **El primer término:** La submatriz M_{11} se obtiene eliminando la primera fila y la primera columna, por lo que su diagonal principal sigue conteniendo exactamente las $n-1$ indeterminadas restantes: $(x - a_{22}), \dots, (x - a_{nn})$. Por hipótesis de inducción, $\det(M_{11})$ es un polinomio mónico de grado $n-1$, con la forma $x^{n-1} + \dots$ Al multiplicar este menor por su elemento correspondiente, obtenemos el término de grado máximo:

$$(x - a_{11})(x^{n-1} + \dots) = x^n + \text{términos de grado menor}$$

2. **El resto de términos ($j \geq 2$):** Al formar la submatriz M_{1j}, hemos eliminado la primera fila y la columna j. Esto provoca la pérdida de **dos** entradas de la diagonal principal original: $(x - a_{11})$ y $(x - a_{jj})$. Como resultado, M_{1j} contiene, a lo sumo, $n-2$ entradas con la indeterminada x. En consecuencia, cada determinante $\det(M_{1j})$ generará un polinomio de grado máximo $n-2$.

Al sumar todas estas contribuciones, resulta evidente que la única forma de conseguir un término de grado n es a través del menor M_{11}. Dicho término es x^n, el cual no se cancela con ningún otro. Queda así demostrado, por inducción, que el polinomio característico tiene exactamente grado n y su coeficiente principal es 1. □

Corolario 6.1 (Raíces y valores propios)**.** *Las raíces del polinomio característico* $C_T(x) = \det(x\mathrm{Id} - T)$ *son exactamente los valores propios de* T*.*

Demostración. Sea $\alpha \in k$. Por definición algebraica, α es una raíz del polinomio característico si y solo si al evaluar el polinomio en dicho valor obtenemos cero:

$$C_T(\alpha) = 0$$

Sustituyendo el polinomio por su definición mediante determinantes, esto equivale a:

$$\det(\alpha\mathrm{Id} - T) = 0$$

Dado que igualar a cero anula el impacto del factor $(-1)^n$, esta condición es estrictamente equivalente a la ecuación $\det(T - \alpha\mathrm{Id}) = 0$.

Aplicando la caracterización demostrada en la proposición anterior sobre el núcleo y el determinante, sabemos que el determinante del endomorfismo $T - \alpha\mathrm{Id}$ se anula si y solo si la transformación pierde inyectividad, es decir, si su núcleo es no trivial ($\ker(T - \alpha\mathrm{Id}) \neq \{0\}$).

Esta pérdida de inyectividad es la definición exacta y rigurosa de que α sea un valor propio de T. Por transitividad en las equivalencias, queda demostrado que las raíces de $C_T(x)$ coinciden plenamente con los valores propios del endomorfismo. □

Ejercicio 6.1 (Cálculo práctico de valores y vectores propios)**.** Dada la matriz asociada a un endomorfismo T en la base canónica de $\mathbb{R}^2$:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

hallar su polinomio característico, sus valores propios y los subespacios propios asociados.

1. Polinomio característico

Aplicamos la definición formal $C_A(x) = \det(x\mathrm{Id} - A)$:

$$x\mathrm{Id} - A = x\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-3 & -1 \\ -1 & x-3 \end{pmatrix}$$

Calculamos el determinante de esta matriz 2×2:

$$C_A(x) = (x-3)(x-3) - (-1)(-1) = (x^2 - 6x + 9) - 1 = x^2 - 6x + 8$$

Como era de esperar por la teoría, obtenemos un polinomio mónico de grado 2.

2. Valores propios

Los valores propios son las raíces del polinomio característico, es decir, las soluciones de la ecuación $C_A(x) = 0$:

$$x^2 - 6x + 8 = 0 \implies x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 32}}{2} = \frac{6 \pm 2}{2}$$

Obtenemos dos raíces reales distintas. Por tanto, los valores propios del endomorfismo son:

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 4$$

3. Vectores propios (subespacios propios)
Para cada valor propio λ_i, buscamos el núcleo del operador $(A - \lambda_i \mathrm{Id})$, es decir, resolvemos el sistema lineal homogéneo $(A - \lambda_i \mathrm{Id})v = 0$.

- **Para $\lambda_1 = 2$:**

$$A - 2\mathrm{Id} = \begin{pmatrix} 3-2 & 1 \\ 1 & 3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Planteamos el sistema multiplicando por un vector genérico $v = (x, y)^t$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x + y = 0 \implies y = -x$$

Los vectores que cumplen esta condición son de la forma $(x, -x) = x(1, -1)$. Por tanto, el subespacio propio asociado a $\lambda_1 = 2$ es:

$$V_2 = \ker(A - 2\mathrm{Id}) = \langle (1, -1)^t \rangle$$

- **Para $\lambda_2 = 4$:**

$$A - 4\mathrm{Id} = \begin{pmatrix} 3-4 & 1 \\ 1 & 3-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Planteamos el sistema:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies -x + y = 0 \implies y = x$$

Los vectores que cumplen esta condición son de la forma $(x, x) = x(1, 1)$. El subespacio propio asociado a $\lambda_2 = 4$ es:

$$V_4 = \ker(A - 4\mathrm{Id}) = \langle (1, 1)^t \rangle$$

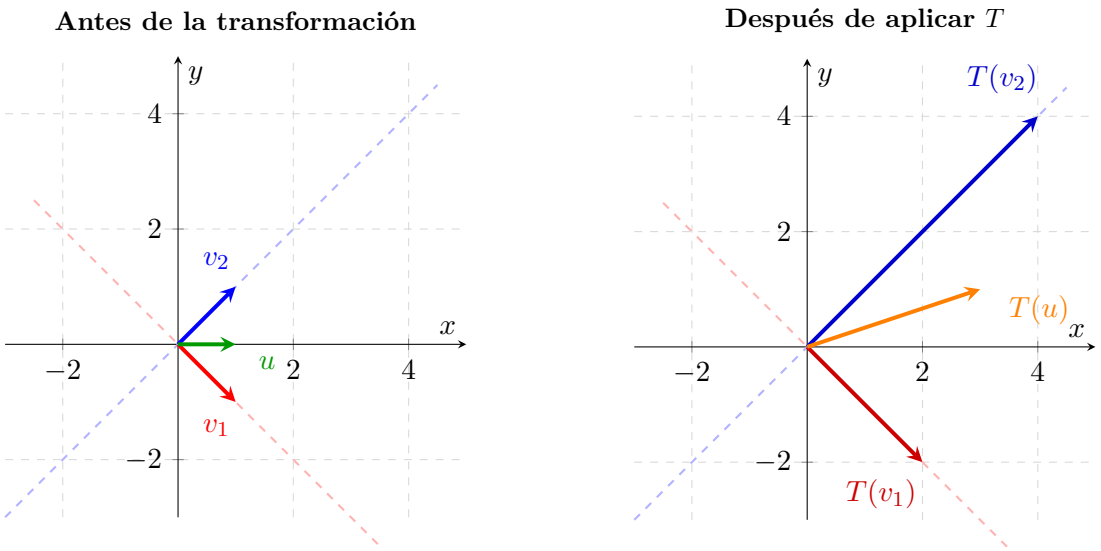


Figura 2: Efecto geométrico del endomorfismo A. El vector propio $\mathbf{v_1}$ (rojo) se dilata por un factor de 2 manteniendo su dirección sobre la recta $y = -x$. El vector $\mathbf{v_2}$ (azul) se dilata por un factor de 4 sobre su recta invariante $y = x$. El vector genérico $\mathbf{u}$ (verde), al no ser propio, cambia drásticamente su orientación original para convertirse en $T(\mathbf{u})$ (naranja).

Observación 6.3 (Interpretación geométrica de la simetría)**.** Al ser A una matriz simétrica, observamos en el diagrama que sus autovectores v_1 y v_2 son ortogonales entre sí (sus rectas de acción forman un ángulo de 90 grados). Toda matriz simétrica con coeficientes reales garantiza que existe una base de autovectores perpendiculares, un resultado fundamental conocido como el teorema espectral.

7. Endomorfismos diagonalizables. Criterio de diagonalización

Lema 7.1 (Lema de los núcleos)**.** *Sea $T : E \to E$ un endomorfismo y P, Q dos polinomios primos entre sí. Se verifica:*

$$\ker(P \cdot Q)(T) = \ker P(T) \oplus \ker Q(T)$$

Demostración. Demostraremos la igualdad de subespacios probando la doble inclusión y, finalmente, garantizando que la suma es directa.

1. Primera inclusión: $\ker P(T) + \ker Q(T) \subseteq \ker(P \cdot Q)(T)$
Sabemos que $\ker P(T) \subseteq \ker(P \cdot Q)(T)$, pues si $e \in \ker P(T)$, entonces por la conmutatividad de los polinomios de operadores:

$$(P \cdot Q)(T)(e) = Q(T)(P(T)(e)) = Q(T)(0) = 0$$

(por ser $Q(T)$ una aplicación lineal). Por un razonamiento análogo, $\ker Q(T) \subseteq \ker(P \cdot Q)(T)$. Al estar ambos subespacios contenidos en $\ker(P \cdot Q)(T)$, la suma de ambos también lo está:

$$\ker P(T) + \ker Q(T) \subseteq \ker(P \cdot Q)(T)$$

2. Segunda inclusión: $\ker(P \cdot Q)(T) \subseteq \ker P(T) + \ker Q(T)$
Por ser P, Q primos entre sí, existen polinomios A, B tales que $AP + BQ = 1$ (igualdad de Bezout).

(Justificación estructural: En el dominio de ideales principales $k[x]$, el ideal generado por dos polinomios equivale al generado por su máximo común divisor: $\langle P, Q\rangle = \langle \mathrm{MCD}(P, Q)\rangle$. Al ser coprimos, $\mathrm{MCD}(P, Q) = 1$, estableciendo la igualdad de conjuntos $\langle P, Q\rangle = \langle 1\rangle = k[x]$. Puesto que el elemento unidad pertenece al conjunto ($1 \in \langle P, Q\rangle$), la propia definición del ideal garantiza la existencia de dos coeficientes polinómicos concretos $A, B \in k[x]$ tales que $A \cdot P + B \cdot Q = 1$).

Evaluando esta identidad polinómica en el endomorfismo T y aplicándola a un vector genérico $e \in E$, se cumple:

$$A(T)P(T)(e) + B(T)Q(T)(e) = e$$

Si tomamos un vector $e \in \ker(P \cdot Q)(T)$, podemos descomponerlo como $e = e_1 + e_2$, donde definimos $e_1 = B(T)Q(T)(e)$ y $e_2 = A(T)P(T)(e)$. Utilizando la conmutatividad, verificamos a qué núcleo pertenece cada componente:

$$P(T)(e_1) = P(T)B(T)Q(T)(e) = B(T)\left[(P \cdot Q)(T)(e)\right] = B(T)(0) = 0 \implies e_1 \in \ker P(T)$$
$$Q(T)(e_2) = Q(T)A(T)P(T)(e) = A(T)\left[(Q \cdot P)(T)(e)\right] = A(T)(0) = 0 \implies e_2 \in \ker Q(T)$$

Como e se ha expresado como suma de un vector de $\ker P(T)$ y otro de $\ker Q(T)$, se concluye la segunda contención:

$$\ker(P \cdot Q)(T) \subseteq \ker P(T) + \ker Q(T)$$

3. Suma directa: $\ker P(T) \cap \ker Q(T) = \{0\}$
Para que la suma sea directa, la intersección de los subespacios debe ser trivial. Sea un vector $e \in \ker P(T) \cap \ker Q(T)$. Esto implica simultáneamente que $P(T)(e) = 0$ y que $Q(T)(e) = 0$. Aplicando nuevamente la identidad de Bezout evaluada sobre este vector:

$$e \overset{\text{Bezout}}{=} A(T)P(T)(e) + B(T)Q(T)(e) = A(T)(0) + B(T)(0) = 0$$

Como el único vector presente en la intersección es el vector nulo, la suma es directa.

Habiendo demostrado la doble contención y la intersección nula, se concluye formalmente que $\ker(P \cdot Q)(T) = \ker P(T) \oplus \ker Q(T)$. □

Observación 7.1 (Cálculo de la imagen frente al núcleo)**.** Si el polinomio $(P \cdot Q)$ anula al endomorfismo T y los polinomios P y Q son primos entre sí, se establece la dualidad $\Im P(T) = \ker Q(T)$ (y de forma simétrica, $\Im Q(T) = \ker P(T)$).

Para justificar esta igualdad de manera formal, analizamos la acción del operador $P(T)$ sobre la descomposición en suma directa garantizada por el lema de los núcleos ($E = \ker P(T) \oplus \ker Q(T)$):

1. **Acción sobre** $\ker P(T)$**:** Por definición de núcleo, el operador aniquila este subespacio:

$$P(T)\big(\ker P(T)\big) = \{0\}$$

2. **Acción sobre** $\ker Q(T)$**:** Evaluando la identidad de Bezout ($A \cdot P + B \cdot Q = 1$) sobre un vector $e \in \ker Q(T)$, obtenemos:

$$A(T)P(T)(e) + B(T)\underbrace{Q(T)(e)}_{=0} = e \implies A(T)\left[P(T)(e)\right] = e$$

Esto demuestra que la restricción de $P(T)$ al subespacio $\ker Q(T)$ es biyectiva, admitiendo a $A(T)$ como su operador inverso. En consecuencia, la imagen cubre el subespacio por completo:

$$P(T)\big(\ker Q(T)\big) = \ker Q(T)$$

Aplicando la linealidad del operador sobre la suma directa del espacio total E, obtenemos analíticamente la imagen global:

$$\begin{aligned}\Im P(T) &= P(T)(E) \\ &= P(T)\big(\ker P(T) \oplus \ker Q(T)\big) \\ &= P(T)\big(\ker P(T)\big) + P(T)\big(\ker Q(T)\big) \\ &= \{0\} + \ker Q(T) = \ker Q(T)\end{aligned}$$

El valor práctico de esta igualdad es inmenso: a nivel computacional y algorítmico, resulta notablemente más eficiente calcular la imagen de un endomorfismo (extrayendo las columnas linealmente independientes de su matriz asociada) que calcular su núcleo (lo cual exige resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneo).

Corolario 7.1 (Descomposición para raíces distintas)**.** *Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in k$ un conjunto de escalares distintos dos a dos (es decir, $\lambda_i \neq \lambda_j$ para todo $i \neq j$) y sea $P(x) \in k[x]$ el polinomio definido por su productorio:*

$$P(x) = \prod_{i=1}^{r} (x - \lambda_i)$$

Entonces, para cualquier endomorfismo T, el subespacio anulado por dicho polinomio se descompone unívocamente como:

$$\ker P(T) = \bigoplus_{i=1}^{r} \ker(T - \lambda_i \mathrm{Id})$$

Demostración. Sean $P_i(x) = x - \lambda_i$. Para cualquier par de índices $i \neq j$, se verifica que su diferencia es un escalar no nulo del cuerpo:

$$P_i(x) - P_j(x) = \lambda_j - \lambda_i \in k \setminus \{0\}$$

Esto establece la igualdad de ideales $\langle P_i, P_j \rangle = \langle 1 \rangle$, demostrando que los factores son primos entre sí dos a dos. Por consiguiente, aplicando el lema de los núcleos de forma inductiva sobre el productorio $P(x) = \prod_{i=1}^{r} P_i(x)$, se concluye de manera inmediata la igualdad:

$$\ker P(T) = \bigoplus_{i=1}^{r} \ker P_i(T) = \bigoplus_{i=1}^{r} \ker(T - \lambda_i \mathrm{Id})$$

□

Definición 7.1 (Endomorfismo diagonalizable)**.** Un endomorfismo T de E diremos que es diagonalizable cuando exista alguna base $\{e_1, \dots, e_n\}$ respecto de la cual la matriz de T es diagonal:

$$M_{\{e_1,\dots,e_n\}}(T) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

es decir, E admite una base formada íntegramente por vectores propios de T.

Proposición 7.1 (Criterio de diagonalización por suma directa)**.** *Un endomorfismo $T : E \to E$ es diagonalizable si y sólo si existen escalares distintos $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in k$ tales que:*

$$E = \ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}) \oplus \cdots \oplus \ker(T - \lambda_r \mathrm{Id})$$

Demostración. Supongamos que T es diagonalizable. Por definición, existe una base $\{e_1, \ldots, e_n\}$ de E respecto de la cual la matriz de T es diagonal. Denotemos por $\{\lambda_1, \ldots, \lambda_r\} \subset k$ al conjunto de los elementos de dicha diagonal eliminando las repeticiones (es decir, los valores propios distintos dos a dos). Por el corolario de descomposición, se tiene la contención:

$$E \supseteq \ker\left((T - \lambda_1 \mathrm{Id}) \cdots (T - \lambda_r \mathrm{Id})\right) = \ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}) \oplus \cdots \oplus \ker(T - \lambda_r \mathrm{Id})$$

Por otro lado, al estar formada la base íntegramente por vectores propios, cada vector e_i de dicha base pertenece a algún subespacio propio $\ker(T - \lambda_j \mathrm{Id})$. En consecuencia, la suma directa de la derecha contiene a todos los vectores de la base y, por linealidad, a todas sus posibles combinaciones lineales, abarcando así la totalidad del espacio E. Se concluye la igualdad:

$$E = \ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}) \oplus \cdots \oplus \ker(T - \lambda_r \mathrm{Id})$$

Recíprocamente, supongamos que el espacio admite la descomposición $E = \ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}) \oplus \cdots \oplus \ker(T - \lambda_r \mathrm{Id})$. Si elegimos una base para cada uno de estos subespacios sumandos (que, por definición, estarán formadas exclusivamente por vectores propios de T), al unir todas ellas obtendremos una base completa del espacio E constituida íntegramente por vectores propios. Por consiguiente, la matriz de T en esta nueva base será diagonal, quedando demostrado que el endomorfismo es diagonalizable. □

Teorema 7.1 (Condiciones equivalentes de diagonalización)**.** *Sea (E, T) una pareja. Las siguientes condiciones son equivalentes:*

1. *T es diagonalizable.*
2. *Existe un polinomio $P(x)$ que anula a T cuyas raíces están en k y tienen multiplicidad 1 (es decir, cada raíz aparece una sola vez en la factorización de P).*
3. *El polinomio anulador de T, $P_T(x)$, es un polinomio cuyas raíces están en k y tienen multiplicidad 1 (**criterio del anulador**).*
4. *El polinomio característico $C_T(x)$ se descompone como $C_T(x) = (x - \lambda_1)^{n_1} \ldots (x - \lambda_r)^{n_r}$ (es decir, sus raíces $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ son de k) y las multiplicidades algebraicas, n_i, de cada una coinciden con las geométricas:*

   $$n_i = \dim_k \ker(T - \lambda_i \mathrm{Id})$$

   *(**criterio del polinomio característico**).*

Demostración.

(1) $\iff$ (2)**:**
Decir que el polinomio $P(x) = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_r) \in k[x]$ anula al endomorfismo T significa, por definición, que al evaluar el polinomio en la transformación obtenemos el operador nulo

$(P(T) = 0)$. A nivel de subespacios, esto es estrictamente equivalente a afirmar que el núcleo de dicho operador abarca la totalidad del espacio E. Simbólicamente:

$$P(T) = 0 \iff \ker(P(T)) = E$$

Sustituyendo el polinomio por su factorización en T, la equivalencia se traduce en la igualdad:

$$E = \ker\left((T - \lambda_1 \mathrm{Id}) \cdots (T - \lambda_r \mathrm{Id})\right)$$

Dado que las raíces λ_i son distintas, los factores polinómicos son coprimos dos a dos. Aplicando el lema de los núcleos, el núcleo del productorio se descompone unívocamente en suma directa:

$$E = \ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}) \oplus \cdots \oplus \ker(T - \lambda_r \mathrm{Id})$$

Finalmente, por la proposición del criterio de diagonalización demostrada con anterioridad, que esta suma directa de subespacios propios recubra todo el espacio E es exactamente la condición necesaria y suficiente para garantizar que T es diagonalizable.

(2) $\iff$ (3)**:**
Si el polinomio $P(x)$ anula a T, entonces el polinomio mínimo (o anulador) $P_T(x)$ lo divide. Luego, si además $P(x)$ tiene todas sus raíces en el cuerpo k y con multiplicidad algebraica 1, también las tiene $P_T(x)$ (serán un subconjunto de las raíces de P) y, obviamente, mantendrán multiplicidad 1. Recíprocamente, si $P_T(x)$ cumple las hipótesis, basta elegir $P(x) = P_T(x)$ para verificar la condición (2).

(1) $\iff$ (4)**:**
Implicación (4) $\implies$ (1)**:** Supongamos que el polinomio característico factoriza completamente en el cuerpo k como $C_T(x) = (x - \lambda_1)^{n_1} \cdots (x - \lambda_r)^{n_r}$ y que la multiplicidad geométrica de cada raíz coincide con la algebraica ($n_i = \dim_k \ker(T - \lambda_i \mathrm{Id})$). Sumando las dimensiones de los subespacios propios obtenemos:

$$\sum_{i=1}^{r} \dim_k \ker(T - \lambda_i \mathrm{Id}) = \sum_{i=1}^{r} n_i = \mathrm{gr}(C_T(x)) = \dim_k E$$

Dado que la suma de subespacios propios con valores propios distintos es siempre directa, esta estricta igualdad de dimensiones fuerza inexorablemente a que recubran el espacio total: $E = \ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}) \oplus \cdots \oplus \ker(T - \lambda_r \mathrm{Id})$. Por el criterio de diagonalización, T es diagonalizable.

Implicación (1) $\implies$ (4)**:** Supongamos recíprocamente que T es diagonalizable, existiendo una base B de vectores propios tal que su matriz asociada $M_B(T)$ es diagonal. Si agrupamos los valores propios de forma que cada λ_i ocupe n_i entradas en la diagonal principal, el polinomio característico resulta entonces, por cómputo directo del determinante $\det(x\mathrm{Id} - M_B(T))$:

$$C_T(x) = \begin{vmatrix} x - \lambda_1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & x - \lambda_i & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & x - \lambda_r \end{vmatrix} = (x - \lambda_1)^{n_1} \cdots (x - \lambda_r)^{n_r}$$

Con esto queda probada la factorización del polinomio. Sin embargo, la condición (4) exige además demostrar la igualdad de multiplicidades. Para ello, evaluamos la matriz del operador

desplazado $M_B(T-\lambda_i\mathrm{Id})$. Tomando como ejemplo la raíz λ_1, su bloque diagonal correspondiente se anula por completo:

$$M_B(T-\lambda_1\mathrm{Id}) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_2-\lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & \lambda_r-\lambda_1 \end{pmatrix}$$

Como $\lambda_j - \lambda_1 \neq 0$ para todo $j \neq 1$, exactamente n_1 entradas de la diagonal principal son nulas, mientras que las $\dim_k E - n_1$ entradas restantes son estrictamente distintas de cero. Esto indica que $\dim_k \Im(T-\lambda_1\mathrm{Id}) = \dim_k E - n_1$. Aplicando el teorema del rango-nulidad ($\dim_k E = \dim_k \ker + \dim_k \Im$), deducimos que:

$$\dim_k \ker(T-\lambda_1\mathrm{Id}) = \dim_k E - (\dim_k E - n_1) = n_1$$

El razonamiento es idéntico para cualquier raíz λ_i, lo que garantiza el cumplimiento íntegro de la condición (4). □

Observación 7.2 (Interpretación geométrica de la diagonalización y cambio de base)**.** El proceso de diagonalización de una matriz $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(k)$ consiste en encontrar una matriz diagonal D y una matriz invertible P tales que se verifique la identidad fundamental:

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

Geométricamente, la matriz original A y la matriz diagonal D representan el mismo endomorfismo T bajo dos sistemas de coordenadas distintos. Mientras que A es la representación de T en la base canónica B_c, la matriz D es la representación de T en la base de vectores propios B_v. Al estar formada la base por vectores invariantes en dirección, la matriz D adopta su forma más simple, albergando exclusivamente a los valores propios en su diagonal principal.

La matriz P actúa como la **matriz de cambio de base** desde B_v hacia B_c, y se construye disponiendo en sus columnas los vectores propios en el mismo orden exacto en el que se han colocado sus respectivos valores propios en D. Empleando notación de coordenadas, la matriz P transforma las coordenadas de un vector genérico u expresado en la base de vectores propios hacia la base canónica:

$$P \cdot [u]_{B_v} = [u]_{B_c}$$

Consecuentemente, la ecuación de diagonalización describe la evaluación de la transformación paso a paso:

$$[T(u)]_{B_c} = P \cdot D \cdot P^{-1} \cdot [u]_{B_c}$$

donde el vector es primero traducido a la base propia (P^{-1}), luego escalado independientemente en cada dimensión (D), y finalmente devuelto a sus coordenadas estándar originales (P).

Ejemplo 7.1 (Algoritmo de diagonalización estándar)**.** Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz asociada respecto a la base canónica es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Se busca determinar si f es diagonalizable y, en su caso, proporcionar las matrices P y D correspondientes.

1. Cálculo del polinomio característico y valores propios
Evaluamos el polinomio característico garantizando su forma mónica mediante el determinante $C_A(x) = \det(x\mathrm{Id} - A)$:

$$C_A(x) = \begin{vmatrix} x & 1/2 & -1 \\ 2 & x & -2 \\ -2 & -1 & x+1 \end{vmatrix} = x^3 + x^2 - 5x + 3 = (x-1)^2(x+3)$$

(Nótese que esto equivale a $C(x) = -3 + 5x - x^2 - x^3 = (x+3)(x-1)^2$, dependiendo de la convención de signos adoptada al calcular el determinante). Los valores propios que anulan el polinomio son $\lambda_1 = 1$ (con multiplicidad algebraica 2) y $\lambda_2 = -3$ (con multiplicidad algebraica 1).

2. Determinación de los subespacios propios
Para cada valor propio, se calcula su subespacio propio asociado $V_\lambda = \ker(A - \lambda\mathrm{Id})$.

- Para $\lambda_1 = 1$, la base del subespacio es $V_1 = \langle (1,0,1), (-1,2,0) \rangle$. Al tener dimensión geométrica 2 (coincidente con su multiplicidad algebraica), se satisface el criterio de diagonalización para esta raíz.
- Para $\lambda_2 = -3$, la base del subespacio es $V_{-3} = \langle (1,2,-2) \rangle$.

3. Construcción de las matrices de diagonalización
Dado que las multiplicidades algebraicas y geométricas coinciden para todas las raíces, el endomorfismo f es diagonalizable. La matriz diagonal D se construye ubicando los valores propios en la diagonal (repitiendo λ_1 dos veces), mientras que la matriz de paso P se forma ubicando los vectores propios correspondientes en las columnas respectivas:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

De este modo, se verifica formalmente la relación de cambio de base $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$.

Ejercicio 7.1 (Diagonalización en el espacio de polinomios con derivadas)**.** Estudia la diagonalización del endomorfismo $f : \mathbb{R}_3[x] \to \mathbb{R}_3[x]$ definido por $f(p(x)) = (1 + x + x^2)p(0) + (x + 2x^2)p'(0) + x^2p''(0)$.

Resolución:
1. Representación matricial: Tomamos la base canónica del espacio de polinomios de grado menor o igual a tres, $B = \{1, x, x^2, x^3\}$. Evaluamos el endomorfismo sobre cada vector de la base calculando sus derivadas en el origen:

- Para $p(x) = 1$: $p(0) = 1$, $p'(0) = 0$, $p''(0) = 0 \implies f(1) = 1 + x + x^2$
- Para $p(x) = x$: $p(0) = 0$, $p'(0) = 1$, $p''(0) = 0 \implies f(x) = x + 2x^2$
- Para $p(x) = x^2$: $p(0) = 0$, $p'(0) = 0$, $p''(0) = 2 \implies f(x^2) = 2x^2$

- Para $p(x) = x^3$: $p(0) = 0$, $p'(0) = 0$, $p''(0) = 0 \implies f(x^3) = 0$

Colocando los coeficientes de los resultados por columnas, obtenemos la matriz asociada al endomorfismo:

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Espectro y multiplicidades: Al ser una matriz estrictamente triangular inferior, sus valores propios residen directamente en la diagonal principal. Su polinomio característico es $C_f(\lambda) = \lambda(\lambda-1)^2(\lambda-2)$. El espectro es $\sigma(f) = \{0, 1, 2\}$, siendo $\lambda = 1$ una raíz doble (multiplicidad algebraica igual a 2).

3. Criterio de diagonalizabilidad: Para que el endomorfismo sea diagonalizable, la dimensión del subespacio propio asociado a $\lambda = 1$ debe ser exactamente 2. Evaluamos el rango de la matriz desplazada:

$$M_B(f) - \mathrm{Id} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Se observa que las columnas primera, segunda y cuarta son linealmente independientes, por lo que el rango es 3. Aplicando el teorema del rango-nulidad, $\dim\ker(M_B(f) - \mathrm{Id}) = 4 - 3 = 1$. Como la multiplicidad geométrica (1) es estrictamente inferior a la algebraica (2), concluimos que **el endomorfismo no es diagonalizable**.

Ejercicio 7.2 (Estudio sobre el cuerpo de los complejos y polinomio anulador)**.** Sea el endomorfismo en $\mathbb{C}^2$ dado por la aplicación $\phi(z_1, z_2) = ((3+i)z_1 + (1-i)z_2, -(2+2i)z_1 + (-1+i)z_2)$. Determina si es diagonalizable sobre $\mathbb{C}$ y halla su polinomio anulador.

Resolución:
1. Matriz asociada y polinomio característico: La matriz del endomorfismo en la base canónica es:

$$A = \begin{pmatrix} 3+i & 1-i \\ -2-2i & -1+i \end{pmatrix}$$

Calculamos su traza y su determinante para formar el polinomio:

- $\mathrm{Tr}(A) = (3+i) + (-1+i) = 2 + 2i$
- $\det(A) = (3+i)(-1+i) - (1-i)(-2-2i) = (-4+2i) + (4) = 2i$

El polinomio característico es $C_\phi(\lambda) = \lambda^2 - (2+2i)\lambda + 2i$. Resolviendo la ecuación de segundo grado, obtenemos una única raíz doble $\lambda = 1 + i$.

2. Estudio de la diagonalización: Dado que posee un único valor propio de multiplicidad algebraica 2, para ser diagonalizable la matriz debería ser estrictamente semejante a la matriz escalar $(1+i)\mathrm{Id}$. Como es evidente que $A \neq (1+i)\mathrm{Id}$, la matriz **no es diagonalizable**. Su multiplicidad geométrica colapsa a 1.

3. Cálculo del polinomio anulador: Sea $P_\phi(\lambda)$ el polinomio mínimo o anulador. Por teoría, debe dividir al polinomio característico y compartir todas sus raíces. Las opciones son $P_\phi(\lambda) = \lambda - (1+i)$ o $P_\phi(\lambda) = (\lambda - (1+i))^2$. Dado que $A - (1+i)\mathrm{Id} \neq 0$, el polinomio de grado

1 no logra anular la matriz. Invocando el teorema de Hamilton-Cayley, el polinomio anulador queda forzado a coincidir con el característico:

$$P_\phi(\lambda) = \lambda^2 - (2+2i)\lambda + 2i$$

Ejercicio 7.3 (Diagonalización dependiente de parámetros)**.** Estudia para qué valores de los parámetros a, b y c la siguiente matriz es diagonalizable:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 2 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Resolución:

1. Espectro paramétrico:

Al ser una matriz triangular superior, sus valores propios son invariantes e independientes de los parámetros: $\lambda_1 = 1$ (multiplicidad algebraica 2) y $\lambda_2 = 2$ (multiplicidad algebraica 1).

2. Análisis de multiplicidades (dos enfoques analíticos):

El único obstáculo para la diagonalización reside en el valor propio repetido. Se exige imperativamente que su subespacio propio asociado alcance dimensión 2, es decir, $\dim \ker(A - \mathrm{Id}) = 2$. Podemos estudiar esta condición mediante dos vías:

Método 1: Condiciones geométricas por rangos matriciales.

Para que el núcleo tenga dimensión 2 en un espacio de dimensión 3, el rango de la matriz desplazada debe ser exactamente 1 ($3 - 2 = 1$). Restamos la identidad:

$$A - \mathrm{Id} = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Para que esta matriz tenga rango 1, todas sus filas no nulas deben ser linealmente dependientes. Tomando la segunda fila $(0, 1, c)$ como referencia (dado que contiene un pivote no paramétrico), la primera fila $(0, a, b)$ debe ser obligatoriamente un múltiplo proporcional suyo:

$$(0, a, b) = a \cdot (0, 1, c) \implies \begin{cases} a = a \\ b = a \cdot c \end{cases}$$

Método 2: Construcción explícita del subespacio propio.

Planteamos el sistema analítico para hallar los vectores propios $v = (x, y, z)^t$ asociados a $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

El producto matricial despliega el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} ay + bz = 0 \\ y + cz = 0 \implies y = -cz \end{cases}$$

Sustituyendo la dependencia de la segunda ecuación en la primera:

$$a(-cz) + bz = 0 \implies (b - ac)z = 0$$

Evaluamos la independencia lineal en función de los parámetros resultantes:

- La variable x no aparece sujeta a ninguna restricción, por lo que actúa siempre como un parámetro libre, garantizando la existencia del vector propio fundamental $v_1 = (1, 0, 0)^t$.
- Para alcanzar la dimensión 2 exigida, necesitamos desbloquear un segundo grado de libertad, lo cual obliga a que la variable z también sea libre. Esto solo es algebraicamente posible si su coeficiente multiplicador se anula: $b - ac = 0$.
- **Si $b = ac$:** La ecuación colapsa a $0 = 0$. La variable z queda libre, dictando que $y = -cz$. El vector genérico adopta la forma $(x, -cz, z)$. Extrayendo factores, obtenemos un segundo vector propio linealmente independiente $v_2 = (0, -c, 1)^t$. La base del subespacio está formada por $\{v_1, v_2\}$, asegurando la diagonalización.
- **Si $b \neq ac$:** La única solución matemática a la ecuación $(b - ac)z = 0$ es forzar $z = 0$. Consecuentemente, $y = -c(0) = 0$. El vector genérico se reduce a $(x, 0, 0)$, colapsando todo el subespacio sobre el único vector propio v_1. La dimensión cae a 1, destruyendo la posibilidad de diagonalizar.

Conclusión:
Bajo cualquiera de los dos métodos, se demuestra rigurosamente que la matriz será diagonalizable en $\mathbb{R}$ si y sólo si los parámetros verifican la igualdad $b = ac$.

7.1. Aplicación a las ecuaciones en diferencias finitas

La teoría de endomorfismos diagonalizables permite resolver sistemas de recurrencia lineal traduciéndolos a ecuaciones matriciales de evolución. Si un sistema se puede expresar en la forma vectorial $X_n = A \cdot X_{n-1}$, su solución exacta para un instante n arbitrario requiere únicamente calcular la potencia enésima de la matriz de transición:

$$X_n = A^n \cdot X_0 = (P \cdot D^n \cdot P^{-1}) \cdot X_0$$

Ejercicio 7.4 (Resolución de un sistema acoplado de diferencias finitas)**.** Dadas las siguientes fórmulas recurrentes y sus condiciones iniciales:

$$u_n = 3u_{n-1} + 3v_{n-1}, \quad v_n = 5u_{n-1} + v_{n-1}$$

con $u_0 = 0$ y $v_0 = 1$. Obtener la expresión analítica cerrada para u_n y v_n.

Resolución:

1. Traducción geométrica al espacio de estados: El sistema lineal se puede reescribir compactamente mediante una matriz de transición A que actúa sobre el vector de estado X_n:

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{n-1} \\ v_{n-1} \end{pmatrix} \implies X_n = A \cdot X_{n-1}$$

2. Diagonalización de la matriz de transición: Calculamos el polinomio característico de A:

$$C_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 3 \\ 5 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(1-\lambda) - 15 = \lambda^2 - 4\lambda - 12$$

Sus raíces (valores propios) son $\lambda_1 = 6$ y $\lambda_2 = -2$. Al tener valores propios distintos en $\mathbb{R}$, la matriz es diagonalizable. Calculamos sus subespacios propios asociados $\ker(A - \lambda \mathrm{Id})$:

- Para $\lambda_1 = 6$: $\begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 5 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies B_6 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$
- Para $\lambda_2 = -2$: $\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies B_{-2} = \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$

Construimos la matriz de paso P, su inversa P^{-1}, y la matriz diagonal D:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

3. Cálculo de la evolución temporal (A^n): Sustituimos la matriz por su diagonalización en la ecuación de estado evolutiva $X_n = P \cdot D^n \cdot P^{-1} \cdot X_0$:

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6^n & 0 \\ 0 & (-2)^n \end{pmatrix} \left[\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

Evaluamos primero el producto sobre el vector de condiciones iniciales para simplificar la carga algebraica:

$$P^{-1} X_0 = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Multiplicamos este vector resultante por la matriz diagonal D^n:

$$D^n (P^{-1} X_0) = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 3 \cdot 6^n \\ 1 \cdot (-2)^n \end{pmatrix}$$

Y finalmente restituimos a la base original multiplicando por P:

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \cdot 6^n \\ (-2)^n \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 3 \cdot 6^n - 3(-2)^n \\ 3 \cdot 6^n + 5(-2)^n \end{pmatrix}$$

Desglosando las coordenadas, la solución analítica cerrada para cada sucesión es:

$$u_n = \frac{3}{8}(6^n - (-2)^n), \quad v_n = \frac{1}{8}(3 \cdot 6^n + 5(-2)^n)$$

Ejercicio 7.5 (Resolución matricial de una sucesión de segundo orden)**.** Resolver la ecuación en recurrencia lineal $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$, dadas las condiciones iniciales $a_0 = 1, a_1 = 1$.

Resolución:

1. Reducción dimensional a un sistema de primer orden: Para aplicar el álgebra de endomorfismos, reducimos el grado de la recurrencia introduciendo una variable auxiliar $b_n = a_{n-1}$. El modelo escalar de grado 2 se transforma en un sistema de dos ecuaciones de grado 1:

$$\begin{cases} a_n = 5a_{n-1} - 6b_{n-1} \\ b_n = a_{n-1} \end{cases} \implies \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ b_{n-1} \end{pmatrix}$$

El vector de condiciones iniciales correspondiente al instante $n = 1$ es $X_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

2. Espectro y diagonalización: Evaluamos el polinomio característico de la matriz del sistema:

$$C_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & -6 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 3)(\lambda - 2)$$

Calculando los núcleos de los operadores desplazados para $\lambda_1 = 3$ y $\lambda_2 = 2$, obtenemos los subespacios propios:

$$V_3 = \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad V_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Ensamblamos las matrices de cambio de base:

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

3. Evaluación de la iteración general: Al partir de X_1, la relación de evolución requiere aplicar la matriz $n-1$ veces para alcanzar el estado n, por lo que $X_n = A^{n-1}X_1$:

$$\begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^{n-1} & 0 \\ 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Operamos el bloque de condiciones iniciales de derecha a izquierda:

$$P^{-1}X_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Aplicamos la matriz diagonal de potencias:

$$D^{n-1}(P^{-1}X_1) = \begin{pmatrix} 3^{n-1} & 0 \\ 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3^{n-1} \\ 2 \cdot 2^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3^{n-1} \\ 2^n \end{pmatrix}$$

Proyectamos de nuevo a la base original multiplicando por la matriz de paso:

$$\begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3^{n-1} \\ 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3^n + 2^{n+1} \\ -3^{n-1} + 2^n \end{pmatrix}$$

Descartando la fila auxiliar inferior, la fórmula cerrada estricta para la sucesión es:

$$a_n = 2^{n+1} - 3^n$$

7.2. Aplicación a los procesos estocásticos: cadenas de Markov

La teoría matricial de las ecuaciones en diferencias finitas encuentra su máxima expresión probabilística en el estudio de las cadenas de Markov en tiempo discreto. El núcleo analítico es idéntico a la evolución de estados deterministas ($X_n = P \cdot X_{n-1}$), pero sometido a un rigor geométrico dictado por los axiomas de la probabilidad.

Definición 7.2 (Vector probabilístico y matriz estocástica)**.** Un **vector probabilístico** (o vector de estado) $X_n \in \mathbb{R}^m$ es aquel cuyas coordenadas representan probabilidades de eventos mutuamente excluyentes, por lo que son reales no negativas y suman estrictamente 1 ($\sum_{i=1}^{m} x_i = 1$).

Una **matriz estocástica** (por columnas) $P \in \mathcal{M}_{m\times m}(\mathbb{R})$ es una matriz de transición que mapea vectores probabilísticos en vectores probabilísticos. Estructuralmente, sus elementos son no negativos y la suma de las entradas de cada una de sus columnas es exactamente 1, garantizando la conservación de la probabilidad total del sistema.

Observación 7.3 (Espectro garantizado y pérdida de memoria)**.** Debido a la restricción de suma unitaria por columnas, toda matriz estocástica posee obligatoriamente el **valor propio dominante** $\lambda = 1$. Los restantes valores propios satisfacen $|\lambda_i| < 1$.

Al iterar el sistema hacia el futuro ($X_n = P^n \cdot X_0$), la diagonalización provoca que los bloques asociados a $|\lambda_i| < 1$ colapsen asintóticamente a cero ($|\lambda_i|^\infty \to 0$). El sistema tiende a estabilizarse en un **estado estacionario** X_∞ (el vector propio asociado a $\lambda = 1$), perdiendo analíticamente toda "memoria" de sus condiciones iniciales X_0.

Ejercicio 7.6 (Predicción climática a largo plazo y colapso asintótico)**.** En un sistema meteorológico simplificado, la probabilidad de transición climática diaria se rige por las siguientes reglas: si hoy es un día soleado (S), mañana tiene un 80 % de probabilidad de seguir siéndolo y un 20 % de llover (L); si hoy es un día lluvioso, tiene un 40 % de probabilidad de despejarse y un 60 % de seguir lloviendo. Determinar analíticamente el estado meteorológico estacionario a largo plazo ($n \to \infty$).

Resolución:

1. Formulación del modelo matricial: Definiendo el vector probabilístico $X_n = (S_n, L_n)^t$, el sistema de ecuaciones acopladas extraído del enunciado se condensa en la matriz estocástica de transición P:

$$\begin{pmatrix} S_n \\ L_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}4 \\ 0{,}2 & 0{,}6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{n-1} \\ L_{n-1} \end{pmatrix} \implies X_n = P \cdot X_{n-1}$$

2. Espectro y diagonalización: Evaluamos el polinomio característico para aislar la componente diagonalizable del sistema:

$$C_P(\lambda) = \begin{vmatrix} 0{,}8 - \lambda & 0{,}4 \\ 0{,}2 & 0{,}6 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1{,}4\lambda + 0{,}4$$

Igualando a cero, obtenemos las raíces $\lambda_1 = 1$ (el valor propio estocástico garantizado) y $\lambda_2 = 0{,}4$ (el factor de amortiguamiento). Determinamos sus subespacios propios asociados $\ker(P - \lambda \mathrm{Id})$:

- Para $\lambda_1 = 1$: $\begin{pmatrix} -0{,}2 & 0{,}4 \\ 0{,}2 & -0{,}4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$
- Para $\lambda_2 = 0{,}4$: $\begin{pmatrix} 0{,}4 & 0{,}4 \\ 0{,}2 & 0{,}2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies B_{0{,}4} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

Ensamblamos la transformación geométrica ($P = M \cdot D \cdot M^{-1}$):

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad M^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0{,}4 \end{pmatrix}$$

3. Proyección al límite estacionario ($n \to \infty$): La evolución del sistema partiendo de un estado inicial genérico X_0 requiere evaluar la potencia enésima: $X_n = M \cdot D^n \cdot M^{-1} \cdot X_0$. Tomando el límite cuando el tiempo tiende a infinito, la matriz diagonal colapsa analíticamente al desintegrarse la raíz menor que la unidad ($0{,}4^\infty \to 0$):

$$D^\infty = \lim_{n \to \infty} \begin{pmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 0{,}4^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Sustituimos el núcleo colapsado en la ecuación matricial global para hallar el tensor de transición a largo plazo:

$$P^{\infty} = M \cdot D^{\infty} \cdot M^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \left[\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \right]$$

$$P^{\infty} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

4. Independencia de las condiciones iniciales: Cualquier vector de condiciones iniciales $X_0 = (S_0, L_0)^t$ está sujeto al axioma de suma probabilística unitaria ($S_0 + L_0 = 1$). Al aplicarle la matriz límite P^{∞}, comprobamos que el resultado es invariable frente al estado de partida:

$$X_{\infty} = P^{\infty} \cdot X_0 = \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_0 \\ L_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}S_0 + \frac{2}{3}L_0 \\ \frac{1}{3}S_0 + \frac{1}{3}L_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}(S_0 + L_0) \\ \frac{1}{3}(S_0 + L_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

La demostración algebraica ratifica que la memoria del estado meteorológico original (ya fuera un día de lluvias torrenciales o de sol absoluto) se diluye tras infinitas iteraciones. El sistema converge a un equilibrio asintótico inmutable: el 66.6 % de los días serán soleados y el 33.3 % serán lluviosos.

7.3. Diagonalización garantizada: el teorema espectral

En el estudio de endomorfismos y matrices paramétricas, el cálculo explícito de los subespacios propios puede resultar algebraicamente intratable. Sin embargo, existe una clase geométrica de matrices cuya estructura interna garantiza analíticamente su diagonalización sobre el cuerpo de los números reales sin necesidad de comprobación posterior.

Teorema 7.2 (Teorema espectral para matrices reales simétricas)**.** *Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ una matriz cuadrada con coeficientes estrictamente reales. Si la matriz es simétrica, es decir, si coincide con su propia traspuesta ($A = A^t$), entonces se satisfacen rigurosamente las siguientes propiedades analíticas:*

1. ***Espectro real:*** *Todas las raíces de su polinomio característico (sus valores propios) son números reales ($\lambda_i \in \mathbb{R}$).*
2. ***Diagonalización asegurada:*** *La matriz A es siempre diagonalizable. En consecuencia, para todo valor propio, su multiplicidad geométrica coincide de forma exacta e ineludible con su multiplicidad algebraica ($\dim \ker(A - \lambda_i \mathrm{Id}) = n_i$).*
3. ***Ortogonalidad:*** *Los subespacios propios asociados a valores propios distintos son ortogonales entre sí. Existe, por tanto, una base ortonormal de vectores propios que permite diagonalizar la matriz mediante una matriz de paso ortogonal (donde $P^{-1} = P^t$).*

Observación 7.4 (Consecuencias operativas del teorema espectral)**.** La eficiencia analítica del teorema radica en la exención de la comprobación dimensional. Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ tal que $A = A^t$. Si su espectro $\sigma(A)$ está formado por raíces λ_i de multiplicidad algebraica n_i, el

teorema garantiza axiomáticamente que la multiplicidad geométrica coincide de forma estricta para todo valor propio:

$$\dim V_{\lambda_i} = \dim \ker(A - \lambda_i \mathrm{Id}) = n_i$$

En consecuencia, se verifica trivialmente que $\sum \dim V_{\lambda_i} = n$. Esto legitima la diagonalización directa de A, haciendo algebraicamente prescindible el cálculo empírico de las dimensiones espaciales de cada subespacio propio para validar el proceso.

Ejercicio 7.7 (Cálculo de potencias paramétricas de una matriz simétrica)**.** Halla A^n siendo la matriz paramétrica:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$$

Resolución:

1. Polinomio característico y valores propios: Calculamos el determinante $C_A(\lambda) = \det(A - \lambda \mathrm{Id})$:

$$C_A(\lambda) = \begin{vmatrix} a-\lambda & b & b \\ b & a-\lambda & b \\ b & b & a-\lambda \end{vmatrix}$$

Para simplificar el cálculo, sumamos las columnas 2 y 3 a la columna 1, extrayendo el factor común:

$$C_A(\lambda) = (a+2b-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 1 & a-\lambda & b \\ 1 & b & a-\lambda \end{vmatrix}$$

Restando la primera fila a las dos siguientes, el determinante colapsa a una matriz triangular:

$$C_A(\lambda) = (a+2b-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 0 & a-b-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & a-b-\lambda \end{vmatrix} = (a+2b-\lambda)(a-b-\lambda)^2$$

Las raíces del polinomio nos dan los valores propios: $\lambda_1 = a + 2b$ (multiplicidad 1) y $\lambda_2 = a - b$ (multiplicidad 2). Dado que la matriz es real y simétrica, está garantizado analíticamente que es diagonalizable.

2. Subespacios propios y base de diagonalización:

- Para $\lambda_1 = a + 2b$: el sistema $(A - (a+2b)\mathrm{Id})v = 0$ nos da la ecuación $-2bx + by + bz = 0$, que se resuelve de forma trivial con el vector $v_1 = (1, 1, 1)^t$.
- Para $\lambda_2 = a - b$: la evaluación del operador desplazado $(A - (a-b)\mathrm{Id})v = 0$ produce una matriz cuyas filas son idénticas:

$$\begin{pmatrix} b & b & b \\ b & b & b \\ b & b & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Asumiendo el caso general no trivial ($b \neq 0$), la matriz tiene rango 1. Las tres ecuaciones son linealmente dependientes y el sistema colapsa analíticamente en una única ecuación implícita: $bx + by + bz = 0 \implies x + y + z = 0$.

Por el teorema del rango-nulidad ($3-1=2$), se garantiza geométricamente que el subespacio solución es un plano (dimensión 2), coincidiendo de forma estricta con la multiplicidad algebraica de la raíz, tal y como prevé el teorema espectral. Extrayendo un sistema generador linealmente independiente de este plano, obtenemos la base: $v_2 = (-1, 1, 0)^t$ y $v_3 = (-1, 0, 1)^t$.

Construimos la matriz de paso P y definimos la matriz diagonal D:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} a+2b & 0 & 0 \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & a-b \end{pmatrix}$$

3. Matriz inversa e iteración de la potencia: Aplicando la fórmula de los adjuntos traspuestos, hallamos la inversa de la matriz de cambio de base:

$$P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

La potencia enésima viene dada por $A^n = P \cdot D^n \cdot P^{-1}$. Definiendo por comodidad notacional $x = (a+2b)^n$ e $y = (a-b)^n$, multiplicamos:

$$A^n = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} x & -y & -y \\ x & y & 0 \\ x & 0 & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} x+2y & x-y & x-y \\ x-y & x+2y & x-y \\ x-y & x-y & x+2y \end{pmatrix}$$

Sustituyendo x e y de vuelta, obtenemos el tensor cerrado. Observamos que la matriz resultante hereda exactamente la misma simetría estructural que la matriz original A.

7.4. Fundamentos analíticos de los sistemas diferenciales lineales

La resolución de un sistema diferencial continuo de la forma $X'(t) = A \cdot X(t)$ se sustenta formalmente en la matriz exponencial como operador evolutivo. Su definición analítica se construye mediante el desarrollo en serie de Taylor:

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k = \mathrm{Id} + tA + \frac{t^2}{2!} A^2 + \dots$$

Al derivar término a término respecto a t, se constata algebraicamente que $\frac{d}{dt} e^{tA} = A \cdot e^{tA}$, demostrando que la solución paramétrica exacta adopta la forma $X(t) = e^{tA} \cdot C$, donde $C \in \mathbb{R}^n$ representa un vector arbitrario de constantes de integración.

Teorema 7.3 (Factorización espectral de la matriz exponencial)**.** *Si el endomorfismo asociado a A es diagonalizable, existe una descomposición $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$. La iteración de potencias induce una cancelación telescópica de las matrices de paso interiores ($A^k = P \cdot D^k \cdot P^{-1}$). Sustituyendo este patrón en la serie de Taylor, los tensores de cambio de base pueden extraerse como factor común:*

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!}(P \cdot D^k \cdot P^{-1}) = P \cdot \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} D^k \right) \cdot P^{-1} \implies e^{tA} = P \cdot e^{tD} \cdot P^{-1}$$

Observación 7.5 (Reducción a superposición de modos normales)**.** Introduciendo la factorización del teorema en la ecuación de estado evolutiva, se obtiene $X(t) = P \cdot e^{tD} \cdot (P^{-1} \cdot C)$. Dado que P^{-1} es un operador invariante y C agrupa los parámetros libres, su producto proyecta un nuevo vector de constantes reales arbitrarias $K = P^{-1} \cdot C = (c_1, \ldots, c_n)^t$. La ecuación global colapsa a:

$$X(t) = P \cdot e^{tD} \cdot K$$

Analíticamente, el producto de una matriz por un vector columna equivale a realizar una combinación lineal de las columnas de dicha matriz. Al ser las columnas de P los vectores propios v_i, el sistema se despliega como la superposición estricta de sus modos normales de oscilación:

$$X(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t} v_i$$

Ejercicio 7.8 (Resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales lineales)**.** Resuelve la ecuación diferencial lineal continua:

$$\begin{pmatrix} x(t)' \\ y(t)' \\ z(t)' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

Resolución:

1. Traducción a operador evolutivo continuo: El sistema se expresa en formato matricial como $X'(t) = A \cdot X(t)$, cuya solución analítica exacta viene dada por la matriz exponencial $X(t) = e^{tA} \cdot C$, dependiente de las condiciones iniciales.

2. Espectro y aplicación del teorema de unicidad real: Calculamos el polinomio característico de la matriz del sistema:

$$C_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ -2 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda)$$

Sus valores propios son $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ y $\lambda_3 = 3$. Al tener tres valores propios reales estrictamente distintos en un espacio tridimensional, podemos invocar el teorema correspondiente para afirmar, sin necesidad de comprobación adicional, que la matriz es rigurosamente diagonalizable.

3. Base de diagonalización: Determinamos el subespacio propio para cada frecuencia de la solución $\ker(A - \lambda_i \mathrm{Id})$:

- Para $\lambda_1 = 1$: nos lleva a las ecuaciones $y = 0$ y $-2x + 2z = 0 \implies x = z$. El vector es $v_1 = (1, 0, 1)^t$.
- Para $\lambda_2 = 2$: obtenemos $-x + y = 0 \implies x = y$ y $-2x + y + z = 0 \implies z = x$. El vector es $v_2 = (1, 1, 1)^t$.
- Para $\lambda_3 = 3$: el sistema dicta $-2x+y = 0 \implies y = 2x$ y $-y = 0$, lo que fuerza $x = 0, y = 0$. El vector es $v_3 = (0, 0, 1)^t$.

Construimos la matriz fundamental de soluciones $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

4. Solución general paramétrica: Al ser la matriz diagonalizable, aplicamos la reducción a superposición de modos normales ($X(t) = P \cdot e^{tD} \cdot K$). El espacio de soluciones surge de ponderar las direcciones espaciales (vectores propios) con sus respectivos exponentes temporales (valores propios):

$$X(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2 + c_3 e^{\lambda_3 t} v_3$$

Desglosando en ecuaciones paramétricas individuales mediante la lectura por filas de la combinación lineal:

$$\begin{cases} x(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t} \\ y(t) = c_2 e^{2t} \\ z(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + c_3 e^{3t} \end{cases} \qquad \forall c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$$

8. Triangulación y endomorfismos triangulables

Definición 8.1 (Endomorfismo triangulable)**.** Sea (E, T) una pareja. Diremos que el endomorfismo T es **triangulable** cuando exista una base $B = \{e_1, \ldots, e_n\}$ del espacio en la que su matriz asociada sea triangular superior:

$$M_B(T) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Observación 8.1 (Propiedades operativas de las matrices triangulares)**.** Este tipo de matrices presenta un comportamiento algebraico excelente bajo las operaciones básicas:

- **Producto y composición:** El producto de dos matrices triangulares superiores es otra matriz triangular superior, y los elementos de su diagonal principal son el producto directo de las diagonales respectivas:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & * \\ 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu_1 & \cdots & * \\ 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \mu_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1\mu_1 & \cdots & * \\ 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n\mu_n \end{pmatrix}$$

- **Determinante:** El determinante de una matriz triangular es simplemente el producto de los elementos de su diagonal principal: $\det(M) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdots \lambda_n$.

- **Polinomio característico:** Dado que la resta de matrices se realiza coordenada a coordenada, al restarle la matriz de T a la matriz diagonal $x\mathrm{Id}$, el triángulo inferior de ceros se mantiene completamente intacto. El resultado es otra matriz triangular superior:

$$x\mathrm{Id} - M_B(T) = \begin{pmatrix} x & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & x \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & * \\ 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-\lambda_1 & \cdots & -* \\ 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & x-\lambda_n \end{pmatrix}$$

  Aplicando la propiedad del determinante sobre esta matriz resultante, su polinomio característico se lee directamente multiplicando su diagonal:

$$C_T(x) = (x-\lambda_1)(x-\lambda_2)\cdots(x-\lambda_n)$$

Teorema 8.1 (Criterio de triangulabilidad)**.** *Sea (E,T) una pareja en un espacio de dimensión finita. El endomorfismo T es triangulable si y sólo si su polinomio característico $C_T(x)$ tiene todas sus raíces en el cuerpo k:*

$$C_T(x) = (x-\alpha_1)^{n_1}\cdots(x-\alpha_r)^{n_r} \quad \textit{con } \alpha_1,\ldots,\alpha_r \in k$$

Corolario 8.1 (Triangulabilidad en el cuerpo de los complejos)**.** *En el cuerpo de los números complejos ($\mathbb{C}$), toda matriz o endomorfismo es triangulable, ya que por el teorema fundamental del álgebra, todo polinomio se descompone completamente en raíces de $\mathbb{C}$.*

Demostración del criterio de triangulabilidad.

Implicación ($\implies$):
Si T es triangulable, existe una base $\{e_1,\ldots,e_n\}$ en la que su matriz asociada es triangular superior. Como vimos en las propiedades operativas, la matriz de $(x\mathrm{Id}-T)$ también será triangular superior, por lo que su determinante se calcula multiplicando directamente los elementos de su diagonal principal:

$$C_T(x) = \det(x\mathrm{Id}-T) = (x-a_{11})\cdots(x-a_{nn})$$

Por tanto, al estar el polinomio ya descompuesto en producto de factores lineales, sus raíces son exactamente los valores que anulan cada factor, es decir, los elementos de la diagonal $(a_{11},\ldots,a_{nn})$. Dado que estos valores son entradas de una matriz representativa sobre un k-espacio vectorial, son por definición escalares del cuerpo k.

Implicación ($\impliedby$) (Por inducción sobre la dimensión $n = \dim_k E$):
Supongamos recíprocamente que el polinomio característico $C_T(x)$ tiene todas sus raíces en k.

Paso 1: Existencia de un hiperplano estable.
Dado que el polinomio característico tiene al menos una raíz $\lambda \in k$, y sabiendo que el polinomio característico de un endomorfismo es idéntico al de su aplicación traspuesta ($C_T(x) = C_{T^*}(x)$), deducimos que λ es también valor propio de T^*. Por definición, esto garantiza la existencia de una forma lineal no nula $\omega \in E^*$ tal que:

$$T^*(\omega) = \lambda\omega$$

Como $\omega \neq 0$, se trata de una aplicación lineal exhaustiva sobre el cuerpo k, lo que implica que su imagen es todo el cuerpo ($\dim_k \Im(\omega) = 1$). Al aplicar el teorema del rango-nulidad sobre la aplicación $\omega : E \to k$, obtenemos:

$$\dim_k E = \dim_k \ker(\omega) + \dim_k \Im(\omega) \implies n = \dim_k \ker(\omega) + 1$$

Despejando, concluimos de forma exacta que $\dim_k \ker(\omega) = n - 1$. A este subespacio (un hiperplano) lo denotaremos como V. Por la definición geométrica del espacio incidente de una forma lineal, se verifica la igualdad expresada en notación de conjuntos:

$$V = \langle \omega \rangle^\circ = \{e \in E \mid \omega(e) = 0\} = \ker(\omega)$$

A continuación, demostraremos que V es un subespacio estable por T (es decir, $T(V) \subseteq V$). Podemos justificar este hecho mediante dos enfoques complementarios:

Método 1: Evaluación analítica directa.
Tomamos un vector genérico $e \in V$, lo cual significa estrictamente que $\omega(e) = 0$. Evaluamos la forma lineal ω sobre la imagen de dicho vector, $T(e)$:

$$\omega(T(e)) = (\omega \circ T)(e)$$

Por la propia definición de la aplicación traspuesta, sabemos que $\omega \circ T = T^*(\omega)$. Sustituyendo esta equivalencia y aplicando la condición de vector propio establecida al inicio:

$$(T^*(\omega))(e) = (\lambda\omega)(e) = \lambda \cdot \omega(e)$$

Puesto que por hipótesis partíamos de que $e \in V \implies \omega(e) = 0$, el resultado colapsa a:

$$\lambda \cdot 0 = 0$$

Al haber demostrado que $\omega(T(e)) = 0$, concluimos rigurosamente que $T(e) \in \ker(\omega) = V$. Por consiguiente, V es un hiperplano estable por el endomorfismo T.

Método 2: Argumento estructural vía dualidad.
De forma alternativa, podemos justificar la estabilidad de manera puramente teórica. Consideremos el subespacio unidimensional generado por la forma lineal en el dual, $W = \langle \omega \rangle \subseteq E^*$. Al ser ω un vector propio, cualquier múltiplo suyo se transforma bajo T^* en un vector proporcional:

$$T^*(\alpha\omega) = \alpha T^*(\omega) = \alpha\lambda\omega \in W \quad \forall \alpha \in k$$

Esto significa que W es un subespacio estable por T^*. Invocando el lema de la dualidad previamente demostrado, la estabilidad de un subespacio en el dual bajo T^* implica automáticamente la estabilidad de su espacio incidente en E bajo T. Dado que nuestro hiperplano es exactamente el incidente de dicho subespacio ($V = W^\circ$), se deduce de forma directa que V es estable por T.

Paso 2: Representación matricial por bloques.
Elegimos una base arbitraria para este hiperplano, $\{e_1, \ldots, e_{n-1}\}$ de V, y la ampliamos hasta formar una base de E eligiendo un vector cualquiera en el complementario, $e_n \in E \setminus V$. Sea $\overline{M}$ la matriz asociada a la restricción del endomorfismo al subespacio ($T|_V$) en dicha base de V. Se verifica que la matriz de T en la base extendida $\{e_1, \ldots, e_{n-1}, e_n\}$ adopta la siguiente estructura por bloques:

$$M_{e_1 \ldots e_n}(T) = \begin{pmatrix} & \overline{M} & & a_{1n} \\ & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Paso 3: Inducción sobre el polinomio característico.
Desarrollando el determinante de $(x\mathrm{Id} - M_{e_1 \ldots e_n}(T))$ por su última fila, obtenemos la relación fundamental entre los polinomios:

$$C_T(x) = (x - a_{nn}) \cdot C_{T|_V}(x)$$

Esta ecuación nos indica que $C_{T|_V}(x)$ es un divisor del polinomio característico original $C_T(x)$. Como partimos de la hipótesis de que todas las raíces de $C_T(x)$ se encuentran en el cuerpo k, las raíces de cualquier polinomio divisor conforman un subconjunto de las originales. Por consiguiente, las raíces de $C_{T|_V}(x)$ también pertenecen obligatoriamente a k.

Aquí es donde entra en juego el argumento de inducción. Hemos reducido el problema a un subespacio V de dimensión $n-1$, dotado de un endomorfismo restringido $T|_V$ cuyo polinomio característico tiene todas sus raíces en k. Por hipótesis de inducción (asumiendo que el teorema de triangulabilidad es cierto para dimensiones $n-1$), se garantiza que $T|_V$ es triangulable.

Esto significa que existe una base específica de V respecto a la cual su matriz asociada, $\overline{M}$, es triangular superior. Al sustituir los primeros $n-1$ vectores por esta nueva base y conservar e_n, insertamos la matriz $\overline{M}$ ya triangularizada en el bloque superior izquierdo. Como resultado, la matriz global de T en esta base extendida hereda completamente la estructura triangular superior, completando el paso inductivo y quedando demostrado el teorema. □

Teorema 8.2 (Criterio de triangulabilidad por el polinomio anulador)**.** *Un endomorfismo T es triangulable si y sólo si su polinomio anulador $P_T(x)$ tiene todas sus raíces en el cuerpo k. Dicho de otro modo, T es triangulable $\iff$ existe algún polinomio que anule a T y que se factorice completamente en k.*

Teorema 8.3 (Teorema de Hamilton-Cayley)**.** *El polinomio característico de un endomorfismo se anula al ser evaluado sobre dicho endomorfismo:*

$$C_T(T) = 0$$

Como corolario algebraico inmediato, el polinomio característico es siempre un múltiplo del polinomio anulador ($P_T(x)$ divide a $C_T(x)$).

Demostración del criterio del anulador vía el teorema de Hamilton-Cayley.

- ($\implies$) Supondremos primero que T es triangulable. Por el criterio del polinomio característico, $C_T(x)$ tiene todas sus raíces en el cuerpo k. Por el teorema de Hamilton-Cayley, sabemos que $P_T(x)$ es un divisor de $C_T(x)$. Al ser divisor de un polinomio que se factoriza completamente en k, el propio anulador $P_T(x)$ está forzado a tener todas sus raíces en k.

- ($\impliedby$) Si existe un polinomio anulador cuyas raíces están en k, todos los factores irreducibles del polinomio mínimo $P_T(x)$ son de grado 1. La equivalencia estricta entre sus raíces y las del polinomio característico $C_T(x)$ se deduce simbólicamente mediante la siguiente doble implicación:

  $$P_T(\lambda) = 0 \implies C_T(\lambda) = P_T(\lambda)Q(\lambda) = 0$$
  $$C_T(\lambda) = 0 \implies \exists v \neq 0 \mid T(v) = \lambda v \implies 0 = P_T(T)(v) = P_T(\lambda)v \xrightarrow{v\neq 0} P_T(\lambda) = 0$$

  Al compartir exactamente el mismo conjunto de raíces (variando únicamente las multiplicidades algebraicas), garantizamos que $C_T(x)$ también se descompone en factores lineales en k. Finalmente, por el criterio de triangulabilidad demostrado con anterioridad, T es triangulable.

□

Ejercicio 8.1 (Triangulación iterativa mediante el espacio dual)**.** Sea T el endomorfismo sobre $\mathbb{R}^4$ cuya matriz asociada en la base canónica $B = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ es:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Determina una base de triangulación $B' = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ y calcula la matriz triangular superior resultante.

Resolución:
El polinomio característico del sistema es $C_A(x) = (x-2)^4$. Dado que todo su espectro $\sigma(A) = \{2\}$ está contenido en $\mathbb{R}$, el teorema de triangulabilidad garantiza la existencia de la base buscada. Procedemos mediante el algoritmo de reducción por dualidad.

Paso 1: Hiperplano invariante en $\mathbb{R}^4$ y fijación de f_4.
Estudiamos el endomorfismo traspuesto en el dual $(\mathbb{R}^4)^*$. Su matriz es A^t. Buscamos las coordenadas de una forma lineal propia ω asociada a $\lambda = 2$ resolviendo $(A^t - 2\mathrm{Id})\omega = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \omega = (1, -1, 0, 0)$$

Determinamos el núcleo de esta forma lineal ($\ker(\omega)$), que constituye nuestro primer hiperplano estable de dimensión 3. Su ecuación implícita es $x - y = 0$:

$$\ker(\omega) = \langle (1,1,0,0), (0,0,1,0), (0,0,0,1) \rangle = \langle \bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3 \rangle$$

Fijamos el último vector de la base de triangulación exigiendo que escape de este núcleo ($f_4 \notin \ker(\omega)$). Elegimos $f_4 = (1,0,0,0)$, puesto que $\omega(f_4) = 1 \neq 0$.

Paso 2: Restricción a dimensión 3 y fijación de f_3.
Restringimos el endomorfismo al subespacio estable $\ker(\omega)$. Calculamos las imágenes de su base $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ para confeccionar la matriz reducida A_1:

$$\begin{aligned} T(\bar{e}_1) &= 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 + 3\bar{e}_3 \\ T(\bar{e}_2) &= 0\bar{e}_1 + 5\bar{e}_2 + 3\bar{e}_3 \\ T(\bar{e}_3) &= 0\bar{e}_1 - 3\bar{e}_2 - 1\bar{e}_3 \end{aligned}$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & -3 \\ 3 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Saltamos al dual de este subespacio (A_1^t) y extraemos una nueva forma propia $\bar{\omega}_1$ para $\lambda = 2$, obteniendo coordenadas locales $(1,0,0)$. Su ecuación asociada es $x = 0$, lo que define un nuevo subespacio de dimensión 2:

$$\ker(\bar{\omega}_1) = \langle \bar{e}_2, \bar{e}_3 \rangle$$

Elegimos un vector del espacio tridimensional que escape de este nuevo núcleo ($f_3 \in \ker(\omega) \setminus \ker(\bar{\omega}_1)$). El candidato directo es $\bar{e}_1$. Rescatando sus coordenadas absolutas, fijamos $f_3 = (1,1,0,0)$.

Paso 3: Restricción a dimensión 2 y fijación de f_2.
Repetimos el proceso sobre el espacio $\langle \bar{e}_2, \bar{e}_3 \rangle$. Las imágenes bajo T de estos generadores conforman la submatriz A_2:

$$A_2 = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculamos el vector propio de la traspuesta A_2^t, obteniendo la forma lineal local $\bar{\bar{\omega}} = (1, -1)$. La ecuación del núcleo es $x - y = 0$, generando el subespacio unidimensional local $\langle (1, 1) \rangle = \langle \bar{e}_2 + \bar{e}_3 \rangle$. Buscamos un vector del plano que no pertenezca a esta recta ($f_2 \notin \ker(\bar{\bar{\omega}})$). Elegimos el vector local $(1, 0)$, es decir, $\bar{e}_2$. En coordenadas absolutas, fijamos $f_2 = (0, 0, 1, 0)$.

Paso 4: El núcleo final y fijación de f_1.
El subespacio invariante ha colapsado a dimensión 1. El único vector que genera este núcleo final $\ker(\bar{\bar{\omega}})$ es la combinación local $(1, 1) = \bar{e}_2 + \bar{e}_3$. Traduciendo a la base canónica:

$$f_1 = (0, 0, 1, 0) + (0, 0, 0, 1) = (0, 0, 1, 1)$$

La base de triangulación queda consolidada geométricamente como:

$$B' = \{(0, 0, 1, 1), (0, 0, 1, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 0)\}$$

Paso 5: Matriz triangular final.
Construimos la matriz en la nueva base evaluando el endomorfismo T sobre cada vector f_i y expresando el resultado como combinación lineal de la propia base B':

$$\begin{aligned} T(f_1) &= (0, 0, 2, 2) = 2f_1 \\ T(f_2) &= (0, 0, 5, 3) = 3f_1 + 2f_2 \\ T(f_3) &= (2, 2, 3, 3) = 3f_1 + 0f_2 + 2f_3 \\ T(f_4) &= (3, 1, 3, 4) = 4f_1 - 1f_2 + 1f_3 + 2f_4 \end{aligned}$$

Trasponiendo los coeficientes en columnas, la matriz triangular asociada al endomorfismo es:

$$M_{B'}(T) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

9. Cálculo de potencias de matrices y exponencial

Sea (E, T) una pareja cuyo endomorfismo es triangulable. Por consiguiente, su polinomio anulador factoriza completamente en el cuerpo k (por ejemplo, operando en $k = \mathbb{C}$):

$$P_T(x) = (x - \lambda_1)^{n_1} \cdots (x - \lambda_r)^{n_r}$$

donde asumimos que está normalizado de forma mónica y que sus distintas raíces λ_i generan factores primos entre sí.

Teorema 9.1 (Descomposición de Dunford-Jordan)**.** *Bajo las hipótesis de triangulabilidad anteriores, existen dos endomorfismos D y N definidos sobre E tales que:*

1. *$T = D + N$.*

2. *D es diagonalizable.*

3. *N es nilpotente (existe un exponente natural h tal que $N^h = 0$).*

4. *D y N conmutan entre sí bajo la composición ($D \circ N = N \circ D$).*

Demostración. Dado que el polinomio anulador evaluado se anula en todo el espacio, $\ker P_T(T) = E$. Aplicando el corolario del lema de los núcleos para raíces distintas, el espacio se descompone en la suma directa de sus subespacios propios generalizados:

$$E = \bigoplus_{i=1}^{r} \ker(T - \lambda_i \mathrm{Id})^{n_i}$$

Denotemos a estos subespacios sumandos como $V_i = \ker(T - \lambda_i \mathrm{Id})^{n_i}$.

Construcción de la parte diagonalizable D:
Dado que la suma de los subespacios propios generalizados V_i es directa, cualquier vector $v \in E$ se puede expresar de forma única como la suma de sus componentes (proyecciones) en cada subespacio:

$$v = v_1 + v_2 + \cdots + v_r, \quad \text{con } v_i \in V_i$$

Aprovechando esta descomposición unívoca, definimos el endomorfismo $D : E \to E$ imponiendo que actúe sobre cada componente v_i simplemente multiplicándola por su valor propio asociado λ_i. Es decir, definimos su acción global como:

$$D(v) = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_r v_r$$

Esto equivale a afirmar que la restricción de D a cada subespacio V_i es un múltiplo escalar de la aplicación identidad: $D|_{V_i} = \lambda_i \mathrm{Id}_{V_i}$.

Para verificar su diagonalizabilidad, sea B_i una base de V_i para cada índice $i \in \{1, \ldots, r\}$. Por la propia construcción $D|_{V_i} = \lambda_i \mathrm{Id}_{V_i}$, todo vector $u \in B_i$ satisface la relación $D(u) = \lambda_i u$, constituyendo así un vector propio de D. Puesto que el espacio se descompone en la suma directa $E = \bigoplus_{i=1}^{r} V_i$, la unión indexada de dichas bases parciales:

$$B = \bigcup_{i=1}^{r} B_i$$

conforma una base completa de E. Al haber construido una base del espacio constituida íntegramente por vectores propios, D satisface de forma estricta la definición fundamental de endomorfismo diagonalizable, siendo su matriz asociada $M_B(D)$ estrictamente diagonal.

Teniendo ya garantizado el punto (2), definimos por simple sustracción la componente restante como $N = T - D$, satisfaciendo trivialmente el punto (1).

Demostración de que D y N conmutan:
Sabiendo que $N = T - D$, basta probar que D conmuta con T (ya que si conmutan, $T \circ D - D^2 = D \circ T - D^2$).

Previamente, observemos que el endomorfismo T deja invariante cada subespacio propio generalizado $V_i = \ker(T - \lambda_i \mathrm{Id})^{n_i}$. Esta contención, $T(V_i) \subseteq V_i$, se deduce de forma inmediata por la conmutatividad intrínseca de los polinomios de operadores. Para cualquier vector $v \in V_i$:

$$(T - \lambda_i \mathrm{Id})^{n_i}\big(T(v)\big) = T\big((T - \lambda_i \mathrm{Id})^{n_i}(v)\big) = T(0) = 0 \implies T(v) \in V_i$$

Al estar garantizada esta invariancia, podemos analizar la conmutación global restringiéndonos al endomorfismo inducido en cada bloque:

$$(D \circ T)|_{V_i} = D|_{V_i} \circ T|_{V_i} = (\lambda_i \mathrm{Id}) \circ T|_{V_i} = \lambda_i T|_{V_i}$$
$$(T \circ D)|_{V_i} = T|_{V_i} \circ D|_{V_i} = T|_{V_i} \circ (\lambda_i \mathrm{Id}) = \lambda_i T|_{V_i}$$

Como la restricción de ambos operadores coincide para todo subespacio sumando $V_i \subseteq E$ (con $i \in \{1, \ldots, r\}$), y dado que el espacio total se descompone unívocamente como $E = \bigoplus_{i=1}^{r} V_i$, se verifica la igualdad global sobre todo el dominio: $D \circ T = T \circ D$. Por consiguiente, se concluye que $D \circ N = N \circ D$.

Demostración de que N es nilpotente:
Analizamos la acción del operador N restringido a cada subespacio V_i:

$$N|_{V_i} = T|_{V_i} - D|_{V_i} = (T - \lambda_i \mathrm{Id})|_{V_i}$$

Elevando este operador a la potencia n_i (la multiplicidad algebraica de la raíz):

$$(N|_{V_i})^{n_i} = (T - \lambda_i \mathrm{Id})^{n_i}_{V_i}$$

Por la propia definición del subespacio $V_i = \ker(T - \lambda_i \mathrm{Id})^{n_i}$, el operador se anula idénticamente sobre este, verificándose que $(N|_{V_i})^{n_i} = 0$. Definiendo el índice de nilpotencia global como $h = \max(n_1, \ldots, n_r)$, se garantiza que $h \geq n_i$, lo que permite descomponer algebraicamente la restricción mediante la composición de operadores:

$$(N^h)|_{V_i} = (N|_{V_i})^h = (N|_{V_i})^{h-n_i} \circ (N|_{V_i})^{n_i} = (N|_{V_i})^{h-n_i} \circ 0 = 0, \quad \forall i \in \{1, \ldots, r\}$$

Al anularse la restricción en cada uno de los subespacios sumandos de la suma directa $E = \bigoplus_{i=1}^{r} V_i$, se concluye que el endomorfismo global N^h es el operador nulo ($N^h = 0$). Por consiguiente, N es nilpotente. □

9.1. Aplicaciones de la descomposición de Dunford-Jordan

La descomposición de un endomorfismo en sus componentes diagonalizable y nilpotente ($T = D + N$) resulta de vital importancia computacional y analítica, sosteniéndose fundamentalmente sobre la propiedad de conmutación ($D \circ N = N \circ D$).

9.1.1. Cálculo de potencias de un endomorfismo

Para calcular una potencia arbitraria m-ésima del endomorfismo T, el hecho de que D y N conmuten nos permite aplicar lícitamente la fórmula del binomio de Newton:

$$T^m = (D + N)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} D^{m-k} N^k$$

La potencia operativa de esta expresión radica en la naturaleza de sus dos sumandos:

1. **Potencias de la componente diagonalizable (D):** Al existir una base donde D se representa como una matriz diagonal, calcular D^{m-k} equivale trivialmente a elevar cada elemento de su diagonal principal a dicho exponente:

$$M_B(D^{m-k}) = \begin{pmatrix} \lambda_1^{m-k} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n^{m-k} \end{pmatrix}$$

2. **Trunco por nilpotencia (N):** Puesto que N es nilpotente de índice h, se verifica que $N^k = 0$ para todo $k \geq h$. Si calculamos una potencia elevada ($m \geq h$), la suma binomial no exige calcular m términos, sino que se trunca de forma natural en el orden $h-1$:

$$T^m = \sum_{k=0}^{h-1} \binom{m}{k} D^{m-k} N^k$$

Esta herramienta reduce el cálculo de potencias matriciales arbitrariamente grandes a una suma finita y manejable de términos polinómicos, exigiendo únicamente calcular potencias de N hasta el orden $h-1$.

9.1.2. Cálculo de la matriz exponencial

La exponencial de una matriz (o de un endomorfismo) es una herramienta central en la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Se define analíticamente mediante la serie de Taylor formal:

$$e^{tT} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} t^m T^m$$

En el álgebra matricial, la identidad $e^{A+B} = e^A \cdot e^B$ **solo** se verifica si las matrices A y B conmutan. Dado que la descomposición de Dunford garantiza algebraicamente que $DN = ND$, es rigurosamente lícito separar la serie exponencial en un producto de dos exponenciales más sencillas:

$$e^{tT} = e^{t(D+N)} = e^{tD} \cdot e^{tN}$$

El cálculo de estas dos componentes por separado transforma un límite matricial infinito en un proceso analítico directo:

1. **La componente diagonalizable (e^{tD}):** Sustituyendo la matriz diagonal genérica en la definición de la serie, y aplicando la propiedad de las potencias de matrices diagonales (D^m eleva únicamente los elementos de su diagonal), los ceros fuera de la diagonal se conservan estrictamente. Al ser la suma matricial una operación posicional, la serie infinita penetra en la matriz, reconstruyéndose escalarmente de forma independiente para cada valor propio:

$$e^{tD} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^m}{m!} \begin{pmatrix} \lambda_1^m & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n^m \end{pmatrix} = \sum_{m=0}^{\infty} \begin{pmatrix} \frac{(\lambda_1 t)^m}{m!} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{(\lambda_n t)^m}{m!} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\lambda_1 t)^m}{m!} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\lambda_n t)^m}{m!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

   De este modo, un límite matricial infinito colapsa analíticamente en la evaluación de exponenciales escalares elementales.

2. **La componente nilpotente (e^{tN}):** Al evaluar la serie de Taylor para N, la condición de nilpotencia ($N^h = 0$) aniquila idénticamente todos los términos de la suma a partir de la potencia h-ésima. Este hecho convierte una serie infinita (intratable a nivel computacional) en un polinomio matricial finito y exacto:

$$e^{tN} = \mathrm{Id} + \frac{t}{1!}N + \frac{t^2}{2!}N^2 + \cdots + \frac{t^{h-1}}{(h-1)!}N^{h-1}$$

Multiplicando finalmente ambas matrices, se obtiene el valor exacto de la matriz exponencial e^{tT} en tiempo finito y mediante operaciones puramente polinómicas.

9.2. Estrategias de resolución para el cálculo de potencias

9.2.1. Método de diagonalización directa

Cuando el endomorfismo es diagonalizable, existe una matriz invertible P (matriz de cambio de base) y una matriz diagonal D tales que la matriz original se expresa unívocamente como $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$. Este constituye el método más rápido y analíticamente más sencillo para el cálculo de potencias altas.

Proposición 9.1 (Potencia de una matriz diagonalizable)**.** *Si $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$, entonces para cualquier exponente natural $m \in \mathbb{N}$, se verifica que:*

$$A^m = P \cdot D^m \cdot P^{-1}$$

Demostración. Se demuestra rigurosamente por inducción sobre el exponente m. Para el caso base $m = 1$, la afirmación es trivialmente cierta por definición: $A^1 = P \cdot D^1 \cdot P^{-1}$.

Supongamos como hipótesis de inducción que la propiedad se cumple para un cierto exponente m, asumiendo como cierto que $A^m = P \cdot D^m \cdot P^{-1}$. Para el paso inductivo, evaluamos la potencia posterior $m + 1$ descomponiéndola como el producto:

$$A^{m+1} = A^m \cdot A = (P \cdot D^m \cdot P^{-1}) \cdot (P \cdot D \cdot P^{-1})$$

Aprovechando la asociatividad intrínseca del producto matricial, agrupamos los términos centrales:

$$A^{m+1} = P \cdot D^m \cdot (P^{-1} \cdot P) \cdot D \cdot P^{-1}$$

Dado que $P^{-1} \cdot P = \mathrm{Id}$ (la matriz identidad), la expresión colapsa absorbiendo el término central:

$$A^{m+1} = P \cdot D^m \cdot \mathrm{Id} \cdot D \cdot P^{-1} = P \cdot D^{m+1} \cdot P^{-1}$$

Queda así demostrado que la iteración de la potencia matricial se traslada exclusivamente a la matriz diagonal interna, eludiendo la multiplicación de la matriz completa y reduciendo el cómputo a $D^m = \mathrm{diag}(\lambda_1^m, \ldots, \lambda_n^m)$. □

9.2.2. Método de Dunford-Jordan por bloques escalares

Si el endomorfismo es triangulable pero no diagonalizable, la estrategia principal es aplicar la descomposición de Dunford-Jordan ($A = D + N$) y operar mediante el binomio de Newton, tal y como se formalizó anteriormente.

Para construir de forma práctica la componente diagonalizable D, supongamos que hallamos una base adaptada $B = (v_1, \ldots, v_r, w_1, \ldots, w_s)$ formada por la unión estricta de las bases de los subespacios propios generalizados V_λ y V_μ. La matriz de la componente diagonalizable en dicha base, $M_B(D)$, se construye componiendo directamente bloques escalares a lo largo de su diagonal principal:

$$M_B(D) = \begin{pmatrix} \lambda \mathrm{Id}_r & 0 \\ 0 & \mu \mathrm{Id}_s \end{pmatrix}$$

Posteriormente, la matriz nilpotente en dicha base adaptada se obtiene por simple sustracción: $M_B(N) = M_B(T) - M_B(D)$.

Si la resolución del problema exige operar en la base original (por ejemplo, la base canónica), es geométricamente imperativo revertir el cambio de base empleando la matriz de paso P (cuyas columnas son los vectores de la base adaptada B):

$$D_{orig} = P \cdot M_B(D) \cdot P^{-1}, \quad N_{orig} = P \cdot M_B(N) \cdot P^{-1}$$

Ejemplo 9.1 (Descomposición de Dunford-Jordan con dos valores propios distintos)**.** Consideremos un endomorfismo triangulable sobre $\mathbb{R}^3$ cuyas multiplicidades algebraicas (que determinan las dimensiones de sus subespacios propios generalizados) sean $\dim V_\lambda = 2$ para el valor propio $\lambda = 2$, y $\dim V_\mu = 1$ para el valor propio $\mu = 5$.

Si asumimos que la matriz ya se encuentra expresada en una base adaptada a la suma directa de estos subespacios, la componente diagonalizable se construye ensamblando las matrices escalares de cada bloque correspondiente:

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Supongamos que la representación del endomorfismo en dicha base viene dada por la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Dado que $A = D + N$, la componente nilpotente se extrae analíticamente restando el bloque escalar:

$$N = A - D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Verificamos de forma inmediata que N es nilpotente de índice $h = 2$ (puesto que $N^2 = 0$), dejando el sistema preparado para el cálculo de $A^m = (D + N)^m$.

Ejemplo 9.2 (Atajo analítico para endomorfismos con un único valor propio)**.** Si un endomorfismo posee un único valor propio λ de multiplicidad algebraica máxima, la totalidad del espacio vectorial coincide con su subespacio propio generalizado ($E = V_\lambda$).

Consideremos la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, cuyo único valor propio es $\lambda = 3$ con multiplicidad 2. En este escenario geométrico de unicidad espectral, la componente diagonalizable adopta la forma de una matriz escalar global:

$$D = 3\mathrm{Id} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

La excepcionalidad de este caso reside en que, al ser D un múltiplo de la matriz identidad, conmuta unívocamente con cualquier matriz de cambio de base ($P \cdot (\lambda\mathrm{Id}) \cdot P^{-1} = \lambda\mathrm{Id}$). Por lo tanto, **no es necesario realizar ningún cambio de base** ni calcular vectores propios

generalizados. La parte nilpotente se obtiene de forma directa y universal restando en la base original:

$$N = A - D = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Esta metodología proporciona la descomposición $T = D + N$ de forma algorítmicamente inmediata, eludiendo la construcción explícita de la forma canónica de Jordan.

Ejercicio 9.1 (Descomposición de Dunford directa y cálculo matricial)**.** Sea el endomorfismo $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ cuya matriz asociada en la base canónica es:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Obtener su descomposición de Dunford-Jordan, calcular la potencia B^{100} y la matriz exponencial e^{tB}.

Resolución:

1. Extracción visual de componentes: Dado que la diagonal principal de la matriz es constante y alberga al único valor propio ($\lambda = 1$), podemos escindir la matriz directamente en la suma de la matriz identidad y una matriz residual con diagonal estrictamente nula:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{Id} + N$$

Puesto que la componente diagonalizable es la matriz identidad ($D = \mathrm{Id}$), la conmutatividad $D \circ N = N \circ D$ está garantizada de forma trivial (ya que la identidad conmuta con cualquier matriz), validando estructuralmente la descomposición de Dunford.

2. Índice de nilpotencia: Calculamos las potencias sucesivas de la matriz restante N:

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Al anularse en la segunda iteración, N es nilpotente de índice $h = 2$.

3. Cálculo de la potencia B^{100}: Aplicamos la fórmula del binomio de Newton, sabiendo que para $k \geq 2$ los términos polinómicos se anulan idénticamente ($N^k = 0$):

$$B^{100} = (\mathrm{Id} + N)^{100} = \sum_{k=0}^{1} \binom{100}{k} \mathrm{Id}^{100-k} N^k = \mathrm{Id} + 100N$$

Sustituyendo analíticamente:

$$B^{100} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 100 & 0 & 100 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 100 & 1 & 100 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Cálculo de la matriz exponencial e^{tB}: Separamos la serie exponencial en el producto $e^{tD} \cdot e^{tN}$ y truncamos el desarrollo polinómico de N en el orden $h-1=1$:

$$e^{tB} = e^{t\mathrm{Id}} \cdot (\mathrm{Id} + tN) = e^t \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ t & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ t & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 9.2 (Endomorfismo triangulable con espectro único)**.** Consideremos la matriz asociada a un endomorfismo sobre $\mathbb{R}^3$:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Calcular la matriz exponencial e^{tA} empleando la descomposición de Dunford-Jordan.

Resolución:

1. Polinomio característico y espectro: Hallamos el polinomio característico mediante el cálculo del determinante $C_A(x) = \det(x\mathrm{Id} - A)$:

$$C_A(x) = \begin{vmatrix} x-3 & -1 & 2 \\ -1 & x-1 & 1 \\ -2 & -1 & x+2 \end{vmatrix} = (x-1)^3$$

El endomorfismo posee un único valor propio $\lambda = 1$ con multiplicidad algebraica 3. Al recaer todas sus raíces sobre el cuerpo subyacente $\mathbb{R}$, el endomorfismo es rigurosamente triangulable.

2. Descomposición por unicidad espectral: Dado que existe un único valor propio, la totalidad del espacio vectorial constituye su subespacio propio generalizado ($E = V_1$). En consecuencia, la componente diagonalizable es invariante frente a cambios de base y adopta la forma de matriz escalar global:

$$D = \lambda\mathrm{Id} = 1 \cdot \mathrm{Id} = \mathrm{Id}$$

Obtenemos la matriz nilpotente por diferencia matricial $N = A - D$:

$$N = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

3. Índice de nilpotencia: Iteramos el producto algebraico de la matriz N:

$$N^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$N^3 = N^2 \cdot N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Por consiguiente, el operador se anula al cubo, resultando un índice de nilpotencia $h = 3$. Este resultado numérico concuerda perfectamente con la teoría previamente demostrada, la cual garantiza que el índice de nilpotencia global queda determinado por la máxima multiplicidad algebraica de los valores propios ($h = \max(n_1, \ldots, n_r)$). En este caso de espectro único, coincide exactamente con la multiplicidad de nuestra raíz ($n_1 = 3$).

4. Cálculo de la exponencial e^{tA}: Aplicamos la serie de Taylor truncada en el orden $h - 1 = 2$, factorizando lícitamente la exponencial de la matriz escalar:

$$e^{tA} = e^{t\mathrm{Id}} \cdot \left(\mathrm{Id} + tN + \frac{t^2}{2!} N^2 \right)$$

Sustituyendo algebraicamente las matrices halladas:

$$e^{tA} = e^t \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2t & t & -2t \\ t & 0 & -t \\ 2t & t & -2t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{t^2}{2} & 0 & -\frac{t^2}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{t^2}{2} & 0 & -\frac{t^2}{2} \end{pmatrix} \right]$$

Agrupando término a término, se obtiene la matriz exponencial exacta resolutoria del sistema en tiempo finito:

$$e^{tA} = e^t \begin{pmatrix} 1 + 2t + \frac{t^2}{2} & t & -2t - \frac{t^2}{2} \\ t & 1 & -t \\ 2t + \frac{t^2}{2} & t & 1 - 2t - \frac{t^2}{2} \end{pmatrix}$$

Ejercicio 9.3 (Descomposición completa con múltiples valores propios y cambio de base)**.** Consideremos la matriz asociada a un endomorfismo sobre $\mathbb{R}^3$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Obtener su descomposición de Dunford-Jordan completa en la base canónica (hallando la matriz de paso P) y dejar planteado el cálculo de la potencia A^m.

Resolución:

1. Polinomio característico y subespacios propios generalizados: Calculamos el determinante $C_A(x) = \det(x\mathrm{Id} - A)$:

$$C_A(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 2 & x-1 & 1 \\ 2 & -2 & x-2 \end{vmatrix} = -(x-2)^2(x+1)$$

El endomorfismo posee dos valores propios distintos: $\lambda_1 = -1$ (multiplicidad algebraica $n_1 = 1$) y $\lambda_2 = 2$ (multiplicidad algebraica $n_2 = 2$). Al haber más de un valor propio, el atajo de la

matriz escalar no es aplicable; es rigurosamente obligatorio construir la matriz de cambio de base.

Para $\lambda_1 = -1$, su subespacio propio es $V_{-1} = \ker(A + \mathrm{Id})$. Resolviendo el sistema lineal nulo, obtenemos la base:

$$B_{-1} = \{v_1\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Para $\lambda_2 = 2$, calculamos su subespacio propio generalizado $V_2 = \ker(A - 2\mathrm{Id})^2$. Operando el cuadrado del operador:

$$(A - 2\mathrm{Id})^2 = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 8 & 1 & 3 \\ 8 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El subespacio viene dado íntegramente por el plano de ecuación $8x + y + 3z = 0$. Extraemos una base linealmente independiente que genere dicho plano:

$$B_2 = \{v_2, v_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

2. Construcción de la matriz de paso y la componente diagonalizable adaptada: Uniendo ambas bases, formamos la matriz de paso P disponiendo los vectores en columnas. En esta base geométrica adaptada a la suma directa, la componente diagonalizable $M_B(D)$ adopta una estructura perfecta por bloques escalares:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix}, \quad M_B(D) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Para poder revertir el cambio, calculamos la inversa de la matriz de paso P^{-1}:

$$P^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Retorno a la base original: Para operar matricialmente con la matriz original A, debemos proyectar la matriz $M_B(D)$ de vuelta a la base canónica aplicando la transformación de semejanza ($D = P \cdot M_B(D) \cdot P^{-1}$):

$$D = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 & -1/3 & -1 \\ -8/3 & 5/3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Habiendo arrastrado la componente diagonalizable a nuestro sistema de coordenadas de origen, la parte nilpotente se extrae analíticamente por simple diferencia matricial ($N = A - D$):

$$N = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2/3 & -1/3 & -1 \\ -8/3 & 5/3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 & -2/3 & 0 \\ 2/3 & -2/3 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Si iteramos el operador, comprobamos que es nilpotente de índice $h = 2$ (puesto que $N^2 = 0$), garantizando así la coherencia de la descomposición.

4. Cálculo de la potencia matricial A^m: Al disponer de la descomposición formal $A = D + N$ en la base canónica (donde ambas matrices conmutan por construcción geométrica), el binomio de Newton se aplica lícitamente y se trunca de forma natural en el término lineal:

$$A^m = (D + N)^m = D^m + mD^{m-1}N$$

Donde el cálculo del bloque D^m se simplifica radicalmente absorbiendo el exponente en el interior de la matriz de paso:

$$D^m = P \cdot (M_B(D))^m \cdot P^{-1} = P \begin{pmatrix} (-1)^m & 0 & 0 \\ 0 & 2^m & 0 \\ 0 & 0 & 2^m \end{pmatrix} P^{-1}$$

Sustituyendo esto en el binomio, obtenemos analíticamente el tensor polinómico representativo de cualquier potencia arbitraria.

Al operar el producto $D^m = P \cdot (M_B(D))^m \cdot P^{-1}$ y sumarle el término residual provocado por la nilpotencia ($mD^{m-1}N$), los factores se agrupan analíticamente. Extrayendo un escalar global de $\frac{1}{9}$ para limpiar los denominadores, la fórmula general y exacta para cualquier potencia m-ésima de la matriz original es:

$$A^m = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8(-1)^m + 2^m(3m+1) & (-1)^m - 2^m(3m+1) & 3(-1)^m - 3(2^m) \\ 8(-1)^m + 2^m(3m-8) & (-1)^m - 2^m(3m-8) & 3(-1)^m - 3(2^m) \\ -9m(2^m) & 9m(2^m) & 9(2^m) \end{pmatrix}$$

Autor: Daniel Martín Guerrero
Departamento de Matemáticas

Tema 2. Clasificación de métricas y formas cuadráticas

Índice

1 Métricas y polaridades 1

2 Métricas simétricas y hemisimétricas 6

3 Representación matricial y cambio de base 8

4 Base del espacio de métricas 12

5 Radical y rango de una métrica. Irreducibilidad y ortogonalidad 14

6 Formas cuadráticas 22

7 Clasificación de métricas y formas cuadráticas complejas y reales 27

1. Métricas y polaridades

En el desarrollo de este tema asumiremos que el cuerpo base k es arbitrario, con la única salvedad de que su característica sea distinta de dos (es decir, $2 \neq 0$, como ocurre en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$).

Esta premisa resulta fundamental, dado que nos garantizará la existencia del inverso multiplicativo de 2, permitiéndonos dividir por este escalar cuando sea necesario a lo largo de los desarrollos formales.

1.1. Definición de métrica y operaciones

Definición 1.1 (Métrica)**.** Dado un k-espacio vectorial E, llamaremos *métrica* en E a cada aplicación bilineal $T_2 : E \times E \to k$. La condición de bilinealidad implica que la aplicación es lineal en cada uno de sus factores:

1. **Lineal en el primer factor:** Para cada $e_1, e_2, \overline{e} \in E$ y $\lambda, \mu \in k$,

$$T_2(\lambda e_1 + \mu e_2, \overline{e}) = \lambda T_2(e_1, \overline{e}) + \mu T_2(e_2, \overline{e})$$

2. **Lineal en el segundo factor:** Para cada $e_1, e_2, \overline{e} \in E$ y $\lambda, \mu \in k$,

$$T_2(\overline{e}, \lambda e_1 + \mu e_2) = \lambda T_2(\overline{e}, e_1) + \mu T_2(\overline{e}, e_2)$$

Observación 1.1 (Bilinealidad frente a linealidad)**.** Es de vital importancia aclarar que el hecho de que una métrica sea lineal en cada factor (bilineal) **no** implica que sea una aplicación lineal sobre el espacio producto. De hecho, en general se verifica que:

$$T_2\big((e_1, e_2) + (\overline{e}_1, \overline{e}_2)\big) \neq T_2(e_1, e_2) + T_2(\overline{e}_1, \overline{e}_2)$$

Definición 1.2 (Espacio de métricas)**.** Denotaremos por $\mathcal{T}_2(E)$ al conjunto de todas las métricas definidas sobre el espacio vectorial E. Este conjunto posee estructura de k-espacio vectorial definiendo las operaciones de suma y producto por un escalar de la manera natural (punto a punto):

- **Suma de dos métricas:** Dadas $T_2, T_2' \in \mathcal{T}_2(E)$, su suma se define como:

$$(T_2 + T_2')(e, e') = T_2(e, e') + T_2'(e, e')$$

- **Producto por un escalar:** Dada $T_2 \in \mathcal{T}_2(E)$ y $\lambda \in k$, se define:

$$(\lambda \cdot T_2)(e, e') = \lambda \cdot T_2(e, e')$$

Ejemplo 1.1 (Producto escalar en el plano euclídeo)**.** Sea $E = \mathbb{R}^2$ el plano euclídeo sobre el cuerpo $k = \mathbb{R}$. Un ejemplo clásico y fundamental de métrica es el producto escalar estándar. Dados dos vectores $e_1, e_2 \in \mathbb{R}^2$, esta métrica T_2 se define geométricamente como:

$$T_2(e_1, e_2) = \langle e_1, e_2 \rangle = \|e_1\| \cdot \|e_2\| \cdot \cos\theta$$

donde θ es el ángulo que forman ambos vectores. Se comprueba trivialmente que esta operación satisface la linealidad en ambos factores.

Definición 1.3 (Equivalencia de métricas)**.** Diremos que dos parejas (E, T_2) y (E', T_2'), formadas por sendos espacios vectoriales y sus respectivas métricas, son *equivalentes*, y lo denotaremos $(E, T_2) \approx (E', T_2')$, cuando exista un isomorfismo lineal $\tau : E \xrightarrow{\sim} E'$ tal que:

$$T_2(e_1, e_2) = T_2'(\tau(e_1), \tau(e_2)), \quad \forall e_1, e_2 \in E$$

En el caso en que $E = E'$, la equivalencia viene dada por un automorfismo del espacio.

1.2. Polaridad asociada a una métrica

Definición 1.4 (Polaridad asociada)**.** Para cada métrica $T_2 \in \mathcal{T}_2(E)$, denominaremos *polaridad asociada*, y la denotaremos por $\phi_{T_2} : E \to E^*$, a la aplicación que asigna a cada vector $e \in E$ una forma lineal en el dual E^*, definida por la fórmula:

$$[\phi_{T_2}(e)](e') = T_2(e, e')$$

Es decir, fijando el primer argumento en la métrica obtenemos la aplicación $\phi_{T_2}(e) = T_2(e, -)$.

Proposición 1.1 (Linealidad de la polaridad asociada)**.** *La polaridad asociada a una métrica $\phi_{T_2} : E \to E^*$ es siempre una aplicación lineal.*

Demostración. Debemos demostrar que para cualesquiera $e_1, e_2 \in E$ y $\lambda, \mu \in k$, se verifica $\phi_{T_2}(\lambda e_1 + \mu e_2) = \lambda\phi_{T_2}(e_1) + \mu\phi_{T_2}(e_2)$. Al ser una igualdad entre formas lineales del espacio dual, basta con evaluar ambos miembros sobre un vector arbitrario $e \in E$.

Evaluando el miembro izquierdo y aplicando la definición de polaridad asociada:

$$[\phi_{T_2}(\lambda e_1 + \mu e_2)](e) = T_2(\lambda e_1 + \mu e_2, e)$$

Por la condición de bilinealidad (linealidad en el primer factor) de la métrica T_2:

$$T_2(\lambda e_1 + \mu e_2, e) = \lambda T_2(e_1, e) + \mu T_2(e_2, e)$$

Por otro lado, evaluando el miembro derecho:

$$[\lambda\phi_{T_2}(e_1) + \mu\phi_{T_2}(e_2)](e) = \lambda[\phi_{T_2}(e_1)](e) + \mu[\phi_{T_2}(e_2)](e)$$

Sustituyendo nuevamente por la definición de polaridad:

$$\lambda T_2(e_1, e) + \mu T_2(e_2, e)$$

Ambas expresiones coinciden exactamente, lo que demuestra la linealidad de la aplicación ϕ_{T_2}. □

Teorema 1.1 (Isomorfismo fundamental entre métricas y polaridades)**.** *La correspondencia entre métricas y polaridades establece una equivalencia estructural plena (un isomorfismo) entre el espacio de métricas y el espacio de homomorfismos al dual:*

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_2(E) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_k(E, E^*) \\ T_2 &\longmapsto \phi_{T_2} \end{aligned}$$

que asocia biunívocamente cada métrica T_2 con su polaridad ϕ_{T_2}.

Demostración. Para establecer el isomorfismo, demostraremos primero la linealidad de la correspondencia y, posteriormente, su biyectividad.

1. Linealidad de la asignación:
Debemos comprobar que la aplicación preserva combinaciones lineales. Es decir, para cualesquiera métricas $T_2, T_2' \in \mathcal{T}_2(E)$ y escalares $\lambda, \mu \in k$, se debe cumplir la igualdad funcional:

$$\phi_{\lambda T_2 + \mu T_2'} = \lambda\phi_{T_2} + \mu\phi_{T_2'}$$

Evaluando la polaridad del miembro izquierdo sobre un vector $e \in E$, obtenemos por definición el covector:

$$\phi_{\lambda T_2 + \mu T_2'}(e) = (\lambda T_2 + \mu T_2')(e, -)$$

Para verificar si este covector coincide exactamente con el generado por el miembro derecho, evaluamos ambas formas lineales sobre un segundo vector arbitrario $e' \in E$. Por un lado:

$$[\phi_{\lambda T_2 + \mu T_2'}(e)](e') = (\lambda T_2 + \mu T_2')(e, e') = \lambda T_2(e, e') + \mu T_2'(e, e')$$

Por otro lado, desarrollando la evaluación del miembro derecho mediante la linealidad en el espacio dual:

$$[\lambda\phi_{T_2}(e) + \mu\phi_{T_2'}(e)](e') = \lambda[\phi_{T_2}(e)](e') + \mu[\phi_{T_2'}(e)](e') = \lambda T_2(e, e') + \mu T_2'(e, e')$$

Al coincidir de forma estricta las evaluaciones para cualquier par de vectores (e, e'), queda demostrada la linealidad de la correspondencia.

2. Biyectividad:
La aplicación admite una inversa bien definida dada por la asignación $\phi \mapsto T_2^\phi$, donde a cada homomorfismo $\phi \in \mathrm{Hom}_k(E, E^*)$ se le asocia la métrica:

$$T_2^\phi(e, e') = [\phi(e)](e')$$

Dado que las asignaciones son inversas mutuas por construcción, la aplicación es biyectiva, consolidando así el isomorfismo. □

Observación 1.2 (Dimensión del espacio de métricas)**.** Si E es de dimensión finita con $\dim_k E = n$, su dual verifica $\dim_k E^* = n$. Dado que la dimensión del espacio de homomorfismos es el producto de las dimensiones de los espacios involucrados, se deduce que:

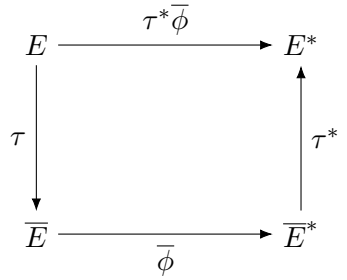
$$\dim_k \mathcal{T}_2(E) = \dim_k \left(\mathrm{Hom}_k(E, E^*)\right) = \dim_k E \cdot \dim_k E^* = n^2$$

1.3. Polaridad transformada y equivalencias

Definición 1.5 (Polaridad transformada)**.** Sean E y $\overline{E}$ dos espacios vectoriales, $\overline{\phi} : \overline{E} \to \overline{E}^*$ una polaridad, y $\tau : E \to \overline{E}$ una aplicación lineal. Llamaremos *polaridad transformada* (o retroceso de la polaridad) de $\overline{\phi}$ por τ, denotada como $\tau^*\overline{\phi}$ en E, a la polaridad definida por la composición:

$$\tau^*\overline{\phi} = \tau^* \circ \overline{\phi} \circ \tau$$

Esta definición es la única que hace conmutativo el siguiente diagrama:



Expresado algebraicamente al evaluar sobre los vectores, se tiene:

$$[(\tau^*\overline{\phi})(e_1)](e_2) = [\overline{\phi}(\tau(e_1))](\tau(e_2))$$

Definición 1.6 (Equivalencia de polaridades)**.** Dos parejas (E, ϕ) y $(\overline{E}, \overline{\phi})$, constituidas por sendos espacios vectoriales y polaridades, se dicen *equivalentes* cuando exista un isomorfismo $\tau : E \xrightarrow{\sim} \overline{E}$ tal que:

$$\tau^* \circ \overline{\phi} \circ \tau = \phi \quad (\text{es decir, } \tau^*\overline{\phi} = \phi)$$

En este caso, escribiremos $(E, \phi) \approx (\overline{E}, \overline{\phi})$.

Teorema 1.2 (Equivalencia de geometrías)**.** *Dos parejas (E, T_2) y $(\overline{E}, \overline{T}_2)$, constituidas por sendos espacios vectoriales y métricas, son equivalentes si y solo si lo son sus parejas asociadas de polaridades (E, ϕ_{T_2}) y $(\overline{E}, \phi_{\overline{T}_2})$.*

Demostración. Sea $\tau : E \to \overline{E}$ un isomorfismo. Evaluemos el retroceso de la polaridad $\tau^*\phi_{\overline{T}_2}$ sobre dos vectores cualesquiera $e_1, e_2 \in E$:

$$\begin{aligned}[(\tau^*\phi_{\overline{T}_2})(e_1)](e_2) &= [\phi_{\overline{T}_2}(\tau(e_1))](\tau(e_2)) \\ &= \overline{T}_2(\tau(e_1), \tau(e_2)) \\ &= (\tau^*\overline{T}_2)(e_1, e_2) \\ &= [\phi_{\tau^*\overline{T}_2}(e_1)](e_2)\end{aligned}$$

De esta cadena de igualdades funcionales se deduce inmediatamente que $\tau^*\phi_{\overline{T}_2} = \phi_{\tau^*\overline{T}_2}$. Por tanto, τ constituye una equivalencia respecto a las métricas T_2 y $\overline{T}_2$ (es decir, $T_2 = \tau^*\overline{T}_2$) si y solo si lo es respecto a sus polaridades asociadas ($\phi_{T_2} = \tau^*\phi_{\overline{T}_2}$). □

Ejemplo 1.2 (Verificación analítica de la polaridad transformada)**.** Verifiquemos la igualdad $[(\tau^*\overline{\phi})(e_1)](e_2) = [\overline{\phi}(\tau(e_1))](\tau(e_2))$ mediante un caso explícito, prescindiendo del cálculo matricial.

Definimos nuestro escenario de trabajo con dos espacios vectoriales distintos, una aplicación lineal y una polaridad:

- **Espacio E:** Vectores de dos coordenadas (x, y), es decir, $E = \mathbb{R}^2$.
- **Espacio $\overline{E}$:** Vectores de tres coordenadas (x, y, z), es decir, $\overline{E} = \mathbb{R}^3$.
- **Aplicación lineal τ:** Transforma un vector de E a $\overline{E}$ con la regla $\tau(x, y) = (x+y, x-y, 2y)$.
- **Polaridad $\overline{\phi}$:** Toma un vector (a, b, c) de $\overline{E}$ y genera un covector. Este covector evalúa a cualquier otro vector (x, y, z) multiplicando sus coordenadas respectivas:

$$[\overline{\phi}(a, b, c)](x, y, z) = ax + by + cz$$

Elijamos dos vectores concretos en nuestro espacio original E para hacer la comprobación:

$$e_1 = (1, 2), \quad e_2 = (3, -1)$$

A continuación, calculamos de forma independiente ambos lados de la ecuación matemática.

1. Cálculo del lado derecho: $[\overline{\phi}(\tau(e_1))](\tau(e_2))$
Este lado nos pide transformar primero los vectores y realizar toda la operación en el espacio $\overline{E}$.

- *Transformar los vectores:*

$$\begin{aligned}\tau(e_1) &= \tau(1, 2) = (1 + 2, 1 - 2, 2 \cdot 2) = (3, -1, 4) \\ \tau(e_2) &= \tau(3, -1) = (3 + (-1), 3 - (-1), 2 \cdot (-1)) = (2, 4, -2)\end{aligned}$$

- *Crear el covector en $\overline{E}^*$:* Introducimos $\tau(e_1)$ en la polaridad. Obtenemos el covector $\overline{\phi}(3, -1, 4)$. Según nuestra definición, este covector es una función que evalúa a cualquier vector (x, y, z) mediante la fórmula: $3x - 1y + 4z$.
- *Evaluar con el segundo vector:* Le damos a este covector el vector transformado $\tau(e_2) = (2, 4, -2)$.

$$3(2) - 1(4) + 4(-2) = 6 - 4 - 8 = \mathbf{-6}$$

2. Cálculo del lado izquierdo: $[(\tau^*\overline{\phi})(e_1)](e_2)$
Este lado nos exige derivar la nueva polaridad transformada en E y operar exclusivamente con los vectores originales.

- *Definir la polaridad importada $\tau^*\overline{\phi}$:* Para saber qué hace esta nueva polaridad, aplicamos la regla de transformación a dos vectores genéricos de E: $u = (x_1, y_1)$ y $v = (x_2, y_2)$. Sus versiones transformadas serían $(x_1 + y_1, x_1 - y_1, 2y_1)$ y $(x_2 + y_2, x_2 - y_2, 2y_2)$. Si aplicamos la regla de evaluación de la polaridad original a estas coordenadas, obtenemos:

  $$(x_1 + y_1)(x_2 + y_2) + (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) + (2y_1)(2y_2)$$

  Al desarrollar y sumar todo (se cancelan los términos cruzados x_1y_2 y y_1x_2), la fórmula se reduce a:

  $$2x_1x_2 + 6y_1y_2$$

  Esta es nuestra nueva regla de medida en E.

- *Crear el covector en E^*:* Introducimos nuestro vector original $e_1 = (1, 2)$ en esta nueva polaridad. Esto genera un covector que evalúa a cualquier vector genérico (x_2, y_2) usando la fórmula reducida:

  $$2(1)x_2 + 6(2)y_2 = 2x_2 + 12y_2$$

- *Evaluar con el segundo vector:* Le damos a este covector nuestro vector original $e_2 = (3, -1)$.

  $$2(3) + 12(-1) = 6 - 12 = \mathbf{-6}$$

El valor final es -6 en ambos procedimientos. Esto demuestra operativamente cómo un covector definido en $\overline{E}^*$ evaluando a un vector en $\overline{E}$, y un covector distinto definido en E^* evaluando a un vector en E, son funcionalmente equivalentes al respetar la composición de la aplicación lineal.

2. Métricas simétricas y hemisimétricas

Definición 2.1 (Métrica traspuesta)**.** Dada una métrica T_2 en un espacio vectorial E, llamaremos *métrica traspuesta* a la métrica T_2^* en E definida operativamente mediante la permutación de sus argumentos:

$$T_2^*(e, e') = T_2(e', e), \quad \forall e, e' \in E$$

Proposición 2.1 (Polaridad de la métrica traspuesta)**.** *Sea E un espacio vectorial, T_2 una métrica en E y $\phi_{T_2} : E \to E^*$ su polaridad asociada. Se verifica que la polaridad asociada a la métrica traspuesta coincide analíticamente con la polaridad traspuesta. Es decir:*

$$\phi_{T_2^*} = \phi_{T_2}^* : E^{**} \cong E \to E^*$$

Demostración. Para demostrar la igualdad de estas dos aplicaciones al espacio dual, evaluaremos ambas sobre un par de vectores genéricos $e, e' \in E$.

Partiendo de la definición de la polaridad asociada a T_2^* e invocando el concepto de métrica traspuesta, se obtiene la identidad:

$$[\phi_{T_2^*}(e)](e') = T_2^*(e, e') = T_2(e', e)$$

A su vez, recurriendo a la definición de la polaridad original ϕ_{T_2} evaluada en el vector e' con incidencia sobre e, se deduce que:

$$T_2(e', e) = [\phi_{T_2}(e')](e)$$

Identificando algebraicamente el vector e con su imagen en el bidual E^{**} mediante el isomorfismo natural de evaluación, sabemos que $[\phi_{T_2}(e')](e) = e(\phi_{T_2}(e'))$. Aplicando la definición rigurosa de aplicación traspuesta en el dual, esto equivale exactamente a:

$$e(\phi_{T_2}(e')) = [\phi^*_{T_2}(e)](e')$$

Enlazando toda la cadena de igualdades, obtenemos que $[\phi_{T_2^*}(e)](e') = [\phi^*_{T_2}(e)](e')$ para todo par de vectores, concluyendo formalmente que $\phi_{T_2^*} = \phi^*_{T_2}$. □

Observación 2.1 (Consideraciones sobre la característica del cuerpo)**.** Como se estableció al inicio del tema, operamos sobre un cuerpo k donde $2 \neq 0$. Un corolario algebraico inmediato de esta restricción es que $1 \neq -1$. Esta desigualdad es la clave estructural que nos permite dotar de sentido y distinguir fehacientemente las nociones de simetría y hemisimetría que definiremos a continuación, puesto que si $1 = -1$, ambos conceptos colapsarían en uno solo.

Definición 2.2 (Métrica simétrica y hemisimétrica)**.**

1. Una métrica T_2 en E se dice **simétrica** cuando verifica cualquiera de las siguientes condiciones (lógicamente equivalentes):
   - $T_2(e, e') = T_2(e', e), \quad \forall e, e' \in E.$
   - $T_2^* = T_2$ (coincide con su traspuesta).
   - $\phi^*_{T_2} = \phi_{T_2}$ (su polaridad asociada es autoadjunta).
2. Una métrica T_2 en E se dice **hemisimétrica** cuando verifica cualquiera de las siguientes condiciones equivalentes:
   - $T_2(e, e') = -T_2(e', e), \quad \forall e, e' \in E.$
   - $T_2^* = -T_2$ (es opuesta a su traspuesta).
   - $\phi^*_{T_2} = -\phi_{T_2}$.

Teorema 2.1 (Descomposición única de métricas)**.** *Toda métrica T_2 en E se puede expresar, de modo único, como la suma de una métrica simétrica S_2 más otra métrica hemisimétrica H_2:*

$$T_2 = S_2 + H_2$$

En términos de subespacios vectoriales, esto significa que el espacio de métricas es la suma directa del subespacio de métricas simétricas y el de hemisimétricas:

$$\mathcal{T}_2(E) = \mathcal{S}_2(E) \oplus \mathcal{H}_2(E)$$

donde $\mathcal{S}_2(E)$ y $\mathcal{H}_2(E)$ denotan los espacios vectoriales de métricas simétricas y hemisimétricas en E, respectivamente.

Demostración. La existencia de esta descomposición queda garantizada de forma constructiva definiendo las componentes de la siguiente manera:

$$S_2 = \frac{1}{2}(T_2 + T_2^*) \quad \text{y} \quad H_2 = \frac{1}{2}(T_2 - T_2^*)$$

La viabilidad de esta construcción depende crucialmente de que $\text{carac}(k) \neq 2$, lo que nos habilita a dividir por el escalar 2. Es inmediato comprobar algebraicamente que S_2 es simétrica ($S_2^* = S_2$), que H_2 es hemisimétrica ($H_2^* = -H_2$), y que su suma restituye la métrica original ($S_2 + H_2 = T_2$).

Para probar la unicidad, supongamos que existe otra descomposición $T_2 = S_2' + H_2'$. Igualando ambas expresiones:

$$S_2 + H_2 = S_2' + H_2' \implies S_2 - S_2' = H_2' - H_2$$

El término de la izquierda es una métrica simétrica (por ser combinación lineal de métricas simétricas) y el término de la derecha es hemisimétrico. La única métrica que es simultáneamente simétrica ($T(e, e') = T(e', e)$) y hemisimétrica ($T(e, e') = -T(e', e)$) es la métrica nula. Por lo tanto, $S_2 - S_2' = 0$ y $H_2' - H_2 = 0$, implicando ineludiblemente que $S_2 = S_2'$ y $H_2 = H_2'$. □

Observación 2.2 (Trascendencia de la descomposición)**.** De este teorema fundacional se extrae la justificación para que el problema global de la clasificación de métricas se pueda reducir sistemáticamente, en una primera etapa analítica, al estudio aislado del caso simétrico y del caso hemisimétrico.

Definición 2.3 (Geometría)**.** Llamaremos *geometría* a cada pareja formal (E, T_2) constituida por un espacio vectorial E y una métrica estrictamente simétrica T_2 definida en él.

3. Representación matricial y cambio de base

Para operar computacionalmente con métricas en espacios de dimensión finita, es imprescindible fijar un sistema de coordenadas y establecer su representación matricial.

Definición 3.1 (Matriz de una métrica)**.** Sea T_2 una métrica en E y $\mathcal{B} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ una base del espacio vectorial. Llamaremos *matriz de T_2 en la base $\mathcal{B}$* a la matriz cuadrada $G = (g_{ij})$ cuyos coeficientes vienen dados por la evaluación de la métrica sobre los vectores de la base:

$$g_{ij} = T_2(e_i, e_j), \quad \forall i, j \in \{1, \ldots, n\}$$

Proposición 3.1 (Evaluación matricial de una métrica)**.** *Sea $(E, \mathcal{B})$ un espacio vectorial de dimensión finita con matriz métrica $G = (g_{ij})$. Para todo par de vectores $u, v \in E$, cuyas coordenadas en la base $\mathcal{B}$ son los vectores columna $U = (x_1, \ldots, x_n)^t$ y $V = (y_1, \ldots, y_n)^t$ respectivamente, la evaluación de la métrica viene dada por el producto matricial:*

$$T_2(u, v) = U^t G V$$

Demostración. Expresamos los vectores u y v en términos de los elementos de la base $\mathcal{B} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ utilizando sus funciones coordenadas:

$$u = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i, \quad v = \sum_{j=1}^{n} y_j e_j$$

Por la propiedad de bilinealidad de T_2 (linealidad en cada argumento), es lícito extraer los sumatorios y los escalares del interior de la aplicación:

$$T_2(u,v) = T_2\left(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i, \sum_{j=1}^{n} y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_i y_j T_2(e_i, e_j)$$

Sustituyendo la evaluación de las parejas de vectores de la base por su definición matricial, $T_2(e_i, e_j) = g_{ij}$, obtenemos el doble sumatorio escalar:

$$T_2(u,v) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_i g_{ij} y_j$$

Para transcribir esta expresión al lenguaje del álgebra matricial, agrupamos el sumatorio respecto al índice j, identificándolo con la i-ésima componente del producto matriz-vector $G \cdot V$:

$$T_2(u,v) = \sum_{i=1}^{n} x_i \left(\sum_{j=1}^{n} g_{ij} y_j\right) = \sum_{i=1}^{n} x_i (GV)_i$$

Finalmente, este sumatorio describe analíticamente el producto de tres matrices. Para visualizar esta transición de forma explícita, expandimos el producto aislando la i-ésima fila y la j-ésima columna, evidenciando cómo la suma coordenada a coordenada exige la transposición del primer vector para satisfacer la consistencia dimensional:

$$T_2(u,v) = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_i & \dots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{11} & \dots & g_{1j} & \dots & g_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{i1} & \dots & g_{ij} & \dots & g_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & \dots & g_{nj} & \dots & g_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_j \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Dada la asociatividad del producto matricial, esta expresión colapsa de forma compacta y unívoca en la identidad formal $T_2(u,v) = U^t G V$. □

Proposición 3.2 (Simetría y hemisimetría matricial)**.** *Una métrica T_2 es simétrica (respectivamente, hemisimétrica) si y solo si su matriz asociada G en cualquier base es una matriz simétrica (respectivamente, hemisimétrica).*

Demostración. Por definición, T_2 es simétrica si $T_2(e, e') = T_2(e', e)$ para todo par de vectores. Al evaluar esta condición exclusivamente sobre los vectores de la base $\mathcal{B}$, obtenemos que $T_2(e_i, e_j) = T_2(e_j, e_i)$, lo que equivale algebraicamente a $g_{ij} = g_{ji}$. Esto es la definición exacta de que la matriz G sea igual a su traspuesta ($G = G^t$). El razonamiento es análogo para el caso hemisimétrico, donde $g_{ij} = -g_{ji} \implies G = -G^t$. □

Teorema 3.1 (Fórmula de cambio de base y polaridad)**.** *Sea T_2 una métrica en E. Se verifican las siguientes propiedades estructurales:*

1. *La matriz de la métrica T_2 en la base $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ coincide con la matriz traspuesta de la polaridad asociada $\phi_{T_2} : E \to E^*$ expresada respecto a las bases $\mathcal{B}$ y su base dual $\mathcal{B}^* = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$.*

2. *Si $\overline{\mathcal{B}} = \{\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_n\}$ es otra base de E, y B es la matriz de cambio de base (cuyas columnas son las coordenadas de los vectores $\overline{e}_j$ en la base original $\mathcal{B}$), la matriz de la métrica en la nueva base $\overline{\mathcal{B}}$ viene dada por la fórmula de congruencia:*

$$\overline{G} = B^t \cdot G \cdot B$$

donde G y $\overline{G}$ son las matrices de T_2 en $\mathcal{B}$ y $\overline{\mathcal{B}}$ respectivamente, y B^t denota la matriz traspuesta de B.

Demostración.

1. Supongamos que (λ_{ij}) es la matriz de la polaridad ϕ_{T_2}. Por la definición de matriz asociada a un homomorfismo, la imagen del j-ésimo vector de la base se expresa como combinación lineal de la base dual:

$$\phi_{T_2}(e_j) = \sum_{k=1}^{n} \lambda_{kj}\omega_k$$

Para aislar el coeficiente λ_{ij}, evaluamos esta forma lineal sobre el vector e_i. Invocando la propiedad fundamental de la base dual mediante la delta de Kronecker ($\omega_k(e_i) = \delta_{ki}$), el sumatorio colapsa al único término no nulo:

$$[\phi_{T_2}(e_j)](e_i) = \left(\sum_{k=1}^{n} \lambda_{kj}\omega_k\right)(e_i) = \sum_{k=1}^{n} \lambda_{kj}\omega_k(e_i) = \sum_{k=1}^{n} \lambda_{kj}\delta_{ki} = \lambda_{ij}$$

Por otro lado, por la propia definición de la polaridad asociada a la métrica, sabemos que:

$$[\phi_{T_2}(e_j)](e_i) = T_2(e_j, e_i) = g_{ji}$$

Por transitividad, obtenemos la igualdad estricta $\lambda_{ij} = g_{ji}$. Esto demuestra rigurosamente que el elemento en la posición (i, j) de la matriz de la polaridad corresponde al elemento (j, i) de la matriz de la métrica, concluyendo que $(\lambda_{ij}) = G^t$.

2. Esta propiedad se deduce de la conmutatividad del siguiente diagrama, que relaciona el cambio de base en el espacio E con el cambio de base inducido en su espacio dual E^*:

$$\begin{array}{ccc} E_{\{\overline{e}_1,\ldots,\overline{e}_n\}} & \xrightarrow{\quad\phi_{T_2}\quad} & E^*_{\{\overline{\omega}_1,\ldots,\overline{\omega}_n\}} \\ \Big\downarrow \mathrm{Id}_E & & \Big\uparrow \mathrm{Id}_{E^*} = \mathrm{Id}^*_E \\ E_{\{e_1,\ldots,e_n\}} & \xrightarrow[\quad\phi_{T_2}\quad]{} & E^*_{\{\omega_1,\ldots,\omega_n\}} \end{array}$$

La conmutatividad del diagrama exige que evaluar la polaridad en la nueva base produzca el mismo resultado que realizar el cambio de base, evaluar la polaridad en la base original, y trasladar el covector resultante a la base dual nueva. En términos de homomorfismos: $\phi_{T_2} = \mathrm{Id}^*_E \circ \phi_{T_2} \circ \mathrm{Id}_E$.

Expresando esta composición funcional en forma matricial, y recordando el apartado anterior donde determinamos que la matriz de la polaridad es G^t, se obtiene la igualdad:

$$\overline{G}^t = B^t \cdot G^t \cdot B$$

Al tomar la matriz traspuesta en ambos miembros de la ecuación, y aplicando iterativamente la propiedad de la traspuesta para el producto de matrices ($(X \cdot Y)^t = Y^t \cdot X^t$), se concluye de forma analítica que:

$$\overline{G} = (B^t \cdot G^t \cdot B)^t = B^t \cdot (G^t)^t \cdot (B^t)^t = B^t \cdot G \cdot B$$

□

Ejercicio 3.1 (Cambio de base métrico)**.** Sea $\mathcal{B} = \{e_1, e_2\}$ una base de un $\mathbb{R}$-espacio vectorial E y T_2 una métrica simétrica cuya matriz asociada en dicha base es:

$$G = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcule la matriz de T_2 en la base $\mathcal{B}' = \{e'_1, e'_2\}$, definida por $e'_1 = 3e_1 + 2e_2$ y $e'_2 = \frac{1}{3}e_1 + \frac{1}{3}e_2$.

Resolución analítica. Sea E un $\mathbb{R}$-espacio vectorial bidimensional. La métrica $T_2 : E \times E \to \mathbb{R}$ queda caracterizada unívocamente en la base $\mathcal{B}$ por el tensor métrico G, de manera que su acción sobre dos vectores $u, v \in E$ con coordenadas $U, V \in \mathcal{M}_{2\times 1}(\mathbb{R})$ se expresa algebraicamente como $T_2(u, v) = U^t G V$.

El cambio de sistema de referencia queda estrictamente determinado por el automorfismo identidad $\mathrm{Id}_E : (E, \mathcal{B}') \to (E, \mathcal{B})$. Su representación, la matriz de paso P, alberga en sus columnas las coordenadas de los vectores de $\mathcal{B}'$ expresados en $\mathcal{B}$:

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 1/3 \\ 2 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Por definición intrínseca, los coeficientes de la matriz métrica $\overline{G} = (\overline{g}_{ij})$ en el nuevo sistema de referencia responden a la evaluación cruzada de sus vectores base:

$$\overline{g}_{ij} = T_2(e'_i, e'_j)$$

Sabemos que cada nuevo vector de la base $\mathcal{B}'$ se expresa como combinación lineal de la base original $\mathcal{B}$ mediante los coeficientes de la matriz de paso $P = (p_{ij})$. Analíticamente, el i-ésimo vector nuevo se desarrolla como $e'_i = \sum_{k=1}^{n} p_{ki} e_k$.

Sustituyendo estas expresiones en la evaluación de la métrica:

$$\overline{g}_{ij} = T_2\left(\sum_{k=1}^{n} p_{ki} e_k, \sum_{l=1}^{n} p_{lj} e_l\right)$$

Invocando la propiedad fundamental de bilinealidad (linealidad en ambos argumentos), los sumatorios y los escalares p se extraen de la función:

$$\overline{g}_{ij} = \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} p_{ki}\, p_{lj}\, T_2(e_k, e_l)$$

Reconociendo que la evaluación de los vectores originales es precisamente la definición de los coeficientes de la matriz original ($T_2(e_k, e_l) = g_{kl}$), la expresión colapsa a:

$$\overline{g}_{ij} = \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} p_{ki}\, g_{kl}\, p_{lj}$$

Para traducir este doble sumatorio al lenguaje del álgebra matricial, notemos que p_{ki} es el elemento en la posición (k,i) de P, lo que equivale al elemento en la posición (i,k) de su matriz transpuesta P^t. Reordenando los términos:

$$\overline{g}_{ij} = \sum_{k=1}^{n} (P^t)_{ik} \left(\sum_{l=1}^{n} g_{kl}\, p_{lj} \right)$$

El sumatorio interior $(\sum_{l=1}^{n} g_{kl}\, p_{lj})$ es exactamente el elemento (k,j) del producto matricial $(G \cdot P)$. A su vez, el sumatorio exterior multiplica las filas de P^t por las columnas de $(G \cdot P)$. Por consiguiente, la evaluación de cada coeficiente individual sintetiza la ley de congruencia matricial global:

$$\overline{G} = P^t G P$$

Procedemos al cálculo algebraico directo, transponiendo la matriz de paso para conformar el factor izquierdo:

$$\overline{G} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1/3 \\ 2 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Asociando y desarrollando el producto izquierdo $(P^t G)$:

$$P^t G = \begin{pmatrix} 3(2)+2(-1) & 3(-1)+2(2) \\ \frac{1}{3}(2)+\frac{1}{3}(-1) & \frac{1}{3}(-1)+\frac{1}{3}(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Concluyendo con el producto por el factor derecho (P):

$$\overline{G} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1/3 \\ 2 & 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4(3)+1(2) & 4(1/3)+1(1/3) \\ \frac{1}{3}(3)+\frac{1}{3}(2) & \frac{1}{3}(1/3)+\frac{1}{3}(1/3) \end{pmatrix}$$

Consolidando los términos, obtenemos la expresión matricial explícita de la forma bilineal en la base $\mathcal{B}'$:

$$\overline{G} = \begin{pmatrix} 14 & 5/3 \\ 5/3 & 2/9 \end{pmatrix}$$

□

4. Base del espacio de métricas

Definición 4.1 (Métrica generada por formas lineales)**.** Dadas dos formas lineales $\omega, \omega' \in E^*$, podemos construir una métrica mediante su producto tensorial, denotado por $\omega \otimes \omega'$. La acción de esta métrica sobre un par de vectores se define multiplicando las evaluaciones escalares individuales:

$$(\omega \otimes \omega')(e, e') = \omega(e) \cdot \omega'(e')$$

Proposición 4.1 (Base del espacio $\mathcal{T}_2(E)$)**.** *Sea $\mathcal{B} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ una base de E y $\mathcal{B}^* = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ su base dual asociada. Se verifican las siguientes propiedades estructurales:*

1. *La familia de n^2 métricas formadas por todos los productos cruzados posibles, $T_2^{ij} = \omega_i \otimes \omega_j$ (para $i, j \in \{1, \ldots, n\}$), constituye una base del espacio vectorial de métricas $\mathcal{T}_2(E)$. Toda métrica se puede expresar unívocamente como:*

$$T_2 = \sum_{i,j} T_2(e_i, e_j)(\omega_i \otimes \omega_j)$$

2. *El subespacio de métricas simétricas $\mathcal{S}_2(E)$ admite como base a la familia de métricas simetrizadas $\{S_{ij} = \omega_i \otimes \omega_j + \omega_j \otimes \omega_i\}_{i \leq j}$.*

Demostración. La demostración se aborda desde dos enfoques: uno mediante isomorfismo matricial para ambos espacios ($\mathcal{T}_2(E)$ y $\mathcal{S}_2(E)$), y otro analítico, restringido a probar que $\{T_2^{ij}\}$ es base de $\mathcal{T}_2(E)$.

Vía I. Isomorfismo canónico con $\mathcal{M}_{n\times n}(k)$:

1. Evaluemos la métrica $T_2^{ij} = \omega_i \otimes \omega_j$ sobre un par de vectores genéricos de la base (e_h, e_k):

$$T_2^{ij}(e_h, e_k) = \omega_i(e_h) \cdot \omega_j(e_k) = \begin{cases} 1 & \text{si } h = i \text{ y } k = j \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

   Esto significa que la matriz asociada a T_2^{ij} es una matriz elemental M_{ij} (con un 1 en la posición (i, j) y 0 en el resto). Puesto que el conjunto de las matrices elementales forma la base canónica del espacio de matrices $\mathcal{M}_{n\times n}(k)$, la familia de métricas $\{T_2^{ij}\}$ forma una base de $\mathcal{T}_2(E)$.

2. Análogamente, las matrices elementales simétricas (obtenidas sumando $M_{ij} + M_{ji}$) forman una base del subespacio de matrices simétricas, lo que se traduce directamente en que el subespacio de métricas simétricas $\mathcal{S}_2(E)$ admite como base a la familia de métricas simetrizadas $\{S_{ij} = \omega_i \otimes \omega_j + \omega_j \otimes \omega_i\}_{i \leq j}$.

Vía II. Comprobación analítica directa en $\mathcal{T}_2(E)$:

1. **Independencia lineal:** Igualamos una combinación lineal genérica a la métrica nula:

$$\sum_{i,j} c_{ij}(\omega_i \otimes \omega_j) = 0$$

   Evaluamos esta expresión sobre un par de vectores de la base (e_h, e_k):

$$\left(\sum_{i,j} c_{ij}(\omega_i \otimes \omega_j)\right)(e_h, e_k) = \sum_{i,j} c_{ij}\omega_i(e_h)\omega_j(e_k) = 0$$

   Por definición de la base dual, el único término no nulo de la suma es aquel donde $i = h$ y $j = k$, colapsando la ecuación a $c_{hk} = 0$. Como h y k se eligen de forma arbitraria, se deduce que todos los coeficientes $c_{ij} = 0$.

2. **Sistema generador:** Sea T_2 una forma bilineal arbitraria. Evaluamos su acción sobre dos vectores genéricos $v = \sum_i v_i e_i$ y $w = \sum_j w_j e_j$:

$$T_2(v, w) = T_2\left(\sum_i v_i e_i, \sum_j w_j e_j\right) = \sum_{i,j} v_i w_j T_2(e_i, e_j)$$

   Sustituyendo las componentes por su equivalente en base dual ($v_i = \omega_i(v)$ y $w_j = \omega_j(w)$):

$$T_2(v, w) = \sum_{i,j} \omega_i(v)\omega_j(w)T_2(e_i, e_j) = \sum_{i,j} T_2(e_i, e_j)(\omega_i \otimes \omega_j)(v, w)$$

Dado que esta igualdad escalar se verifica para todo par de vectores $v, w \in E$, concluimos la igualdad entre las formas bilineales, pudiendo expresar toda métrica unívocamente como:

$$T_2 = \sum_{i,j} T_2(e_i, e_j)(\omega_i \otimes \omega_j)$$

demostrando así que la familia constituye un sistema generador.

□

5. Radical y rango de una métrica. Irreducibilidad y ortogonalidad

5.1. Radical y rango

Definición 5.1 (Radical de una métrica)**.** Llamaremos *radical* de una métrica T_2 en E al subespacio vectorial formado por los vectores que son ortogonales a todo el espacio. Formalmente, coincide con el núcleo de su polaridad asociada:

$$\operatorname{rad} T_2 = \ker \phi_{T_2} = \{e \in E \mid T_2(e, e') = 0,\ \forall e' \in E\}$$

Definición 5.2 (Rango de una métrica)**.** Dada una métrica T_2 en un espacio vectorial E, definiremos el *rango* de dicha métrica como el rango de su polaridad asociada ϕ_{T_2}, es decir, la dimensión espacial de su imagen:

$$\operatorname{rango}(T_2) = \operatorname{rango}(\phi_{T_2}) = \dim_k(\Im \phi_{T_2})$$

Observación 5.1 (Teorema del rango-nulidad en métricas)**.** Dado que la polaridad asociada es un homomorfismo, se encuentra rigurosamente sujeta al teorema de las dimensiones (teorema del rango-nulidad). Aplicado a nuestro escenario, obtenemos la relación fundamental que vincula el rango y el radical:

$$\dim_k E = \dim_k(\ker \phi_{T_2}) + \dim_k(\Im \phi_{T_2})$$

5.2. Irreducibilidad y subespacio ortogonal

Definición 5.3 (Irreducibilidad o regularidad)**.** Diremos que una métrica T_2 en E es *irreducible* (o *no singular*, *regular*) cuando su polaridad asociada ϕ_{T_2} constituye un isomorfismo entre E y E^*. Es decir, cuando su radical es trivial ($\operatorname{rad} T_2 = \{0\}$), o, equivalentemente, cuando se verifica que toda forma lineal $\omega \in E^*$ se puede expresar multiplicando mediante la métrica por un cierto vector $e \in E$, esto es, $\omega = T_2(e, -)$.

Observación 5.2 (Cota máxima del rango)**.** Si una métrica es irreducible, su polaridad asociada ϕ_{T_2} es, por definición, un isomorfismo. La inyectividad inherente a esta aplicación fuerza a que su núcleo (el radical) sea estrictamente el subespacio nulo ($\dim_k \ker \phi_{T_2} = 0$). Aplicando el teorema del rango-nulidad en este escenario, la dimensión de la imagen iguala a la del espacio original, por lo que el rango de la métrica alcanza su cota máxima posible: $\operatorname{rango}(T_2) = \dim_k E$.

Definición 5.4 (Subespacio ortogonal)**.** Sea T_2 una métrica en E y $V \subseteq E$ un subespacio vectorial. Se denomina *subespacio ortogonal* de V en E, denotado por $V^\perp$, al conjunto de vectores que anulan la métrica frente a cualquier elemento de V:

$$V^\perp = \{e \in E \mid T_2(e, v) = 0,\ \forall v \in V\}$$

Observación 5.3 (Ortogonalidad lateral y reflexividad)**.** Al estar operando sobre el primer argumento de la métrica, las definiciones anteriores construyen estrictamente el radical y el ortogonal *por la izquierda*. Para una métrica genérica, la relación de ortogonalidad no es recíproca ($e \in V^{\perp}$ no implica $V \subseteq \{e\}^{\perp}$). Esta distinción lateral solo desaparece, haciendo que la ortogonalidad sea mutua e inequívoca, cuando la métrica es reflexiva (simétrica o hemisimétrica).

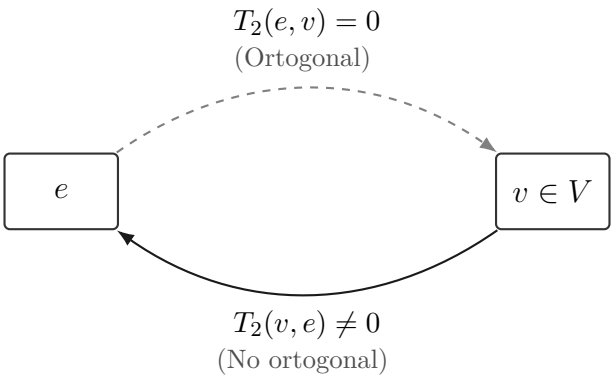


Figura 1: Representación funcional de la ortogonalidad lateral inducida por una métrica bilineal genérica. Se ilustra explícitamente el caso de asimetría escalar ($T_2(e, v) \neq T_2(v, e)$), lo cual exige analíticamente que la anulación por la izquierda no garantice la anulación por la derecha ($e \in V^{\perp} \not\Rightarrow V \subseteq \{e\}^{\perp}$), evidenciando la consecuente pérdida de reciprocidad geométrica en la incidencia.

Proposición 5.1 (Relación con el espacio incidente)**.** *Sea E un espacio vectorial con una métrica T_2 y $V \subseteq E$ un subespacio. Se verifica la siguiente identidad algebraica respecto a la polaridad por la izquierda y el espacio incidente (o anulador) $V^{\circ} \subseteq E^*$:*

$$V^{\perp} = \phi_{T_2}^{-1}(V^{\circ})$$

En particular, esto garantiza que $V^{\perp}$ es un subespacio vectorial.

Demostración. Por la definición del espacio ortogonal:

$$V^{\perp} = \{e \in E \mid T_2(e, v) = 0, \ \forall v \in V\}$$

Sustituyendo la métrica por su polaridad equivalente:

$$V^{\perp} = \{e \in E \mid [\phi_{T_2}(e)](v) = 0, \ \forall v \in V\}$$

La condición $[\phi_{T_2}(e)](v) = 0$ para todo $v \in V$ es exactamente la definición de que la forma lineal $\phi_{T_2}(e)$ pertenezca al espacio incidente V°. Por tanto:

$$V^{\perp} = \{e \in E \mid \phi_{T_2}(e) \in V^{\circ}\} = \phi_{T_2}^{-1}(V^{\circ})$$

□

Teorema 5.1 (Teorema del subespacio ortogonal)**.** *Sea (E, T_2) un espacio vectorial dotado de una métrica y $V \subseteq E$ un subespacio. Se verifican las siguientes afirmaciones:*

1. *$V^\perp$ es un subespacio suplementario de V en E (es decir, $E = V \oplus V^\perp$) si y solo si la restricción de la métrica a dicho subespacio, $(V, T_2|_V)$, es irreducible.*

2. *Si la métrica global T_2 es irreducible, entonces la dimensión del ortogonal obedece la fórmula:*

$$\dim_k V^\perp = \dim_k E - \dim_k V$$

Además, en este escenario, la restricción $(V^\perp, T_2|_{V^\perp})$ es irreducible si y solo si lo es la restricción $(V, T_2|_V)$.

Demostración.

1. ($\Longrightarrow$) Si $E = V \oplus V^\perp$, sabemos que la intersección es trivial ($V \cap V^\perp = \{0\}$). Como el radical de la restricción es analíticamente $\mathrm{rad}(T_2|_V) = V \cap V^\perp$, concluimos que $\mathrm{rad}(T_2|_V) = \{0\}$, luego la restricción $(V, T_2|_V)$ es irreducible.
($\Longleftarrow$) Supongamos recíprocamente que $(V, T_2|_V)$ es irreducible. Por el mismo razonamiento del radical, $V \cap V^\perp = \{0\}$. Basta demostrar entonces que $E = V + V^\perp$. Sea $e \in E$ un vector arbitrario. Definimos la forma lineal ω_e sobre V como $\omega_e(\overline{v}) = T_2(e, \overline{v})$ para todo $\overline{v} \in V$. Puesto que $T_2|_V$ es irreducible, su polaridad asociada es un isomorfismo; por consiguiente, toda forma lineal en V^* se puede expresar evaluando la métrica mediante un cierto vector $v \in V$. Es decir, $\exists v \in V$ tal que $\omega_e(\overline{v}) = T_2(v, \overline{v})$. Restando ambas expresiones por linealidad, obtenemos $T_2(e - v, \overline{v}) = 0$ para todo $\overline{v} \in V$, lo cual certifica que $(e - v) \in V^\perp$. Despejando, $e = v + (e - v)$, lo que demuestra que cualquier vector de E admite una descomposición como suma de un vector de V y otro de $V^\perp$.

2. Si T_2 es globalmente irreducible, ϕ_{T_2} es un isomorfismo. Apoyándonos en la proposición anterior ($V^\perp = \phi_{T_2}^{-1}(V^\circ)$), el ortogonal hereda estructuralmente las propiedades de dimensión del espacio incidente:

$$\dim_k V^\perp = \dim_k V^\circ = \dim_k E - \dim_k V$$

Para demostrar la equivalencia de irreducibilidades, notemos que la fórmula anterior exige que $\dim_k V^{\perp\perp} = \dim_k V$. Puesto que por definición bilineal siempre se verifica la inclusión natural $V \subseteq V^{\perp\perp}$, la igualdad dimensional fuerza la identidad conjuntista $V^{\perp\perp} = V$.

Aplicando el primer apartado al subespacio $V^\perp$, la restricción $(V^\perp, T_2|_{V^\perp})$ es irreducible si y solo si $E = V^\perp \oplus V^{\perp\perp}$. Sustituyendo la identidad anterior ($V^{\perp\perp} = V$) y por conmutatividad, esto equivale a $E = V \oplus V^\perp$, lo cual (aplicando nuevamente el primer apartado a V) sucede si y solo si la restricción $(V, T_2|_V)$ es irreducible.

□

Ejercicio 5.1 (Determinación analítica del radical)**.** Calcule el radical de la métrica simétrica en $\mathbb{R}^3$ dada en la base canónica por la matriz:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & \sqrt{3} \\ -4 & \sqrt{3} & 17 \end{pmatrix}$$

Resolución. Sea $E = \mathbb{R}^3$. Definimos el radical de la métrica T_2 como el subespacio de vectores ortogonales a todo el espacio, el cual coincide algebraicamente con el núcleo de su polaridad asociada $\phi_{T_2} : E \to E^*$:

$$\operatorname{rad} T_2 = \{e \in E \mid T_2(e, v) = 0,\ \forall v \in E\} = \ker \phi_{T_2}$$

Fijada la base canónica $\mathcal{B}_c$, establecemos el isomorfismo de coordenadas donde cada vector $e \in E$ se representa unívocamente por su vector columna $X \in \mathcal{M}_{3\times 1}(\mathbb{R})$. La condición de isotropía global $T_2(e, v) = X^t G Y = 0$ para todo $Y \in \mathcal{M}_{3\times 1}(\mathbb{R})$ exige inexorablemente que $X^t G = \mathbf{0}$. Dada la simetría de la métrica ($G = G^t$), esta condición es estrictamente equivalente a $GX = \mathbf{0}$.

Por consiguiente, el problema geométrico se traslada al dominio del álgebra matricial como la determinación del núcleo del endomorfismo representado por G:

$$\operatorname{rad} T_2 \cong \ker G = \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3\times 1}(\mathbb{R}) \;\middle|\; G \cdot X = \mathbf{0} \right\}$$

Para explicitar este conjunto, planteamos la ecuación matricial homogénea subyacente:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & \sqrt{3} \\ -4 & \sqrt{3} & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Procedemos a triangularizar la matriz de coeficientes mediante operaciones elementales por filas, las cuales conforman isomorfismos que preservan íntegramente el núcleo del sistema. Pivotando con la primera fila para anular el primer elemento de la tercera ($F_3 \to F_3 + 4F_1$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & \sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

A continuación, pivotando con la segunda fila para anular el segundo elemento de la tercera ($F_3 \to F_3 - \frac{\sqrt{3}}{3} F_2$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz escalonada revela el siguiente sistema de ecuaciones algebraicas que acota el conjunto solución:

$$\ker G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3\times 1}(\mathbb{R}) \;\middle|\; \begin{aligned} x - 4z &= 0 \\ 3y + \sqrt{3}z &= 0 \end{aligned} \right\}$$

Despejando las variables ligadas en función de la coordenada libre z:

$$\ker G = \left\{ \begin{pmatrix} 4z \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} z \\ z \end{pmatrix} \;\middle|\; z \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ z \begin{pmatrix} 4 \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; z \in \mathbb{R} \right\}$$

Retrotrayendo el resultado al espacio vectorial original mediante la envolvente lineal, y multiplicando el vector director por el escalar 3 para prescindir de coeficientes fraccionarios, el subespacio radical se consolida formalmente como:

$$\operatorname{rad} T_2 = \left\langle \left(12, -\sqrt{3}, 3\right) \right\rangle$$

□

Ejercicio 5.2 (Estudio integral de una métrica en el espacio de polinomios)**.** Considera la aplicación $T_2 : \mathbb{R}_2[x] \times \mathbb{R}_2[x] \to \mathbb{R}$ dada por:

$$T_2(p(x), q(x)) = p(-1)q(-1) + p'(1)q'(1)$$

a) Demuestra que T_2 es bilineal y simétrica.

b) Calcula la matriz de T_2 asociada a la base estándar $\mathcal{B}_{st} = \{1, x, x^2\}$.

c) Calcula el radical de T_2.

d) Calcula una base del ortogonal de $V = \langle 4 + 3x, 1 + x + x^2 \rangle$.

Resolución analítica mediante retroceso métrico (pullback). Sea $E = \mathbb{R}_2[x]$. Para dotar a la demostración de la máxima compacidad y rigor simbólico, definimos el homomorfismo de evaluación polinómica $\Phi : E \to \mathbb{R}^2$ dado por:

$$\Phi(p) = \big(p(-1), p'(1)\big)$$

Bajo esta inmersión geométrica, la métrica $T_2 : E \times E \to \mathbb{R}$ del enunciado se redefine formalmente como el retroceso (*pullback*) del producto escalar euclídeo canónico de $\mathbb{R}^2$, denotado por $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{R}^2}$, mediante el operador funcional Φ^*.

Esta construcción acopla la acción de manera simultánea sobre ambos argumentos a través de la composición con el producto cartesiano del homomorfismo, dictando la igualdad estricta entre operadores:

$$T_2 = \Phi^* \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{R}^2} = \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{R}^2} \circ (\Phi \times \Phi)$$

Al evaluar explícitamente sobre una pareja de polinomios $(p, q) \in E \times E$, el formalismo matemático despliega la equivalencia operativa completa:

$$T_2(p, q) = \left(\Phi^* \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{R}^2}\right)(p, q) = \left(\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{R}^2} \circ (\Phi \times \Phi)\right)(p, q) = \langle \Phi(p), \Phi(q) \rangle_{\mathbb{R}^2}$$

Sustituyendo las componentes del vector imagen, se restituye la ecuación escalar original:

$$T_2(p, q) = p(-1)q(-1) + p'(1)q'(1)$$

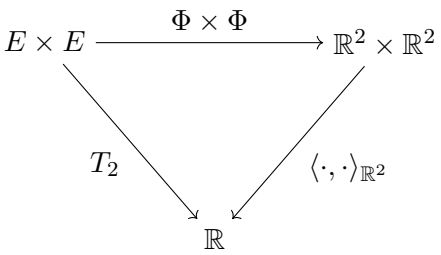


Figura 2: Caracterización geométrica de la métrica T_2 como un retroceso (*pullback*). El diagrama formaliza cómo el producto cartesiano del homomorfismo, $\Phi \times \Phi$, traslada la acción de manera simultánea sobre ambos argumentos hacia el dominio del producto escalar euclídeo canónico.

a) Linealidad estructural, bilinealidad y simetría:
A fin de legitimar la deducción de las propiedades métricas, es imperativo demostrar previamente la linealidad estricta del homomorfismo Φ. Dadas constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y polinomios $p, q \in E$, la naturaleza lineal del operador de evaluación y del operador diferencial garantizan el principio de superposición término a término:

$$\Phi(\alpha p+\beta q) = \big((\alpha p+\beta q)(-1), (\alpha p+\beta q)'(1)\big) = \alpha(p(-1), p'(1))+\beta(q(-1), q'(1)) = \alpha\Phi(p)+\beta\Phi(q)$$

Establecido este pilar estructural, la métrica T_2 hereda de manera directa las propiedades de su espacio de llegada al operar como un retroceso. Con objeto de demostrar la **simetría**, recurrimos a la conmutatividad intrínseca del producto escalar euclídeo:

$$T_2(p, q) = \langle\Phi(p), \Phi(q)\rangle_{\mathbb{R}^2} = \langle\Phi(q), \Phi(p)\rangle_{\mathbb{R}^2} = T_2(q, p)$$

Para probar la **bilinealidad**, basta con verificar la linealidad en el primer argumento invocando, de manera secuencial, la linealidad recién demostrada de Φ y la propia bilinealidad del producto escalar canónico:

$$\begin{aligned} T_2(\alpha p_1 + \beta p_2, q) &= \langle\Phi(\alpha p_1 + \beta p_2), \Phi(q)\rangle_{\mathbb{R}^2} \\ &= \langle\alpha\Phi(p_1) + \beta\Phi(p_2), \Phi(q)\rangle_{\mathbb{R}^2} \\ &= \alpha\langle\Phi(p_1), \Phi(q)\rangle_{\mathbb{R}^2} + \beta\langle\Phi(p_2), \Phi(q)\rangle_{\mathbb{R}^2} \\ &= \alpha T_2(p_1, q) + \beta T_2(p_2, q) \end{aligned}$$

b) Representación matricial y tensor métrico inducido:
Determinamos las imágenes de los vectores de la base estándar $\mathcal{B}_{st} = \{e_0, e_1, e_2\}$ bajo el homomorfismo Φ:

$$\begin{aligned} e_0(x) = 1 &\implies \Phi(1) = (1, 0) \\ e_1(x) = x &\implies \Phi(x) = (-1, 1) \\ e_2(x) = x^2 &\implies \Phi(x^2) = (1, 2) \end{aligned}$$

Disponiendo las proyecciones vectoriales obtenidas por columnas, consolidamos la matriz asociada al homomorfismo respecto a las bases canónicas, $M_\Phi = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Para justificar analíticamente la extracción del tensor métrico, consideremos una pareja genérica de polinomios $p, q \in E$, cuyos vectores de coordenadas en $\mathcal{B}_{st}$ denotaremos como U y V. Al efectuar el *pullback*, la inmersión mapea estos elementos a los vectores coordenados $M_\Phi U$ y $M_\Phi V$ en $\mathbb{R}^2$. Evaluando el producto escalar euclídeo canónico matricialmente sobre estas proyecciones:

$$T_2(p, q) = \langle\Phi(p), \Phi(q)\rangle_{\mathbb{R}^2} = (M_\Phi U)^t(M_\Phi V) = U^t(M_\Phi^t M_\Phi)V$$

Dado que la caracterización unívoca de cualquier métrica bilineal en coordenadas se rige por la identidad formal $T_2(p, q) = U^t G V$, la asimilación de ambas expresiones cristaliza la formulación del tensor métrico inducido ($G = M_\Phi^t M_\Phi$). Sustituyendo las matrices correspondientes, se rubrica el resultado analítico final:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

c) Estructura del radical y determinación analítica:
Por la definición intrínseca de la métrica, el radical se concibe como el subespacio de los vectores que la anulan frente al universo completo:

$$\operatorname{rad} T_2 = \{p \in E \mid \langle \Phi(p), \Phi(q) \rangle_{\mathbb{R}^2} = 0, \quad \forall q \in E\}$$

Demostramos la identidad estructural $\operatorname{rad} T_2 = \ker \Phi$ mediante doble inclusión analítica:

($\supseteq$) Sea $p \in \ker \Phi$. Por la definición de núcleo, $\Phi(p) = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^2}$. Evaluando el *pullback* frente a cualquier $q \in E$, obtenemos $T_2(p, q) = \langle \mathbf{0}_{\mathbb{R}^2}, \Phi(q) \rangle_{\mathbb{R}^2} = 0$. Por consiguiente, el vector anula la métrica y $p \in \operatorname{rad} T_2$.

($\subseteq$) Sea $p \in \operatorname{rad} T_2$. La condición de ortogonalidad absoluta exige que $\langle \Phi(p), \Phi(q) \rangle_{\mathbb{R}^2} = 0$ para todo $q \in E$. Evaluando la aserción en el caso reflexivo ($q = p$), colapsa a la identidad $\langle \Phi(p), \Phi(p) \rangle_{\mathbb{R}^2} = 0$. Dado que el producto escalar euclídeo canónico es definido positivo y prohíbe la existencia de vectores isótropos no nulos, esta ecuación fuerza topológicamente que $\Phi(p) = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^2}$, certificando la pertenencia $p \in \ker \Phi$.

Establecida la equivalencia absoluta, la determinación del radical se reduce al cálculo del núcleo algebraico. Para un vector genérico $p(x) = a + bx + cx^2 \in E$, imponemos su anulación geométrica bajo la inmersión:

$$p \in \ker \Phi \iff \Phi(p) = (0, 0) \implies \begin{cases} a - b + c = 0 \\ b + 2c = 0 \end{cases}$$

A efectos de extraer la variedad de soluciones, efectuamos una parametrización de los coeficientes definiendo una variable libre $\lambda \in \mathbb{R}$ ligada al grado superior, de modo que $c = \lambda$. La sustitución regresiva en el sistema determina unívocamente el resto de componentes espaciales: $b = -2\lambda$ y $a = -3\lambda$.

Bajo este homeomorfismo unidimensional, el polinomio adopta la configuración $p(x) = -3\lambda - 2\lambda x + \lambda x^2$. Recurriendo a la notación estricta de teoría de conjuntos, el radical queda caracterizado formalmente como la envoltura lineal parametrizada:

$$\operatorname{rad} T_2 = \{\lambda(-3 - 2x + x^2) \mid \lambda \in \mathbb{R}\} = \langle -3 - 2x + x^2 \rangle$$

d) Cálculo del subespacio ortogonal y dualidad representacional:
Geométricamente, el subespacio ortogonal agrupa la totalidad de direcciones del espacio ambiente que resultan estrictamente perpendiculares a la variedad incidente $V = \langle v_1, v_2 \rangle$. En términos de rigor analítico, esta condición se formaliza como el conjunto que anula la métrica:

$$V^{\perp} = \{p \in E \mid T_2(p, v) = 0, \quad \forall v \in V\}$$

Para extender esta propiedad a todo el subespacio sin necesidad de evaluar sus infinitos vectores, tomamos un elemento genérico $v = \alpha v_1 + \beta v_2 \in V$. Gracias a la propiedad de bilinealidad de la métrica T_2, la acción del operador sobre cualquier combinación lineal se distribuye estructuralmente:

$$T_2(p, v) = T_2(p, \alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha T_2(p, v_1) + \beta T_2(p, v_2)$$

Esta linealidad garantiza que la ortogonalidad global dependa exclusivamente de los generadores de la base. Al imponer $T_2(p, v_i) = 0$, la expresión se anula para cualesquiera escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, reduciendo la condición infinita a un sistema de dos ligaduras:

$$p \in V^{\perp} \iff \begin{cases} T_2(p, v_1) = 0 \\ T_2(p, v_2) = 0 \end{cases}$$

A fin de efectuar el cálculo, procedemos a evaluar la inmersión geométrica de los vectores base del subespacio bajo el homomorfismo Φ:

$$\begin{aligned} v_1(x) = 4 + 3x &\implies \Phi(v_1) = (4 + 3(-1), 3) = (1, 3) \\ v_2(x) = 1 + x + x^2 &\implies \Phi(v_2) = (1 + (-1) + (-1)^2, 1 + 2(1)) = (1, 3) \end{aligned}$$

Dado que $\Phi(v_1) = \Phi(v_2)$, las proyecciones de ambos generadores colapsan sobre un único vector director en el espacio euclídeo de llegada. En consecuencia, el rango del sistema de ecuaciones degenera, consolidando una única ligadura analítica para el *pullback*: $\langle \Phi(p), (1, 3) \rangle_{\mathbb{R}^2} = 0$.

Sea $p(x) = a + bx + cx^2 \in E$ un vector arbitrario, cuya inmersión cartesiana resulta $\Phi(p) = (a - b + c, b + 2c)$. Imponiendo el producto escalar euclídeo canónico contra el vector proyector:

$$(a - b + c) \cdot 1 + (b + 2c) \cdot 3 = 0 \implies a + 2b + 7c = 0$$

Esta ligadura escalar consume un grado de libertad topológica del espacio tridimensional E, tipificando la ecuación implícita de un hiperplano (una variedad afín de codimensión 1).

Con el propósito de transitar hacia una base de generadores libres, inducimos una reparametrización del espacio solución aislando la coordenada dependiente ($a = -2b - 7c$). Sustituyendo sobre la estructura topológica del vector genérico y factorizando respecto a los parámetros libres $b, c \in \mathbb{R}$:

$$p(x) = (-2b - 7c) + bx + cx^2 = b(-2 + x) + c(-7 + x^2)$$

Invocando alternativamente cada grado de libertad, cristalizamos unívocamente la base del subespacio ortogonal:

$$V^{\perp} = \langle -2 + x, -7 + x^2 \rangle$$

Observación 5.4 (Dualidad representacional en la topología de subespacios)**.** El desarrollo analítico previo ilustra de manera paradigmática las dos formulaciones duales que caracterizan a todo subespacio $\mathcal{W} \subseteq E$:

- **Formulación implícita (filtro topológico restrictivo):** Caracteriza el subespacio como la variedad lineal resultante de la intersección geométrica de los núcleos de un conjunto de funcionales. Analíticamente, opera como un discriminador pasivo: cada ecuación linealmente independiente impone una ligadura que incrementa la codimensión del lugar geométrico. Su forma canónica homogénea se explicita mediante el siguiente sistema restrictivo:

  $$\mathcal{W} = \bigcap_{i=1}^{k} \ker(f_i) = \{x \in E \mid f_i(x) = 0, \quad \forall i \in \{1, \ldots, k\}\}$$

  A efectos de nuestro cálculo, la ecuación $a + 2b + 7c = 0$ encarna esta filosofía, evaluando las coordenadas cartesianas a fin de dirimir su pertenencia al subespacio ortogonal.

- **Formulación paramétrica (motor espacial generativo):** Concibe el subespacio como la imagen de una inmersión lineal desde un espacio de parámetros $\mathbb{K}^m$, cuya dimensión equivale a los grados de libertad topológicos de la variedad. Esta aplicación paramétrica se define analíticamente como un monomorfismo Ψ que asigna a cada tupla de escalares una combinación lineal unívoca sobre un marco móvil o base $\{u_j\} \subset E$:

$$\Psi \colon \mathbb{K}^m \to E$$
$$(\lambda_1, \ldots, \lambda_m) \mapsto \sum_{j=1}^{m} \lambda_j u_j$$

  Esta representación trasciende la pasividad restrictiva del hiperplano, dotando al álgebra de un mecanismo constructivo capaz de engendrar el universo íntegro del subespacio. Su estructura canónica se formaliza, en consecuencia, como la imagen directa de dicha inmersión:

$$\mathcal{W} = \mathrm{Im}(\Psi) = \left\{ \sum_{j=1}^{m} \lambda_j u_j \;\middle|\; \lambda_j \in \mathbb{K} \right\}$$

  Con vistas a la culminación del ejercicio, la extracción de la base $V^{\perp} = \langle -2 + x, -7 + x^2 \rangle$ cristaliza esta representación activa, materializando los vectores mediante la variación continua de las parejas de escalares en $\mathbb{R}^2$.

□

6. Formas cuadráticas

Habiendo establecido que cualquier métrica puede descomponerse de forma única en una parte simétrica y otra hemisimétrica, centraremos ahora nuestro estudio en las geometrías propiamente dichas, es decir, en los espacios dotados de métricas estrictamente simétricas. Este análisis es indisociable del concepto de forma cuadrática.

6.1. Definición y forma polar

Definición 6.1 (Forma cuadrática)**.** Sea E un k-espacio vectorial. Llamaremos *forma cuadrática* en E a cada función $q : E \to k$ que pueda expresarse como suma de productos de funciones lineales, es decir:

$$q = \sum_i f_i \overline{f}_i$$

con $f_i, \overline{f}_i \in E^*$. Por lo tanto, su evaluación sobre un vector $e \in E$ viene dada por $q(e) = \sum_i f_i(e)\overline{f}_i(e)$. En consecuencia, una forma cuadrática q es siempre un polinomio homogéneo de grado 2 en las coordenadas del espacio. Al espacio vectorial de todas las formas cuadráticas sobre E lo denotaremos por $\mathcal{Q}(E)$.

Observación 6.1 (Invarianza bajo cambio de coordenadas y vínculo con $\mathcal{S}_2(E)$)**.** La caracterización de una forma cuadrática como un polinomio homogéneo de grado 2 es intrínseca, esto es, estrictamente independiente de la base elegida. Para justificarlo analíticamente, supongamos que q es un polinomio homogéneo de grado 2 respecto a un sistema de funciones coordenadas $\{x_1, \ldots, x_n\}$, expresado genéricamente como $q(e) = \sum_{i,j} c_{ij} x_i(e) x_j(e)$.

Si aplicamos un cambio de variables lineal, las coordenadas originales se expresan en función de un nuevo sistema $\{y_1, \dots, y_n\}$ mediante la relación matricial $x_i = \sum_{k=1}^{n} p_{ik} y_k$. Al efectuar la sustitución en la función original:

$$q(e) = \sum_{i,j} c_{ij} \left(\sum_{k=1}^{n} p_{ik} y_k(e) \right) \left(\sum_{l=1}^{n} p_{jl} y_l(e) \right) = \sum_{k,l} \underbrace{\left(\sum_{i,j} c_{ij} p_{ik} p_{jl} \right)}_{\text{Nuevos coeficientes } c'_{kl}} y_k(e) y_l(e)$$

El resultado algebraico garantiza que el transformado es, ineludiblemente, otro polinomio homogéneo de grado 2 en las nuevas variables. Por consiguiente, la definición de *forma cuadrática* representa un objeto geométrico invariante en el espacio E. De esto se deduce que cada polinomio homogéneo de grado 2 en las coordenadas (el cual, como veremos, representa algebraicamente a un elemento de $\mathcal{S}_2(E)$) define, de forma natural y unívoca, una forma cuadrática en E.

Proposición 6.1 (Forma cuadrática asociada y expresión en coordenadas)**.** *Sea T_2 una métrica simétrica en E. La forma cuadrática asociada a dicha métrica, denotada por q_{T_2}, se define como la evaluación de la métrica sobre un vector repetido: $q_{T_2}(e) = T_2(e, e)$.*

Fijada una base $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ de E, sean $x_1, \dots, x_n$ las funciones coordenadas en dicha base, de modo que todo vector se expresa como $e = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$. Por la bilinealidad de la métrica, la forma cuadrática asociada se desarrolla como:

$$q_{T_2}(e) = T_2 \left(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i, \sum_{j=1}^{n} x_j e_j \right) = \sum_{i,j} x_i x_j T_2(e_i, e_j)$$

Aprovechando la simetría de la métrica ($T_2(e_i, e_j) = T_2(e_j, e_i)$), podemos agrupar los términos cruzados para obtener su desarrollo polinómico explícito:

$$q_{T_2}(e) = \sum_{i<j} 2T_2(e_i, e_j) x_i x_j + \sum_{i=1}^{n} T_2(e_i, e_i) x_i^2$$

Observación 6.2 (Naturaleza funcional de las coordenadas y dualidad)**.** Es crucial precisar el rigor analítico detrás de la notación $e = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$. En este contexto, las componentes x_i no designan escalares estáticos, sino *funciones coordenadas*. Formalmente, cada x_i es una forma lineal ($x_i : E \to k$) que extrae la i-ésima componente de un vector genérico; por ello, la expresión estricta de la descomposición sería $e = \sum_{i=1}^{n} x_i(e) e_i$.

Bajo esta óptica funcional, se hace evidente que el conjunto de funciones coordenadas $\{x_1, \dots, x_n\}$ coincide de manera exacta y literal con la base dual $\mathcal{B}^* = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ asociada a la base $\mathcal{B}$ del espacio. El uso deliberado de la notación x_i en lugar de ω_i responde puramente a una convención algebraica: al construir formas cuadráticas, buscamos evidenciar su naturaleza como polinomios homogéneos, tratando a las formas lineales del dual como las *variables* algebraicas tradicionales de dicho polinomio.

Teorema 6.1 (Isomorfismo natural e identidad de polarización)**.** *Sea E un k-espacio vectorial con $\text{carac}(k) \neq 2$. La aplicación $Q : \mathcal{S}_2(E) \to \mathcal{Q}(E)$ que asocia a cada métrica simétrica T_2 su forma cuadrática, definida como:*

$$q_{T_2}(e) = T_2(e, e)$$

constituye un isomorfismo natural de k-espacios vectoriales.

La aplicación inversa es la que asigna a cada forma cuadrática $q : E \to k$ la métrica simétrica T_2^q recuperada mediante la identidad de polarización:

$$T_2^q(e_1, e_2) = \frac{1}{2}\big(q(e_1 + e_2) - q(e_1) - q(e_2)\big)$$

En consecuencia, la clasificación de métricas simétricas y de formas cuadráticas son problemas absolutamente equivalentes.

Demostración. En primer lugar, comprobamos que la aplicación Q es lineal. Para cualesquiera escalares $\lambda, \mu \in k$ y métricas simétricas $T_2, T_2' \in \mathcal{S}_2(E)$, nos preguntamos si $q_{\lambda T_2 + \mu T_2'} = \lambda q_{T_2} + \mu q_{T_2'}$. Evaluando sobre un vector arbitrario $e \in E$:

$$q_{\lambda T_2 + \mu T_2'}(e) = (\lambda T_2 + \mu T_2')(e, e)$$

$$= \lambda T_2(e, e) + \mu T_2'(e, e) = \lambda q_{T_2}(e) + \mu q_{T_2'}(e)$$

Luego, en efecto, la aplicación Q es lineal. De forma análoga se comprueba la linealidad de la asignación inversa $q \mapsto T_2^q$.

Para demostrar que son isomorfismos inversos mutuos, basta ver que la asignación inversa recupera la métrica original a partir de sus generadores. Dado que toda forma cuadrática se define como $q = \sum_i f_i \overline{f}_i$, supongamos que para cada término logramos encontrar una métrica $T_2^{(i)}$ tal que $f_i \overline{f}_i = Q(T_2^{(i)})$. Por la linealidad que acabamos de demostrar, tendríamos que $\sum_i f_i \overline{f}_i = \sum_i Q(T_2^{(i)}) = Q\left(\sum_i T_2^{(i)}\right)$, concluyendo la demostración.

Por tanto, basta probar la correspondencia para formas cuadráticas puras generadas por el producto de dos formas lineales genéricas, $q = f_i \cdot \overline{f}_i$ (con $f_i, \overline{f}_i \in E^*$). El candidato natural para generar esta forma cuadrática sería el producto tensorial simple $T_2 = f_i \otimes \overline{f}_i$, dado que $(f_i \otimes \overline{f}_i)(e, e) = f_i(e)\overline{f}_i(e)$. Sin embargo, esta métrica carece de simetría, pues, en general, $f_i(e_1)\overline{f}_i(e_2) \neq f_i(e_2)\overline{f}_i(e_1)$.

Para garantizar que la preimagen pertenezca al dominio exigido por el isomorfismo ($\mathcal{S}_2(E)$), extraemos su componente estrictamente simétrica aplicando el operador $T \mapsto \frac{1}{2}(T + T^*)$. Esto nos conduce a proponer como métrica asociada su producto tensorial simetrizado:

$$T_2^{f_i, \overline{f}_i} = \frac{1}{2}(f_i \otimes \overline{f}_i + \overline{f}_i \otimes f_i)$$

Esta construcción define inequívocamente una métrica simétrica. Evaluando su forma cuadrática asociada sobre un vector $e \in E$:

$$q_{T_2^{f_i, \overline{f}_i}}(e) = \frac{1}{2}(f_i \otimes \overline{f}_i + \overline{f}_i \otimes f_i)(e, e) = \frac{1}{2}\big(f_i(e)\overline{f}_i(e) + \overline{f}_i(e)f_i(e)\big) = f_i(e)\overline{f}_i(e)$$

De lo que se deduce concluyentemente que $q_{T_2^{f_i, \overline{f}_i}} = f_i \cdot \overline{f}_i$. Por consiguiente, dadas dos funciones lineales hemos deducido de manera constructiva y rigurosa la forma cuadrática asociada a su componente simétrica, garantizando la biyectividad de la aplicación. □

Observación 6.3 (Restricción del dominio y núcleo de la aplicación)**.** La exigencia de limitar el dominio del isomorfismo estrictamente al subespacio $\mathcal{S}_2(E)$ obedece a la anulación intrínseca de la parte hemisimétrica al generar una forma cuadrática. Sea una métrica general $T_2 \in \mathcal{T}_2(E)$ con descomposición única $T_2 = S_2 + H_2$. Su forma cuadrática evaluada resulta:

$$q_{T_2}(e) = S_2(e, e) + H_2(e, e)$$

Por definición de hemisimetría:

$$H_2(e,e) = -H_2(e,e) \implies H_2(e,e) = 0$$

En consecuencia, $q_{T_2} \equiv q_{S_2}$.

Si extendiéramos la aplicación Q al espacio total $\mathcal{T}_2(E)$, tendríamos que $Q(S_2 + H_2) = Q(S_2)$ para cualquier métrica $H_2 \in \mathcal{H}_2(E)$. Algebraicamente, esto implica que el núcleo de la aplicación es $\ker(Q) = \mathcal{H}_2(E) \neq \{0\}$. Dicha condición destruye la inyectividad y, por ende, la posibilidad de establecer un isomorfismo global, haciendo mandatoria la restricción a $\mathcal{S}_2(E)$.

Observación 6.4 (Unicidad de polinomios homogéneos y forma canónica)**.** De este isomorfismo se obtiene, en particular, que dos polinomios en n variables, homogéneos y de grado dos, son exactamente el mismo si y solo si lo son como funciones (es decir, como la forma cuadrática que definen).

En efecto, sea $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ una base del espacio y sea el conjunto de coordenadas $\{X_1, \dots, X_n\}$ su base dual. Sea el polinomio homogéneo genérico $\overline{q} = \sum_{i \leq j} \lambda_{ij} X_i X_j$. Si denotamos por q la forma cuadrática que le corresponde y por T_2^q su métrica polar asociada, podemos determinar unívocamente sus coeficientes.

Apoyándonos en el cálculo tensorial previo, sabemos que a la función coordenada cruzada $X_i X_j$ le corresponde la métrica polar $T_2^{X_i X_j} = \frac{1}{2}(X_i \otimes X_j + X_j \otimes X_i)$. Al evaluar esta métrica sobre una pareja genérica de la base $(e_{i'}, e_{j'})$, la acción dual anula el resultado para toda pareja salvo para (e_i, e_j), sobre la cual toma el valor $\frac{1}{2}$ si $i \neq j$, y el valor 1 si $i = j$.

Por tanto, se verifica que los coeficientes λ_{ij} están rigurosamente fijados por las relaciones de polarización:

$$\lambda_{ij} = 2T_2^q(e_i, e_j) = q(e_i + e_j) - q(e_i) - q(e_j) \quad \text{si } i \neq j$$

$$\lambda_{ii} = T_2^q(e_i, e_i) = q(e_i)$$

Los coeficientes están, por consiguiente, determinados a partir de la función $\overline{q}$. En coordenadas, la correspondencia analítica es concluyente: a cada métrica de matriz $G = (g_{ij})$ le corresponde inexorablemente el polinomio cuadrático:

$$q_{T_2} = \sum_i g_{ii} X_i^2 + \sum_{i<j} 2 g_{ij} X_i X_j$$

6.2. Representación matricial e invariantes

Definición 6.2 (Matriz de una forma cuadrática)**.** Fijada una base $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ del espacio E, definimos la matriz de la forma cuadrática q como la matriz G de su forma polar simétrica T_2 en dicha base. Analíticamente, si un vector $x \in E$ tiene un vector columna de coordenadas X expresado en la base $\mathcal{B}$, la forma cuadrática se evalúa matricialmente mediante el producto:

$$q(x) = X^t \cdot G \cdot X$$

Observación 6.5 (Fórmula de congruencia)**.** Al estar definida matricialmente a través de su forma polar, la matriz de una forma cuadrática se transforma ante un cambio de base exactamente con la misma ley de congruencia que las métricas: si B es la matriz de cambio de base, la nueva matriz será $\overline{G} = B^t \cdot G \cdot B$.

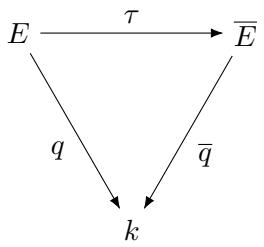
Definición 6.3 (Radical, rango y regularidad heredados)**.** Dado el isomorfismo existente entre $\mathcal{S}_2(E)$ y $\mathcal{Q}(E)$, los conceptos estructurales de la forma cuadrática se definen asumiendo los de su forma polar T_2:

- **Radical:** $\text{rad}(q) = \text{rad}(T_2) = \{e \in E \mid T_2(e, e') = 0,\ \forall e' \in E\}$.
- **Rango:** $\text{rango}(q) = \text{rango}(T_2)$.
- **Regularidad:** Diremos que una forma cuadrática q es *regular* (o no singular/irreducible) si y solo si lo es su forma polar, lo cual se traduce en que su radical sea trivial ($\text{rad}(q) = \{0\}$).

6.3. Equivalencia de formas cuadráticas

Definición 6.4 (Equivalencia de formas cuadráticas)**.** Dos parejas (E, q) y $(\overline{E}, \overline{q})$, constituidas por sendos espacios vectoriales y formas cuadráticas, se dicen *equivalentes* cuando exista un isomorfismo $\tau : E \xrightarrow{\sim} \overline{E}$ tal que $\tau^*(\overline{q}) = \overline{q} \circ \tau = q$. Es decir, se debe verificar rigurosamente que $\overline{q}(\tau(e)) = q(e)$ para todo vector $e \in E$.

Esta definición es la única que hace conmutativo el siguiente diagrama:



Teorema 6.2 (Equivalencia inducida de geometrías)**.** *Dos geometrías* (E, T_2) *y* $(\overline{E}, \overline{T}_2)$ *son equivalentes si y solo si lo son las parejas asociadas a sus respectivas formas cuadráticas,* (E, q_{T_2}) *y* $(\overline{E}, q_{\overline{T}_2})$.

Demostración. Si $\tau : E \to \overline{E}$ es una aplicación lineal, evaluando la preimagen de la forma cuadrática $\overline{q}$ en un vector arbitrario $e \in E$, obtenemos:

$$\tau^*(q_{\overline{T}_2})(e) = q_{\overline{T}_2}(\tau(e)) = \overline{T}_2(\tau(e), \tau(e)) = \tau^*(\overline{T}_2)(e, e) = q_{\tau^*(\overline{T}_2)}(e)$$

Por tanto, la identidad funcional $\tau^*(q_{\overline{T}_2}) = q_{T_2}$ se cumple si y solo si $\tau^*(\overline{T}_2) = T_2$. En consecuencia, τ constituye una equivalencia respecto a las métricas si y solo si lo es respecto a las formas cuadráticas correspondientes. □

Observación 6.6 (Problemas equivalentes)**.** Como corolario directo del teorema anterior y del isomorfismo estructural previamente demostrado, se deduce de forma natural que la clasificación de métricas simétricas, polaridades simétricas y formas cuadráticas son problemas matemáticamente equivalentes (asumiendo siempre que $\text{carac}(k) \neq 2$).

Ejercicio 6.1 (Recuperación polar de la métrica simétrica)**.** Determine la expresión analítica de la métrica simétrica (forma polar) que engendra la siguiente forma cuadrática definida sobre $\mathbb{R}^2$:

$$q(x, y) = 2x^2 + xy - y^2$$

Resolución analítica. Sea $E = \mathbb{R}^2$ dotado de su base canónica $\mathcal{B}_c = \{e_1, e_2\}$. En virtud del isomorfismo natural $\mathcal{S}_2(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{Q}(E)$, se garantiza la existencia y unicidad de una métrica estrictamente simétrica T_2 tal que, para todo vector $u \in E$, su forma cuadrática inducida obedece a $q(u) = T_2(u, u)$.

La matriz $G = (g_{ij})$ que representa al tensor métrico en $\mathcal{B}_c$ queda unívocamente determinada por la expansión del producto matricial $q(X) = X^t G X$, donde $X = (x, y)^t$ encarna el vector de coordenadas. Imponiendo la exigencia de simetría estructural ($G = G^t$), el desarrollo teórico arroja la identidad polinómica:

$$q(x, y) = g_{11}x^2 + 2g_{12}xy + g_{22}y^2$$

Identificando biunívocamente los coeficientes de esta expresión abstracta con los de la forma cuadrática estipulada en el enunciado:

- Las trazas puras (términos cuadráticos) fijan los elementos de la diagonal principal: $g_{11} = 2$ y $g_{22} = -1$.
- El término rectangular (cruzado) determina de manera simétrica los elementos extradiagonales: $2g_{12} = 1 \implies g_{12} = g_{21} = \frac{1}{2}$.

Por consiguiente, la matriz simétrica asociada se consolida como:

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 1/2 \\ 1/2 & -1 \end{pmatrix}$$

La acción métrica sobre dos vectores arbitrarios $u = (x, y)^t$ y $v = (x', y')^t$ se materializa algebraicamente mediante la forma bilineal $T_2(u, v) = u^t G v$:

$$T_2(u, v) = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1/2 \\ 1/2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

Desarrollando el producto matricial de izquierda a derecha:

$$T_2(u, v) = \begin{pmatrix} 2x + \frac{1}{2}y & \frac{1}{2}x - y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = 2xx' + \frac{1}{2}yx' + \frac{1}{2}xy' - yy'$$

La cual constituye la única expresión analítica bilineal, de carácter reflexivo, que restituye de forma incondicional la función escalar original al evaluarse sobre la diagonal del producto cartesiano ($u = v$). □

7. Clasificación de métricas y formas cuadráticas complejas y reales

El objetivo fundamental de la clasificación radica en la determinación de bases óptimas (sistemas de referencia privilegiados) que permitan reducir la expresión polinómica de la forma cuadrática —y, por extensión, la matriz de su métrica polar asociada— a su forma canónica, la cual representa su configuración analítica de máxima simplicidad.

7.1. Clasificación de métricas simétricas: bases ortogonales

Teorema 7.1 (Existencia de base ortogonal)**.** *Sea k un cuerpo cualquiera sujeto a la condición* $\operatorname{carac}(k) \neq 2$*. Dada una geometría (E, T_2), constituida por un k-espacio vectorial y una métrica simétrica, existen bases $\mathcal{B} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ tales que*

$$E = \overset{n}{\underset{i=1}{\perp}} \langle e_i \rangle$$

es decir, una base ortogonal que satisface $T_2(e_i, e_j) = 0$ para todo $i \neq j$. En dicha base, la matriz de la métrica adopta una forma puramente diagonal.

Demostración. Procederemos mediante inducción sobre la dimensión del espacio, $\dim_k E$.

Si la métrica es trivial ($T_2 = 0$), cualquier base del espacio es por definición ortogonal y la proposición se cumple de manera inmediata para cualquier dimensión.

Supongamos por contraposición que $T_2 \neq 0$. Bajo esta premisa, evaluamos la inducción:

Caso base: Si $\dim_k E = 1$, todo espacio unidimensional admite una base ortogonal trivial $\mathcal{B} = \{e_1\}$, ya que la condición de ortogonalidad cruzada se satisface por vacuidad.

Paso inductivo: El hecho de que $T_2 \neq 0$ garantiza que su forma cuadrática asociada no es idénticamente nula ($q_{T_2} \neq 0$), por lo cual existe al menos un vector $e_1 \in E$ tal que $T_2(e_1, e_1) = q(e_1) \neq 0$.

Tomemos el subespacio unidimensional generado por este vector, $\langle e_1 \rangle$. La matriz de la restricción de la métrica a este subespacio es sencillamente el escalar ($T_2(e_1, e_1)$), que al ser no nulo, constituye una matriz invertible.

Esta invertibilidad implica que la geometría del subespacio, denotada formalmente por el par $(\langle e_1 \rangle, T_2|_{\langle e_1 \rangle})$, es irreducible. Por las propiedades de la ortogonalidad en métricas irreducibles, el espacio total se descompone unívocamente como suma directa ortogonal:

$$E = \langle e_1 \rangle \perp \langle e_1 \rangle^{\perp}$$

Puesto que $\dim_k \langle e_1 \rangle^{\perp} < \dim_k E$, la hipótesis de inducción nos asegura la existencia de una base ortogonal $\{e_2, \ldots, e_n\}$ para dicho subespacio ortogonal complementario.

Al reunir esta base con el vector inicial e_1, completamos la base ortogonal de todo el espacio E, concluyendo la demostración. □

7.2. Clasificación en el cuerpo complejo ($\mathbb{C}$)

Teorema 7.2 (Bases ortonormales complejas)**.** *Sea E un $\mathbb{C}$-espacio vectorial (o un espacio sobre cualquier cuerpo algebraicamente cerrado donde todo elemento posea raíz cuadrada) y T_2 una métrica simétrica. Existen bases $\{e_1, \ldots, e_n\}$ tales que*

$$E = \overset{n}{\underset{i=1}{\perp}} \langle e_i \rangle$$

verificando además que $T_2(e_i, e_i) \in \{1, 0\}$ para cada vector de la base.

Demostración. En virtud del teorema anterior, partimos de la certeza de que existe una base ortogonal subyacente $\{\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_n\}$. Para construir la base ortonormal definitiva, aplicaremos un

reescalamiento selectivo a los vectores de la siguiente forma:

$$e_i = \begin{cases} \overline{e}_i & \text{si } T_2(\overline{e}_i, \overline{e}_i) = 0 \\ \frac{1}{\sqrt{T_2(\overline{e}_i, \overline{e}_i)}} \overline{e}_i & \text{si } T_2(\overline{e}_i, \overline{e}_i) \neq 0 \end{cases}$$

Al evaluar la métrica cuadrática sobre los vectores no isótropos, la constante extraída se eleva al cuadrado anulando exactamente el denominador, lo cual reduce el valor intrínseco de cada vector no nulo a la unidad positiva. □

Observación 7.1 (Nota analítica sobre el cuerpo de definición)**.** La restricción a un cuerpo algebraicamente cerrado (o análogamente, a uno donde todo elemento admita raíz cuadrada) es imperativa para garantizar la resolubilidad del reescalamiento escalar. Formalmente, dado un vector no isótropo $\overline{e}_i \in E$ con métrica $T_2(\overline{e}_i, \overline{e}_i) = \lambda_i \neq 0$, se busca un escalar $c \in k$ tal que el vector $e_i = c\overline{e}_i$ sea unitario. Por bilinealidad, se impone la condición:

$$T_2(c\overline{e}_i, c\overline{e}_i) = c^2 T_2(\overline{e}_i, \overline{e}_i) = c^2 \lambda_i = 1 \implies c^2 = \lambda_i^{-1}$$

Para que la ecuación $x^2 - \lambda_i^{-1} = 0$ admita solución $c \in k$ para todo $\lambda_i \in k \setminus \{0\}$, el cuerpo k debe ser cerrado bajo la radicación cuadrática, propiedad que cumple $\mathbb{C}$ pero en la que fallan cuerpos como $\mathbb{R}$ (al existir evaluaciones $\lambda_i < 0$).

Teorema 7.3 (Equivalencia y forma canónica compleja)**.** *Sea E un espacio vectorial complejo de dimensión n.*

1. *Dos métricas simétricas en E son equivalentes si y sólo si tienen el mismo rango.*
2. *Para cada forma cuadrática q en E existen coordenadas $X_1, \ldots, X_n$ tales que:*

$$q = X_1^2 + \cdots + X_r^2$$

donde r está determinado por ser el rango de q (es decir, el rango de su métrica polar T_2).

Demostración. Demostraremos primero el enunciado (2). Por el teorema de bases ortonormales complejas, sabemos que existe una base $\mathcal{B} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ ortogonal tal que $T_2(e_i, e_i) \in \{1, 0\}$.

Sin pérdida de generalidad, reordenamos los vectores de modo que los primeros r satisfagan $T_2(e_i, e_i) = 1$ para $1 \leq i \leq r$, y los restantes $T_2(e_j, e_j) = 0$. Evaluando un vector genérico $v = \sum_{i=1}^n X_i e_i$, la ortogonalidad anula los términos cruzados:

$$q(v) = T_2(v, v) = \sum_{i=1}^{n} X_i^2 T_2(e_i, e_i) = X_1^2 + \cdots + X_r^2$$

El valor r coincide con la cantidad de unos en la diagonal, correspondiendo exactamente al rango de la matriz métrica asociada.

Demostración de (1):

Implicación directa ($\implies$): Si dos métricas son equivalentes, sus matrices asociadas (A y B) son congruentes bajo un cambio de base. Analíticamente, para todas las parejas de vectores de la nueva base, la bilinealidad despliega los coeficientes matriciales mediante la matriz de cambio P:

$$b_{ij} = T_2\left(\sum_{k=1}^{n} p_{ki} e_k, \sum_{l=1}^{n} p_{lj} e_l\right) = \sum_{k=1}^{n} p_{ik}^T \left(\sum_{l=1}^{n} a_{kl}\, p_{lj}\right) \implies B = P^T A P$$

Como las columnas de P conforman una base, son linealmente independientes, garantizando que P (y por extensión P^T) sea una matriz invertible. Dado que la multiplicación por matrices invertibles actúa como una biyección que no colapsa dimensiones, el rango es estrictamente invariante: $\text{rg}(B) = \text{rg}(P^T AP) = \text{rg}(A)$.

Implicación recíproca ($\Longleftarrow$): Si dos métricas complejas M_1 y M_2 tienen idéntico rango r, el punto (2) asegura que ambas pueden ser llevadas a la misma matriz canónica diagonal C (con r unos y $n-r$ ceros). Formalmente, existen matrices de cambio de base invertibles P_1 y P_2 tales que:

$$C = P_1^T M_1 P_1 \quad \text{y} \quad C = P_2^T M_2 P_2$$

Al converger a una misma tercera métrica canónica C, podemos igualar ambas ecuaciones para materializar la transitividad. Multiplicando por las correspondientes inversas para aislar M_2, obtenemos:

$$P_2^T M_2 P_2 = P_1^T M_1 P_1 \implies M_2 = (P_1 P_2^{-1})^T M_1 (P_1 P_2^{-1})$$

Definiendo la matriz global de transformación $Q = P_1 P_2^{-1}$ (la cual es invertible por ser producto de invertibles), la expresión se consolida como $M_2 = Q^T M_1 Q$. Esto demuestra simbólicamente que M_1 y M_2 son matrices congruentes y, en consecuencia, métricas equivalentes entre sí. □

7.3. Clasificación en el cuerpo real ($\mathbb{R}$)

Teorema 7.4 (Bases cuasi-ortonormales reales)**.** *Sea E un $\mathbb{R}$-espacio vectorial y T_2 una métrica simétrica. Existen bases $\{e_1, \ldots, e_n\}$ ortogonales ($E = \langle e_1 \rangle \perp \cdots \perp \langle e_n \rangle$) en las cuales los valores de la diagonal se limitan estrictamente al conjunto $T_2(e_i, e_i) \in \{1, -1, 0\}$ para todo índice $i = 1, \ldots, n$.*

Demostración. La construcción es estructuralmente análoga a la del caso complejo, iniciando desde una base ortogonal preliminar $\{\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_n\}$. La diferencia crucial radica en que sobre el cuerpo de los números reales no podemos garantizar la existencia de raíces cuadradas para escalares negativos. Para salvar esta restricción, efectuamos la normalización amparándonos en el valor absoluto del escalar evaluado:

$$e_i = \begin{cases} \overline{e}_i & \text{si } T_2(\overline{e}_i, \overline{e}_i) = 0 \\ \frac{1}{\sqrt{|T_2(\overline{e}_i, \overline{e}_i)|}} \overline{e}_i & \text{si } T_2(\overline{e}_i, \overline{e}_i) \neq 0 \end{cases}$$

Bajo esta transformación geométrica, los vectores cuya evaluación métrica original era positiva resultarán en $+1$, mientras que aquellos con una evaluación estrictamente negativa mantendrán inalterado su signo intrínseco, resultando en -1. □

Observación 7.2 (Nota analítica sobre la conservación del signo)**.** Para comprender rigurosamente por qué la normalización en $\mathbb{R}$ preserva la naturaleza del vector, debemos evaluar simbólicamente la métrica tras el reescalamiento.

Sea $\overline{e}_i$ un vector no isótropo cuya evaluación original es $T_2(\overline{e}_i, \overline{e}_i) = \lambda_i \neq 0$. El vector normalizado se define extrayendo la raíz del valor absoluto del escalar:

$$e_i = \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}} \overline{e}_i$$

Aplicando la propiedad de bilinealidad de la métrica simétrica, las constantes se extraen de ambas componentes multiplicándose entre sí (elevándose al cuadrado y eliminando la raíz):

$$T_2(e_i, e_i) = T_2\left(\frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}}\overline{e}_i, \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}}\overline{e}_i\right) = \frac{1}{|\lambda_i|}T_2(\overline{e}_i, \overline{e}_i) = \frac{\lambda_i}{|\lambda_i|}$$

Llegados a este punto, la fracción resultante revela un comportamiento dicotómico condicionado por el escalar original:

- **Vectores de métrica positiva:** Si $\lambda_i > 0$, entonces $|\lambda_i| = \lambda_i$, por lo que la evaluación colapsa a $\frac{\lambda_i}{\lambda_i} = 1$.
- **Vectores de métrica negativa:** Si $\lambda_i < 0$, entonces $|\lambda_i| = -\lambda_i$, por lo que la evaluación colapsa a $\frac{\lambda_i}{-\lambda_i} = -1$.

La imposibilidad analítica de extraer raíces de escalares negativos en el cuerpo real obliga a introducir el valor absoluto en la normalización. Como resultado, el cociente final equivale por definición a la función signo, obteniendo $T_2(e_i, e_i) = \operatorname{sgn}(\lambda_i)$. Por consiguiente, esta transformación proyecta la evaluación del vector al conjunto $\{1, -1\}$, preservando estrictamente el signo algebraico original asociado a cada dirección del espacio.

7.4. Espacios euclídeos y la ley de inercia de Sylvester

La reducción a la forma canónica sobre el cuerpo de los números reales nos conduce de forma natural a clasificar las direcciones del espacio en función del signo de su evaluación métrica. Para formalizar esta clasificación, introducimos los conceptos de positividad y negatividad definida.

Definición 7.1 (Espacio euclídeo y menos-euclídeo)**.** Sea E un $\mathbb{R}$-espacio vectorial dotado de una métrica simétrica T_2.

1. Diremos que la geometría (E, T_2) constituye un *espacio euclídeo* cuando la métrica es definida positiva; esto es, cuando verifica simultáneamente:
   - $T_2(e, e) \geq 0$ para todo $e \in E$.
   - Si $T_2(e, e) = 0$, entonces ineludiblemente $e = 0$.
2. De forma análoga, diremos que la métrica es *menos-euclídea* (o definida negativa) si $T_2(e, e) < 0$ para todo vector $e \in E$ no nulo ($e \neq 0$). En tal caso, la geometría $(E, -T_2)$ resulta ser un espacio euclídeo propiamente dicho.

Observación 7.3 (Irreducibilidad euclídea)**.** Es inmediato constatar que toda métrica euclídea (o menos-euclídea) carece de vectores no nulos que se anulen consigo mismos. En consecuencia, carece de vectores que se anulen con todo el espacio, por lo que su radical es trivial ($\operatorname{rad} T_2 = \{0\}$). Por consiguiente, las métricas euclídeas son siempre irreducibles. Además, la restricción de una métrica euclídea a cualquier subespacio vectorial $V \subseteq E$ engendra automáticamente un nuevo espacio euclídeo $(V, T_2|_V)$.

Teorema 7.5 (Descomposición y ley de inercia)**.** *Si E es un espacio vectorial real provisto de una métrica simétrica T_2, el espacio admite siempre una descomposición en suma directa ortogonal de la forma:*

$$E = V_+ \perp V_- \perp V_0$$

donde se satisfacen las siguientes condiciones estructurales:

- (V_+, T_2) *es un espacio euclídeo.*
- $(V_-, -T_2)$ *es un espacio euclídeo (la restricción de* T_2 *a* V_- *es menos-euclídea).*
- $V_0 = \operatorname{rad} T_2$*, sobre el cual la restricción de la métrica es idénticamente nula (*$T_2|_{V_0} = 0$*).*

Además, si existe otra descomposición arbitraria $E = \overline{V}_+ \perp \overline{V}_- \perp \overline{V}_0$ *sujeta a estas mismas exigencias, las dimensiones de los respectivos subespacios son invariantes; esto es:*

$$\dim_{\mathbb{R}} V_+ = \dim_{\mathbb{R}} \overline{V}_+, \quad \dim_{\mathbb{R}} V_- = \dim_{\mathbb{R}} \overline{V}_-, \quad \dim_{\mathbb{R}} V_0 = \dim_{\mathbb{R}} \overline{V}_0$$

Demostración. Para probar la existencia de la descomposición, basta seleccionar una base cuasi-ortonormal $\mathcal{B} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ (cuya existencia garantiza el teorema anterior). Definimos V_+ como el subespacio generado por los vectores cuya métrica es $+1$, V_- por aquellos cuya métrica es -1, y V_0 por los de métrica 0. La ortogonalidad de la base asegura que la suma es directa y ortogonal, cumpliendo las exigencias de la definición.

Para demostrar la invarianza de las dimensiones (el núcleo de la *ley de inercia de Sylvester*), procedemos por comparación de las dos descomposiciones supuestas.

En primer lugar, dado que el subespacio sobre el que la métrica colapsa por completo es estructuralmente único, sabemos que $V_0 = \operatorname{rad} T_2 = \overline{V}_0$, luego sus dimensiones coinciden trivialmente. Por simetría argumental, para probar que $\dim_{\mathbb{R}} V_+ = \dim_{\mathbb{R}} \overline{V}_+$, bastará con demostrar la desigualdad $\dim_{\mathbb{R}} V_+ \leq \dim_{\mathbb{R}} \overline{V}_+$.

Consideremos la aplicación lineal $\psi : V_+ \to \overline{V}_+$ construida como la composición de la inclusión natural de V_+ en E con la proyección ortogonal sobre $\overline{V}_+$. Todo vector $v_+ \in V_+$ puede expresarse unívocamente en la segunda descomposición como $v_+ = \overline{v}_+ + \overline{v}_- + \overline{v}_0$. La aplicación proyecta este vector devolviendo exclusivamente su componente $\overline{v}_+$.

Analicemos el núcleo de esta aplicación ($\ker \psi$). Si $\psi(v_+) = 0$, ello implica que la componente $\overline{v}_+$ es nula, por lo que el vector original adopta la forma $v_+ = \overline{v}_- + \overline{v}_0$. Evaluemos ahora la métrica de este vector consigo mismo. Por un lado, al pertenecer v_+ al espacio euclídeo V_+, su métrica debe ser estrictamente positiva salvo que sea el vector nulo: $T_2(v_+, v_+) \geq 0$. Por otro lado, sustituyendo su expresión en la segunda base y aplicando bilinealidad (y recordando que $\overline{V}_-$ y $\overline{V}_0$ son ortogonales entre sí):

$$T_2(v_+, v_+) = T_2(\overline{v}_- + \overline{v}_0, \overline{v}_- + \overline{v}_0) = T_2(\overline{v}_-, \overline{v}_-) + T_2(\overline{v}_0, \overline{v}_0)$$

Puesto que $\overline{v}_- \in \overline{V}_-$ (donde la métrica es definida negativa) y $\overline{v}_0 \in \overline{V}_0$ (el radical), deducimos que:

$$T_2(\overline{v}_-, \overline{v}_-) \leq 0 \quad \text{y} \quad T_2(\overline{v}_0, \overline{v}_0) = 0 \implies T_2(v_+, v_+) \leq 0$$

Ambas condiciones ($T_2(v_+, v_+) \geq 0$ y $T_2(v_+, v_+) \leq 0$) fuerzan a que $T_2(v_+, v_+) = 0$. Y como $v_+ \in V_+$ (un subespacio euclídeo), la única solución posible es $v_+ = 0$.

Al ser $\ker \psi = \{0\}$, la aplicación lineal es inyectiva. La existencia de un morfismo inyectivo entre dos subespacios garantiza ineludiblemente que $\dim_{\mathbb{R}} V_+ \leq \dim_{\mathbb{R}} \overline{V}_+$. El razonamiento recíproco y el análogo para los subespacios negativos cierran la demostración, consagrando a $r_+ = \dim_{\mathbb{R}} V_+$ y $r_- = \dim_{\mathbb{R}} V_-$ como invariantes absolutos de la métrica. □

7.5. Índice, signatura y clasificación real

Dado que las dimensiones de los subespacios positivo y negativo son invariantes ante cualquier cambio de base ortogonal, podemos utilizarlas para erigir los pilares de la clasificación geométrica en $\mathbb{R}$.

Definición 7.2 (Índice y signo de una métrica)**.** Dada una métrica simétrica T_2 en un espacio vectorial real E y una descomposición de Sylvester $E = V_+ \perp V_- \perp V_0$, definimos las siguientes magnitudes invariantes:

1. El *índice* de la métrica, denotado por $i(T_2)$, es el mínimo entre las dimensiones de los subespacios definidos y no nulos:
$$i(T_2) = \min\left(\dim_{\mathbb{R}} V_+, \dim_{\mathbb{R}} V_-\right)$$
2. El *signo* de la métrica, denotado por $\operatorname{sig}(T_2)$, es la función signo aplicada a la diferencia de las dimensiones de dichos subespacios (conviniendo analíticamente que $\operatorname{sig}(0) = 1$ en este contexto):
$$\operatorname{sig}(T_2) = \operatorname{sig}\left(\dim_{\mathbb{R}} V_+ - \dim_{\mathbb{R}} V_-\right)$$

Observación 7.4 (Nomenclatura alternativa)**.** En la literatura algebraica, el índice de una métrica $i(T_2)$ se denomina frecuentemente *índice de inercia*. Esta terminología subraya su naturaleza como magnitud invariante bajo la ley de inercia de Sylvester, la cual garantiza que dicha cifra permanece inalterada ante cualquier cambio de base ortogonal.

Observación 7.5 (Determinación mutua de invariantes)**.** La tríada formada por el rango, el índice y el signo de una métrica encapsula toda su información estructural. Sabiendo que el rango es $r = \dim_{\mathbb{R}} V_+ + \dim_{\mathbb{R}} V_-$, el signo nos dictamina cuál de los dos subespacios posee mayor dimensión, el índice nos revela el valor exacto de la dimensión menor, y una simple sustracción respecto al rango permite determinar la dimensión del subespacio mayor.

Teorema 7.6 (Equivalencia y forma canónica real)**.** *De la solidez de los invariantes definidos se infieren directamente los dos teoremas clasificatorios fundamentales sobre $\mathbb{R}$:*

1. *Dos métricas simétricas reales definidas sobre un mismo espacio vectorial son equivalentes si y solo si comparten idéntico rango, índice y signo.*
2. *Para toda forma cuadrática $q \in \mathcal{Q}(E)$, existe un sistema de coordenadas privilegiado $\{X_1, \ldots, X_n\}$ en el cual su expresión adopta la forma canónica de Sylvester:*
$$q = X_1^2 + \cdots + X_s^2 - X_{s+1}^2 - \cdots - X_r^2$$
donde los parámetros r y s están enteramente predeterminados por los invariantes de su métrica polar asociada T_2^q: r es el rango de la métrica, y el umbral s (que determina la dimensión del subespacio positivo) se establece mediante el índice $i = i(T_2^q)$ y el signo:
$$s = \begin{cases} r - i & \text{si } \operatorname{sig}(T_2^q) = 1 \\ i & \text{si } \operatorname{sig}(T_2^q) = -1 \end{cases}$$

Demostración. Abordaremos la demostración de ambos enunciados mediante argumentos de invarianza estructural y congruencia matricial.

Demostración de (1):

- **Implicación directa ($\Longrightarrow$):** Si dos métricas T_2 y $\overline{T}_2$ son equivalentes, existe un isomorfismo que las relaciona, implicando que sus matrices asociadas son congruentes ($G = P^t \overline{G} P$). Por la ley de inercia de Sylvester, la congruencia preserva estrictamente las dimensiones de los subespacios definidos ($\dim_{\mathbb{R}} V_+ = \dim_{\mathbb{R}} \overline{V}_+$ y $\dim_{\mathbb{R}} V_- = \dim_{\mathbb{R}} \overline{V}_-$). Al coincidir sus componentes dimensionales base, cualquier función derivada de ellas (suma, mínimo y diferencia de signos) resultará idéntica, igualando su rango, índice y signo.

- **Implicación recíproca ($\Longleftarrow$):** El sistema de ecuaciones configurado por los tres invariantes ($r = r_+ + r_-$, $i = \min(r_+, r_-)$, y $\text{sig} = \text{sgn}(r_+ - r_-)$) admite una única solución para el par de dimensiones (r_+, r_-). Si dos métricas, representadas por sus matrices M_1 y M_2, comparten los invariantes, comparten el mismo número de autovalores positivos y negativos.

  En consecuencia, ambas se reducen algebraicamente a la misma matriz canónica diagonal D. Existirán, por tanto, matrices de cambio de base invertibles P_1 y P_2 tales que $D = P_1^t M_1 P_1 = P_2^t M_2 P_2$. Despejando algebraicamente, se evidencia la congruencia entre ambas por transitividad:

  $$M_2 = (P_2^{-1})^t P_1^t M_1 P_1 P_2^{-1} = (P_1 P_2^{-1})^t M_1 (P_1 P_2^{-1}) = Q^t M_1 Q$$

  donde la matriz de transformación $Q = P_1 P_2^{-1}$ es invertible, certificando así de manera constructiva su equivalencia geométrica.

Demostración de (2): Por el teorema de bases cuasi-ortonormales reales, para la métrica polar T_2^q existe una base ortogonal $\mathcal{B}$ tal que la evaluación de los vectores genera exclusivamente valores del conjunto $\{1, -1, 0\}$.

Si reordenamos operativamente los elementos de $\mathcal{B}$ conformando una nueva base $\mathcal{B}' = \{e_1, \ldots, e_n\}$ de modo que agrupemos consecutivamente los s vectores de métrica $+1$, seguidos de los $r - s$ vectores de métrica -1, y finalizando con los $n - r$ vectores isótropos del radical, la matriz de la métrica G adopta su forma canónica estricta, expresable por bloques diagonales como:

$$G = \begin{pmatrix} I_s & 0 & 0 \\ 0 & -I_{r-s} & 0 \\ 0 & 0 & 0_{n-r} \end{pmatrix}$$

Dado un vector arbitrario expresado en este nuevo sistema de coordenadas $\mathcal{B}'$ mediante el vector columna $X = (X_1, \ldots, X_n)^t$, su evaluación cuadrática matricial requiere el cálculo analítico del producto $q(X) = X^t \cdot G \cdot X$.

Desarrollando en primer lugar el producto de la matriz por el vector columna $(G \cdot X)$, la estricta diagonalidad de la matriz anula todos los términos cruzados, operando individualmente

y en exclusiva sobre cada coordenada homóloga:

$$G \cdot X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_s \\ -X_{s+1} \\ \vdots \\ -X_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

A continuación, la culminación de la forma cuadrática exige multiplicar por la izquierda el vector fila transpuesto (X^t), lo cual equivale algebraicamente a realizar el producto escalar euclídeo estándar entre ambas matrices de coordenadas:

$$q(X) = X^t \cdot (G \cdot X) = \begin{pmatrix} X_1 & \dots & X_s & X_{s+1} & \dots & X_r & X_{r+1} & \dots & X_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_s \\ -X_{s+1} \\ \vdots \\ -X_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

La multiplicación coordenada a coordenada restituye unívocamente la expansión polinómica:

$$q(X) = \sum_{j=1}^{s} (1) X_j^2 + \sum_{k=s+1}^{r} (-1) X_k^2 + \sum_{l=r+1}^{n} (0) X_l^2$$

que, al omitir los sumandos nulos, despliega de forma analíticamente explícita la forma canónica exigida:

$$q(X) = X_1^2 + \cdots + X_s^2 - X_{s+1}^2 - \cdots - X_r^2$$

□

Ejercicio 7.1 (Clasificación geométrica real e invariantes)**.** Calcule el rango, el índice, el signo y la forma canónica reducida de la forma cuadrática $q : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ definida como:

$$q(x, y, z) = 3x^2 + y^2 - 3z^2 + 4xy - 8xz - 2yz$$

Resolución analítica por diagonalización. Sea $E = \mathbb{R}^3$ dotado de su base canónica $\mathcal{B}_c$. El isomorfismo entre el espacio de métricas simétricas $\mathcal{S}_2(E)$ y el espacio de formas cuadráticas $\mathcal{Q}(E)$ garantiza que q admite una representación matricial unívoca $q(X) = X^t G X$, donde $G = (g_{ij})$ es el tensor métrico.

Desarrollando analíticamente este producto e imponiendo la condición de simetría estricta ($g_{ij} = g_{ji}$), el polinomio homogéneo genérico adopta la forma:

$$q(x, y, z) = g_{11}x^2 + g_{22}y^2 + g_{33}z^2 + 2g_{12}xy + 2g_{13}xz + 2g_{23}yz$$

Identificando término a término con la expresión escalar del enunciado, los coeficientes cuadráticos puros determinan directamente los elementos de la diagonal principal, mientras que los coeficientes de los términos rectangulares (cruzados) se bisecan para conformar los elementos extradiagonales simétricos:

$$G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & \frac{4}{2} & \frac{-8}{2} \\ \frac{4}{2} & 1 & \frac{-2}{2} \\ \frac{-8}{2} & \frac{-2}{2} & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -1 \\ -4 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

En virtud del teorema espectral para matrices simétricas reales, la forma polar G es diagonalizable mediante un cambio de base ortogonal. La determinación de esta base canónica requiere el cálculo del espectro inercial del endomorfismo asociado, el cual emana de las raíces de su polinomio característico $p(\lambda) = \det(G - \lambda I)$:

$$\det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 2 & -4 \\ 2 & 1-\lambda & -1 \\ -4 & -1 & -3-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda^3 + \lambda^2 + 30\lambda = -\lambda(\lambda - 6)(\lambda + 5)$$

Igualando el polinomio característico a cero, obtenemos el espectro de autovalores de la matriz: $\mathrm{Spec}(G) = \{6, -5, 0\}$.

En la base ortogonal conformada por sus respectivos autovectores, la matriz de la métrica asume la forma diagonal $D' = \mathrm{diag}(6, -5, 0)$. El teorema de inercia de Sylvester nos habilita a clasificar la geometría subyacente reescalando este sistema de referencia. Al normalizar cada autovector no isótropo dividiéndolo por el escalar $\sqrt{|\lambda_i|}$, la transformación de congruencia proyecta los autovalores intrínsecos sobre el conjunto fundamental $\{1, -1, 0\}$, colapsando la matriz a su signatura pura:

$$D = \mathrm{diag}\left(\frac{6}{|6|}, \frac{-5}{|-5|}, 0\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La inspección analítica directa de esta matriz canónica revela los invariantes estructurales:

- **Rango (r):** Cardinalidad de los autovalores no nulos. Al ser $\mathrm{rango}(q) = 2 < \dim_{\mathbb{R}} E$, se certifica que la forma cuadrática es degenerada (singular).
- **Dimensiones inerciales:** Identificamos un único autovalor estrictamente positivo ($r_+ = \dim_{\mathbb{R}} V_+ = 1$) y un único autovalor negativo ($r_- = \dim_{\mathbb{R}} V_- = 1$). El espacio queda estructurado topológicamente en un subespacio euclídeo y un subespacio menos-euclídeo, ambos unidimensionales, suplementados por un radical.
- **Índice (i):** Cota dimensional inferior de los subespacios definidos: $i = \mathrm{mín}(1, 1) = 1$.
- **Signo:** Diferencia cardinal neta de la inercia: $\mathrm{sig}(q) = \mathrm{sgn}(1 - 1) = 0$.

Finalmente, definiendo un sistema de coordenadas privilegiado (X_1, X_2, X_3) subordinado a la base conjugada final (ya sometida a normalización euclídea), la transcripción polinómica explícita de D materializa, de forma unívoca, la **forma canónica**:

$$q(X_1, X_2, X_3) = X_1^2 - X_2^2$$

□

Teorema 7.7 (Teorema espectral para métricas simétricas)**.** *Sea (E, T_2) una geometría definida sobre un espacio vectorial real de dimensión finita. Si $G \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ es la matriz del tensor métrico en una base ortonormal, entonces:*

1. *Todos los autovalores de G (las raíces de su polinomio característico) pertenecen al cuerpo de los números reales (*$\mathrm{Spec}(G) \subset \mathbb{R}$*).*
2. *Existe una base ortonormal de E constituida íntegramente por autovectores de G.*
3. *La matriz G es diagonalizable mediante una transformación de semejanza ortogonal, $D = P^tGP$, donde P es una matriz ortogonal ($P^t = P^{-1}$).*

Observación 7.6 (Importancia y utilidad en la clasificación)**.** La relevancia del teorema espectral en este contexto no es meramente algorítmica, sino estructural. Mientras que las transformaciones elementales de congruencia (filas y columnas) permiten obtener *una* forma diagonal, el teorema espectral revela la *naturaleza intrínseca* del espacio:

- **Desacoplamiento geométrico:** El teorema garantiza que, independientemente de la complejidad de los términos cruzados (como los presentes en el ejercicio anterior), siempre existe una rotación del sistema de coordenadas que alinea los ejes principales de la forma cuadrática con los vectores propios del sistema.
- **Vínculo con la inercia de Sylvester:** Los autovalores $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ no solo diagonalizan la métrica, sino que actúan como los "genes" de la geometría. Su signo dicta la partición del espacio en subespacios euclídeos y menos-euclídeos. El cumplimiento de la ley de inercia asegura que, aunque los valores de los autovalores puedan variar mediante reescalamientos, la cardinalidad de sus signos es un invariante absoluto (el índice de inercia).

Observación 7.7 (Distinción entre congruencia y semejanza)**.** Es imperativo distinguir la utilidad de las operaciones elementales según el objeto de estudio. Para una **forma cuadrática**, el objetivo es la *congruencia* (P^tGP). Aquí, las operaciones elementales simétricas funcionan porque replicar una operación de fila en su columna homóloga equivale a postmultiplicar por la transpuesta de la matriz elemental, preservando la métrica.

Por el contrario, para un **endomorfismo**, el objetivo es la *semejanza* ($P^{-1}AP$). En este escenario, las operaciones elementales simples fracasan, ya que postmultiplicar por la inversa de una operación de fila no equivale a realizar la misma operación en la columna, sino su inversa. Esta asimetría rompe la convergencia del algoritmo, haciendo que el camino del polinomio característico y el teorema espectral sea el único trayecto analíticamente viable.

Teorema 7.8 (Criterio de inercia de Sylvester)**.** *El criterio de Sylvester constituye un algoritmo algebraico concebido a efectos de clasificar la signatura de una métrica eludiendo el cálculo directo de su espectro de autovalores (diagonalización). Su mecanismo de acción opera sobre el tensor matricial $G \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, evaluando progresivamente la sucesión de sus menores principales $\{\Delta_k\}_{k=1}^n$.*

Simbólicamente, si representamos la matriz como $G = (g_{ij})$, cada menor principal Δ_k queda definido unívocamente como el determinante de la submatriz cuadrada superior izquierda de orden k:

$$\Delta_k = \det\left((g_{ij})_{1\leq i,j\leq k}\right)$$

El dictamen analítico sobre la inercia topológica de la métrica queda determinado por la evaluación de los signos de dicha sucesión, rigiéndose mediante los siguientes cánones estructurales:

1. ***Positividad definida (espacio euclídeo):*** *La geometría es estrictamente euclídea si y solo si la totalidad de sus menores principales arroja valores positivos.*

$$V = V_+ \iff \Delta_k > 0, \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}$$

2. ***Negatividad definida (espacio menos-euclídeo):*** *La geometría es estrictamente negativa si y solo si los signos de los menores exhiben una alternancia perfecta, iniciada por un escalar negativo.*

$$V = V_- \iff (-1)^k \Delta_k > 0, \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}$$

3. ***Signatura indefinida:*** *Si la sucesión $\{\Delta_k\}$ carece de anulaciones algebraicas ($\Delta_k \neq 0$) pero incumple la rigidez de los dos patrones previos, se infiere invariablemente que la métrica es indefinida (aloja simultáneamente direcciones de inercia positiva y negativa).*

4. ***Degeneración topológica:*** *La emergencia de un menor nulo denota una singularidad analítica. Si el determinante global colapsa ($\Delta_n = 0$), la métrica aloja un radical no trivial ($\operatorname{rad} T_2 \neq \{0\}$). Si el colapso acaece en un menor intermedio ($\Delta_k = 0,\ k < n$), la inducción geométrica del criterio se quiebra, invalidando el método y exigiendo la diagonalización espectral con vistas a dirimir la inercia subyacente.*

7.6. Aplicación a la geometría euclídea: positividad y ortonormalización

Ejercicio 7.2 (Clasificación y base de una métrica euclídea)**.** En $\mathbb{R}^3$ considera la métrica que en la base canónica viene dada por la matriz:

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

a) Clasifica la métrica a fin de deducir que es definida positiva.

b) Calcula una base ortonormal relativa a esta métrica.

Resolución analítica. **a) Clasificación mediante espectro inercial (polinomio característico):**
Con el propósito de dictaminar la signatura de la métrica de manera estandarizada y exhaustiva, procedemos a calcular el espectro de autovalores de su tensor matricial G. El polinomio característico $p(\lambda)$ emana de la condición de singularidad impuesta sobre el núcleo del endomorfismo:

$$p(\lambda) = \det(G - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & -1 \\ 1 & 1-\lambda & 0 \\ -1 & 0 & 3-\lambda \end{pmatrix}$$

Desarrollando analíticamente el determinante, la expresión cristaliza en el siguiente polinomio real de grado tres:

$$p(\lambda) = -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 9\lambda + 2$$

La extracción de los autovalores subyacentes exige la determinación de las raíces de la ecuación fundamental $p(\lambda) = 0$. En virtud del teorema de las raíces racionales, la evaluación de los divisores enteros del término independiente revela que el escalar $\lambda_1 = 2$ anula el polinomio ($p(2) = -8 + 24 - 18 + 2 = 0$).

Factorizando la expresión original mediante la regla de Ruffini, el análisis del espectro se circunscribe a la resolución del factor cuadrático cociente:

$$p(\lambda) = -(\lambda - 2)(\lambda^2 - 4\lambda + 1) = 0$$

Las raíces del trinomio resultante emergen de forma directa mediante la aplicación de la fórmula cuadrática general, consolidando la totalidad del espectro inercial:

$$\lambda = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4}}{2} = 2 \pm \sqrt{3} \implies \text{Spec}(G) = \{2, 2 + \sqrt{3}, 2 - \sqrt{3}\}$$

Dado que la raíz irracional posee un valor aproximado de $\sqrt{3} \approx 1{,}732$, constatamos analíticamente que $\lambda_3 = 2 - \sqrt{3} > 0$. Al certificar que todos y cada uno de los autovalores resultan estrictamente positivos ($\lambda_i > 0,\ \forall i \in \{1, 2, 3\}$), se dictamina de forma unívoca que la métrica G es definida positiva.

En consecuencia, la geometría conformada por el par $(\mathbb{R}^3, G)$ constituye un espacio euclídeo íntegro, caracterizado topológicamente por una signatura pura $(r_+, r_-, r_0) = (3, 0, 0)$, un índice isótropo estructuralmente nulo $i(G) = \text{mín}(3, 0) = 0$, y un índice de nulidad $r_0 = 0$.

Observación 7.8 (Caracterización de la signatura y tipología de índices)**.** En la literatura algebraica, la catalogación topológica de la inercia suscita cierta polisemia que exige una demarcación analítica estricta:

- **Signatura:** Se erige como la terna invariante (r_+, r_-, r_0) que cuantifica, en este orden, las dimensiones de los subespacios euclídeo, menos-euclídeo y el radical. Representa el ADN geométrico íntegro de la variedad.
- **Índice isótropo (o de Witt):** Establecido previamente como $i = \text{mín}(r_+, r_-)$, determina la dimensión máxima admisible de un subespacio totalmente isótropo. En métricas definidas (puramente positivas o negativas), la asimetría inercial colapsa invariablemente este índice a cero.
- **Índice de inercia:** Empleado frecuentemente con la omisión de su apellido topológico, denota de forma aislada la dimensión del subespacio positivo (r_+) o negativo (r_-), dependiendo de la convención del autor.
- **Índice de nulidad:** Coincide unívocamente con la dimensión del radical, $r_0 = \dim(\ker G) = n - \text{rango}(G)$. Evalúa los grados de libertad topológica sobre los cuales la métrica degenera de forma absoluta.

b) Determinación de la base ortonormal:
Establecido el carácter euclídeo del espacio, procedemos a erigir una base ortonormal $\mathcal{U} = \{u_i\}_{i=1}^3$, caracterizada analíticamente por la condición de ortonormalidad estricta $\langle u_i, u_j \rangle_G = \delta_{ij}$ (donde δ_{ij} denota la delta de Kronecker). A tal efecto, aplicamos el algoritmo de ortogonalización de Gram-Schmidt sobre la base canónica $\mathcal{B}_c = \{e_i\}_{i=1}^3$.

Asumiendo el primer vector director $v_1 = e_1 = (1,0,0)^t$, evaluamos su norma métrica al cuadrado:

$$\|v_1\|_G^2 = e_1^t G e_1 = 2 \implies u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,0)^t$$

A fin de extraer la segunda dirección ortogonal, proyectamos e_2 sobre el subespacio generado, aislando la componente normal:

$$v_2 = e_2 - \frac{\langle e_2, v_1\rangle_G}{\|v_1\|_G^2} v_1$$

Evaluando el producto escalar cruzado $\langle e_2, v_1\rangle_G = e_2^t G e_1 = 1$:

$$v_2 = (0,1,0)^t - \frac{1}{2}(1,0,0)^t = \left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right)^t$$

Buscando la simplicidad operatoria, escalamos el vector director a $v_2' = (-1,2,0)^t$. Con el propósito de dotarlo de magnitud unitaria, resulta imperativo calcular su longitud métrica al cuadrado:

$$\|v_2'\|_G^2 = (-1,2,0)\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = (-1,2,0)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \implies u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1,2,0)^t$$

Con vistas a consolidar el tercer vector ortogonal v_3, sustraemos de e_3 sus proyecciones sobre las direcciones previas:

$$v_3 = e_3 - \frac{\langle e_3, v_1\rangle_G}{\|v_1\|_G^2} v_1 - \frac{\langle e_3, v_2'\rangle_G}{\|v_2'\|_G^2} v_2'$$

Calculando los coeficientes de proyección ortogonal relativos a ambas direcciones:

$$\langle e_3, v_1\rangle_G = g_{31} = -1 \qquad \text{y} \qquad \langle e_3, v_2'\rangle_G = (0,0,1)G\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$$

Sustituyendo estos escalares en la expresión estructural:

$$v_3 = (0,0,1)^t - \frac{-1}{2}(1,0,0)^t - \frac{1}{2}(-1,2,0)^t = (1,-1,1)^t$$

Determinando su norma inducida:

$$\|v_3\|_G^2 = (1,-1,1)G\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = (1,-1,1)\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \implies u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,1)^t$$

La sucesión de operaciones cristaliza unívocamente en la base ortonormal requerida:

$$\mathcal{U} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,0)^t, \frac{1}{\sqrt{2}}(-1,2,0)^t, \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,1)^t \right\}$$

□

7.7. Isotropía y determinación geométrica del índice

Profundizaremos a continuación en la naturaleza de los vectores que eluden las nociones de distancia euclídea, demostrando que su abundancia está íntimamente vinculada al índice de la métrica.

Definición 7.3 (Isotropía)**.** Sea (E, T_2) un espacio vectorial real dotado de métrica simétrica.

1. Un vector $e \in E$ se dice *isótropo* si anula la forma cuadrática asociada; esto es, si $T_2(e, e) = 0$.

2. Un subespacio vectorial $V \subseteq E$ se dice *totalmente isótropo* cuando la restricción de la métrica a dicho subespacio es idénticamente nula ($T_2|_V = 0$).

En virtud de la identidad de polarización, V es totalmente isótropo si y solo si cada vector $v \in V$ es isótropo. En efecto: si $T_2|_V = 0$, en particular todo vector de V es isótropo; recíprocamente, si cada vector es isótropo, la forma cuadrática restringida $q_{T_2}|_V$ es la función nula, anulando la métrica en todo el subespacio.

Geométricamente, los vectores isótropos conforman el cono $\mathcal{H} = \{x \in E \mid q_{T_2}(x) = 0\}$, por lo que un subespacio es totalmente isótropo si y solo si está íntegramente contenido en $\mathcal{H}$.

Determinación analítica por polarización. La doble inclusión geométrica se deduce de forma inmediata y estrictamente simbólica. Sea $V \subseteq E$ un subespacio vectorial:

- ($\implies$) Si V es totalmente isótropo, la métrica es nula para cualquier par de vectores. Tomando $u = v$, se verifica que $q(v) = T_2(v, v) = 0$, luego todo vector es isótropo.

- ($\impliedby$) Si todo vector de V es isótropo, entonces $\forall x \in V, q(x) = 0$. Dados $u, v \in V$, la clausura del subespacio garantiza que $(u+v) \in V$, implicando que $q(u+v) = 0$. Invocando la identidad de polarización:

$$T_2(u, v) = \frac{1}{2}(q(u + v) - q(u) - q(v)) = \frac{1}{2}(0 - 0 - 0) = 0$$

  Al anularse cruzadamente para cualquier par de vectores, se certifica que $T_2|_V = 0$.

□

Ejemplo 7.1 (Geometría causal: El espaciotiempo de Minkowski)**.** El paradigma analítico de los espacios dotados de métrica indefinida se encuentra en la física teórica, concretamente en el espaciotiempo de Minkowski, sustrato geométrico de la relatividad especial. En su proyección tridimensional $(2 + 1)$, el espacio $\mathbb{R}^3$ se estructura mediante dos dimensiones espaciales (x, y) conformando el subespacio euclídeo V_+, y una dimensión temporal (t) ortogonal a ellas, engendrando el subespacio negativo V_-.

El invariante algebraico de esta métrica queda determinado por un rango $r = 3$ y un índice $i = 1$. Su signatura geométrica se define habitualmente mediante la tupla $(2, 1)$, cuyos autovalores normalizados en la base cuasi-ortonormal originan el espectro de signos $\{+, +, -\}$. En unidades naturales $(c = 1)$, la forma cuadrática asociada dicta la separación espaciotemporal:

$$q(x, y, t) = x^2 + y^2 - t^2$$

Geométricamente, la anulación de esta forma cuadrática, definida por el lugar geométrico:

$$\mathcal{H} = \{(x, y, t) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - t^2 = 0\}$$

engendra un cono doble tridimensional. Las trayectorias inerciales que descansan íntegramente sobre la superficie del cono representan la propagación de la luz.

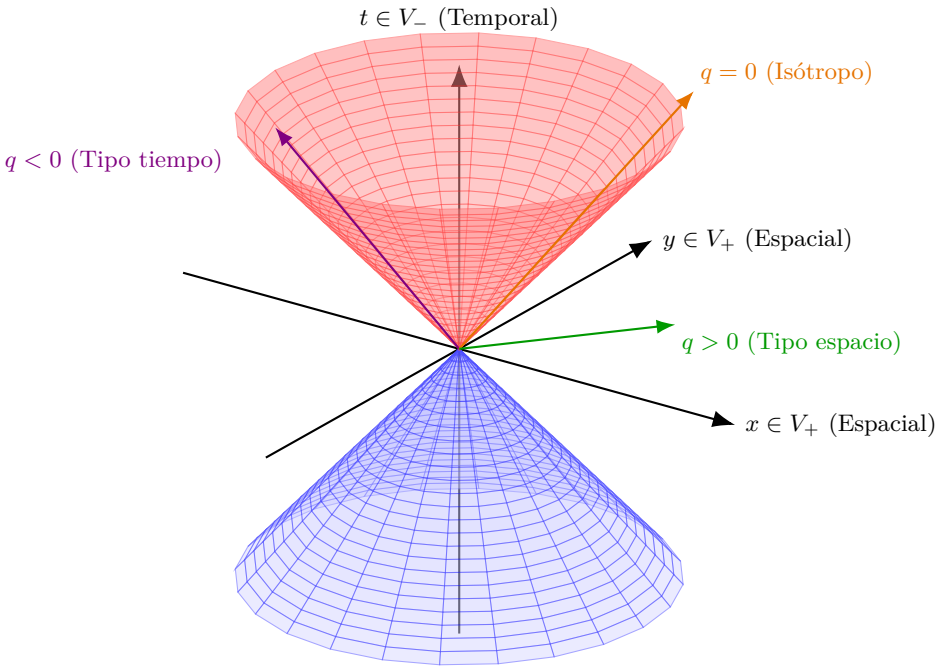


Figura 3: Representación del cono isótropo $\mathcal{H}$ en el espaciotiempo de Minkowski $2 + 1$. La partición del espacio queda determinada por el signo de la métrica: la superficie cónica aloja subespacios totalmente isótropos (trayectorias lumínicas), delimitando la causalidad física entre el interior (futuro/pasado alcanzable) y el exterior (desconexión causal).

Proposición 7.1 (Dimensión máxima de los subespacios isótropos)**.** *Si $V \subseteq E$ es un subespacio totalmente isótropo de dimensión máxima (entendido como aquel que no está contenido propiamente en ningún otro subespacio isótropo), su dimensión está rígidamente fijada por el índice de la métrica y la dimensión del radical mediante la relación:*

$$\dim_{\mathbb{R}} V = i(T_2) + \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{rad} T_2$$

Demostración. Consideremos la descomposición en suma directa ortogonal proporcionada por la ley de inercia: $E = V_+ \perp V_- \perp \operatorname{rad} T_2$. Supongamos sin pérdida de generalidad que $\dim_{\mathbb{R}} V_- \leq \dim_{\mathbb{R}} V_+$, lo que por definición implica que el índice es exactamente la dimensión del subespacio negativo: $i = \dim_{\mathbb{R}} V_-$.

Sean $\{v_1, \ldots, v_s\}$ y $\{\overline{v}_1, \ldots, \overline{v}_i\}$ bases ortonormales de V_+ y V_- respectivamente.

- **Acotación superior ($\leq$):** Sea V un subespacio totalmente isótropo arbitrario. Definimos la proyección natural ortogonal $\pi : V \to V_- \perp \operatorname{rad} T_2$. Analizamos su núcleo: si un vector $v \in V$ proyecta a cero ($\pi(v) = 0$), significa que carece de componentes en V_- y en $\operatorname{rad} T_2$, por lo que $v \in V_+$. Pero si $v \in V_+$, como V_+ es un espacio euclídeo, la única forma de que v sea isótropo (exigencia ineludible por pertenecer a V) es que $v = 0$. Por lo tanto, el núcleo

de π es trivial y la aplicación es inyectiva. La existencia de esta inyección garantiza que la dimensión del dominio no puede superar la del codominio:

$$\dim_{\mathbb{R}} V \leq \dim_{\mathbb{R}}(V_- \perp \operatorname{rad} T_2) = i + \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{rad} T_2$$

- **Construcción del máximo ($\geq$):** Para probar que el máximo se alcanza, construimos explícitamente un subespacio isótropo de dicha dimensión. Definimos el subespacio generado combinando vectores de ambas bases junto con el radical entero:

$$\overline{V} = \langle v_1 + \overline{v}_1, \ldots, v_i + \overline{v}_i \rangle \perp \operatorname{rad} T_2$$

Por la bilinealidad de la métrica ortogonal, la forma cuadrática de cada generador $v_t + \overline{v}_t$ es $T_2(v_t, v_t) + T_2(\overline{v}_t, \overline{v}_t) = 1 + (-1) = 0$. Al ser todos sus generadores isótropos, $\overline{V}$ es un subespacio totalmente isótropo. Puesto que los i vectores generadores son claramente linealmente independientes, y el radical aporta su dimensión íntegra de forma ortogonal, su dimensión resultante es exactamente $\dim_{\mathbb{R}} \overline{V} = i + \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{rad} T_2$.

Queda por consiguiente demostrado que el umbral dimensional superior de cualquier subespacio contenido en el cono isótropo coincide, de forma unívoca, con la suma del índice de la métrica y la dimensión de su radical. □

Observación 7.9 (El índice en espacios irreducibles)**.** Si (E, T_2) es **irreducible**, q_{T_2} la forma cuadrática asociada y sea el subconjunto

$$\mathcal{H} = \{x \in E \mid q_{T_2}(x) = 0\} \subset E$$

entonces, **el índice es la máxima de las dimensiones de los subespacios contenidos en** $\mathcal{H}$. En efecto, decir que V es totalmente isótropo es equivalente a decir que $q_{T_2}|_V = 0$, es decir, $V \subset \mathcal{H}$. Al ser el espacio irreducible, su radical es estrictamente nulo ($\operatorname{rad} T_2 = \{0\}$), por lo que, aplicando la proposición anterior, la dimensión máxima colapsa exactamente al índice i.

Autor: Daniel Martín Guerrero
Departamento de Matemáticas

Tema 3. Geometría euclídea

Índice

1 Ángulo y distancia en espacios euclídeos 1

2 Subvariedades afines de un espacio vectorial 6

3 Distancia entre subvariedades afines. Cómputo 7

4 Cómputo analítico del ángulo entre subvariedades 22

5 Bases ortonormales, isometrías y movimientos rígidos 27

1. Ángulo y distancia en espacios euclídeos

1.1. Conceptos métricos fundamentales

Sea (E, T_2) un espacio euclídeo, es decir, un espacio vectorial real E provisto de una métrica euclídea T_2 (tal que $T_2(e,e) > 0$, $\forall e \neq 0 \in E$).

Definición 1.1 (Módulo de un vector)**.** Dado un vector $e \in E$, llamaremos módulo de e al número real positivo:

$$||e|| = +\sqrt{T_2(e,e)}$$

Observación 1.1 (Expresión analítica del módulo en coordenadas)**.** Fijada una base $\mathcal{B} = \{u_1, \ldots, u_n\}$ de E, expresamos un vector unívocamente como $e = \sum_{i=1}^n x_i u_i$. Evaluando la métrica sobre sí mismo e invocando su bilinealidad, obtenemos la forma cuadrática asociada en función del tensor métrico $G = (g_{ij})$, donde $g_{ij} = T_2(u_i, u_j)$:

$$T_2(e,e) = T_2\left(\sum_{i=1}^n x_i u_i, \sum_{j=1}^n x_j u_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i x_j T_2(u_i, u_j) = \sum_{i,j=1}^n g_{ij} x_i x_j$$

Aprovechando la simetría de la métrica ($g_{ij} = g_{ji}$), condensamos algebraicamente el módulo como:

$$||e|| = \sqrt{\sum_{i=1}^n g_{ii} x_i^2 + 2\sum_{i<j} g_{ij} x_i x_j}$$

En notación matricial compacta, denotando por $X = (x_1, \ldots, x_n)^t$ al vector columna de coordenadas, reducimos la expresión a:

$$||e|| = \sqrt{X^t G X}$$

Definición 1.2 (Distancia entre dos vectores)**.** Dados dos vectores $e_1, e_2 \in E$, llamaremos distancia entre e_1 y e_2 al número real positivo:

$$d(e_1, e_2) = ||e_1 - e_2||$$

Interpretación geométrica y analítica de la distancia

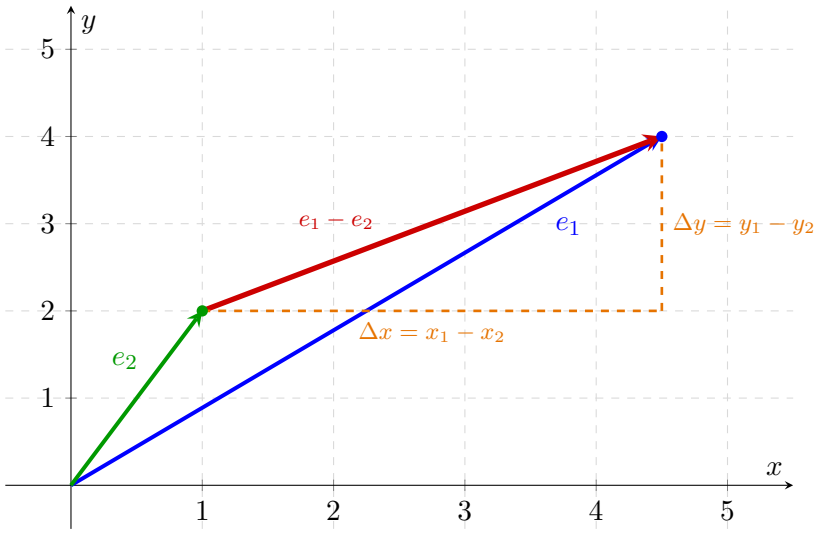


Figura 1: Representación de la distancia $d(e_1, e_2)$ en el plano real. El vector diferencia $e_1 - e_2$ conecta directamente los extremos de las coordenadas; de forma analítica, su módulo o norma euclídea se deduce algebraicamente mediante las proyecciones ortogonales Δx y Δy aplicando el teorema de Pitágoras.

Observación 1.2 (Expresión analítica de la distancia en coordenadas)**.** Asumiendo la misma base $\mathcal{B} = \{u_1, \ldots, u_n\}$ de E, descomponemos los vectores mediante sus componentes como $e_1 = \sum_{i=1}^{n} x_i u_i$ y $e_2 = \sum_{i=1}^{n} y_i u_i$. Aplicando el axioma de distributividad respecto a la suma de escalares, expresamos el vector diferencia como $e_1 - e_2 = \sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i) u_i$.

Evaluando la distancia a través de la métrica T_2 y expandiendo por bilinealidad respecto al tensor $G = (g_{ij})$, obtenemos:

$$T_2(e_1 - e_2, e_1 - e_2) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} (x_i - y_i)(x_j - y_j) T_2(u_i, u_j) = \sum_{i,j=1}^{n} g_{ij}(x_i - y_i)(x_j - y_j)$$

Asumiendo la condición de simetría reflexiva ($g_{ij} = g_{ji}$), estructuramos analíticamente la distancia en sus componentes puras y cruzadas bajo el radical:

$$d(e_1, e_2) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} g_{ii}(x_i - y_i)^2 + 2 \sum_{i<j} g_{ij}(x_i - y_i)(x_j - y_j)}$$

En lenguaje algebraico matricial, si $X = (x_1, \ldots, x_n)^t$ e $Y = (y_1, \ldots, y_n)^t$ denotan los vectores columna de coordenadas correspondientes, la diferencia espacial queda unívocamente determinada por la ley de congruencia:

$$d(e_1, e_2) = \sqrt{(X - Y)^t G (X - Y)}$$

Proposición 1.1 (Propiedades de la distancia)**.** *Se verifica que:*

1. $d(e_1, e_2) \in \mathbb{R}^+$ *y es* $d(e_1, e_2) = 0$ *si y sólo si* $e_1 = e_2$.
2. $d(e_1, e_2) = d(e_2, e_1)$ *para cada* e_1, $e_2 \in E$.

1.2. Desigualdades estructurales

Teorema 1.1 (Desigualdad de Schwarz)**.** *Para cada pareja* e_1, $e_2 \in E$ *se verifica la desigualdad:*

$$|T_2(e_1, e_2)| \leq ||e_1|| \cdot ||e_2||$$

La igualdad se verifica exactamente cuando alguno de ellos es proporcional al otro.

Demostración. Si $e_2 = 0$, se verifica la igualdad (ambos términos son nulos). Supongamos $e_2 \neq 0$ y definamos la función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ dada por la fórmula:

$$f(t) = ||e_1 - te_2||^2$$

Se verifica que $f(t) = 0$ si y sólo si $e_1 - te_2 = 0$, esto es, si y sólo si e_1 es proporcional a e_2 y el escalar t es exactamente la proporción. Por tanto, la ecuación $f(t) = 0$ no tiene solución real o, en caso de tenerla, el parámetro t que la satisface es único (expresado mediante notación simbólica, $\exists!\, t \in \mathbb{R} \mid f(t) = 0$), lo cual ocurre si y sólo si e_1 es proporcional a e_2. Pero, por otro lado, se tiene:

$$f(t) = ||e_1 - te_2||^2 = ||e_2||^2 t^2 - 2T_2(e_1, e_2)t + ||e_1||^2$$

y, por tanto, la ecuación $f(t) = 0$ es de segundo grado (es decir, del tipo $at^2 + bt + c = 0$), luego, que no tenga solución equivale a que su discriminante:

$$b^2 - 4ac = 4T_2(e_1, e_2)^2 - 4||e_1||^2 \cdot ||e_2||^2$$

sea estrictamente negativo, lo que se traduce en la desigualdad $T_2(e_1, e_2)^2 < ||e_1||^2 \cdot ||e_2||^2$ o, de manera equivalente:

$$|T_2(e_1, e_2)| < ||e_1|| \cdot ||e_2||$$

Por otro lado, la condición de que tenga exactamente una sola solución equivale a que su discriminante sea nulo, esto es:

$$|T_2(e_1, e_2)| = ||e_1|| \cdot ||e_2||$$

□

Teorema 1.2 (Desigualdad de Minkowski)**.** *Para cada pareja de vectores,* $e_1, e_2 \in E$*, se verifica la desigualdad:*

$$||e_1 + e_2|| \leq ||e_1|| + ||e_2||$$

Demostración. Por la desigualdad de Schwarz se obtiene:

$$||e_1 + e_2||^2 = T_2(e_1 + e_2, e_1 + e_2) = ||e_1||^2 + ||e_2||^2 + 2T_2(e_1, e_2)$$

$$\leq ||e_1||^2 + ||e_2||^2 + 2||e_1|| \cdot ||e_2|| = (||e_1|| + ||e_2||)^2$$

Tomando raíz cuadrada se concluye. □

Interpretación geométrica de la desigualdad de Minkowski

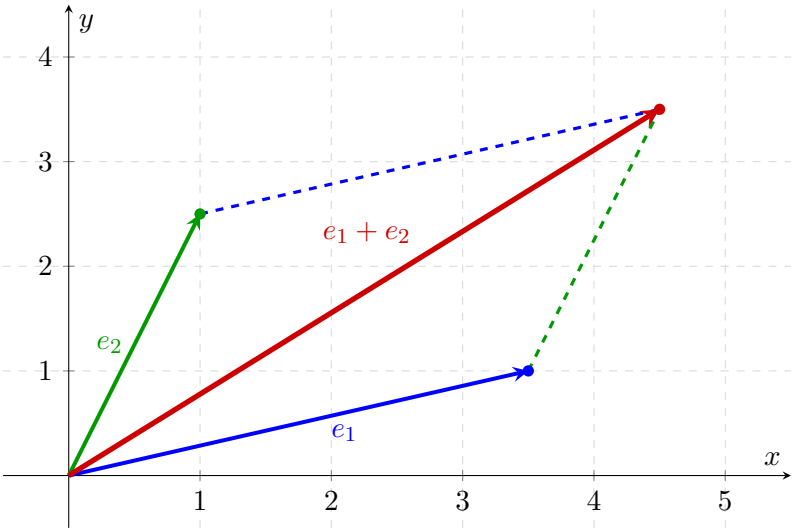


Figura 2: Representación geométrica de la desigualdad de Minkowski en el plano real mediante la conocida propiedad triangular de la norma. El camino directo que describe el módulo del vector suma, $||e_1 + e_2||$, constituye siempre una distancia menor o igual que el trayecto alternativo desglosado a través de la suma de las longitudes individuales de sus sumandos, $||e_1|| + ||e_2||$.

De esta desigualdad se obtiene una tercera propiedad de la distancia:

Corolario 1.1 (Propiedad triangular)**.** *Para cada tres vectores e_1, e_2, $e_3 \in E$ se verifica la desigualdad:*

$$d(e_1, e_3) \leq d(e_1, e_2) + d(e_2, e_3)$$

Demostración. En efecto: Por la desigualdad de Minkowski se tiene $d(e_1, e_3) = ||e_3 - e_1|| = ||(e_3 - e_2) + (e_2 - e_1)|| \leq ||e_3 - e_2|| + ||e_2 - e_1|| = d(e_2, e_3) + d(e_1, e_2)$. □

1.3. Noción de ángulo en espacios euclídeos

Sea (E, T_2) un espacio euclídeo. Se observa que por la desigualdad de Schwarz se tiene:

$$-1 \leq \frac{T_2(e_1, e_2)}{||e_1|| \cdot ||e_2||} \leq 1$$

Por tanto, tiene sentido definir:

Definición 1.3 (Ángulo entre dos vectores)**.** Dados dos vectores no nulos $e_1, e_2 \in E \setminus \{0\}$, llamaremos ángulo entre e_1 y e_2 al único número real $\alpha \in [0, \pi]$ tal que:

$$\cos \alpha = \frac{T_2(e_1, e_2)}{||e_1|| \cdot ||e_2||}$$

o, si se prefiere, tal que:

$$T_2(e_1, e_2) = ||e_1|| \cdot ||e_2|| \cos \alpha$$

Escribiremos $\alpha = \angle(e_1, e_2)$.

Proposición 1.2 (Propiedades angulares)**.** *Sean e_1, e_2 dos vectores no nulos. Se verifica:*

1. *e_1, e_2 son proporcionales si y sólo si $\angle(e_1, e_2) = 0$ o π (por Schwarz).*

2. *e_1, e_2 son perpendiculares (ortogonales) si y sólo si $\angle(e_1, e_2) = \frac{\pi}{2}$.*

Demostración. Abordaremos la demostración de cada apartado de manera independiente combinando las definiciones métricas y el resultado fundamental de la desigualdad de Schwarz:

1. **Demostración del apartado 1:**

($\implies$) Si los vectores e_1 y e_2 son proporcionales, la condición de igualdad de la desigualdad de Schwarz nos garantiza la identidad estricta $|T_2(e_1, e_2)| = ||e_1|| \cdot ||e_2||$. Dividiendo la expresión por el producto de sus módulos (lo cual es lícito dado que $e_1, e_2 \neq 0$), obtenemos:

$$\frac{|T_2(e_1, e_2)|}{||e_1|| \cdot ||e_2||} = 1 \implies |\cos\alpha| = 1$$

Puesto que el ángulo entre dos vectores está confinado por definición al intervalo acotado $[0, \pi]$, las únicas soluciones para esta ecuación trigonométrica son $\alpha = 0$ (cuando $\cos\alpha = 1$) o $\alpha = \pi$ (cuando $\cos\alpha = -1$).

($\impliedby$) Recíprocamente, si se cumple que $\angle(e_1, e_2) = \alpha \in \{0, \pi\}$, entonces evaluando el coseno resulta que $\cos\alpha \in \{1, -1\}$, lo que implica que $|\cos\alpha| = 1$. Sustituyendo este valor en la expresión analítica del ángulo, deducimos que:

$$\frac{|T_2(e_1, e_2)|}{||e_1|| \cdot ||e_2||} = 1 \implies |T_2(e_1, e_2)| = ||e_1|| \cdot ||e_2||$$

Esta igualdad constituye la condición necesaria y suficiente de la desigualdad de Schwarz para afirmar que el par de vectores es linealmente dependiente, esto es, proporcionales.

2. **Demostración del apartado 2:** Por la definición geométrica de la ortogonalidad, dos vectores son perpendiculares si y sólo si anulan la métrica entre sí, es decir, $T_2(e_1, e_2) = 0$. Expresando esta propiedad a través de la relación fundamental del ángulo, obtenemos la siguiente cadena de equivalencias lógicas:

$$T_2(e_1, e_2) = 0 \iff ||e_1|| \cdot ||e_2|| \cos\alpha = 0$$

Dado que ambos elementos son no nulos por hipótesis ($e_1, e_2 \neq 0$), sus normas son estrictamente positivas, lo que nos permite simplificar la ecuación dividiendo por el escalar no nulo $||e_1|| \cdot ||e_2||$:

$$||e_1|| \cdot ||e_2|| \cos\alpha = 0 \iff \cos\alpha = 0$$

Restringiendo el dominio de la función al intervalo cerrado $\alpha \in [0, \pi]$, el único valor angular que satisface la anulación del coseno es de forma unívoca $\alpha = \frac{\pi}{2}$, quedando demostrado el enunciado.

□

2. Subvariedades afines de un espacio vectorial

Definición 2.1 (Subvariedad afín)**.** Sea E un $\mathbb{R}$-espacio vectorial, $P \in E$ un punto base y $V \subseteq E$ un subespacio vectorial. Se llama **subvariedad afín** que pasa por P con espacio director V al subconjunto de E definido por:

$$P + V = \{P + v \mid v \in V\} \subseteq E$$

Si el subespacio director V es finitamente generado, se define la *dimensión* de la subvariedad afín como la dimensión de dicho subespacio, esto es, $\dim(P + V) = \dim_{\mathbb{R}} V$.

Proposición 2.1 (Determinación y contención del espacio director)**.** *Sea $X = P + V$ una subvariedad afín y $D = \{x_1 - x_2 \mid x_1, x_2 \in X\}$ el conjunto de las diferencias espaciales de sus puntos. Se verifica la identidad estricta $V = D$. Asimismo, en el caso general, se cumple que $D \not\subseteq X$.*

Demostración. Para probar la unicidad directriz ($V = D$), procedemos mediante doble inclusión analítica:

($\subseteq$) Dado $v \in V$, sabemos por definición de subespacio que $0 \in V$. Evaluando los puntos $x_1 = P + v \in X$ y $x_2 = P \in X$, su diferencia resulta $x_1 - x_2 = (P + v) - P = v$. Por tanto, $v \in D \implies V \subseteq D$.

($\supseteq$) Dado $d \in D$, $\exists x_1, x_2 \in X$ tales que $d = x_1 - x_2$. Al parametrizar dichos elementos en la variedad, $\exists v_1, v_2 \in V$ que satisfacen $x_1 = P + v_1$ y $x_2 = P + v_2$. Desarrollando el operador, $d = (P + v_1) - (P + v_2) = v_1 - v_2$. Al ser V cerrado bajo combinaciones lineales, $v_1 - v_2 \in V \implies d \in V \implies D \subseteq V$.

En cuanto a la no contención espacial, dado que $D = V$ constituye un subespacio vectorial, se garantiza que $0 \in D$. Si asumiéramos por hipótesis que $D \subseteq X$, resultaría ineludiblemente que $0 \in X$. Esto implica analíticamente que $\exists v \in V \mid 0 = P + v \implies P = -v \in V$. Dicha pertenencia forzaría el colapso topológico de la variedad, absorbiendo la traslación de modo que $X = P + V = V$. En consecuencia, $D \not\subseteq X$ de forma estricta salvo en el caso degenerado en el que la subvariedad afín transcurra por el origen y sea, de facto, un subespacio vectorial ordinario. □

Observación 2.1 (Consideraciones estructurales y terminología)**.** Con el propósito de precisar la geometría de estas variedades, se establecen las siguientes propiedades y convenciones:

a) Al elemento $P \in E$ se le denomina **punto base** o vector posición de la subvariedad afín. Cabe destacar que el punto base no es único, pues cualquier punto perteneciente a la subvariedad puede actuar como tal; sin embargo, como ha quedado demostrado, el subespacio director V está unívocamente determinado por ser el conjunto exacto de las diferencias de todos los puntos de la variedad.

b) Cuando no sea estrictamente necesario explicitar el punto base o su espacio director, denotaremos las subvariedades afines mediante letras mayúsculas como L, H, X, Y, entre otras.

c) En la literatura matemática, los términos *subvariedad afín*, *variedad afín*, *subvariedad lineal* y *variedad lineal* se consideran estrictamente sinónimos.

d) Por lo general, las subvariedades afines no constituyen subespacios vectoriales de E. Un subconjunto $P + V$ es un subespacio vectorial si y sólo si contiene al vector nulo, lo cual exige que el punto base cumpla $P \in V$, colapsando la variedad en el propio subespacio director ($P + V = V$).

Analíticamente, si tomamos dos elementos genéricos $x_1, x_2 \in P + V$, existen vectores $v_1, v_2 \in V$ tales que $x_1 = P + v_1$ y $x_2 = P + v_2$. La suma de ambos elementos resulta:

$$x_1 + x_2 = (P + v_1) + (P + v_2) = P + (P + v_1 + v_2)$$

Para que esta suma pertenezca de nuevo a $P+V$, el sumando entre paréntesis $(P+v_1+v_2)$ debe estar contenido en V. Al ser V un subespacio vectorial cerrado bajo la adición y contener ya a la suma $v_1 + v_2$, esto exige inexorablemente que el propio punto base P pertenezca al subespacio director V, lo cual evidencia que la estructura no es cerrada bajo la adición ordinaria salvo en dicho caso particular.

e) Las subvariedades afines se clasifican de manera estandarizada según su dimensión espacial:

- **Dimensión 0:** Corresponde a los puntos aislados, formalizados geométricamente como variedades de la forma $\{P\} = P + \{0\}$.
- **Dimensión 1:** Define a las rectas afines, denotadas habitualmente por la letra r. Se expresan mediante un vector director $e \in E \setminus \{0\}$ como la variedad:

  $$r = P + \langle e \rangle = \{P + \lambda e \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$$

  Todo elemento perteneciente a la recta se parametriza de forma unívoca a través del escalar λ.
- **Dimensión 2:** Constituye los planos afines, representados clásicamente por la letra mayúscula Π. Su estructuración exige una pareja de vectores directores $\{e_1, e_2\}$ linealmente independientes, definiéndose el conjunto como:

  $$\Pi = P + \langle e_1, e_2 \rangle = \{P + \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}\}$$

- **Dimensión k:** Generaliza el concepto a los k-planos afines (subvariedades de dimensión genérica k). Dada una familia de vectores $\{e_1, \ldots, e_k\}$ linealmente independientes que conforman una base de su subespacio director, la variedad se formula analíticamente mediante la combinación lineal múltiple:

  $$\Pi^k = P + \langle e_1, \ldots, e_k \rangle = \left\{ P + \sum_{i=1}^{k} \lambda_i e_i \;\middle|\; \lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{R} \right\}$$

f) En un espacio de dimensión finita con $\dim_{\mathbb{R}} E = n$, toda subvariedad afín cuyo espacio director posea dimensión $\dim_{\mathbb{R}} V = n - 1$ (es decir, codimensión 1) recibe el nombre específico de **hiperplano afín**.

3. Distancia entre subvariedades afines. Cómputo

Definición 3.1 (Distancia entre conjuntos)**.** Dados dos subconjuntos del espacio euclídeo $X, Y \subset E$, llamaremos distancia entre ellos al número real positivo:

$$d(X, Y) = \text{ínf}\{d(x, y)\}_{x \in X, y \in Y}$$

A modo de repaso de las nociones estructurales previas, recordamos que una subvariedad afín se expresa analíticamente como un subconjunto de la forma $X = e_0 + V_X$, donde el vector $e_0 \in E$ actúa como vector posición (o punto base) y $V_X \subseteq E$ constituye su subespacio director. Tal y como se demostró, el vector posición no es único (cualquier punto de X es válido), mientras que el espacio director V_X está unívocamente determinado por ser el conjunto estricto de las diferencias espaciales de todos los puntos de la variedad.

Definición 3.2 (Dirección perpendicular)**.** Un vector $e \in E$ diremos que es una dirección perpendicular a la subvariedad afín $X = e_0 + V_X$ cuando $e \in V_X^{\perp}$.

Teorema 3.1 (Distancia mínima entre subvariedades afines)**.** *Dadas dos subvariedades afines $X = e_0 + V_X$ e $Y = \overline{e}_0 + V_Y$, se verifica que existe un único vector $\overline{e} \in E$ tal que:*

1. *$\overline{e}$ es una dirección perpendicular a ambas subvariedades afines.*
2. *$\overline{e}$ une algún punto de X con algún punto de Y, es decir, existen $x_0 \in X$ e $y_0 \in Y$ tales que $\overline{e} = y_0 - x_0$.*

Además se verifica que:

3. *$d(X, Y) = ||\overline{e}||$ y*
4. *$\overline{e}$ es la componente ortogonal de $\overline{e}_0 - e_0$ a $V_X + V_Y$, es decir,*

$$\overline{e}_0 - e_0 = \overline{e} + v \in (V_X + V_Y)^{\perp} \perp (V_X + V_Y)$$

con $v \in V_X + V_Y$ y $\overline{e} \in (V_X + V_Y)^{\perp}$.

Demostración. **Existencia** de $\overline{e}$ verificando (1) y (2): Sea $\overline{e}$ como en (4), es decir, la componente ortogonal de $\overline{e}_0 - e_0$ al subespacio $V_X + V_Y$, de manera que $\overline{e}_0 - e_0 = \overline{e} + (v_1 + v_2)$ con $v_1 \in V_X$ y $v_2 \in V_Y$. Si denotamos $Y - X$ el conjunto de las diferencias de puntos de Y y puntos de X, se tiene:

$$Y - X = (\overline{e}_0 + V_Y) - (e_0 + V_X) = (\overline{e}_0 - e_0) + (V_Y - V_X) = \overline{e} + v_1 + v_2 + V_X + V_Y$$

$$= \overline{e} + (v_1 + V_X) + (v_2 + V_Y) = \overline{e} + V_X + V_Y = \{\overline{e} + \overline{v}_1 + \overline{v}_2\}_{\overline{v}_1 \in V_X, \overline{v}_2 \in V_Y}$$

En particular, tomando $\overline{v}_1 = \overline{v}_2 = 0$ se obtiene que $\overline{e} \in Y - X$, es decir, verifica (2). Como además verifica (1) por construcción al exigir que $\overline{e} \in (V_X + V_Y)^{\perp}$, se concluye. Esta ortogonalidad global implica analíticamente la perpendicularidad a cada subespacio director de forma individual; puesto que el vector nulo pertenece a cualquier subespacio ($0 \in V_Y$), para todo vector $v_1 \in V_X$ se cumple que su suma $(v_1 + 0)$ pertenece a $(V_X + V_Y)$, forzando la anulación de la métrica euclídea:

$$T_2(\overline{e}, v_1) = T_2(\overline{e}, v_1 + 0) = 0 \implies \overline{e} \perp V_X$$

Por simetría, dado que $0 \in V_X$, para cualquier $v_2 \in V_Y$ se verifica que $(0 + v_2) \in (V_X + V_Y)$, resultando idénticamente en:

$$T_2(\overline{e}, v_2) = T_2(\overline{e}, 0 + v_2) = 0 \implies \overline{e} \perp V_Y$$

Unicidad: Sea $\overline{e}'$ verificando (1) y (2). Por verificar (2), está en $Y - X$, luego es de la forma $\overline{e}' = \overline{e} + (\overline{v}_1 + \overline{v}_2)$ con $\overline{v}_1 \in V_X$, $\overline{v}_2 \in V_Y$ (por lo visto antes). Pero como es perpendicular a

$V_X + V_Y$ se concluye que su componente en $V_X + V_Y$ es nula, es decir, $\overline{v}_1 + \overline{v}_2 = 0$ y, por tanto, $\overline{e} = \overline{e}'$.

Para terminar, basta probar (3). Cada vector $y - x \in Y - X$ es de la forma $y - x = \overline{e} + (\overline{v}_1 + \overline{v}_2)$, luego, por ser $\overline{e}$ perpendicular a $\overline{v}_1 + \overline{v}_2$, se tiene:

$$d(x, y) = ||y - x|| = ||\overline{e} + (\overline{v}_1 + \overline{v}_2)|| = \sqrt{T_2(\overline{e} + (\overline{v}_1 + \overline{v}_2), \overline{e} + (\overline{v}_1 + \overline{v}_2))}$$

$$= \sqrt{||\overline{e}||^2 + ||\overline{v}_1 + \overline{v}_2||^2} \geq ||\overline{e}||$$

Como $\overline{e} \in Y - X$, se concluye que $||\overline{e}|| = \text{ínf}\{d(x, y) : x \in X, y \in Y\}$. □

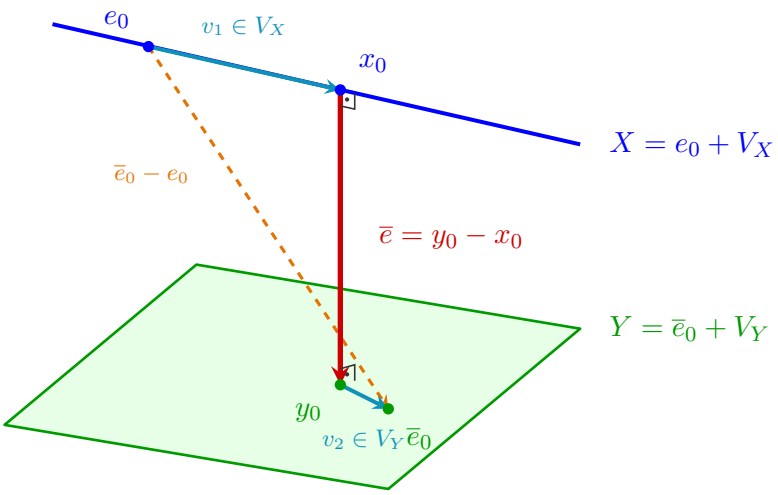


Figura 3: Representación tridimensional de la distancia mínima entre una recta afín (X) y un plano afín (Y). El vector $\overline{e}$ materializa la distancia estricta al ser ortogonal simultáneamente al espacio director de la recta (V_X) y al del plano (V_Y). La inserción de los vectores directores v_1 y v_2 ilustra visualmente la descomposición del vector genérico $\overline{e}_0 - e_0 = v_1 + \overline{e} + v_2$, evidenciando de forma geométrica que $\overline{e}$ constituye la componente puramente ortogonal de dicha resta.

Observación 3.1 (Cómputo analítico explícito)**.** El teorema proporciona un algoritmo determinista para calcular $d(X, Y)$ extrayendo la componente ortogonal $\overline{e}$ del vector $\hat{e} = \overline{e}_0 - e_0$ respecto al subespacio suma $V = V_X + V_Y$.

1. Fundamentación dual: Se define la forma lineal $\omega \in V^*$ inducida por el producto escalar con $\hat{e}$:

$$\forall v \in V, \quad \omega(v) = T_2(\hat{e}, v)$$

Dado que la restricción $(V, T_2|_V)$ constituye un espacio euclídeo, el isomorfismo de polaridad $\overline{\phi}_{T_2} : V \xrightarrow{\sim} V^*$ (teorema de representación de Riesz) garantiza la existencia y unicidad del vector proyección $\overline{v} \in V$ tal que:

$$\overline{\phi}_{T_2}(\overline{v}) = \omega \implies \overline{v} = \overline{\phi}_{T_2}^{-1}(\omega)$$

Al definir $\overline{e} = \hat{e} - \overline{v}$, su condición de ortogonalidad ($\overline{e} \in V^\perp$) se demuestra analíticamente por la anulación de la métrica:

$$\forall v \in V, \quad T_2(\overline{e}, v) = T_2(\hat{e} - \overline{v}, v) = T_2(\hat{e}, v) - T_2(\overline{v}, v) = \omega(v) - \omega(v) = 0$$

2. Resolución matricial: Fijada una base $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_s\}$ de V, se determinan:

- La matriz de Gram $G_V \in \mathcal{M}_s(\mathbb{R})$, de componentes $(G_V)_{ij} = T_2(v_i, v_j)$.
- El vector $M = (\mu_1, \dots, \mu_s)^t$, con $\mu_i = T_2(\hat{e}, v_i)$, que representa las coordenadas de ω en la base dual $\mathcal{B}^*$.

El vector de coordenadas contravariantes $\Lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_s)^t$ de la proyección $\overline{v}$ en la base $\mathcal{B}$ se obtiene invirtiendo el operador métrico:

$$G_V \Lambda = M \implies \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_s \end{pmatrix} = G_V^{-1} \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_s \end{pmatrix}$$

Obtenido el espectro de coeficientes Λ, el vector de distancia ortogonal se explicita algebraicamente como:

$$\overline{e} = \hat{e} - \sum_{i=1}^{s} \lambda_i v_i$$

Concluyendo que la distancia mínima es la norma euclídea de la componente ortogonal:

$$d(X, Y) = ||\overline{e}|| = \left|\left|(\overline{e}_0 - e_0) - \sum_{i=1}^{s} \lambda_i v_i\right|\right|$$

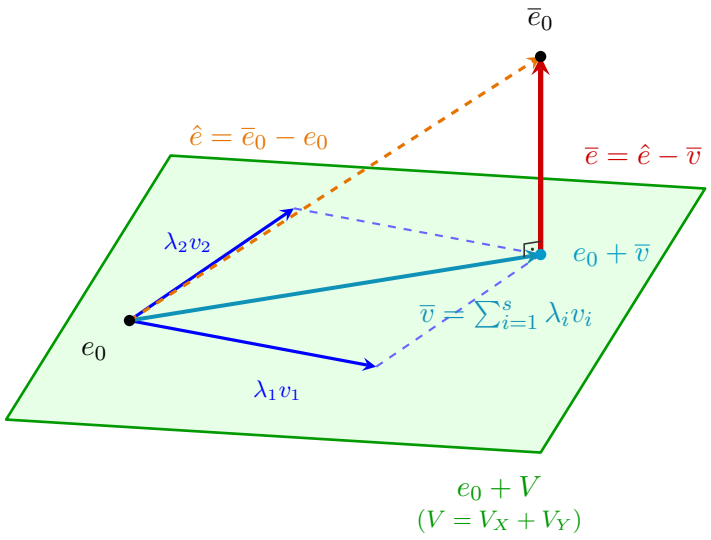


Figura 4: Interpretación geométrica del cómputo analítico de la distancia. El vector original $\hat{e} = \overline{e}_0 - e_0$ se proyecta sobre la variedad suma $e_0 + V$. Dicha proyección $\overline{v}$ se expresa algebraicamente como una combinación lineal explícita $(\sum \lambda_i v_i)$ obtenida al invertir la matriz de Gram. La componente ortogonal de esta operación algebraica constituye el vector $\overline{e}$, cuya norma euclídea garantiza el cálculo del ínfimo métrico $d(X, Y)$.

3.1. Aplicación práctica del cómputo matricial

Observación 3.2 (Universalidad del algoritmo)**.** El formalismo desarrollado $G_V \Lambda = M$ es invariante ante la dimensión de las subvariedades y la naturaleza de la métrica. Permite prescindir de construcciones geométricas *ad hoc* (como el uso de productos vectoriales o planos perpendiculares), delegando la resolución íntegramente al álgebra tensorial.

Ejercicio 3.1 (Distancia punto-plano mediante métrica canónica)**.** Calcula la distancia del punto $P = (1, 2, 5) \in \mathbb{R}^3$ al plano $\Pi \equiv 2x + 2y - z = 5$.

Resolución algorítmica. Sean las subvariedades afines $X = \{P\}$ (con $V_X = \{0\}$) e $Y = \Pi$. El espacio director suma viene determinado por $V = V_X + V_\Pi = V_\Pi$. Buscamos una base para el director del plano $V_\Pi \equiv 2x + 2y - z = 0 \implies \mathcal{B}_V = \{v_1 = (-1, 1, 0), v_2 = (1, 0, 2)\}$. Fijamos puntos base arbitrarios sobre las variedades: $e_0 = P = (1, 2, 5)$ y $\overline{e}_0 = (2, 1, 1) \in \Pi$. Vector diferencia genérico: $\hat{e} = \overline{e}_0 - e_0 = (1, -1, -4)$.

Aplicamos la métrica canónica euclídea $T_2 = I_3$: 1. **Tensor métrico** $G_V \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$:

$$G_V = \begin{pmatrix} v_1 \cdot v_1 & v_1 \cdot v_2 \\ v_2 \cdot v_1 & v_2 \cdot v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

2. **Forma dual** $M \in \mathcal{M}_{2\times 1}(\mathbb{R})$:

$$M = \begin{pmatrix} \hat{e} \cdot v_1 \\ \hat{e} \cdot v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -7 \end{pmatrix}$$

3. **Inversión y componente ortogonal**:

$$\Lambda = G_V^{-1} M = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -17/9 \\ -16/9 \end{pmatrix}$$

$$\overline{v} = -\frac{17}{9} v_1 - \frac{16}{9} v_2 = \left(\frac{1}{9}, -\frac{17}{9}, -\frac{32}{9} \right)$$

$$\overline{e} = \hat{e} - \overline{v} = \left(\frac{8}{9}, \frac{8}{9}, -\frac{4}{9} \right)$$

$$d(X, Y) = ||\overline{e}|| = \sqrt{\frac{64 + 64 + 16}{81}} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$$

□

Ejercicio 3.2 (Influencia del tensor métrico en espacio generalizado)**.** En $\mathbb{R}^3$ considera el producto escalar que en la base usual viene dado por la matriz $G = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Calcula la distancia de $P = (0, 2, 2)$ a la recta $r \equiv \{2x - y - z = 1, x + y = 4\}$.

Resolución algorítmica. Identificamos las subvariedades: $X = \{P = (0, 2, 2)\}$, $Y = r$. El espacio director suma es $V = V_r = \langle v_1 \rangle$. Para obtener las ecuaciones paramétricas de r, fijamos la variable x: $y = 4 - x$ y $z = 3x - 5$. Evaluamos un punto base $\overline{e}_0 \in r$ (sustituyendo $x = 2$): $\overline{e}_0 = (2, 2, 1)$. Extraemos el vector director de la recta r: $v_1 = (1, -1, 3)$. Calculamos el vector diferencia entre puntos base: $\hat{e} = \overline{e}_0 - P = (2, 0, -1)$.

Nótese que operamos estricta y analíticamente bajo la métrica generalizada dictada por $T_2(u, v) = u^t G v$: 1. **Tensor métrico escalar** $G_V \in \mathbb{R}$:

$$G_V = T_2(v_1, v_1) = (1, -1, 3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = (1, -1, 3) \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 10 \end{pmatrix} = 38$$

2. **Evaluación de la forma dual** $M \in \mathbb{R}$:

$$M = T_2(\hat{e}, v_1) = (2, 0, -1) \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 10 \end{pmatrix} = 10 + 0 - 10 = 0$$

3. **Análisis de ortogonalidad inherente**: Al verificarse que $M = 0$, el sistema lineal colapsa en la ecuación fundamental: $38\lambda_1 = 0 \implies \Lambda = 0 \implies \overline{v} = 0$. Analíticamente, esto demuestra que el vector que conecta los puntos base pertenece de origen a la variedad ortogonal $\hat{e} \in V^{\perp}$. Por consiguiente, la componente ortogonal es pura: $\overline{e} = \hat{e}$.

$$d(X, Y) = ||\overline{e}|| = \sqrt{T_2(\hat{e}, \hat{e})} = \sqrt{(2, 0, -1) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}} = \sqrt{(2, 0, -1) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}} = \sqrt{3}$$

□

Ejercicio 3.3 (Análisis topológico integral y distancia de variedades cruzadas)**.** Halla la distancia entre la rectas de $\mathbb{R}^3$: $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{4}$ y $x = y = z - 1$.

Resolución analítica integral. Determinamos las representaciones paramétricas e implícitas de las subvariedades afines previo al cálculo métrico mediante el operador de Gram.

1. Representación paramétrica: A partir de la forma continua, introducimos parámetros escalares para explicitar los grados de libertad topológicos. Para la variedad X, igualamos su ecuación a un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{4} = \lambda \implies X \equiv \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 2 + 3\lambda \\ z = 1 + 4\lambda \end{cases}$$

Se deduce el punto base $e_0 = (1, 2, 1)$ y el subespacio director $V_X = \langle v_X \rangle$ con $v_X = (2, 3, 4)$, formalizando la variedad como:

$$X = e_0 + V_X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \;\middle|\; \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

Para la recta $Y \equiv \{x = y = z - 1\}$, introducimos el parámetro independiente $\mu \in \mathbb{R}$:

$$x = y = z - 1 = \mu \implies Y \equiv \begin{cases} x = \mu \\ y = \mu \\ z = 1 + \mu \end{cases}$$

Identificando el vector de posición $\overline{e}_0 = (0, 0, 1)$ y la dirección $v_Y = (1, 1, 1)$:

$$Y = \overline{e}_0 + V_Y = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; \mu \in \mathbb{R} \right\}$$

2. Representación implícita: La codimensión 2 de cada recta en $\mathbb{R}^3$ exige caracterizarlas analíticamente como la intersección de una pareja de hiperplanos afines linealmente independientes. Disociando las igualdades continuas:

- Para X: $3(x-1)=2(y-2) \implies 3x-2y+1=0$ y $4(y-2)=3(z-1) \implies 4y-3z-5=0$. El sistema resulta $X \equiv \{3x-2y+1=0,\ 4y-3z-5=0\}$.
- Para Y: $x=y \implies x-y=0$ y $y=z-1 \implies y-z+1=0$. El sistema resulta $Y \equiv \{x-y=0,\ y-z+1=0\}$.

3. Cómputo analítico de la distancia: El vector diferencia entre puntos base es $\hat{e}=\overline{e}_0-e_0=(-1,-2,0)$. El subespacio director suma se define por $V=V_X+V_Y=\langle v_1=(2,3,4), v_2=(1,1,1)\rangle$.

Bajo la métrica canónica euclídea ($T_2=I_3$), planteamos el sistema isomorfo $G_V\Lambda=M$:

$$G_V=\begin{pmatrix}(2,3,4)\cdot(2,3,4) & (2,3,4)\cdot(1,1,1)\\ (1,1,1)\cdot(2,3,4) & (1,1,1)\cdot(1,1,1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}29 & 9\\ 9 & 3\end{pmatrix}$$

$$M=\begin{pmatrix}\hat{e}\cdot v_1\\ \hat{e}\cdot v_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(-1,-2,0)\cdot(2,3,4)\\ (-1,-2,0)\cdot(1,1,1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-8\\ -3\end{pmatrix}$$

Invertimos la matriz de Gram para obtener las componentes contravariantes Λ:

$$\Lambda=G_V^{-1}M=\frac{1}{87-81}\begin{pmatrix}3 & -9\\ -9 & 29\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-8\\ -3\end{pmatrix}=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}3\\ -15\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/2\\ -5/2\end{pmatrix}$$

Evaluamos la proyección ortogonal sobre la variedad suma $\overline{v}\in V$ y extraemos el vector distancia $\overline{e}\in V^{\perp}$:

$$\overline{v}=\frac{1}{2}v_1-\frac{5}{2}v_2=\left(-\frac{3}{2},-1,-\frac{1}{2}\right)$$

$$\overline{e}=\hat{e}-\overline{v}=(-1,-2,0)-\left(-\frac{3}{2},-1,-\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1}{2},-1,\frac{1}{2}\right)$$

La distancia mínima estricta equivale a la norma euclídea de la componente ortogonal:

$$d(X,Y)=||\overline{e}||=\sqrt{\frac{1}{4}+1+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

□

Ejercicio 3.4 (Determinación analítica de la perpendicular común)**.** En un espacio euclídeo de dimensión 3 se considera una base $\{e_1,e_2,e_3\}$ definida por las siguientes condiciones:

$$||e_1||=||e_2||=||e_3||=1,\quad \angle(e_1,e_2)=60^\circ,\quad \angle(e_1,e_3)=\angle(e_2,e_3)=90^\circ$$

Considera la pareja de rectas:

$$r\equiv\frac{x-1}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z-1}{1},\quad s\equiv\frac{x-2}{-1}=\frac{y-3}{3}=\frac{z}{-2}$$

Calcula la ecuación de la perpendicular común.

Resolución analítica integral. La determinación de la perpendicular común a dos subvariedades afines unidimensionales cruza el problema de la proyección métrica con la obtención explícita de los puntos de anclaje geométrico.

1. Caracterización tensorial de la métrica: Evaluando las condiciones angulares y métricas sobre la base propuesta, construimos el tensor métrico $G=(g_{ij})$ donde $g_{ij}=||e_i||\cdot$

$||e_j|| \cos(\angle(e_i, e_j))$. Las componentes no nulas cristalizan en $g_{11} = g_{22} = g_{33} = 1$ y $g_{12} = g_{21} = \cos(60°) = 1/2$, confiriendo la matriz simétrica:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Parametrización de las subvariedades: Mediante la asignación de escalares libres $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, extraemos las coordenadas de los puntos base y de los vectores directores para la pareja de rectas:

- Para la recta r (variedad X): igualando a λ, se obtiene $e_0 = (1, 0, 1)$ y $v_X = (2, -1, 1)$.
- Para la recta s (variedad Y): igualando a μ, se obtiene $\overline{e}_0 = (2, 3, 0)$ y $v_Y = (-1, 3, -2)$.

El vector diferencia entre los puntos base se evalúa como $\hat{e} = \overline{e}_0 - e_0 = (1, 3, -1)$.

3. Inversión del isomorfismo de polaridad: Construimos el espacio director suma $V = \langle v_X, v_Y \rangle$. Para proyectar $\hat{e}$ sobre V, determinamos la matriz de Gram G_V y la forma dual M operando inexorablemente bajo la métrica generalizada $T_2(u, v) = u^t G v$: Calculamos previamente las proyecciones covariantes de la base:

$$Gv_X = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad Gv_Y = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 5/2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Ensamblamos el sistema $G_V \Lambda = M$:

$$G_V = \begin{pmatrix} v_X^t G v_X & v_X^t G v_Y \\ v_Y^t G v_X & v_Y^t G v_Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -7/2 \\ -7/2 & 11 \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} \hat{e}^t G v_X \\ \hat{e}^t G v_Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1, 3, -1) \cdot (3/2, 0, 1)^t \\ (1, 3, -1) \cdot (1/2, 5/2, -2)^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Procedemos a invertir el tensor métrico restringido para revelar las coordenadas contravariantes $\Lambda = (\lambda_1, \lambda_2)^t$:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{4(11) - (-7/2)^2} \begin{pmatrix} 11 & 7/2 \\ 7/2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{4}{127} \begin{pmatrix} 81/2 \\ 167/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 162/127 \\ 167/127 \end{pmatrix}$$

4. Extracción de los puntos de anclaje y dirección normal: La componente puramente ortogonal materializa el vector director de la perpendicular común $\overline{e} \in V^{\perp}$, que conecta los puntos de mínima distancia $x_0 \in X$ e $y_0 \in Y$. Analíticamente, la descomposición $\overline{e} = (\overline{e}_0 - e_0) - (\lambda_1 v_X + \lambda_2 v_Y)$ induce los puntos de tangencia en las variedades:

$$x_0 = e_0 + \lambda_1 v_X = (1, 0, 1) + \frac{162}{127}(2, -1, 1) = \left(\frac{451}{127}, -\frac{162}{127}, \frac{289}{127} \right)$$

$$y_0 = \overline{e}_0 - \lambda_2 v_Y = (2, 3, 0) - \frac{167}{127}(-1, 3, -2) = \left(\frac{421}{127}, -\frac{120}{127}, \frac{334}{127} \right)$$

El vector transversal recíproco se evalúa como la diferencia entre la pareja de puntos:

$$\overline{e} = y_0 - x_0 = \left(-\frac{30}{127}, \frac{42}{127}, \frac{45}{127} \right) = \frac{3}{127} \begin{pmatrix} -10 \\ 14 \\ 15 \end{pmatrix}$$

5. Formulación geométrica de la variedad ortogonal: Descartando el factor de escala de la norma por invarianza direccional, tomamos el vector director purificado $w = (-10, 14, 15)$. La perpendicular común p queda configurada algebraicamente como la variedad unidimensional afín que interseca a las rectas originales:

$$p \equiv x_0 + \langle w \rangle = \left\{ \begin{pmatrix} 451/127 \\ -162/127 \\ 289/127 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -10 \\ 14 \\ 15 \end{pmatrix} \;\middle|\; \gamma \in \mathbb{R} \right\}$$

□

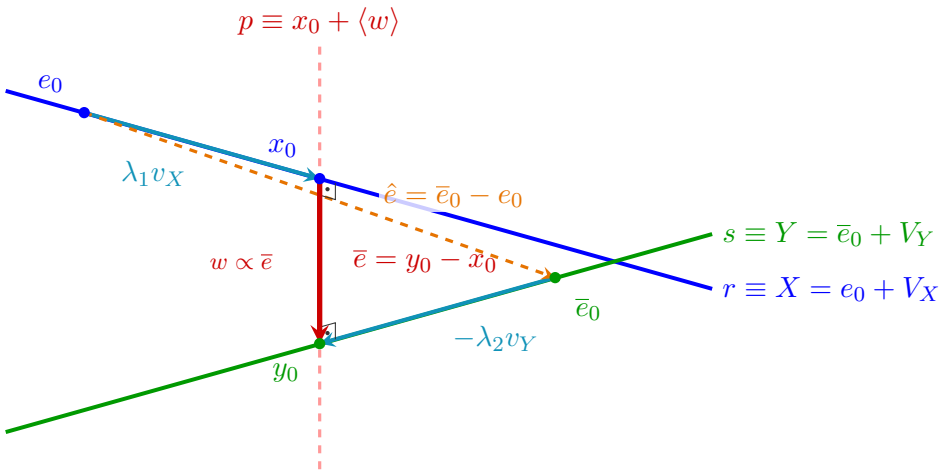


Figura 5: Caracterización geométrica de la perpendicular común a las subvariedades afines X e Y. La evaluación del vector de conexión $\hat{e}$ bajo el isomorfismo métrico determina el tensor contravariante $\Lambda = (\lambda_1, \lambda_2)^t$. Dicha proyección induce los traslados tangenciales que fijan los puntos de mínima distancia x_0 e y_0. La sustracción de ambos anclajes aísla la componente puramente ortogonal $\bar{e} \in V^{\perp}$, cuya dirección intrínseca $w \propto \bar{e}$ engendra la subvariedad normal $p \equiv x_0 + \langle w \rangle$.

Ejercicio 3.5 (Determinación de hiperplanos y ortogonalidad métrica)**.** Sea $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base de un espacio vectorial euclídeo, definida por las condiciones $||e_1|| = 1$, $||e_2|| = 2$, $||e_3|| = 3$, $\angle(e_1, e_2) = \frac{\pi}{3}$, $\angle(e_1, e_3) = \frac{\pi}{2}$, $\angle(e_2, e_3) = \frac{\pi}{3}$. Considera la terna de puntos $P_1 = (1, 0, 1)_B$, $P_2 = (0, 1, 1)_B$ y $P_3 = (1, 1, 0)_B$.

a) Calcula las ecuaciones implícitas de los planos Π_1, Π_2 y Π_3 donde Π_i es el plano que pasa por P_i y es perpendicular a la recta que une los otros dos puntos de la pareja restante.

b) Demuestra que la intersección de los tres planos anteriores es una recta perpendicular al plano que pasa por los puntos P_1, P_2, P_3.

Resolución analítica integral. **1. Caracterización tensorial de la métrica:** Evaluamos los productos escalares fundamentales $g_{ij} = ||e_i|| \cdot ||e_j|| \cos(\angle(e_i, e_j))$ para construir el tensor métrico G: $g_{11} = 1$, $g_{22} = 4$, $g_{33} = 9$. $g_{12} = 1 \cdot 2\cos(\frac{\pi}{3}) = 1$, $g_{13} = 1 \cdot 3\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$, $g_{23} = 2 \cdot 3\cos(\frac{\pi}{3}) = 3$. La matriz simétrica que define el isomorfismo de polaridad es:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

2. Ecuaciones implícitas de los hiperplanos afines (apartado a): Un plano Π_i ortogonal a una dirección $v \in E$ y que transcurre por P_i se define por la anulación de la métrica: $\forall X \in \Pi_i,\ T_2(X - P_i, v) = (X - P_i)^t G v = 0$.

Para Π_1: La dirección normal es la diferencia espacial de la pareja $v_1 = P_3 - P_2 = (1, 0, -1)^t$. La forma dual o covector asociado es $\omega_1 = G v_1 = (1, -2, -9)^t$.

$$\Pi_1 \equiv (x-1)\cdot 1 + y \cdot (-2) + (z-1)\cdot(-9) = 0 \implies x - 2y - 9z + 8 = 0$$

Para Π_2: La dirección normal es $v_2 = P_3 - P_1 = (0, 1, -1)^t$. El covector asociado resulta $\omega_2 = G v_2 = (1, 1, -6)^t$.

$$\Pi_2 \equiv x \cdot 1 + (y-1)\cdot 1 + (z-1)\cdot(-6) = 0 \implies x + y - 6z + 5 = 0$$

Para Π_3: La dirección normal es $v_3 = P_2 - P_1 = (-1, 1, 0)^t$. El covector asociado es $\omega_3 = G v_3 = (0, 3, 3)^t \sim (0, 1, 1)^t$.

$$\Pi_3 \equiv (x-1)\cdot 0 + (y-1)\cdot 1 + z \cdot 1 = 0 \implies y + z - 1 = 0$$

3. Intersección geométrica de las variedades: La subvariedad intersección $L = \bigcap_{i=1}^{3} \Pi_i$ surge de la resolución del sistema lineal:

$$\begin{cases} x - 2y - 9z + 8 = 0 \\ x + y - 6z + 5 = 0 \\ y + z - 1 = 0 \end{cases} \implies y = 1 - z$$

Sustituyendo en la segunda ecuación: $x + (1 - z) - 6z + 5 = 0 \implies x = 7z - 6$. La variedad resultante es una recta unidimensional afín con parametrización:

$$L \equiv \left\{ \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

Cuyo espacio director está generado por el vector $v_L = (7, -1, 1)^t$.

4. Demostración de ortogonalidad transversal (apartado b): El plano Π_{123} conformado por los tres puntos base posee como subespacio director $V_\Pi = \langle v_2, v_3 \rangle = \langle (0, 1, -1)^t, (-1, 1, 0)^t \rangle$. Para demostrar que $L \perp \Pi_{123}$, basta probar analíticamente que $v_L \in V_\Pi^\perp$, es decir, que la forma diferencial inducida por v_L anula a la base de V_Π. Evaluamos el covector inducido por v_L mediante la métrica generalizada:

$$\omega_L = v_L^t G = (7, -1, 1) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & 9 \end{pmatrix} = (6, 6, 6)$$

Verificamos la acción de ω_L sobre la pareja de vectores generadores del plano:

$$\omega_L(v_2) = (6,6,6) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0, \quad \omega_L(v_3) = (6,6,6) \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

Dado que v_L anula todo el subespacio director del plano, se concluye formalmente que $L \perp \Pi_{123}$. $\square$

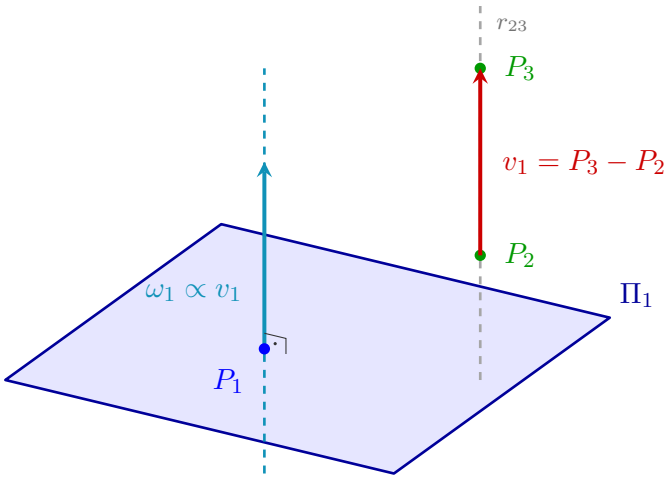


Figura 6: Representación geométrica del hiperplano afín Π_1 del apartado (a). La subvariedad bidimensional se construye exigiendo que el vector posición sea P_1 y que su espacio director resulte estricta y analíticamente ortogonal al vector de conexión de la pareja restante, $v_1 = P_3 - P_2$. Este esquema de proyección dual se replica simétricamente para instanciar la familia completa de hiperplanos Π_i.

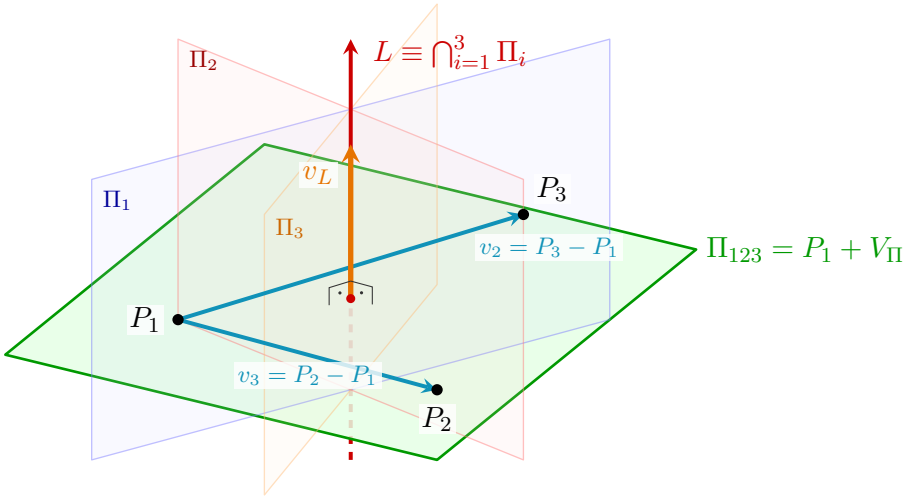


Figura 7: Caracterización geométrica del apartado (b). La recta L, emanada algebraicamente como la intersección estricta de la familia de hiperplanos afines (cuyas variedades se proyectan convergiendo en el eje central), atraviesa la subvariedad Π_{123} generada por el triángulo base. El diagrama evidencia cómo el vector director v_L resulta simultánea y analíticamente ortogonal al sistema generador $V_\Pi = \langle v_2, v_3 \rangle$, validando la perpendicularidad global del sistema.

Ejercicio 3.6 (Restricciones métricas cruzadas en espacio generalizado)**.** En $\mathbb{R}^3$, sea $P = (1,0,0)$, $r \equiv \begin{cases} x+y+z=1 \\ x-y+z=0 \end{cases}$, $\Pi \equiv x+3y-z=2$ y el tensor métrico:

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcula la recta que pasa por P, es paralela a Π y perpendicular a r.

Resolución algorítmica. Sea $s \equiv P + \langle v_s \rangle$ la subvariedad unidimensional afín buscada, con $v_s = (a,b,c)^t$. Determinaremos las coordenadas contravariantes de v_s aplicando las condiciones de incidencia geométrica.

1. Caracterización de los subespacios directores referenciales: El subespacio director de la recta r viene dado por la intersección analítica de los núcleos de sus hiperplanos:

$$V_r \equiv \begin{cases} x+y+z=0 \\ x-y+z=0 \end{cases} \implies 2x+2z=0 \implies z=-x;\ y=0 \implies V_r = \langle v_r \rangle = \langle (1,0,-1)^t \rangle$$

El subespacio director del plano Π es el hiperplano vectorial $V_\Pi \equiv x+3y-z=0$.

2. Imposición del isomorfismo de polaridad y paralelismo: La condición de paralelismo $s \parallel \Pi$ exige inexorablemente la contención direccional $v_s \in V_\Pi$, lo que impone la restricción algebraica:

$$a+3b-c=0 \implies c=a+3b$$

La condición de ortogonalidad $s \perp r$ bajo la métrica G impone que la forma dual ω_r inducida por v_r anule a v_s:

$$T_2(v_s, v_r) = v_s^t G v_r = 0$$

Evaluamos la imagen de v_r bajo el tensor métrico:

$$Gv_r = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Aplicando la condición de anulación:

$$(a,b,c) \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 2a+2b-c=0$$

3. Configuración de la variedad lineal: Ensamblando el sistema de restricciones para las coordenadas del vector director:

$$2a+2b-(a+3b)=0 \implies a-b=0 \implies a=b$$

Sustituyendo en la primera restricción: $c = a+3a = 4a$. Fijando $a=1$, extraemos el vector director purificado $v_s = (1,1,4)^t$. La variedad afin queda unívocamente determinada como:

$$s \equiv \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \;\middle|\; \lambda \in \mathbb{R} \right\} \implies \begin{cases} x-y-1=0 \\ 4y-z=0 \end{cases}$$

□

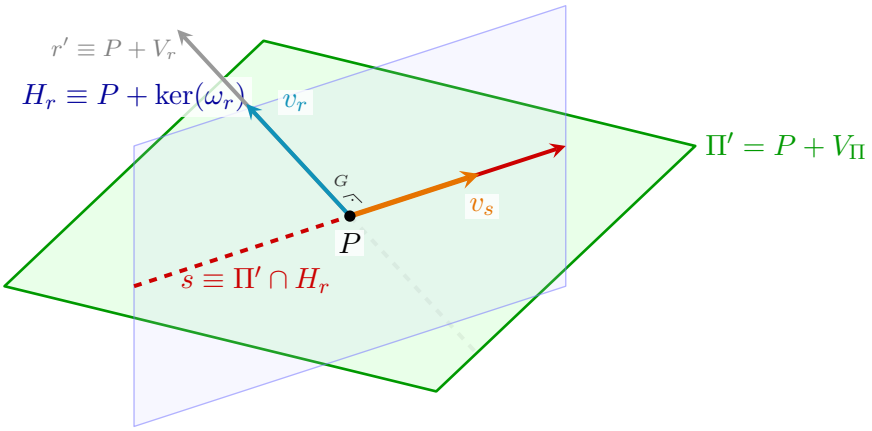


Figura 8: Caracterización geométrica de la subvariedad unidimensional s bajo restricciones de incidencia y ortogonalidad generalizada. La condición analítica de paralelismo queda garantizada por el hiperplano auxiliar $\Pi' = P + V_\Pi$, mientras que la perpendicularidad respecto a r impone la contención direccional $v_s \in \ker(\omega_r)$, siendo $\omega_r = Gv_r$ la forma dual asociada. Topológicamente, s cristaliza como la intersección estricta de ambas subvariedades en el punto base P, materializando la ortogonalidad bajo la acción del tensor métrico G.

Ejercicio 3.7 (Lugar geométrico mediante equidistancia proyectiva)**.** Describe el conjunto de puntos del eje OY de $\mathbb{R}^3$ que equidistan de los hiperplanos afines $\Pi_1 \equiv 2x + 3y + 6z = 0$ y $\Pi_2 \equiv 8x + 9y - 72z = -73$.

Resolución analítica integral. Asumiendo la métrica canónica euclídea ($G = I_3$), todo punto perteneciente a la subvariedad del eje OY adopta la forma genérica $P_\lambda = (0, \lambda, 0)$.

Previo al cálculo, fundamentamos la caracterización métrica del espacio. Un hiperplano afín H, anclado en un punto A con covector normal n, exige que todo punto $X \in H$ verifique la condición geométrica de ortogonalidad $n^t(X-A) = 0$. Por distributividad matricial, $n^tX - n^tA = 0$. Absorbiendo la evaluación escalar constante como $D = -n^tA$, emerge inexorablemente la ecuación cartesiana $H \equiv n^tX + D = 0$.

Bajo esta estructura topológica, la distancia euclídea desde un punto exterior P a la subvariedad H recae sobre su proyección ortogonal $Q \in H$. La colinealidad estricta del vector de conexión impone $P - Q = \mu n$. Aplicando el operador dual n^t a ambos lados de la igualdad se obtiene $n^tP - n^tQ = \mu||n||^2$. Dado que $Q \in H \implies n^tQ = -D$, el escalar proyectivo resulta $\mu = \frac{n^tP+D}{||n||^2}$. En consecuencia, la distancia invariante queda cristalizada en:

$$d(P, H) = ||P - Q|| = ||\mu n|| = |\mu| \cdot ||n|| = \frac{|n^tP + D|}{||n||}$$

Evaluamos las proyecciones para cada variedad con nuestro punto genérico P_λ:

- Para Π_1: $n_1 = (2, 3, 6)^t$, $||n_1|| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = 7$.

$$d(P_\lambda, \Pi_1) = \frac{|2(0) + 3(\lambda) + 6(0)|}{7} = \frac{|3\lambda|}{7}$$

- Para Π_2: $n_2 = (8, 9, -72)^t$, $||n_2|| = \sqrt{8^2 + 9^2 + (-72)^2} = \sqrt{5329} = 73$.

$$d(P_\lambda, \Pi_2) = \frac{|8(0) + 9(\lambda) - 72(0) + 73|}{73} = \frac{|9\lambda + 73|}{73}$$

El lugar geométrico impone la equidistancia $d(P_\lambda, \Pi_1) = d(P_\lambda, \Pi_2)$, consolidándose en la igualdad modular:

$$\frac{|3\lambda|}{7} = \frac{|9\lambda + 73|}{73} \implies 73|3\lambda| = 7|9\lambda + 73| \implies 219|\lambda| = |63\lambda + 511|$$

Bifurcando el análisis del valor absoluto según la paridad de los signos, surgen dos únicas soluciones analíticas en $\mathbb{R}$:

1. Homología de signos: $219\lambda = 63\lambda + 511 \implies 156\lambda = 511 \implies \lambda = \frac{511}{156}$.
2. Inversión de signos: $219\lambda = -63\lambda - 511 \implies 282\lambda = -511 \implies \lambda = -\frac{511}{282}$.

El conjunto buscado, estructurado como una variedad discreta (dimensión 0), queda perfectamente definido por la pareja de puntos:

$$S = \left\{ \left(0, \frac{511}{156}, 0\right), \left(0, -\frac{511}{282}, 0\right) \right\}$$

□

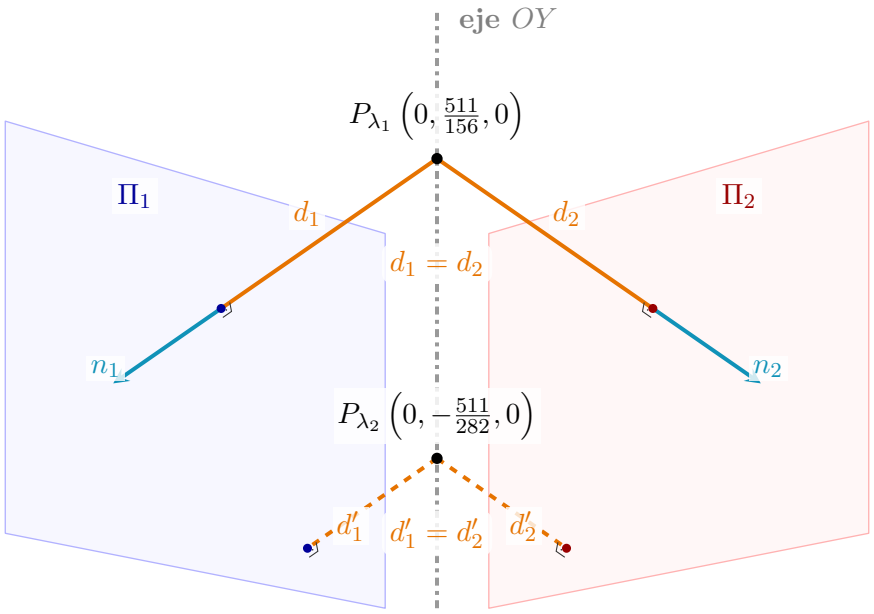


Figura 9: Caracterización geométrica del lugar geométrico bajo restricción de equidistancia. La pareja de puntos que conforma el conjunto solución, P_{λ_1} y P_{λ_2}, confinada a la subvariedad soporte del eje OY, efectúa sendas proyecciones ortogonales sobre los hiperplanos afines Π_1 y Π_2. La imposición modular de la isometría ($d_1 = d_2$ y $d_1' = d_2'$) fractura analíticamente el espacio de soluciones, colapsando el grado de libertad del parámetro en una variedad discreta (dimensión 0) que materializa analíticamente la homología y la inversión de signos.

Síntesis analítica: diccionario de restricciones métricas y afines

El siguiente cuadro sistematiza las traducciones analíticas fundamentales entre condiciones geométricas y su representación formal en el álgebra tensorial. Toda expresión se asume bajo la acción de un tensor métrico generalizado G.

Condición geométrica	**Simbología formal**	**Traducción algorítmica**
Pertenencia	$P \in H$	$n^t P + D = 0$
Paralelismo (vector-plano)	$v \parallel H$	$n^t v = 0$
Paralelismo (pareja de planos)	$H_1 \parallel H_2$	$n_1 = \lambda n_2$
Ortogonalidad general	$u \perp_G v$	$u^t G v = 0$
Ortogonalidad (recta-plano)	$r \perp_G H$	$n = \lambda(G v_r)$
Dirección normal	$n_V \perp_G V_H$	$\forall v \in \mathcal{B}_V,\ v^t G n_V = 0$

Tabla 1: Restricciones analíticas de incidencia y ortogonalidad en espacios afines.

Tipo de equidistancia	**Formulación analítica (elevada al cuadrado)**
Pareja de hiperplanos (H_1, H_2)	$\dfrac{(n_1^t P + D_1)^2}{n_1^t G n_1} = \dfrac{(n_2^t P + D_2)^2}{n_2^t G n_2}$
Pareja de puntos (A, B)	$(P-A)^t G (P-A) = (P-B)^t G (P-B)$
Punto (A) e hiperplano (H)	$(P-A)^t G (P-A) = \dfrac{(n^t P + D)^2}{n^t G n}$
Recta (r) e hiperplano (H)	$(P-P_r)^t G (P-P_r) - \dfrac{((P-P_r)^t G v_r)^2}{v_r^t G v_r} = \dfrac{(n^t P + D)^2}{n^t G n}$

Tabla 2: Restricciones métricas para la determinación de lugares geométricos. Se emplea la norma al cuadrado $\|v\|_G^2 = v^t G v$ para eludir raíces irracionales. En el caso de la recta, P_r denota su punto base y v_r su vector director.

Observación 3.3 (Algoritmo universal de distancias)**.** Para calcular la distancia mínima entre cualquier pareja de subvariedades afines cruzadas (X, Y), se define el vector diferencia $\hat{e} = \overline{e}_0 - e_0$ y el subespacio suma $V = V_X + V_Y$. Resolviendo el sistema isomorfo $G_V \Lambda = M$, donde $G_V = (v_i^t G v_j)$ y $M = (\hat{e}^t G v_i)^t$, se aísla la componente ortogonal $\overline{e} = \hat{e} - V\Lambda$. La distancia mínima cristaliza invariablemente como $d(X, Y) = \sqrt{\overline{e}^t G \overline{e}}$.

Observación 3.4 (Fundamentación analítica de los lugares geométricos)**.** La formulación de subvariedades continuas bajo equidistancia exige erradicar operadores irracionales y singularidades modulares. La cuadratura sistemática purifica las igualdades, revelando la estructura polinómica estricta del lugar geométrico para un vector de posición genérico P:

1. Equidistancia a una pareja de puntos (A y B): Define el hiperplano mediador. Igualando las normas generalizadas y aplicando la cuadratura, se obtiene la identidad pura:

$$(P-A)^t G (P-A) = (P-B)^t G (P-B)$$

Los términos cuadráticos $P^t G P$ se cancelan analíticamente, colapsando en una restricción afín de dimensión $n-1$.

2. Equidistancia a una pareja de hiperplanos (H_1 y H_2): Materializa la pareja de hiperplanos bisectores. La cuadratura de la proyección escalar disuelve módulos y raíces euclídeas.

Absorbiendo la métrica en el denominador ($\|n_i\|_G^2 = n_i^t G n_i$), emerge:

$$\frac{(n_1^t P + D_1)^2}{n_1^t G n_1} = \frac{(n_2^t P + D_2)^2}{n_2^t G n_2}$$

3. Equidistancia a un punto (A) e hiperplano (H): Engendra un paraboloide. La cuadratura integradora transforma la norma vectorial y la proyección hiperplánica en:

$$(P - A)^t G (P - A) = \frac{(n^t P + D)^2}{n^t G n}$$

4. Equidistancia a una recta (r) e hiperplano (H): Aplica el teorema de Pitágoras métrico. Sea $\hat{e}_r = P - P_r$ el vector de conexión. La distancia al cuadrado a la recta es la norma de la hipotenusa $\|\hat{e}_r\|_G^2$ menos la norma de la proyección tangencial $\|\overline{v}\|_G^2$ sobre v_r. Con el escalar proyectivo $\lambda = \frac{\hat{e}_r^t G v_r}{v_r^t G v_r}$, la métrica de dicha componente tangencial resulta:

$$\|\overline{v}\|_G^2 = (\lambda v_r)^t G (\lambda v_r) = \lambda^2 (v_r^t G v_r) = \frac{(\hat{e}_r^t G v_r)^2}{v_r^t G v_r}$$

Sustrayendo esta proyección a la hipotenusa e igualando a la distancia hiperplánica al cuadrado, la restricción queda purificada como:

$$(P - P_r)^t G (P - P_r) - \frac{((P - P_r)^t G v_r)^2}{v_r^t G v_r} = \frac{(n^t P + D)^2}{n^t G n}$$

4. Cómputo analítico del ángulo entre subvariedades

Definición 4.1 (Ángulo entre recta e hiperplano)**.** En un espacio euclídeo (E, G), el ángulo $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ que forman una recta afín r (con vector director v_r) y un hiperplano Π (con vector normal n_Π) se define a través de su complementariedad geométrica con la dirección ortogonal. Analíticamente, se computa mediante la proyección métrica cruzada:

$$\sin(\alpha) = \frac{|T_2(v_r, n_\Pi)|}{||v_r||_G \cdot ||n_\Pi||_G} = \frac{|v_r^t G n_\Pi|}{\sqrt{v_r^t G v_r}\sqrt{n_\Pi^t G n_\Pi}}$$

Observación 4.1 (Complementariedad topológica e invarianza métrica)**.** La evaluación del seno en la definición anterior constituye una optimización analítica profunda fundamentada en la topología del espacio euclídeo. Al fijar el hiperplano Π, la métrica G induce una descomposición en suma directa ortogonal del espacio: $E = V_\Pi \oplus^\perp \langle n_\Pi \rangle$.

Si denotamos por $\gamma = \angle(v_r, n_\Pi)$ al ángulo estricto entre el vector director de la recta y el vector normal del hiperplano, el producto métrico estándar nos proporciona su coseno:

$$\cos(\gamma) = \frac{|v_r^t G n_\Pi|}{||v_r||_G \cdot ||n_\Pi||_G}$$

Dado que la proyección tangencial $v_\Pi \in V_\Pi$ del vector v_r es, por construcción constructiva, estrictamente ortogonal a la dirección normal n_Π, la subvariedad bidimensional generada por $\langle v_\Pi, n_\Pi \rangle$ conforma un triángulo rectángulo analítico. En este subespacio, la desviación tangencial de la recta (α) y su desviación normal (γ) son ángulos complementarios, imponiendo la restricción geométrica inexorable:

$$\alpha + \gamma = \frac{\pi}{2} \implies \sin(\alpha) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos(\gamma)$$

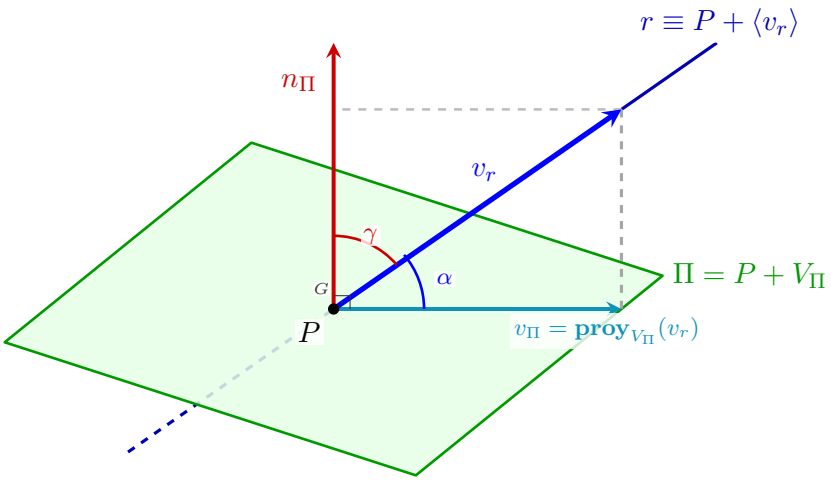


Figura 10: Articulación geométrica de la complementariedad angular. El vector director v_r de la recta afín se descompone isométricamente en su proyección tangencial v_Π (contenida en el subespacio director del hiperplano) y una componente puramente paralela a la dirección normal n_Π. La ortogonalidad inherente dictada por la métrica G garantiza que $\alpha + \gamma = \frac{\pi}{2}$, legitimando la identidad tensorial $\sin(\alpha) = \cos(\gamma) = \frac{|v_r^t G n_\Pi|}{\|v_r\|_G \|n_\Pi\|_G}$.

Esta dualidad permite eludir el costoso cómputo de la proyección ortogonal sobre la base de V_Π, delegando la obtención del ángulo α directamente a la forma bilineal cruzada contra el covector normal.

Definición 4.2 (Ángulo entre una pareja de rectas)**.** Dada una pareja de rectas afines r_1 y r_2 dotadas de vectores directores v_1 y v_2 respectivamente, el ángulo $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ que subtendrán se define de forma estricta por la colinealidad métrica de sus subespacios directores unidimensionales. Analíticamente se extrae mediante la evaluación directa de la forma bilineal:

$$\cos(\theta) = \frac{|T_2(v_1, v_2)|}{||v_1||_G \cdot ||v_2||_G} = \frac{|v_1^t G v_2|}{\sqrt{v_1^t G v_1}\sqrt{v_2^t G v_2}}$$

Definición 4.3 (Ángulo entre una pareja de hiperplanos)**.** Dada una pareja de hiperplanos afines Π_1 y Π_2 representados analíticamente por sus ecuaciones implícitas (y, consiguientemente, por sus respectivos covectores normales n_1 y n_2), el isomorfismo de polaridad transfiere el ángulo entre sus subvariedades al ángulo estricto que forman sus direcciones normales. Por tanto, el ángulo diedro $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ se computa como:

$$\cos(\varphi) = \frac{|T_2(n_1, n_2)|}{||n_1||_G \cdot ||n_2||_G} = \frac{|n_1^t G n_2|}{\sqrt{n_1^t G n_1}\sqrt{n_2^t G n_2}}$$

Demostración de la equivalencia topológica $\angle(\Pi_1, \Pi_2) \equiv \angle(n_1, n_2)$. Procederemos estructurando la geometría del espacio en tres fases analíticas: la definición del plano transversal, la reducción dimensional de las variedades y la aplicación de la isometría rotacional.

1. Construcción del subespacio transversal: Consideremos el subespacio intersección $V = V_{\Pi_1} \cap V_{\Pi_2}$, el cual actúa como la bisagra de codimensión 2 que cohesiona ambos hiperplanos. Para medir su divergencia pura eludiendo direcciones espurias, definimos analíticamente $W = V_G^\perp$, el complemento ortogonal bajo el isomorfismo métrico. Dado que la métrica euclídea es

definida positiva (impidiendo la degeneración de vectores isótropos), el teorema de proyección garantiza la suma directa estricta $E = V \oplus^{\perp} W$, fijando inexorablemente $\dim(W) = 2$.

2. Colapso dimensional en rectas afines: La medida del ángulo diedro exige restringir nuestro marco de referencia al plano ortogonal de corte W. Al intersectar los subespacios directores de los hiperplanos originales con esta subvariedad transversal, colapsan geométricamente en una pareja de rectas afines unidimensionales:

$$l_1 = V_{\Pi_1} \cap W, \quad l_2 = V_{\Pi_2} \cap W$$

Por definición axiomática, la apertura espacial de la pareja de hiperplanos equivale de forma estricta al ángulo plano subtendido por estas rectas proyectadas: $\varphi = \angle(l_1, l_2)$.

3. Isometría rotacional de las direcciones normales: Por definición del isomorfismo de polaridad, los covectores normales n_1 y n_2 son ortogonales a todo su hiperplano y, en consecuencia, a la bisagra V. Esto impone que ambos vectores habiten íntegramente en el plano transversal ($n_i \in W$) y sean rigurosamente perpendiculares a sus respectivas rectas generatrices ($n_i \perp_G l_i$).

En el plano W, esta relación de ortogonalidad analítica constituye una transformación geométrica de rotación $\mathcal{R}_{\pi/2} : l_i \mapsto \langle n_i \rangle$. Puesto que toda transformación ortogonal en un espacio euclídeo es una isometría pura que preserva el producto escalar, el ángulo se mantiene invariante bajo la rotación rígida del sistema:

$$\cos(\varphi) = \cos(\angle(l_1, l_2)) = \cos(\angle(\mathcal{R}_{\pi/2}(l_1), \mathcal{R}_{\pi/2}(l_2))) = \cos(\angle(n_1, n_2))$$

Quedando de este modo legitimada la transferencia de la medición a los vectores polares. □

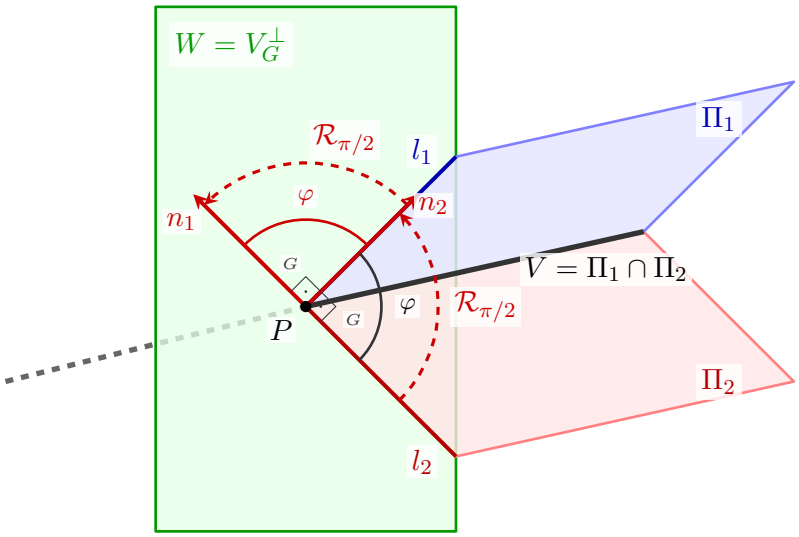


Figura 11: Caracterización geométrica del isomorfismo polar en el ángulo diedro. El hiperplano transversal W secciona ortogonalmente a la bisagra V en el origen intersectante P, colapsando las variedades en las rectas afines coplanarias l_1 y l_2. La acción del tensor métrico G impone que las direcciones normales n_1 y n_2 habiten íntegramente en W, materializando una isometría rotacional estricta $\mathcal{R}_{\pi/2}$ que legitima la equivalencia estructural $\angle(l_1, l_2) = \angle(n_1, n_2)$.

Ejercicio 4.1 (Análisis métrico transversal en $\mathbb{R}^4$)**.** En $\mathbb{R}^4$ considera la métrica euclídea de matriz:

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Considera el hiperplano Π y la recta r de ecuaciones:

$$\Pi \equiv \begin{cases} x = 1 + 2\lambda + 3\mu + 3\gamma \\ y = 2 + \mu - \gamma \\ z = \lambda + \mu + 2\gamma \\ t = 1 - \lambda - \gamma \end{cases} \qquad \forall \lambda, \mu, \gamma \in \mathbb{R} \qquad r \equiv \begin{cases} x = 4 + \lambda \\ y = 2 \\ z = 1 \\ t = 2 + \lambda \end{cases} \qquad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

Calcula el ángulo que forman Π y r y también la distancia de cada subvariedad al origen de coordenadas.

Resolución analítica integral. **1. Extracción de los elementos directores:** De las ecuaciones paramétricas, extraemos los anclajes espaciales y los vectores generadores. Para la recta r, su punto base es $P_r = (4, 2, 1, 2)^t$ y su subespacio director viene unívocamente generado por $v_r = (1, 0, 0, 1)^t$. Para el hiperplano Π, el punto base es $P_\Pi = (1, 2, 0, 1)^t$. Su subespacio director tridimensional $V_\Pi = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ está conformado por:

$$u_1 = (2, 0, 1, -1)^t, \quad u_2 = (3, 1, 1, 0)^t, \quad u_3 = (3, -1, 2, -1)^t$$

2. Determinación tensorial del hiperplano: Para evaluar la métrica de proyección y su distancia, requerimos la caracterización dual de Π. Buscamos la forma dual $\omega_\Pi = (A, B, C, D)$ que anule a la base de V_Π:

$$\begin{cases} \omega_\Pi(u_1) = 2A + C - D = 0 \\ \omega_\Pi(u_2) = 3A + B + C = 0 \\ \omega_\Pi(u_3) = 3A - B + 2C - D = 0 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema homogéneo: despejando $D = 2A + C$ de la primera ecuación e inyectándolo en la tercera obtenemos $3A - B + 2C - (2A + C) = A - B + C = 0 \implies B = A + C$. Sustituyendo esto en la segunda: $3A + (A + C) + C = 4A + 2C = 0 \implies C = -2A$. En consecuencia, $B = -A$ y el término $D = 0$. Fijando el factor de proporcionalidad $A = 1$, la forma dual purificada cristaliza en $\omega_\Pi = (1, -1, -2, 0)$.

El covector se traduce al vector normal contravariante invirtiendo la métrica ($n_\Pi = G^{-1}\omega_\Pi^t$), o de forma equivalente, resolviendo el sistema $G n_\Pi = \omega_\Pi^t$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \implies n_\Pi = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

El término independiente escalar se deduce evaluando el punto base: $D_\Pi = -\omega_\Pi(P_\Pi) = -(1(1) - 1(2) - 2(0) + 0(1)) = 1$. La ecuación implícita cartesianizada es: $\Pi \equiv x - y - 2z + 1 = 0$.

3. Cómputo del ángulo transversal: Aplicamos la fórmula métrica cruzada. Evaluamos los módulos y proyecciones bajo el tensor G:

$$\omega_\Pi(v_r) = (1,-1,-2,0)\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix} = 1$$

$$||v_r||_G^2 = v_r^t G v_r = (1,0,0,1)\begin{pmatrix}2\\1\\0\\1\end{pmatrix} = 3$$

$$||n_\Pi||_G^2 = n_\Pi^t G n_\Pi = \omega_\Pi(n_\Pi) = (1,-1,-2,0)\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\\0\end{pmatrix} = 4$$

Consolidando algorítmicamente los resultados:

$$\sin(\alpha) = \frac{|\omega_\Pi(v_r)|}{||v_r||_G||n_\Pi||_G} = \frac{1}{\sqrt{3}\sqrt{4}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6} \implies \alpha = \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right) \text{ rad}$$

4. Distancia del hiperplano al origen: Evaluando el origen de coordenadas $O = (0,0,0,0)^t$ en la ecuación normalizada:

$$d(O,\Pi) = \frac{|\omega_\Pi(O) + D_\Pi|}{||n_\Pi||_G} = \frac{|0+1|}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

5. Distancia de la recta al origen: Definimos el vector de conexión desde la recta al origen: $\hat{e} = O - P_r = (-4,-2,-1,-2)^t$. Por el principio de invariancia modular frente a la inversión de signos, operamos directamente con P_r:

$$||P_r||_G^2 = P_r^t G P_r = (4,2,1,2)\begin{pmatrix}10\\8\\2\\2\end{pmatrix} = 40+16+2+4 = 62$$

$$P_r^t G v_r = (4,2,1,2)\begin{pmatrix}2\\1\\0\\1\end{pmatrix} = 8+2+0+2 = 12$$

Aplicando el teorema de Pitágoras ortogonal que sustrae la componente tangencial al tamaño del vector original:

$$d(O,r) = \sqrt{||P_r||_G^2 - \frac{(P_r^t G v_r)^2}{||v_r||_G^2}} = \sqrt{62 - \frac{12^2}{3}} = \sqrt{62-48} = \sqrt{14}$$

□

5. Bases ortonormales, isometrías y movimientos rígidos

5.1. Isometrías afines y ortogonales

Definición 5.1 (Isometría)**.** Una aplicación lineal $\tau : E \to E$ se denomina *isometría* o transformación ortogonal si preserva de manera estricta la métrica euclídea del espacio. Utilizando la notación de retroceso (pullback) en el álgebra tensorial, esta condición geométrica se formula exigiendo que la métrica transformada coincida unívocamente con la original:

$$\tau^* T_2 = T_2$$

Lo cual equivale analíticamente a la identidad $T_2(\tau(e_1), \tau(e_2)) = T_2(e_1, e_2)$ para cada pareja de vectores $e_1, e_2 \in E$.

Las isometrías en espacios euclídeos garantizan la invarianza absoluta de las magnitudes estructurales: conservan los módulos ($||\tau(e)|| = ||e||$) y, por consiguiente, las distancias topológicas ($||\tau(x) - \tau(y)|| = ||x - y||$) y los ángulos entre vectores. El conjunto de todos los automorfismos ortogonales de un espacio euclídeo E dota al sistema de una estructura de grupo algebraico, denominado grupo ortogonal $O(E)$.

Proposición 5.1 (Estructura algebraica del grupo ortogonal)**.** *Sea (E, T_2) un espacio euclídeo de dimensión finita n. El conjunto de todos los automorfismos ortogonales, denotado por:*

$$O(E) = \{\tau \in \mathrm{GL}(E) \mid \tau^* T_2 = T_2\}$$

constituye un subgrupo del grupo general lineal $\mathrm{GL}(E)$ bajo la operación de composición de aplicaciones $\circ$.

Asimismo, la aplicación determinante $\det : O(E) \to (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ es un homomorfismo de grupos cuya imagen está confinada al subgrupo multiplicativo de las raíces de la unidad $\mathbb{Z}_2 \cong (\{1, -1\}, \cdot)$. Esto induce una partición topológica y algebraica en el grupo de simetrías:

1. *El conjunto de los movimientos directos, definido por el núcleo del homomorfismo:*

   $$SO(E) = \ker(\det) = \{\tau \in O(E) \mid \det \tau = +1\}$$

   constituye un subgrupo propio y normal de $O(E)$ de índice 2, denominado ***grupo especial ortogonal****.*

2. *El conjunto de los movimientos inversos, definido por la coclase no trivial:*

   $$O^-(E) = \{\tau \in O(E) \mid \det \tau = -1\}$$

   carece de estructura de grupo bajo la composición de aplicaciones.

Demostración. La verificación de las propiedades algebraicas se deduce formalmente de las leyes de composición interna y de los teoremas fundamentales de la teoría de grupos:

- **Estructura de subgrupo normal de $SO(E)$:** Al estar definido como el núcleo del homomorfismo determinante,

  $$SO(E) = \ker(\det) = \{\tau \in O(E) \mid \det \tau = 1\}$$

el teorema fundamental de homomorfismos garantiza inmediatamente que $SO(E) \triangleleft O(E)$. No obstante, verificaremos explícitamente la estabilidad algebraica y la normalidad mediante cálculo simbólico directo.

Sean $\tau_1, \tau_2 \in SO(E)$. La multiplicatividad del determinante bajo composición impone:

$$\det(\tau_1 \circ \tau_2) = \det(\tau_1)\det(\tau_2) = (+1)(+1) = +1$$

de donde:

$$\tau_1 \circ \tau_2 \in SO(E)$$

Asimismo, el automorfismo identidad satisface:

$$\det(\mathrm{Id}_E) = 1 \implies \mathrm{Id}_E \in SO(E)$$

y, dado $\tau \in SO(E)$, la compatibilidad del determinante con la inversión algebraica produce:

$$\det(\tau^{-1}) = (\det \tau)^{-1} = 1^{-1} = 1$$

lo que implica:

$$\tau^{-1} \in SO(E)$$

Queda así verificada la estructura de subgrupo.

Para demostrar la normalidad, sean arbitrariamente $\sigma \in O(E)$ y $\tau \in SO(E)$. Consideremos el conjugado interno:

$$\sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1}$$

Aplicando nuevamente la ley multiplicativa del determinante obtenemos:

$$\det(\sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1}) = \det(\sigma)\det(\tau)\det(\sigma^{-1})$$

Como $\tau \in SO(E)$, se verifica $\det(\tau) = 1$, mientras que:

$$\det(\sigma^{-1}) = (\det \sigma)^{-1}$$

Por tanto:

$$\det(\sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1}) = \det(\sigma) \cdot 1 \cdot (\det \sigma)^{-1} = 1$$

y en consecuencia:

$$\sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1} \in SO(E)$$

Al ser $\sigma \in O(E)$ arbitrario, concluimos:

$$\forall \sigma \in O(E), \quad \sigma\, SO(E)\, \sigma^{-1} \subseteq SO(E)$$

Aplicando idéntico razonamiento a σ^{-1} se obtiene la inclusión recíproca, y finalmente:

$$\sigma\, SO(E)\, \sigma^{-1} = SO(E)$$

lo que prueba que $SO(E)$ es un subgrupo normal de $O(E)$.

Finalmente, el calificativo **especial** responde a la restricción unimodular

$$\det \tau = 1$$

análoga a la que define el grupo lineal especial $SL(E)$. Geométricamente, esta condición caracteriza exactamente a las isometrías que preservan la orientación euclídea del espacio.

- **Refutación de la estructura de grupo para $O^-(E)$:** El conjunto de movimientos inversos viola el axioma de clausura o ley de composición interna. Sean $\sigma_1, \sigma_2 \in O^-(E)$ dos isometrías que invierten la orientación lineal del espacio. Evaluando la composición mediante el determinante resulta:

$$\det(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \det(\sigma_1) \cdot \det(\sigma_2) = (-1) \cdot (-1) = +1$$

Lo que demuestra analíticamente que $\sigma_1 \circ \sigma_2 \in SO(E)$ y, por tanto, $\sigma_1 \circ \sigma_2 \notin O^-(E)$. Adicionalmente, el elemento neutro del sistema no pertenece a este conjunto ($\mathrm{Id}_E \notin O^-(E)$ ya que $\det \mathrm{Id}_E = 1 \neq -1$), lo cual impide de manera absoluta la existencia de una identidad interna, colapsando cualquier intento de conferirle una estructura de grupo independiente.

□

Observación 5.1 (Invariancia métrica y biyecciones espaciales)**.** En el marco de la geometría afín y la teoría de la medida euclídea, los movimientos rígidos del espacio se construyen mediante la composición de isometrías ortogonales y traslaciones. Una traslación inducida por un vector $\vec{v} \in E$, denotada analíticamente como $\mathcal{T}_{\vec{v}} : A \mapsto \vec{v} + A$, preserva la distancia relativa de forma axiomática.

Esta rigidez transformacional constituye el cimiento lógico sobre el que descansa la invarianza de la medida natural euclídea (longitud, área, volumen). Cualquier aplicación isométrica T o traslación conserva unívocamente la medida m de cualquier subconjunto geométrico medible A, formalizándose algebraicamente como:

$$m(\vec{v} + A) = m(A) \qquad \text{y} \qquad m(T(A)) = m(A)$$

Este principio garantiza la preservación de magnitudes escalares de manera global, impidiendo cualquier distorsión volumétrica al desplazar, rotar o reflejar una figura en el espacio

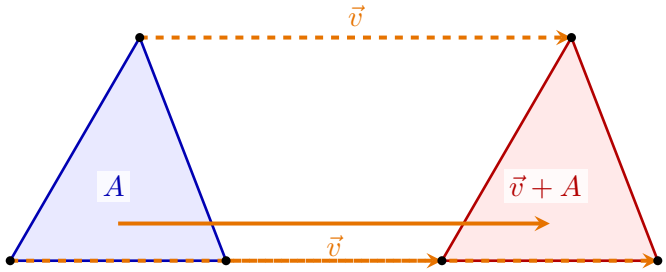


Figura 12: Invariancia geométrica por traslación. Al aplicar el vector de desplazamiento afín $\vec{v}$ sobre la subvariedad geométrica A, se engendra una figura idéntica en el espacio desplazado. La biyección preserva íntegramente las distancias relativas entre los vértices homólogos, asegurando la invarianza estricta de la medida euclídea (área o volumen) del conjunto subyacente.

5.2. Giros y simetrías en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

Toda isometría lineal $\tau \in O(E)$ de un espacio euclídeo de dimensión finita satisface necesariamente:

$$\det(\tau) \in \{+1, -1\}$$

En efecto, si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ representa matricialmente a τ respecto de una base ortonormal, la condición ortogonal:

$$A^t A = I_n$$

implica, tomando determinantes:

$$\det(A^t A) = \det(I_n) = 1$$

Utilizando la multiplicatividad del determinante y la invariancia por transposición:

$$\det(A^t)\det(A) = \det(A)^2 = 1$$

de donde se concluye:

$$\det(A) = \pm 1$$

Esta dicotomía algebraica induce una clasificación geométrica completa de las isometrías euclídeas:

- **Movimientos directos**:

  $$\det(\tau) = +1$$

  Preservan la orientación topológica del espacio y constituyen exactamente los elementos del grupo especial ortogonal:

  $$SO(E) = \{\tau \in O(E) \mid \det \tau = 1\}$$

  En dimensión 2, tales transformaciones son precisamente los giros planos; en dimensión 3, corresponden a rotaciones alrededor de un eje fijo.

- **Movimientos inversos**:

  $$\det(\tau) = -1$$

  Invierten la orientación del espacio y modelizan geométricamente las reflexiones ortogonales respecto a hiperplanos afines, así como sus composiciones con giros.

En $\mathbb{R}^2$, todo movimiento directo queda completamente determinado por un único parámetro angular $\theta \in \mathbb{R}$. Respecto de una base ortonormal positiva, su representación matricial canónica viene dada por:

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

La ortogonalidad de dicha matriz se verifica analíticamente mediante:

$$R(\theta)^t R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = I_2$$

mientras que su determinante resulta:

$$\det(R(\theta)) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$$

Geométricamente, el automorfismo preserva de forma estricta el módulo euclídeo:

$$||R(\theta)v|| = ||v||$$

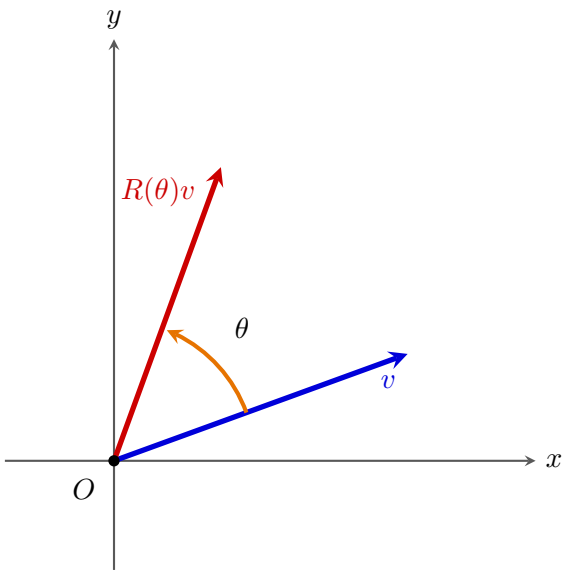


Figura 13: Representación geométrica de una rotación plana $R(\theta)\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. La isometría directa transforma el vector v mediante un desplazamiento angular θ alrededor del origen O, preservando rigurosamente la métrica euclídea y la invariancia del módulo, esto es, $\|R(\theta)v\| = \|v\|$.

alterando exclusivamente la dirección angular del vector.

Por otro lado, toda simetría ortogonal respecto a una recta vectorial $L \subset \mathbb{R}^2$ determina una isometría inversa perteneciente a la componente:

$$O^-(2) = \{\tau \in O(2) \mid \det \tau = -1\}$$

Si la recta de reflexión forma un ángulo θ con el eje coordenado positivo, la matriz asociada viene dada por:

$$S(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(2\theta) & \sin(2\theta) \\ \sin(2\theta) & -\cos(2\theta) \end{pmatrix}$$

Se verifica inmediatamente:

$$S(\theta)^t S(\theta) = I_2$$

mientras que:

$$\det(S(\theta)) = -\cos^2(2\theta) - \sin^2(2\theta) = -1$$

Analíticamente, la reflexión fija punto a punto la recta especular:

$$\forall v \in L, \quad S(\theta)v = v$$

e invierte la orientación ortogonal complementaria:

$$\forall w \in L^\perp, \quad S(\theta)w = -w$$

En dimensión tridimensional, la estructura algebraica de las isometrías directas queda rigidizada por el teorema de Euler:

Teorema 5.1 (Teorema de rotación de Euler)**.** *Sea $\tau \in SO(3)$. Entonces existe un subespacio vectorial unidimensional $L \subset \mathbb{R}^3$ tal que:*

$$\forall v \in L, \qquad \tau(v) = v$$

Equivalentemente, toda isometría directa de $\mathbb{R}^3$ admite un eje fijo de rotación.

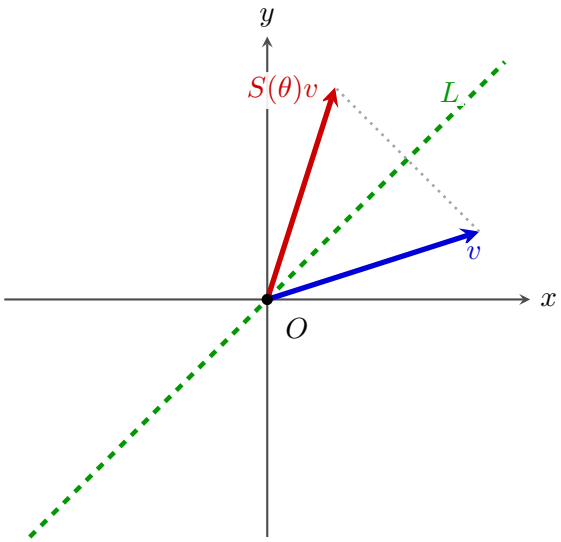


Figura 14: Representación geométrica de una simetría especular respecto a la recta vectorial L. La transformación ortogonal inversa $S(\theta)\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ preserva la métrica euclídea y el módulo de los vectores, reflejando v respecto al eje fijo de simetría e invirtiendo la orientación del plano.

Idea estructural. Sea $A \in SO(3)$ la matriz ortogonal asociada a τ respecto de una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$. Consideremos su polinomio característico:

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3)$$

Como

$$\chi_A(\lambda) \in \mathbb{R}[\lambda], \qquad \deg(\chi_A) = 3$$

el teorema fundamental del álgebra garantiza la existencia de raíces complejas, mientras que el hecho de poseer grado impar implica necesariamente la existencia de al menos una raíz real:

$$\exists\, \lambda_0 \in \mathbb{R} \quad \text{tal que} \quad \chi_A(\lambda_0) = 0$$

Por definición espectral, ello equivale a afirmar que existe un vector no nulo $v \in \mathbb{R}^3$ tal que:

$$Av = \lambda_0 v$$

La ortogonalidad de A ($A^t A = I_3$) implica la preservación estricta de la métrica euclídea:

$$\|Av\| = \|v\|$$

Aplicando esta identidad al autovector v:

$$\|Av\| = \|\lambda_0 v\| = |\lambda_0|\, \|v\|$$

y dado que $v \neq 0$, se concluye:

$$|\lambda_0| = 1$$

Puesto que λ_0 es real, únicamente pueden darse las posibilidades:

$$\lambda_0 = \pm 1$$

Por otra parte, el determinante coincide con el producto de los autovalores:

$$\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$$

Además, al poseer A coeficientes reales, todo autovalor complejo no real aparece acompañado de su conjugado $\lambda, \overline{\lambda}$.

En forma polar compleja:

$$\lambda = e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

mientras que:

$$\overline{\lambda} = e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$$

El producto de ambos satisface:

$$\lambda\overline{\lambda} = e^{i\theta}e^{-i\theta} = 1$$

En consecuencia, cualquier par complejo conjugado contribuye unitariamente al determinante, de modo que el autovalor real restante debe verificar:

$$\lambda_0 = \det(A)$$

Finalmente, como $A \in SO(3)$, se tiene $\det(A) = 1$ y, por tanto, $\lambda_0 = 1$. Se concluye así que existe un vector no nulo $v \in \mathbb{R}^3$ tal que:

$$Av = v$$

El subespacio:

$$L = \operatorname{span}(v) \equiv \langle v \rangle$$

permanece punto a punto fijo bajo la acción de τ, constituyendo el eje geométrico de rotación de la isometría directa. □

Autor: Daniel Martín Guerrero
Departamento de Matemáticas

Tema 4. Cálculo tensorial

Índice

1 Noción de tensor 1

2 Espacio vectorial de tensores 4

3 Producto tensorial de tensores 6

4 Bases y dimensión del espacio de tensores 7

5 Operaciones de reducción: producto interior y contracción tensorial 9

6 Evaluación de tensores y cómputo del producto tensorial 10

1. Noción de tensor

En el desarrollo analítico de este tema, asumiremos que E es un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo k arbitrario. El cálculo tensorial surge como la generalización natural del estudio de las formas bilineales y multilineales, erigiéndose como el lenguaje intrínseco de la geometría diferencial y la física matemática.

Definición 1.1 (Tensor contravariante y covariante)**.** Llamaremos tensor p veces contravariante y q veces covariante a cualquier aplicación:

$$T_p^q : E\times \overset{p}{\ldots} \times E \times E^*\times \overset{q}{\ldots} \times E^* \to k$$

$$(\overline{e}_1,\ldots,\overline{e}_p;\overline{\omega}_1,\ldots,\overline{\omega}_q) \mapsto T_p^q(\overline{e}_1,\ldots,\overline{e}_p;\overline{\omega}_1,\ldots,\overline{\omega}_q)$$

tal que es lineal en cada factor, es decir:

1. $T_p^q(\ldots,\lambda\overline{e}_i+\mu\overline{e}_i',\ldots;\ldots) = \lambda T_p^q(\ldots,\overline{e}_i,\ldots;\ldots)+\mu T_p^q(\ldots,\overline{e}_i',\ldots;\ldots)$ para cada $i=1,\ldots,p$, $\lambda,\mu\in k$ y $\overline{e}_i,\overline{e}_i'\in E$ y también
2. $T_p^q(\ldots;\ldots,\lambda\overline{\omega}_j+\mu\overline{\omega}_j',\ldots) = \lambda T_p^q(\ldots;\ldots,\overline{\omega}_j,\ldots)+\mu T_p^q(\ldots;\ldots,\overline{\omega}_j',\ldots)$ para cada $j=1,\ldots,q$, $\lambda,\mu\in k$ y $\overline{\omega}_j,\overline{\omega}_j'\in E^*$.

Si $p=0$, es decir, se aplica solo a familias de formas, entonces se dice covariante de orden q y cuando $q=0$, es decir, se aplica solo a familias de vectores, entonces se dice contravariante de orden p.

Observación 1.1 (Nomenclatura y dualidad estructural)**.** La designación de «contravariante» y «covariante» responde estrictamente a la ley de transformación de coordenadas ante un cambio de base. Dada una matriz de paso P tal que $\mathcal{B}' = \mathcal{B}P$, la invariancia geométrica del objeto impone sobre sus coordenadas una transformación compensatoria:

- **Vectores (comportamiento contravariante):** Un vector genérico $v \in E$ es invariante. Al expresarlo matricialmente como $v = \mathcal{B}X = \mathcal{B}'X'$, se obtiene $\mathcal{B}X = (\mathcal{B}P)X' \implies X = PX'$. Sus coordenadas varían *en contra* de la base (empleando la inversa):

$$\boxed{X' = P^{-1}X}$$

- **Formas lineales (comportamiento covariante):** Un covector $\omega \in E^*$ (representado por la matriz fila Ω) evalúa al vector v arrojando un escalar invariante: $\Omega X = \Omega' X'$. Sustituyendo $X = PX'$, resulta $\Omega P X' = \Omega' X'$. Sus coordenadas varían *junto* a la base:

$$\boxed{\Omega' = \Omega P}$$

En álgebra lineal, un tensor adquiere su nomenclatura funcional por los *argumentos que asimila*, no por la transformación de sus coeficientes. Así, un tensor en $\mathcal{T}_p^q(E)$ absorbe p vectores (contravariantes) y q covectores (covariantes).

Esta dualidad estructural dicotomiza la clasificación analítica de las aplicaciones de orden 2:

- **Endomorfismos ($\tau \in \mathrm{End}_k(E)$):** Pertenecen al espacio de tensores mixtos $\mathcal{T}_1^1(E)$. Matricialmente, τ mapea un vector contravariante en otro vector contravariante: $Y = AX$. Ante un cambio de base $\mathcal{B}' = \mathcal{B}P$, la invariancia geométrica exige sustituir $X = PX'$ e $Y = PY'$. Inyectando en la ecuación original:

$$PY' = A(PX') \implies Y' = (P^{-1}AP)X'$$

  La naturaleza tensorial mixta queda evidenciada en el álgebra: el operador absorbe la matriz de paso por la derecha (P, componente covariante que recibe el vector) y compensa con la inversa por la izquierda (P^{-1}, componente contravariante que genera el vector imagen), rigiendo su ley por **semejanza**:

$$\boxed{A' = P^{-1}AP}$$

- **Métricas bilineales ($T_2 \colon E \times E \to k$):** Pertenecen a $\mathcal{T}_2^0(E)$ (tensores dos veces contravariantes). Su evaluación proyecta dos argumentos vectoriales en un escalar invariante: $U^t G V = \text{cte}$. Al someter ambos vectores al isomorfismo $U = PU'$ y $V = PV'$:

$$(PU')^t G (PV') = U'^t (P^t G P) V'$$

  Al mapear hacia el cuerpo escalar k, el operador no devuelve coordenadas contravariantes, imposibilitando la irrupción de P^{-1}. Ambas entradas asimilan la matriz P de forma directa (y su transpuesta por dimensionalidad), forzando su ley por **congruencia**:

$$\boxed{G' = P^t G P}$$

Ejemplo 1.1 (Casos fundamentales)**.** A partir de la definición general, diversas estructuras algebraicas elementales admiten una interpretación tensorial directa e inmediata al evaluar su linealidad sobre el espacio E y su dual E^*. En particular, se establecen las siguientes identificaciones canónicas:

1. Cada forma lineal $\omega \in E^*$ es una aplicación lineal $\omega : E \to k$, luego es un tensor contravariante de orden 1.

2. Cada vector $e \in E$ define una función $e : E^* \to k$, que es lineal, por la fórmula $e(\omega) \stackrel{\text{def}}{=} \omega(e)$ para cada $\omega \in E^*$.

   Demostración. Analíticamente, la linealidad queda garantizada evaluando una combinación lineal genérica. Para cualesquiera $\omega_1, \omega_2 \in E^*$ y $\lambda, \mu \in k$, se verifica:

   $$e(\lambda\omega_1 + \mu\omega_2) = (\lambda\omega_1 + \mu\omega_2)(e) = \lambda\omega_1(e) + \mu\omega_2(e) = \lambda e(\omega_1) + \mu e(\omega_2)$$

   □

   Luego cada vector se interpreta como un tensor covariante de orden 1.

3. Si T_2 es una métrica en E, entonces es una aplicación $T_2 : E \times E \to k$ lineal en cada factor, luego es un tensor contravariante de orden 2.

4. Cada endomorfismo T de E, define una aplicación $R_T : E \times E^* \to k$, lineal en cada factor, por la fórmula $R_T(e; \omega) \stackrel{\text{def}}{=} \omega(T(e))$ para cada $e \in E, \omega \in E^*$.

Justificación de la linealidad de R_T. La linealidad en cada factor de la aplicación R_T deriva directamente de la linealidad del endomorfismo T y de la propia naturaleza de las formas lineales $\omega \in E^*$.

- **Linealidad en el primer factor (vectorial):** Para cualesquiera $e_1, e_2 \in E$ y $\lambda, \mu \in k$, evaluamos:

$$\begin{aligned} R_T(\lambda e_1 + \mu e_2; \omega) &= \omega(T(\lambda e_1 + \mu e_2)) \\ &= \omega(\lambda T(e_1) + \mu T(e_2)) && \text{[Linealidad de } T\text{]} \\ &= \lambda\omega(T(e_1)) + \mu\omega(T(e_2)) && \text{[Linealidad de } \omega \in E^*\text{]} \\ &= \lambda R_T(e_1; \omega) + \mu R_T(e_2; \omega) \end{aligned}$$

- **Linealidad en el segundo factor (covectorial):** Para cualesquiera $\omega_1, \omega_2 \in E^*$ y $\lambda, \mu \in k$, evaluamos:

$$\begin{aligned} R_T(e; \lambda\omega_1 + \mu\omega_2) &= (\lambda\omega_1 + \mu\omega_2)(T(e)) \\ &= \lambda\omega_1(T(e)) + \mu\omega_2(T(e)) && \text{[Estructura de } E^*\text{]} \\ &= \lambda R_T(e; \omega_1) + \mu R_T(e; \omega_2) \end{aligned}$$

Ambas condiciones confirman que R_T es una forma bilineal y, por tanto, una estructura tensorial mixta perfectamente definida. □

Observación 1.2 (Deducción analítica de la ley de semejanza)**.** La estructuración del endomorfismo como un tensor mixto $R_T \in \mathcal{T}_1^1(E)$ queda indiscutiblemente demostrada al exigir la invarianza geométrica de su colapso escalar bajo un cambio de sistema de referencia ($\mathcal{B}' = \mathcal{B}P$).

Fijadas las coordenadas, la acción tensorial $R_T(e;\omega) = \omega(T(e))$ se materializa mediante el triple producto matricial ΩAX, donde Ω es el covector fila, X el vector columna y A la matriz del endomorfismo. La magnitud resultante, al representar un ente geométrico puro (un escalar de k), exige una invarianza estricta ante el isomorfismo de transición:

$$\Omega' A' X' = \Omega A X$$

Para establecer la equivalencia estructural, invocamos las leyes de transformación periféricas deducidas del álgebra multilineal:

- El argumento vectorial (contravariante) transiciona empleando la matriz inversa: $X = PX'$.
- El argumento covectorial (covariante) transiciona asimilando la matriz de paso: $\Omega' = \Omega P$, lo cual equivale algebraicamente a despejar la coordenada primigenia como $\Omega = \Omega' P^{-1}$.

Inyectando ambas sustituciones topológicas en el miembro derecho de la ecuación de invariancia:

$$\Omega' A' X' = (\Omega' P^{-1}) \cdot A \cdot (PX')$$

Apelando a la propiedad asociativa inalienable del producto de matrices, reordenamos la expresión para aislar el núcleo del operador tensorial:

$$\Omega' A' X' = \Omega' \cdot (P^{-1} A P) \cdot X'$$

Dado que esta identidad escalar debe satisfacerse de manera universal y absoluta para cualquier covector $\Omega' \in E^*$ y cualquier vector $X' \in E$, el bloque matricial central que rige la transformación debe ser inexorablemente idéntico en ambos miembros, cristalizando la ley de semejanza:

$$\boxed{A' = P^{-1} A P}$$

Bajo esta óptica profunda, el triple producto devela la mecánica compensatoria exacta de la contracción tensorial: la matriz del endomorfismo A actúa como un puente algebraico que se ve obligado a absorber un factor P^{-1} por la izquierda (aniquilando la covarianza intrínseca de Ω) y un factor P por la derecha (neutralizando la contravarianza de X).

Esta sincronía garantiza la invarianza isométrica de la aplicación y legitima de forma concluyente su clasificación como un tensor 1 vez contravariante y 1 vez covariante.

2. Espacio vectorial de tensores

Denotaremos $\mathcal{T}_p^q(E)$ el conjunto de los tensores p veces contravariantes y q veces covariantes.

Teorema 2.1 (Estructura de espacio vectorial)**.** *$\mathcal{T}_p^q(E)$ es un espacio vectorial con las siguientes definiciones de suma de tensores y multiplicación por escalares:*

1. *Dados $T_p^q, \overline{T}_p^q \in \mathcal{T}_p^q(E)$ se define $T_p^q + \overline{T}_p^q : E^p \times (E^*)^q \to k$ por la fórmula:*

   $$(T_p^q + \overline{T}_p^q)(\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_p; \overline{\omega}_1, \ldots, \overline{\omega}_q) = T_p^q(\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_p; \overline{\omega}_1, \ldots, \overline{\omega}_q) + \overline{T}_p^q(\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_p; \overline{\omega}_1, \ldots, \overline{\omega}_q)$$

   Se verifica que $T_p^q + \overline{T}_p^q \in \mathcal{T}_p^q(E)$.

2. *Dados $T_p^q \in \mathcal{T}_p^q(E)$ y $\lambda \in k$ se define λT_p^q por la fórmula:*

$$(\lambda T_p^q)(\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_p; \overline{\omega}_1, \dots, \overline{\omega}_q) = \lambda T_p^q(\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_p; \overline{\omega}_1, \dots, \overline{\omega}_q)$$

Se verifica que $\lambda T_p^q \in \mathcal{T}_p^q(E)$.

Demostración. La viabilidad de esta estructura algebraica exige demostrar la clausura de las operaciones; esto es, constatar que la suma y el producto por escalares preservan intacta la multilinealidad de la aplicación original.

Abordaremos la demostración evaluando la linealidad sobre una entrada contravariante genérica (la extensión al resto de factores vectoriales y a las entradas covariantes es estructuralmente idéntica). Sean $T_p^q, \overline{T}_p^q \in \mathcal{T}_p^q(E)$ y evaluemos las operaciones sobre una combinación lineal en la i-ésima posición vectorial, $x = \xi\overline{e}_i + \eta\overline{e}_i'$ con $\xi, \eta \in k$:

- **Clausura de la suma:**

$$\begin{aligned}
(T_p^q + \overline{T}_p^q)(\dots, \xi\overline{e}_i + \eta\overline{e}_i', \dots; \dots) &= T_p^q(\dots, \xi\overline{e}_i + \eta\overline{e}_i', \dots; \dots) + \overline{T}_p^q(\dots, \xi\overline{e}_i + \eta\overline{e}_i', \dots; \dots) \\
&= \xi T_p^q(\dots, \overline{e}_i, \dots; \dots) + \eta T_p^q(\dots, \overline{e}_i', \dots; \dots) \\
&\quad + \xi\overline{T}_p^q(\dots, \overline{e}_i, \dots; \dots) + \eta\overline{T}_p^q(\dots, \overline{e}_i', \dots; \dots) \\
&= \xi\big[T_p^q(\dots, \overline{e}_i, \dots; \dots) + \overline{T}_p^q(\dots, \overline{e}_i, \dots; \dots)\big] \\
&\quad + \eta\big[T_p^q(\dots, \overline{e}_i', \dots; \dots) + \overline{T}_p^q(\dots, \overline{e}_i', \dots; \dots)\big] \\
&= \xi(T_p^q + \overline{T}_p^q)(\dots, \overline{e}_i, \dots; \dots) \\
&\quad + \eta(T_p^q + \overline{T}_p^q)(\dots, \overline{e}_i', \dots; \dots)
\end{aligned}$$

  Esta cadena de igualdades certifica rigurosamente que $T_p^q + \overline{T}_p^q \in \mathcal{T}_p^q(E)$.

- **Clausura del producto por un escalar:** Para un escalar $\lambda \in k$,

$$\begin{aligned}
(\lambda T_p^q)(\dots, \xi\overline{e}_i + \eta\overline{e}_i', \dots; \dots) &= \lambda \cdot T_p^q(\dots, \xi\overline{e}_i + \eta\overline{e}_i', \dots; \dots) \\
&= \lambda \cdot \big[\xi T_p^q(\dots, \overline{e}_i, \dots; \dots) + \eta T_p^q(\dots, \overline{e}_i', \dots; \dots)\big] \\
&= \xi\big[\lambda T_p^q(\dots, \overline{e}_i, \dots; \dots)\big] + \eta\big[\lambda T_p^q(\dots, \overline{e}_i', \dots; \dots)\big] \\
&= \xi(\lambda T_p^q)(\dots, \overline{e}_i, \dots; \dots) + \eta(\lambda T_p^q)(\dots, \overline{e}_i', \dots; \dots)
\end{aligned}$$

  Lo cual demuestra unívocamente que $\lambda T_p^q \in \mathcal{T}_p^q(E)$.

Por consiguiente, la aditividad y la homogeneidad se mantienen invariantes en cada uno de sus argumentos, consolidando formalmente la estructura de espacio vectorial. □

Observación 2.1 (Identificaciones canónicas)**.** Los ejemplos previos permiten demostrar las identificaciones de espacios vectoriales:

1. $E = \mathcal{T}_0^1(E)$.
2. $E^* = \mathcal{T}_1^0(E)$.
3. $\mathcal{T}_2^0(E) = \mathcal{T}_2(E) =$ espacio de métricas en E.
4. $\mathrm{End}_k E = \mathcal{T}_1^1(E)$.

3. Producto tensorial de tensores

Definición 3.1 (Producto tensorial)**.** Dados dos tensores $T_p^q \in \mathcal{T}_p^q(E)$ y $\overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}} \in \mathcal{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}(E)$ se define el producto tensorial de estos, $T_p^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}$, como la aplicación:

$$T_p^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}} : E^{p+\overline{p}} \times (E^*)^{q+\overline{q}} \to k$$

determinada por la fórmula:

$$\begin{aligned}(T_p^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}})(\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_p, \overline{e}'_1, \dots, \overline{e}'_{\overline{p}}; \overline{\omega}_1, \dots, \overline{\omega}_q, \overline{\omega}'_1, \dots, \overline{\omega}'_{\overline{q}}) \\ = T_p^q(\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_p; \overline{\omega}_1, \dots, \overline{\omega}_q) \cdot \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}(\overline{e}'_1, \dots, \overline{e}'_{\overline{p}}; \overline{\omega}'_1, \dots, \overline{\omega}'_{\overline{q}})\end{aligned}$$

Proposición 3.1 (Propiedades del producto tensorial)**.** *Se verifica que el producto tensorial de tensores, $T_p^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}$ es un tensor $p+\overline{p}$ veces contravariante y $q+\overline{q}$ veces covariante. Además el producto tensorial es distributivo, es decir, se verifican las igualdades:*

$$(\lambda T_p^q + \mu T_p'^q) \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}} = \lambda T_p^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}} + \mu T_p'^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}$$

$$T_p^q \otimes (\lambda \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}} + \mu \overline{T}_{\overline{p}}^{\prime\overline{q}}) = \lambda T_p^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}} + \mu T_p^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\prime\overline{q}}$$

para cualesquiera $T_p^q, T_p'^q \in \mathcal{T}_p^q(E)$, $\overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}, \overline{T}_{\overline{p}}^{\prime\overline{q}} \in \mathcal{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}(E)$ y $\lambda, \mu \in k$.

Demostración. A fin de agilizar el desarrollo analítico, denotaremos genéricamente las familias de entrada de cada tensor como $x = (\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_p; \overline{\omega}_1, \dots, \overline{\omega}_q)$ e $y = (\overline{e}'_1, \dots, \overline{e}'_{\overline{p}}; \overline{\omega}'_1, \dots, \overline{\omega}'_{\overline{q}})$.

- **Naturaleza tensorial del producto:** La pertenencia de $T_p^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}$ al espacio $\mathcal{T}_{p+\overline{p}}^{q+\overline{q}}(E)$ exige certificar su multilinealidad intrínseca. Evaluando una combinación lineal en la i-ésima posición vectorial del bloque x, con escalares $\xi, \eta \in k$:

  $$\begin{aligned}(T_p^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}})(\dots, \xi\overline{e}_i + \eta\tilde{e}_i, \dots, y) \\ &= T_p^q(\dots, \xi\overline{e}_i + \eta\tilde{e}_i, \dots) \cdot \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}(y) \\ &= \big(\xi T_p^q(\dots, \overline{e}_i, \dots) + \eta T_p^q(\dots, \tilde{e}_i, \dots)\big) \cdot \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}(y) \\ &= \xi\big(T_p^q(\dots, \overline{e}_i, \dots) \cdot \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}(y)\big) + \eta\big(T_p^q(\dots, \tilde{e}_i, \dots) \cdot \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}(y)\big) \\ &= \xi(T_p^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}})(\dots, \overline{e}_i, \dots, y) + \eta(T_p^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}})(\dots, \tilde{e}_i, \dots, y)\end{aligned}$$

  La simetría geométrica del razonamiento garantiza idéntico comportamiento frente al principio de superposición en cualquier argumento del bloque y, consolidando su orden tensorial conjunto.

- **Distributividad del operador tensorial:** Para certificar las identidades del enunciado, sometemos la aplicación suma a la evaluación global de x e y, operando bajo la estructura del álgebra de funciones y la distributividad del cuerpo k. Para la linealidad del factor izquierdo:

  $$\begin{aligned}\big((\lambda T_p^q + \mu T_p'^q) \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}\big)(x, y) &= (\lambda T_p^q + \mu T_p'^q)(x) \cdot \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}(y) \\ &= \big(\lambda T_p^q(x) + \mu T_p'^q(x)\big) \cdot \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}(y) \\ &= \lambda\big(T_p^q(x) \cdot \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}(y)\big) + \mu\big(T_p'^q(x) \cdot \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}(y)\big) \\ &= \lambda(T_p^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}})(x, y) + \mu(T_p'^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}})(x, y) \\ &= \big(\lambda(T_p^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}) + \mu(T_p'^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}})\big)(x, y)\end{aligned}$$

Por análoga correspondencia axiomática, la linealidad respecto al factor derecho se despliega escalonadamente como:

$$\begin{aligned}(T_p^q \otimes (\lambda\overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}} + \mu\overline{T}'^{\overline{q}}_{\overline{p}}))(x,y) &= T_p^q(x) \cdot (\lambda\overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}} + \mu\overline{T}'^{\overline{q}}_{\overline{p}})(y) \\ &= T_p^q(x) \cdot (\lambda\overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}(y) + \mu\overline{T}'^{\overline{q}}_{\overline{p}}(y)) \\ &= \lambda(T_p^q(x) \cdot \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}(y)) + \mu(T_p^q(x) \cdot \overline{T}'^{\overline{q}}_{\overline{p}}(y)) \\ &= \lambda(T_p^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}})(x,y) + \mu(T_p^q \otimes \overline{T}'^{\overline{q}}_{\overline{p}})(x,y) \\ &= (\lambda(T_p^q \otimes \overline{T}_{\overline{p}}^{\overline{q}}) + \mu(T_p^q \otimes \overline{T}'^{\overline{q}}_{\overline{p}}))(x,y)\end{aligned}$$

Ambas deducciones funcionales corroboran unívocamente la bilinealidad estricta del producto tensorial respecto a la adición y el producto en el espacio vectorial subyacente. □

Ejemplo 3.1 (Construcción a partir de vectores y covectores)**.** Dados q vectores $\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_q \in E$ y p formas lineales $\overline{\omega}_1, \ldots, \overline{\omega}_p \in E^*$ se tiene el tensor p veces contravariante y q veces covariante $\overline{\omega}_1 \otimes \cdots \otimes \overline{\omega}_p \otimes \overline{e}_1 \otimes \cdots \otimes \overline{e}_q$. Por la definición del producto tensorial de tensores vale:

$$(\overline{\omega}_1 \otimes \cdots \otimes \overline{\omega}_p \otimes \overline{e}_1 \otimes \cdots \otimes \overline{e}_q)(\overline{e}'_1, \ldots, \overline{e}'_p; \overline{\omega}'_1, \ldots, \overline{\omega}'_q) = \overline{\omega}_1(\overline{e}'_1) \ldots \overline{\omega}_p(\overline{e}'_p) \cdot \overline{\omega}'_1(\overline{e}_1) \ldots \overline{\omega}'_q(\overline{e}_q)$$

para cada familia de vectores y formas lineales $\overline{e}'_1, \ldots, \overline{e}'_p \in E, \overline{\omega}'_1, \ldots, \overline{\omega}'_q \in E^*$. Es decir, las formas lineales de cada término se aplican a los vectores del otro y se multiplica todo. Por ejemplo, $(\omega \otimes e)(e'; \omega') = \omega(e')\omega'(e)$.

4. Bases y dimensión del espacio de tensores

Vamos a construir bases del espacio de tensores a partir de una base de E y en particular vamos a determinar la dimensión de este espacio a partir de la de E.

Sea $\{e_1, \ldots, e_n\}$ una base de E y $\{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ la base dual. Denotemos $\mathbb{N}_n = \{1, \ldots, n\}$. Para cada p índices $i_1, \ldots, i_p \in \mathbb{N}_n$ (eventualmente con repeticiones) denotemos $I_p = (i_1, \ldots, i_p) \in \mathbb{N}_n^p$. Análogamente, para cada q índices $j_1, \ldots, j_q \in \mathbb{N}_n$, denotemos $J_q = (j_1, \ldots, j_q) \in \mathbb{N}_n^q$.

Denotemos:

$$\omega_{I_p} \otimes e_{J_q} = \omega_{i_1} \otimes \cdots \otimes \omega_{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q} \in \mathcal{T}_p^q(E)$$

Ejemplo 4.1 (Base tensorial generada por índices exhaustivos)**.** Sea E un k-espacio vectorial con $\dim(E) = n = 3$, base $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ y base dual asociada $\mathcal{B}^* = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$. Fijando un orden tensorial de $p = 2$ (dos veces contravariante) y $q = 0$, el conjunto de multiíndices $I_2 = (i_1, i_2)$ se define estrictamente sobre el producto cartesiano:

$$\mathbb{N}_3^2 = \{1,2,3\} \times \{1,2,3\}$$

El desarrollo algebraico de este espacio combinatorio despliega $|\mathbb{N}_3^2| = 3^2 = 9$ tuplas ordenadas:

$$\begin{aligned}I_2 \in \{&(1,1), (1,2), (1,3), \\ &(2,1), (2,2), (2,3), \\ &(3,1), (3,2), (3,3)\}\end{aligned}$$

Proyectando cada multiíndice sobre la construcción geométrica dictada por el isomorfismo $\omega_{I_2} = \omega_{i_1} \otimes \omega_{i_2}$, se engendra exhaustivamente la base del espacio de tensores $\mathcal{T}_2^0(E)$:

$$\begin{aligned}\mathcal{B}_{\mathcal{T}} = \{&\omega_1 \otimes \omega_1, \quad \omega_1 \otimes \omega_2, \quad \omega_1 \otimes \omega_3,\\ &\omega_2 \otimes \omega_1, \quad \omega_2 \otimes \omega_2, \quad \omega_2 \otimes \omega_3,\\ &\omega_3 \otimes \omega_1, \quad \omega_3 \otimes \omega_2, \quad \omega_3 \otimes \omega_3\}\end{aligned}$$

La independencia posicional de las tuplas, materializada en que $(1,2) \neq (2,1)$, certifica analíticamente la no conmutatividad intrínseca del operador tensorial ($\omega_1 \otimes \omega_2 \neq \omega_2 \otimes \omega_1$). La ortogonalidad lineal de estos productos cruzados consolida formalmente el teorema dimensional: $\dim_k(\mathcal{T}_2^0(E)) = n^p = 9$.

Observación 4.1 (Evaluación sobre la base y dualidad canónica)**.** Fijadas las tuplas indexales $I_p = (i_1, \ldots, i_p)$, $I'_p = (i'_1, \ldots, i'_p)$ y $J_q = (j_1, \ldots, j_q)$, $J'_q = (j'_1, \ldots, j'_q)$, la acción del tensor base descompone factorialmente por la propia estructura del operador.

Invocando la relación de ortogonalidad dual sobre el cuerpo ($\omega_i(e_j) = \delta_{ij}$), la evaluación se compacta simbólicamente mediante la delta de Kronecker generalizada para multiíndices ($\delta_I^{I'}$):

$$\begin{aligned}&(\omega_{i_1} \otimes \cdots \otimes \omega_{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q})(e_{i'_1}, \ldots, e_{i'_p}; \omega_{j'_1}, \ldots, \omega_{j'_q})\\ &\quad = \omega_{i_1}(e_{i'_1}) \ldots \omega_{i_p}(e_{i'_p}) \cdot \omega_{j'_1}(e_{j_1}) \ldots \omega_{j'_q}(e_{j_q})\\ &\quad = \delta_{i_1 i'_1} \ldots \delta_{i_p i'_p} \cdot \delta_{j_1 j'_1} \ldots \delta_{j_q j'_q}\\ &\quad = \delta_{I_p}^{I'_p} \delta_{J_q}^{J'_q} := \begin{cases} 1 & \text{si } I_p = I'_p \text{ y } J_q = J'_q \\ 0 & \text{si } I_p \neq I'_p \text{ o } J_q \neq J'_q \end{cases}\end{aligned}$$

La naturaleza multiplicativa del producto aniquila por absorción el escalar resultante ante la menor asimetría indexal, certificando analíticamente la ortogonalidad estricta de la base tensorial.

Lema 4.1 (Anulación de un tensor)**.** *Se verifica que un tensor $T_p^q \in \mathcal{T}_p^q(E)$ es nulo si y sólo si se anula sobre los vectores de la base de E y su dual, es decir:*

$$T_p^q(e_{i_1}, \ldots, e_{i_p}; \omega_{j_1}, \ldots, \omega_{j_q}) = 0$$

para todo $i_1, \ldots, i_p, j_1, \ldots, j_q \in \mathbb{N}_n$.

Demostración. Obviamente si $T_p^q = 0$, entonces se verifican las igualdades del lema. Recíprocamente, supongamos ciertas dichas igualdades y sean $\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_p$ y $\overline{\omega}_1, \ldots, \overline{\omega}_q$ vectores y formas lineales arbitrarias. Consideremos las respectivas expresiones de estos en función de la base y la base dual:

$$\overline{e}_1 = \sum_{i_1} \lambda_{i_1}^{(1)} e_{i_1}, \ldots, \overline{e}_p = \sum_{i_p} \lambda_{i_p}^{(p)} e_{i_p}$$

$$\overline{\omega}_1 = \sum_{j_1} \mu_{j_1}^{(1)} \omega_{j_1}, \ldots, \overline{\omega}_q = \sum_{j_q} \mu_{j_q}^{(q)} \omega_{j_q}$$

Se verifica entonces la igualdad:

$$T_p^q(\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_p; \overline{\omega}_1, \ldots, \overline{\omega}_q) = \sum_{i_1, \ldots, i_p, j_1, \ldots, j_q} \lambda_{i_1}^{(1)} \ldots \lambda_{i_p}^{(p)} \mu_{j_1}^{(1)} \ldots \mu_{j_q}^{(q)} T_p^q(e_{i_1}, \ldots, e_{i_p}; \omega_{j_1}, \ldots, \omega_{j_q}) = 0$$

Como la familia de vectores y formas es arbitraria, se concluye que $T_p^q = 0$. □

Teorema 4.1 (Base del espacio de tensores)**.** *Sea* $\{e_1, \dots, e_n\}$ *una base de* E*. Se verifica:*

1. *La familia de tensores* $\{\omega_{I_p} \otimes e_{J_q}\}_{I_p \in \mathbb{N}_n^p, J_q \in \mathbb{N}_n^q}$ *forman una base de* $\mathcal{T}_p^q(E)$*.*
2. *Para cada tensor* $T_p^q \in \mathcal{T}_p^q(E)$ *se verifica la fórmula:*

$$T_p^q = \sum_{I_p \in \mathbb{N}_n^p, J_q \in \mathbb{N}_n^q} \lambda_{I_p J_q} \cdot \omega_{I_p} \otimes e_{J_q}$$

siendo $\lambda_{I_p J_q} = T_p^q(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}; \omega_{j_1}, \dots, \omega_{j_q})$ *donde* $(i_1, \dots, i_p) = I_p$ *y* $(j_1, \dots, j_q) = J_q$*.*

Demostración. (2) Sea el tensor $\overline{T}_p^q = T_p^q - \sum_{I_p \in \mathbb{N}_n^p, J_q \in \mathbb{N}_n^q} \lambda_{I_p J_q} \cdot \omega_{I_p} \otimes e_{J_q}$. Se trata de ver que $\overline{T}_p^q = 0$. Por el lema anterior, basta probar que $\overline{T}_p^q$ se anula aplicado a vectores arbitrarios de la base y de la base dual $e_{i'_1}, \dots, e_{i'_p}, \omega_{j'_1}, \dots, \omega_{j'_q}$. En efecto:

$$\overline{T}_p^q(e_{i'_1}, \dots, e_{i'_p}; \omega_{j'_1}, \dots, \omega_{j'_q}) = T_p^q(e_{i'_1}, \dots, e_{i'_p}; \omega_{j'_1}, \dots, \omega_{j'_q}) - \lambda_{I'_p J'_q} \cdot 1 = 0$$

La última igualdad es por la definición de $\lambda_{I'_p J'_q}$ del enunciado.

(1) Por el apartado (2) se obtiene que la familia de tensores genera $\mathcal{T}_p^q(E)$. Por tanto, basta probar que son linealmente independientes. Supongamos que se tiene una relación lineal:

$$0 = \sum_{I_p \in \mathbb{N}_n^p, J_q \in \mathbb{N}_n^q} \mu_{I_p J_q} \cdot \omega_{I_p} \otimes e_{J_q}$$

Aplicando esta igualdad de tensores a la familia de vectores de la base se obtiene para ciertos escalares $\mu_{I_p J_q}$:

$$0 = \mu_{I'_p J'_q} \cdot 1$$

y se concluye. □

Corolario 4.1 (Dimensión de $\mathcal{T}_p^q(E)$)**.** $\dim_k \mathcal{T}_p^q(E) = (\dim_k E)^{p+q}$*.*

Demostración. En efecto, la base del teorema anterior tiene tantos elementos como número de elementos tiene $\mathbb{N}_n^p$ por el número de elementos de $\mathbb{N}_n^q$, siendo $\mathbb{N}_n = \{1, \dots, n\}$, es decir, $n^{p+q} = (\dim_k E)^{p+q}$. □

5. Operaciones de reducción: producto interior y contracción tensorial

Observación 5.1 (Convención notacional de la varianza)**.** En congruencia con el formalismo adoptado en el presente documento, es imperativo recordar la convención respecto a la varianza tensorial: el orden contravariante (p) designa el número de argumentos vectoriales asimilados por el tensor, mientras que el orden covariante (q) indica el número de formas lineales de entrada. Por consiguiente, un tensor T_p^q actúa fundamentalmente sobre el producto $E^p \times (E^*)^q$.

Definición 5.1 (Producto interior)**.** Sea $T \in \mathcal{T}_p^q(E)$ un tensor con $p \geq 1$ y $e \in E$ un vector. El producto interior (o contracción con un vector) $i_e T$ es un nuevo tensor de orden $(p-1, q)$ resultante de evaluar el vector e en la primera posición contravariante (vectorial) disponible. Analíticamente:

$$(i_e T)(v_2, \dots, v_p; \omega_1, \dots, \omega_q) = T(e, v_2, \dots, v_p; \omega_1, \dots, \omega_q)$$

En la base construida mediante el producto tensorial, la acción se distribuye linealmente, colapsando el primer factor dual ω_{i_1}:

$$i_e(\omega_{i_1} \otimes \cdots \otimes \omega_{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots) = \omega_{i_1}(e)(\omega_{i_2} \otimes \cdots \otimes \omega_{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots)$$

Definición 5.2 (Contracción tensorial)**.** La contracción $c_j^i : \mathcal{T}_p^q(E) \to \mathcal{T}_{p-1}^{q-1}(E)$ es un operador lineal que reduce en una unidad tanto la contravarianza como la covarianza del tensor. Se define mediante la evaluación canónica (traza) entre la i-ésima entrada vectorial y la j-ésima entrada de formas. Operando sobre un elemento de la base:

$$c_j^i(\omega_{k_1} \otimes \cdots \otimes \omega_{k_p} \otimes e_{m_1} \otimes \cdots \otimes e_{m_q}) = \omega_{k_i}(e_{m_j})(\dots \text{factores restantes} \dots)$$

Dado que $\omega_{k_i}(e_{m_j}) = \delta_{k_i m_j}$, el operador aniquila los términos donde los índices no coincidan de forma estricta, materializando la suma de Einstein sobre las parejas de componentes acopladas.

Ejemplo 5.1 (La traza de un endomorfismo como contracción tensorial)**.** La contracción tensorial proporciona la definición intrínseca de la traza. Consideremos un endomorfismo en $\mathrm{End}_k(E)$, representado por el tensor mixto $T_1^1 \in \mathcal{T}_1^1(E)$. Su expresión genérica respecto a una base $\{e_b\}$ y su dual $\{\omega_a\}$ viene dada por la combinación lineal:

$$T_1^1 = \sum_{a,b} A_{ab}\, \omega_a \otimes e_b$$

donde los escalares A_{ab} conforman su matriz asociada.

Al aplicar el operador de contracción c_1^1, el tensor se evalúa a sí mismo formando un enlace interno entre su forma lineal y su vector base:

$$c_1^1(T_1^1) = \sum_{a,b} A_{ab}\, c_1^1(\omega_a \otimes e_b) = \sum_{a,b} A_{ab}\, \omega_a(e_b)$$

Invocando la delta de Kronecker ($\omega_a(e_b) = \delta_{ab}$), la linealidad del operador actúa como un filtro algebraico que aniquila todos los términos cruzados asimétricos ($a \neq b$). Solo sobreviven en el sumatorio las parejas de índices idénticos:

$$c_1^1(T_1^1) = \sum_{a,b} A_{ab}\, \delta_{ab} = \sum_{a} A_{aa} = A_{11} + A_{22} + \cdots + A_{nn}$$

Este colapso analítico demuestra rigurosamente que la contracción c_1^1 reduce el endomorfismo a un escalar puro (un tensor de orden 0), cristalizando la definición invariante de la traza matricial: $c_1^1(T_1^1) = \mathrm{Tr}(A)$.

6. Evaluación de tensores y cómputo del producto tensorial

La presente sección sistematiza los procedimientos analíticos fundamentales para la resolución de ejercicios de cálculo tensorial, desde la evaluación directa hasta la transformación de métricas y el estudio de endomorfismos en el espacio de tensores.

6.1. Tipología I: Evaluación directa de tensores

Ejercicio 6.1 (Colapso escalar sobre familias de vectores)**.** Sea E un k-espacio vectorial con $\dim_k(E) = 2$, provisto de una base $\mathcal{B} = \{e_1, e_2\}$ y su respectiva base dual $\mathcal{B}^* = \{\omega_1, \omega_2\}$. Evalúese la acción del tensor bilineal $T \in \mathcal{T}_2^0(E)$ definido por $T = 2\omega_1 \otimes \omega_1 - \omega_2 \otimes \omega_2 + \omega_2 \otimes \omega_1$ sobre la pareja ordenada de vectores $(v_1, v_2) \in E \times E$, siendo $v_1 = 3e_1 + e_2$ y $v_2 = -2e_1 + e_2$.

Resolución algorítmica. Evaluamos la acción de las formas básicas sobre los vectores de entrada:

$$\begin{aligned} \omega_1(v_1) &= 3, & \omega_2(v_1) &= 1 \\ \omega_1(v_2) &= -2, & \omega_2(v_2) &= 1 \end{aligned}$$

Por multilinealidad intrínseca, expandimos el colapso tensorial respetando el orden de entrada y sustituimos los escalares obtenidos:

$$\begin{aligned} T(v_1, v_2) &= 2\omega_1(v_1)\omega_1(v_2) - \omega_2(v_1)\omega_2(v_2) + \omega_2(v_1)\omega_1(v_2) \\ &= 2(3)(-2) - (1)(1) + (1)(-2) \\ &= -12 - 1 - 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{T(v_1, v_2) = -15}$$

□

6.2. Tipología II: Equivalencia matricial-tensorial

Ejercicio 6.2 (Transición a la expresión intrínseca)**.** Sea E un k-espacio vectorial con $\dim_k(E) = 3$ y base canónica $\mathcal{B}$. Dada la forma bilineal métrica $T \in \mathcal{T}_2^0(E)$ cuya representación matricial isomórfica respecto a $\mathcal{B}$ viene dada por $G = (g_{ij}) \in \mathcal{M}_3(k)$ con:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

determínese su expresión intrínseca como combinación lineal en la base tensorial inducida $\mathcal{B}^* \otimes \mathcal{B}^*$.

Resolución algorítmica. La matriz G representa los coeficientes g_{ij} del tensor bilineal en la base dual canónica, planteándose como la combinación lineal:

$$T = \sum_{i,j=1}^{3} g_{ij}\, \omega_i \otimes \omega_j$$

Identificamos estrictamente las componentes no nulas del operador:

$$g_{11} = 1, \quad g_{13} = 3, \quad g_{22} = 2, \quad g_{31} = 3, \quad g_{33} = -1$$

Ensamblamos la expresión intrínseca acoplando dichos escalares con sus respectivas parejas en la base tensorial:

$$\begin{aligned} T &= g_{11}(\omega_1 \otimes \omega_1) + g_{13}(\omega_1 \otimes \omega_3) + g_{22}(\omega_2 \otimes \omega_2) + g_{31}(\omega_3 \otimes \omega_1) + g_{33}(\omega_3 \otimes \omega_3) \\ &= 1(\omega_1 \otimes \omega_1) + 3(\omega_1 \otimes \omega_3) + 2(\omega_2 \otimes \omega_2) + 3(\omega_3 \otimes \omega_1) - 1(\omega_3 \otimes \omega_3) \end{aligned}$$

$$\boxed{T = \omega_1 \otimes \omega_1 + 3\omega_1 \otimes \omega_3 + 2\omega_2 \otimes \omega_2 + 3\omega_3 \otimes \omega_1 - \omega_3 \otimes \omega_3}$$

□

6.3. Tipología III: Transformación geométrica ante cambio de base

Ejercicio 6.3 (Transición de coordenadas)**.** Sea E un k-espacio vectorial bidimensional. Dado el tensor contravariante $T \in \mathcal{T}_0^2(E)$ expresado en la base $\mathcal{B} = \{e_1, e_2\}$ como $T = 2e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1$, calcúlense sus componentes bajo el isomorfismo de transición hacia la nueva base $\mathcal{B}' = \{e_1', e_2'\}$, definida por las relaciones de paso $e_1' = 3e_1 + 2e_2$ y $e_2' = e_1 + e_2$.

Resolución algorítmica. Invertimos las ecuaciones de paso para despejar la base original y permitir la sustitución isométrica:

$$\begin{cases} e_1' = 3e_1 + 2e_2 \\ e_2' = e_1 + e_2 \end{cases} \implies \begin{cases} e_1 = e_1' - 2e_2' \\ e_2 = 3e_2' - e_1' \end{cases}$$

Inyectamos los vectores despejados en el cuerpo tensorial:

$$T = 2(e_1' - 2e_2') \otimes (3e_2' - e_1') - (3e_2' - e_1') \otimes (e_1' - 2e_2')$$

Desarrollamos por bilinealidad respetando rigurosamente la asimetría del producto tensorial:

$$\begin{aligned} T &= 2[3e_1' \otimes e_2' - e_1' \otimes e_1' - 6e_2' \otimes e_2' + 2e_2' \otimes e_1'] \\ &\quad - [3e_2' \otimes e_1' - 6e_2' \otimes e_2' - e_1' \otimes e_1' + 2e_1' \otimes e_2'] \\ &= -2e_1' \otimes e_1' + 6e_1' \otimes e_2' + 4e_2' \otimes e_1' - 12e_2' \otimes e_2' \\ &\quad + e_1' \otimes e_1' - 2e_1' \otimes e_2' - 3e_2' \otimes e_1' + 6e_2' \otimes e_2' \end{aligned}$$

Agrupamos los términos homólogos unificados:

$$\boxed{T = -e_1' \otimes e_1' + 4e_1' \otimes e_2' + e_2' \otimes e_1' - 6e_2' \otimes e_2'}$$

□

6.4. Tipología IV: Producto interior y contracciones

Ejercicio 6.4 (Colapso parcial de un tensor)**.** Sea $T \in \mathcal{T}_3^0(E)$ un tensor covariante de orden 3 sobre un espacio E de dimensión 3, definido como $T = \omega_1 \otimes \omega_2 \otimes \omega_3 - \omega_2 \otimes \omega_1 \otimes \omega_1$. Determínese analíticamente el tensor resultante de aplicar el operador producto interior $i_e : \mathcal{T}_3^0(E) \to \mathcal{T}_2^0(E)$ respecto al vector $e = 3e_1 - e_2 + e_3 \in E$.

Resolución algorítmica. Determinamos la evaluación vectorial canónica de la base dual sobre el vector e:

$$\begin{aligned} \omega_1(e) &= 3 \\ \omega_2(e) &= -1 \\ \omega_3(e) &= 1 \end{aligned}$$

Inyectamos el vector en la primera posición contravariante, colapsando el factor dual inicial de cada sumando:

$$\begin{aligned} i_e T &= i_e(\omega_1 \otimes \omega_2 \otimes \omega_3) - i_e(\omega_2 \otimes \omega_1 \otimes \omega_1) \\ &= \omega_1(e)(\omega_2 \otimes \omega_3) - \omega_2(e)(\omega_1 \otimes \omega_1) \\ &= 3(\omega_2 \otimes \omega_3) - (-1)(\omega_1 \otimes \omega_1) \end{aligned}$$

$$\boxed{i_e T = \omega_1 \otimes \omega_1 + 3\omega_2 \otimes \omega_3}$$

□

6.5. Tipología V: Expresión matricial de endomorfismos

Ejercicio 6.5 (Identificación de un endomorfismo como tensor mixto)**.** Sea E un k-espacio vectorial de dimensión 3 con base $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$. Dado el endomorfismo $f \in \mathrm{End}_k(E)$ unívocamente determinado por las transformaciones lineales sobre la base: $f(e_1) = e_1 + 2e_2$, $f(e_2) = -e_2 + 3e_3$, $f(e_3) = e_2 - 2e_3$; hállese la formulación de su tensor mixto asociado $T \in \mathcal{T}_1^1(E)$ en la base $\mathcal{B}^* \otimes \mathcal{B}$.

Resolución algorítmica. Construimos la matriz estructural transcribiendo los coeficientes de las imágenes a las columnas de $A \in \mathcal{M}_3(k)$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

La expresión del tensor mixto surge del acoplamiento indexado $T = \sum_{i,j=1}^{3} A_{ij}(\omega_i \otimes e_j)$:

$$\begin{aligned} T = {} & 1(\omega_1 \otimes e_1) + 2(\omega_2 \otimes e_1) - 1(\omega_2 \otimes e_2) \\ & + 1(\omega_2 \otimes e_3) + 3(\omega_3 \otimes e_2) - 2(\omega_3 \otimes e_3) \end{aligned}$$

$$\boxed{T = \omega_1 \otimes e_1 + 2\omega_2 \otimes e_1 - \omega_2 \otimes e_2 + \omega_2 \otimes e_3 + 3\omega_3 \otimes e_2 - 2\omega_3 \otimes e_3}$$

□

6.6. Tipología VI: Restricción de un tensor a un subespacio

Ejercicio 6.6 (Proyección sobre subvariedad local)**.** Sea $T \in \mathcal{T}_2^0(E)$ un tensor sobre un espacio tridimensional E, con expresión formal $T = \omega_1 \otimes \omega_2 + 5\omega_2 \otimes \omega_3 - \omega_3 \otimes \omega_1$. Obténgase la restricción geométrica $T_{|F} \in \mathcal{T}_2^0(F)$ sobre la subvariedad vectorial $F \subset E$ dotada de la base generatriz $\mathcal{B}_F = \{e'_1, e'_2\}$, donde $e'_1 = e_1 - e_2 + e_3$ y $e'_2 = 2e_1 + e_2 - 2e_3$.

Resolución algorítmica. Evaluamos la acción del conjunto dual $\{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ sobre los vectores generadores del subespacio:

$$\begin{aligned} &\omega_1(e'_1) = 1, && \omega_2(e'_1) = -1, && \omega_3(e'_1) = 1 \\ &\omega_1(e'_2) = 2, && \omega_2(e'_2) = 1, && \omega_3(e'_2) = -2 \end{aligned}$$

Determinamos las componentes restringidas $g'_{ij} = T(e'_i, e'_j)$ operando la métrica sobre las parejas ordenadas:

$$\begin{aligned} g'_{11} &= \omega_1(e'_1)\omega_2(e'_1) + 5\omega_2(e'_1)\omega_3(e'_1) - \omega_3(e'_1)\omega_1(e'_1) = (1)(-1) + 5(-1)(1) - (1)(1) = -7 \\ g'_{12} &= \omega_1(e'_1)\omega_2(e'_2) + 5\omega_2(e'_1)\omega_3(e'_2) - \omega_3(e'_1)\omega_1(e'_2) = (1)(1) + 5(-1)(-2) - (1)(2) = 9 \\ g'_{21} &= \omega_1(e'_2)\omega_2(e'_1) + 5\omega_2(e'_2)\omega_3(e'_1) - \omega_3(e'_2)\omega_1(e'_1) = (2)(-1) + 5(1)(1) - (-2)(1) = 5 \\ g'_{22} &= \omega_1(e'_2)\omega_2(e'_2) + 5\omega_2(e'_2)\omega_3(e'_2) - \omega_3(e'_2)\omega_1(e'_2) = (2)(1) + 5(1)(-2) - (-2)(2) = -4 \end{aligned}$$

Ensamblamos el tensor proyectado en la base dual local $\{\theta_1, \theta_2\}$ subordinada a F^*:

$$\boxed{T_{|F} = -7\theta_1 \otimes \theta_1 + 9\theta_1 \otimes \theta_2 + 5\theta_2 \otimes \theta_1 - 4\theta_2 \otimes \theta_2}$$

□

6.7. Tipología VII: Endomorfismos en el espacio de tensores (metanivel)

Ejercicio 6.7 (Transformación estructural en $\mathcal{T}_2(E)$)**.** En un espacio bidimensional E, se definen el vector $e = e_1 + e_2 \in E$ y la forma dual $\omega = \omega_1 + \omega_2 \in E^*$. Considérese el endomorfismo en el espacio de tensores $\phi \in \mathrm{End}_k(\mathcal{T}_2^0(E))$ definido estructuralmente por la asignación $\phi(T) = (i_e T) \otimes \omega$. Constrúyase la representación matricial $\mathcal{M}_{\mathcal{B}_\mathcal{T}}(\phi) \in \mathcal{M}_4(k)$ respecto a la base lexicográfica inducida $\mathcal{B}_\mathcal{T} = \mathcal{B}^* \otimes \mathcal{B}^*$.

Resolución algorítmica. Fijamos la base axiomáticamente ordenada del metanivel $\mathcal{T}_2^0(E)$:

$$\mathcal{B}_\mathcal{T} = \{\epsilon_1 = \omega_1 \otimes \omega_1, \quad \epsilon_2 = \omega_1 \otimes \omega_2, \quad \epsilon_3 = \omega_2 \otimes \omega_1, \quad \epsilon_4 = \omega_2 \otimes \omega_2\}$$

Computamos la contracción interior inicial observando que $\omega_i(e) = 1$ para todo $i \in \{1, 2\}$, seguido del producto exterior con el covector fijo ω:

$$\begin{aligned}
\phi(\epsilon_1) &= i_e(\omega_1 \otimes \omega_1) \otimes \omega = \omega_1(e)\omega_1 \otimes (\omega_1 + \omega_2) = \omega_1 \otimes \omega_1 + \omega_1 \otimes \omega_2 = \epsilon_1 + \epsilon_2 \\
\phi(\epsilon_2) &= i_e(\omega_1 \otimes \omega_2) \otimes \omega = \omega_1(e)\omega_2 \otimes (\omega_1 + \omega_2) = \omega_2 \otimes \omega_1 + \omega_2 \otimes \omega_2 = \epsilon_3 + \epsilon_4 \\
\phi(\epsilon_3) &= i_e(\omega_2 \otimes \omega_1) \otimes \omega = \omega_2(e)\omega_1 \otimes (\omega_1 + \omega_2) = \omega_1 \otimes \omega_1 + \omega_1 \otimes \omega_2 = \epsilon_1 + \epsilon_2 \\
\phi(\epsilon_4) &= i_e(\omega_2 \otimes \omega_2) \otimes \omega = \omega_2(e)\omega_2 \otimes (\omega_1 + \omega_2) = \omega_2 \otimes \omega_1 + \omega_2 \otimes \omega_2 = \epsilon_3 + \epsilon_4
\end{aligned}$$

Extrayendo los coeficientes e insertándolos columnalmente, obtenemos la matriz global del operador:

$$\boxed{\mathcal{M}_{\mathcal{B}_\mathcal{T}}(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

□